

Incendios

A continuación se presenta un temario detallado sobre los fundamentos del fuego y las reacciones químicas y nucleares, así como sus implicaciones en el ámbito de las emergencias.

1. Conceptos Fundamentales

El dominio del fuego ha sido crucial para el progreso de la humanidad, impulsando mejoras en la calidad de vida y el avance tecnológico. Sin embargo, su descontrol, manifestado en incendios, puede tener consecuencias devastadoras. Para su manejo, prevención y extinción, es esencial comprender la naturaleza del fuego.

1.1. Composición de la Materia

Para una comprensión profunda de cualquier proceso de combustión, es fundamental analizar la atmósfera terrestre, que se compone de una mezcla de gases:

- **Oxígeno:** Aproximadamente el 21%.
- **Nitrógeno:** Aproximadamente el 79%.
- **Otros gases:** Un 0,02% (incluyendo dióxido de carbono, neón, criptón, xenón, entre otros).

Los gases inertes, como el nitrógeno y los gases nobles, poseen una configuración electrónica estable que les impide reaccionar bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, lo que los clasifica como no reactivos.

1.1.1. Estructura Atómica y Molecular

La materia está compuesta por moléculas, que a su vez se forman por átomos. Estos átomos se integran por neutrones, protones y electrones, constituyendo la base de los cuerpos. Una molécula es una agrupación de átomos, y cuando se combinan dos o más tipos de átomos, se forman compuestos.

El átomo, la partícula elemental de la composición química de la materia, es de dimensiones extremadamente pequeñas. Está compuesto por un núcleo central denso que contiene protones y neutrones, rodeado por electrones en movimiento.

- El **electrón** es una partícula subatómica con carga eléctrica elemental negativa, simbolizada como e^- .
- El **protón** es una partícula con carga positiva. La cantidad de protones en el núcleo determina el número atómico de un elemento, como se refleja en la tabla periódica.
- El **neutrón** es una partícula subatómica localizada en el núcleo atómico y carece de carga eléctrica (véanse imágenes 1 y 2 del material original).

1.1.2. Sustancias y Fórmulas Químicas Elementales

Una sustancia se define por sus características intrínsecas, reconocibles y con una composición química constante. Existen dos categorías de sustancias:

- Elementos químicos o sustancias simples.
- Compuestos químicos o sustancias compuestas.

Por ejemplo, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, con la fórmula química H_2O ($H+H+O$) (véase imagen 3 del material original). Las fórmulas químicas indican el número de átomos de cada elemento en una molécula, aunque no siempre su disposición espacial. Un ejemplo es el butano, cuya fórmula C_4H_{10} , indica cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno (véase imagen 4 del material original).

1.2. Reacciones

Una reacción implica un cambio en un elemento o compuesto, como ocurre con los combustibles durante la combustión. Las reacciones pueden ser de tres tipos: físicas, químicas o nucleares.

1.2.1. Reacciones Físicas

Una reacción física se caracteriza por un cambio en el estado de la materia sin alterar su composición química. Por ejemplo, la evaporación del agua (H_2O) de líquido a gas es una reacción física; las propiedades de la materia cambian, pero no se forma una sustancia nueva. En estas reacciones, las moléculas de los reactivos y los productos son idénticas.

1.2.2. Reacciones Químicas

Una reacción química implica una modificación en la composición química de un elemento, transformando las sustancias originales (reactivos) en otras nuevas con propiedades diferentes (productos). Por ejemplo, la descomposición de una naranja es un cambio químico. En una reacción como la del oxígeno del aire con el hierro para formar óxido de hierro, los elementos se conservan, aunque las sustancias sean distintas. Así, dos átomos de carbono y uno de oxígeno reaccionan para formar dióxido de carbono ($2CO_2$).

1.2.3. Reacciones Nucleares

Una reacción nuclear es un proceso donde las partículas y núcleos atómicos se combinan y se transforman. Estas reacciones pueden ser endotérmicas (requieren energía) o exotérmicas (liberan energía). La desintegración de un átomo radiactivo, donde sus partículas internas (neutrones, protones y electrones) generan otras, es un ejemplo. Las partículas alfa, beta y la radiación gamma son formas características de la radiación nuclear.

El decaimiento radiactivo se representa con el número atómico y el número másico de cada especie, por ejemplo: $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$, donde 14 es el número másico y 7 el número atómico de nitrógeno. Las reacciones nucleares presentan características distintas a las reacciones químicas, resumidas en la siguiente tabla (referencia: Educarchile, 2014):

Característica	Reacciones Químicas	Reacciones Nucleares
Transformación atómica	Los átomos se reordenan mediante la ruptura y formación de enlaces.	Los elementos o sus isótopos se transforman en otros al cambiar la constitución del núcleo.
Participación de partículas	Solo los electrones participan en la ruptura y formación de enlaces.	Pueden participar protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales.
Energía involucrada	Absorción o liberación de cantidades de energía relativamente pequeñas (ej., $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 200 \text{ kcal}$).	Absorción o liberación de enormes cantidades de energía (ej., $^7_3\text{Li} + ^1_1\text{H} \Rightarrow ^4_2\text{He} + 23,000,000 \text{ kcal}$).
Factores de velocidad	La velocidad se ve afectada por la temperatura, presión, y la concentración de reactantes y catalizadores.	Las velocidades generalmente no se ven afectadas por la temperatura, presión o catalizadores.

En las reacciones nucleares, los productos difieren de los elementos reactivos iniciales. Partículas cargadas (como protones y electrones) pueden acelerarse mediante campos eléctricos y magnéticos para provocar choques y reacciones a alta velocidad. Las partículas neutras, como los neutrones, no pueden ser aceleradas de esta manera.

Existen dos categorías principales de reacciones nucleares:

- **Fisión nuclear:** Un núcleo pesado se vuelve inestable tras ser bombardeado con neutrones, fragmentándose en dos núcleos de tamaño similar, liberando una gran cantidad de energía y emitiendo 2 o 3 neutrones adicionales. Estos neutrones pueden inducir nuevas fisiones, dando lugar a una reacción en cadena. En una fracción de segundo, esta reacción en cadena libera una energía un millón de veces superior a la combustión de carbón o la explosión de dinamita de la misma masa, y lo hace mucho más rápidamente que una reacción química.
- **Fusión nuclear:** Dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado. Este proceso suele acompañarse de la emisión de partículas y la liberación o absorción de grandes cantidades de energía, manifestada en forma de rayos gamma y energía cinética de las partículas emitidas.

2. Teoría del Fuego

2.1. Definición y Normativa

La norma española **UNE 23026** define el fuego como una combustión que se caracteriza por la emisión de calor, humo y llamas. La misma norma describe la combustión como una reacción química exotérmica de oxidación en la que un elemento que arde (combustible) se combina con otro que produce la combustión (comburente, generalmente oxígeno molecular O_2 en estado gaseoso), liberando calor (exotérmica), luz, humo y gases.

Aunque la UNE 23026 es una norma antigua, sigue aplicándose en España. Sin embargo, existen otras normativas relevantes:

- La **UNE-EN ISO 13943:2001**, de aplicación en Europa, que anula la norma española previa.
- La **NFPA**, utilizada en Estados Unidos y como referencia en varios países latinoamericanos (Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Perú).

El fuego es inherentemente una combustión; por tanto, los principios aplicables al fuego también rigen en los incendios. La combustión es un proceso físico-químico que ocurre cuando una sustancia se une al oxígeno, liberando calor. La velocidad de esta reacción determina si se trata de una oxidación lenta o una explosión violenta. El fuego es, en esencia, una reacción de oxidación-reducción altamente exotérmica.

2.2. Reacciones Endotérmicas y Exotérmicas

En las reacciones químicas, la energía total se mantiene constante. El proceso consta de dos etapas: primero, la ruptura de los enlaces químicos de los reactivos; segundo, la formación de nuevos enlaces con una reordenación de los átomos. La ruptura de enlaces requiere un aporte de energía. Si los nuevos enlaces formados son más fuertes que los rotos, se libera energía en forma de calor, denominándose **reacción exotérmica**. Esta energía liberada es la diferencia entre la energía de los productos y la de los reactivos, manifestándose como calor. Si, por el contrario, se absorbe energía, la reacción se clasifica como **endotérmica**.

Las reacciones exotérmicas espontáneas son más comunes debido a la facilidad con la que se forman enlaces fuertes. Un ejemplo clásico de reacción exotérmica es la combustión de compuestos de carbono en el aire, produciendo CO_2 y H_2O , que tienen enlaces energéticamente fuertes. Un ejemplo de reacción endotérmica es la disolución de sal en agua.

En resumen:

- Si la energía interna del sistema aumenta en una reacción química, se absorbe energía y se clasifica como **endotérmica**.
- Si la energía interna del sistema disminuye en una reacción química, se libera energía y se clasifica como **exotérmica**.

2.3. Reacción Redox

Las reacciones redox, o de óxido-reducción, implican la transferencia de electrones entre sustancias. Una sustancia que cede electrones actúa como **reductor** y se **oxida**, mientras que la sustancia que capta electrones actúa como **oxidante** y se **reduce**. La oxidación se define como el proceso en el que un elemento químico pierde electrones, aumentando su índice de oxidación. La reducción es el proceso en el que un elemento químico gana electrones, disminuyendo su índice de oxidación. Es importante no confundir la "reducción" con una pérdida, ya que en este contexto significa la ganancia de electrones, que poseen carga negativa.

El **agente reductor** es la sustancia (molécula o ión) que, al reaccionar, se oxida cediendo electrones. El **agente oxidante** es la sustancia (molécula o ión) que, al reaccionar, se reduce captando electrones.

El fuego es una combustión en la que interactúan un oxidante (comburente) y un reductor (combustible). La reacción química resultante, en la que uno se oxida (ganando oxígeno) a expensas de que el otro se reduce (perdiendo oxígeno), es fuertemente exotérmica. La oxidación del combustible implica una pérdida de electrones, mientras que la reducción del comburente implica una ganancia de electrones.

Tema: Teoría del Fuego y Técnicas de Extinción

Parte 1: Teoría del Fuego

Capítulo 1: Caracterización

3. La Combustión

3.1. Concepto y Normativa Aplicada

La combustión se define como una reacción química de oxidación, que generalmente se manifiesta visualmente mediante fuego, liberando una cantidad considerable de calor y luz.

Según la norma **UNE 23026**, la combustión es una reacción química exotérmica entre una sustancia combustible y un oxidante, que suele ir acompañada de emisión lumínica en forma de llamas o incandescencia, así como de desprendimiento de humos y productos volátiles.

La norma **ISO 13943** define la combustión como una reacción exotérmica de una sustancia con la participación de un oxidante, que generalmente emite efluentes acompañados de llamas y/o luz visible.

Los combustibles más comunes son las materias orgánicas que contienen carbono e hidrógeno. Una reacción de combustión completa implica la oxidación total de todos los elementos del combustible, generando productos como dióxido de carbono (CO_2), agua, dióxido de azufre (SO_2) si el combustible contiene azufre, y en ocasiones, óxidos de nitrógeno (NO_x), influenciados por la temperatura, la cantidad de oxígeno y la presión.

En la combustión incompleta, una proporción inadecuada de comburente y combustible resulta en productos que no alcanzan su máximo estado de oxidación, como monóxido de carbono (CO) y carbón.

Las características principales de la combustión son:

- Es un proceso químico de oxidación-reducción, transformando reactivos en productos.
- Generalmente posee una cinética rápida.
- Tiene un carácter fuertemente exotérmico.
- La velocidad de la reacción influye directamente en la cantidad de calor producido.
- Puede ser una reacción autoalimentada si hay reacción en cadena.
- Los componentes reactivos se denominan combustible y comburente.

Esquema de la Combustión

La combustión puede iniciarse a partir de combustibles en estado sólido, líquido o gaseoso, interactuando con un oxidante (oxígeno).

- **Sólidos:** Requieren una adición inicial de energía para pasar a estado gaseoso (vapor) a través de la difusión. Una vez en fase vapor, reaccionan con el oxígeno, lo que puede llevar a una reignición continua y una reacción en cadena, resultando en combustión con llama. Alternativamente, pueden reaccionar con el oxígeno directamente por superficie de contacto, produciendo combustión sin llama sin necesidad de energía adicional.
- **Líquidos:** También necesitan energía para vaporizarse mediante difusión, y luego reaccionan con el oxígeno, provocando reignición continua, reacción en cadena y combustión con llama.
- **Gases:** Reaccionan directamente con el oxígeno, iniciando reignición continua, reacción en cadena y combustión con llama.

La radiación realimenta tanto la combustión con llama como la combustión sin llama.

3.2. Tipos de Combustiones

Los productos de la combustión incluyen calor, humo, gases de combustión y radiación luminosa (que no siempre se manifiesta como llamas). El comburente más común es el oxígeno atmosférico, y el combustible (reductor) puede encontrarse en fase sólida, líquida o gaseosa. La combustión en fase sólida suele generar incandescencia, mientras que en fase líquida o gaseosa produce generalmente una llama visible. Ambos modos pueden presentarse de forma simultánea o separada.

Existen dos categorías principales de combustión:

- **Combustiones de Aportación:** La masa reactiva se incorpora progresivamente al frente de reacción. Se subdividen en:
 - **Combustión con Llama:** Se desarrolla íntegramente en fase gaseosa, generando calor, luz y gases. Este proceso se representa mediante un tetraedro, donde cada cara corresponde a un requisito fundamental del fuego, detallado en la sección "Triángulo y tetraedro del Fuego".
 - **Combustión Latente:** Es una oxidación lenta exotérmica, sin luz visible, que se detecta generalmente por un aumento de temperatura o por la presencia de humo. Se propaga en combustibles porosos. La norma **ISO 13943** la describe como la combustión de un material sin presencia de llama o luz visible. Ejemplos incluyen carbón, celulosa, madera, algodón, tabaco, turba, humus, jabones sintéticos, polímeros carbonizados (como espuma de poliuretano) y algunos polvos.
 - **Combustión Incandescente:** Combustión sin llama, que emite luz visible y produce calor y luz, manifestándose como ascuas. La norma **ISO 13493** la define como una combustión de un material en fase sólida sin llama, pero con emisión de luz desde la zona de combustión.
 - **Combustión Espontánea:** Se inicia sin necesidad de un aporte de calor externo.

3.2.2. Combustiones de Propagación

También conocidas como combustiones de premezcla, su velocidad de reacción puede variar, clasificándolas en:

- **Combustión Lenta:** La velocidad es inferior a centímetros por segundo y se produce con un aporte limitado de oxígeno.
- **Combustión Viva o Normal:** La velocidad es superior a centímetros por segundo y se da con un buen aporte de oxígeno.
- **Combustión Instantánea:** Su velocidad puede ser:
 - Rápida: Superior a metros por segundo, característica de las deflagraciones.
 - Muy Rápida: Superior a kilómetros por segundo, propia de las detonaciones.

Una **explosión** es una liberación repentina de gas a alta presión (superior a la atmosférica circundante), donde la energía se disipa mediante una onda de choque.

Una reacción rápida de oxidación o descomposición puede generar una explosión química, que puede ser:

- **Deflagración:** Una onda de combustión cuyo frente avanza a velocidad subsónica.
- **Detonación:** Una onda de combustión cuyo frente avanza a velocidad sónica o supersónica, acompañada de una onda de choque.

3.3. Productos de la Combustión

Cuando una reacción química exotérmica se produce con la velocidad suficiente para ser identificada como incendio o fuego, se establece una ecuación donde los elementos reaccionantes transforman sus propiedades químicas para dar lugar a productos distintos. Ninguno de los elementos originales se destruye, sino que todos se transforman en mayor o menor medida. Los productos de la combustión tienen el mismo peso y volumen que los elementos combustibles originales. Se cumple el principio científico de que "la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma".

3.3.1. Humo

El humo se compone de partículas sólidas y líquidas (principalmente vapor de agua) de tamaño y color variables, que no se han quemado completamente y son arrastradas por corrientes de convección de aire caliente ascendente. Cuando hay una proporción adecuada de calor y oxígeno, el humo es inflamable.

Las partículas ricas en carbono, conocidas como hollín, con tamaños entre **0.005 y 0.01 milimicras**, se generan en la combustión incompleta de la mayoría de los materiales orgánicos, especialmente derivados del petróleo. Además del hollín, el humo puede contener cenizas (residuos inorgánicos de combustión completa) o escorias (aglomerados sólidos de residuos de combustión parcial o total).

El humo es el principal factor de riesgo en incendios debido a sus efectos irritantes sobre las mucosas, el lagrimeo que provoca, la dificultad de visión y la obstaculización de la luz, lo que complica las tareas de extinción, salvamento y evacuación. Bajo ciertas condiciones, el humo puede ser inflamable y/o explosivo.

La cantidad de humo emitida varía según el material; los líquidos inflamables suelen producir humo negro y denso. El color del humo no es un indicador fiable del material que arde debido a la influencia de múltiples factores externos.

- **Humo Blanco:** Indica combustión libre con alta presencia de O_2 y está compuesto principalmente por vapor de agua. Procede de productos vegetales, forrajes, fósforo y algunos piensos.
- **Humo Negro:** Indica fuegos de alta carga térmica, generalmente con bajo aporte de oxígeno. Procede de fibras sintéticas, polímeros, cauchos y productos derivados del petróleo (gasóleo, gasolina, petróleo, plásticos).
- **Humo de Color:**

- **Amarillo:** Sustancias químicas con azufre, formando ácidos clorhídricos.
- **Amarillo verdoso:** Sustancias químicas con cloro.
- **Violeta:** Sustancias químicas con yodo.
- **Azul:** Asociado a hidrocarburos.

3.3.2. Llamas

La llama es un gas incandescente con temperatura variable, que depende del tipo de combustible y la concentración de comburente. La norma **ISO 13943** la define como la zona de combustión en fase gaseosa, que usualmente emite luz.

Las llamas son un fenómeno luminoso propio de la combustión, acompañado de producción de calor. Su grado de luminosidad o intensidad depende de la naturaleza del combustible y del aporte de comburente. Los combustibles gaseosos y líquidos (y la mayoría de los sólidos) arden siempre con llama. Los combustibles sólidos se descomponen por pirólisis, liberando gases inflamables que son los que realmente arden; las llamas siempre se producen en la fase gaseosa.

El color de la llama varía según la composición química del combustible y la cantidad de oxígeno. Llamas con alta proporción de oxígeno son amarillas luminosas, oxidantes y menos energéticas. Las llamas con baja proporción de oxígeno son azules, reductoras y más energéticas.

En combustiones sin llama, la radiación luminosa se conoce como incandescencia o ascuas, que es de mayor longitud de onda y menor energía. Aunque la mayoría de los incendios producen llamas, existen excepciones como la combustión de coque.

Las llamas pueden provocar histeria y nerviosismo en las víctimas, y deslumbramiento en los bomberos, dificultando la percepción del entorno del fuego, al igual que el humo.

Las zonas de la llama son:

- **Zona Interna:** Fría y oscura, sin combustión por falta de oxígeno.
- **Zona Media:** Muy luminosa, con combustión incompleta por falta de oxígeno.
- **Zona Externa:** Poco luminosa, donde se alcanzan las temperaturas máximas y ocurre la combustión completa al estar el combustible en pleno contacto con el comburente.

Las temperaturas de la llama dependen de la naturaleza del combustible y los productos de la combustión. En la práctica, las temperaturas de la llama oscilan entre **1800°C y 2200°C**, siendo superadas únicamente por la llama oxiacetilénica.

3.3.3. Calor

Los incendios son reacciones químicas exotérmicas que desprenden calor. Es fundamental distinguir entre calor y temperatura, así como del "sentido de calor", que puede ser distorsionado por factores ambientales, laborales y personales.

La temperatura es una manifestación de la energía (calor) que poseen todos los cuerpos, directamente relacionada con el movimiento de sus moléculas: a mayor movimiento, mayor temperatura. Los cuerpos tienen temperatura, no calor. El calor es el proceso de transferencia de energía entre sistemas debido a una diferencia de temperatura.

- **Calor y Temperatura**

- El calor es el resultado de los movimientos fluidos y las colisiones constantes de las moléculas en la materia. Un aumento de la energía cinética molecular incrementa la violencia de los choques y, por ende, el calor desprendido, ya que los cuerpos tienden a un estado de menor energía, cediendo el exceso al ambiente.
- El calor se puede medir a través de cambios en la temperatura o el estado físico de los cuerpos.

- **Calor de Combustión**

- Es la cantidad de calor liberada cuando una sustancia reacciona completamente con oxígeno a volumen y presión constantes. Es el proceso fundamental para la generación de energía calorífica.
- Se mide en calorías o julios, dependiendo de si se refiere a energía térmica o mecánica.
- El calor total de un cuerpo es la suma de la energía cinética de todas sus moléculas.
- Las cinco categorías de energía calorífica son: eléctrica, mecánica, química, nuclear y solar.
- La conductividad calorífica es la propiedad de los cuerpos para transmitir calor. Las principales fuentes de calor son el sol y los combustibles (sólidos, líquidos y gaseosos).

- **Temperatura**

- Es una propiedad física del estado de los cuerpos. A mayor energía cinética de un sistema, mayor es su grado térmico, es decir, su temperatura.

Capítulo 1: Caracterización del Fuego

1. Conceptos Fundamentales

El dominio del fuego es esencial para la prevención y extinción de incendios. Para lograrlo, es imprescindible conocer en profundidad qué es el fuego.

1.1. Composición de la Materia

El estudio de cualquier tipo de combustión requiere comprender la composición atmosférica. La atmósfera terrestre se compone principalmente de una mezcla de gases: un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y un 0,02% de otros gases como dióxido de carbono, neón, criptón y xenón.

Los gases inertes, como el nitrógeno y los gases nobles, no reaccionan bajo condiciones estándar de presión y temperatura debido a su configuración eléctrica estable.

1.1.1. Moléculas y Átomos

La materia se organiza en moléculas, las cuales están compuestas por átomos. A su vez, los átomos se integran por neutrones, protones y electrones.

- **Átomo:** Partícula fundamental de la composición química de la materia, de dimensiones extremadamente pequeñas. Posee un núcleo compacto con protones y neutrones, y electrones que giran a su alrededor.
- **Electrón:** Partícula subatómica con carga eléctrica elemental negativa, simbolizada como e^- .
- **Protón:** Partícula con carga positiva. El número de protones en el núcleo define el número atómico de un elemento, como se muestra en la tabla periódica.
- **Neutrón:** Partícula subatómica sin carga eléctrica presente en el núcleo atómico.

1.1.2. Sustancias y Fórmulas Químicas Básicas

Una sustancia es una variedad de materia con características y composición química invariables. Se distinguen dos tipos:

- Sustancias simples o elementos químicos.
- Sustancias compuestas o compuestos químicos.

Por ejemplo, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, con la fórmula química H_2O ($H+H+O$). Una fórmula química indica la cantidad de átomos de cada elemento en una molécula, aunque no siempre su distribución. El butano, por ejemplo, tiene la fórmula química C_4H_{10} , lo que significa que contiene cuatro átomos de carbono y diez átomos de hidrógeno.

1.2. Reacciones

Una reacción es un cambio que experimenta un elemento o compuesto, como la combustión de combustibles. Las reacciones pueden ser de tres tipos: físicas, químicas o nucleares.

1.2.1. Reacciones Físicas

Una reacción física implica un cambio en el estado de la materia sin alterar su composición química. Por ejemplo, la evaporación del agua (H_2O) de estado líquido a vapor (H_2O) modifica las propiedades físicas, pero no crea una nueva sustancia. Las moléculas de los reactivos son idénticas a las de los productos.

1.2.2. Reacciones Químicas

Una reacción química altera la composición química de un elemento, transformando las sustancias originales (reactivos) en otras nuevas con propiedades diferentes (productos). Por ejemplo, la descomposición de una naranja modifica su estructura química, o el oxígeno del aire reacciona con el hierro para formar óxido de hierro. Durante estas reacciones, los elementos constituyentes se conservan, aunque reorganizados en nuevas sustancias. Un ejemplo es la combinación de dos átomos de carbono con uno de oxígeno para formar dióxido de carbono ($2C + O_2 = 2CO_2$).

Las reacciones químicas implican la ruptura y formación de enlaces químicos. Si los enlaces de los productos son más fuertes que los de los reactivos, se libera energía en forma de calor, denominándose reacción exotérmica. Si, por el contrario, se absorbe energía, la reacción es endotérmica. Las reacciones exotérmicas espontáneas son más comunes, como la combustión de compuestos de carbono que produce CO_2 y H_2O con enlaces fuertes. Un ejemplo de reacción endotérmica es la disolución de sal en agua.

En resumen:

- Una reacción endotérmica absorbe energía, aumentando la energía interna del sistema.
- Una reacción exotérmica libera energía, disminuyendo la energía interna del sistema.

1.2.3. Reacciones Nucleares

Una reacción nuclear es un proceso de combinación y transformación de partículas y núcleos atómicos, que puede ser endotérmico o exotérmico. Durante la desintegración de un átomo radiactivo, se generan otras partículas subatómicas como las alfa, beta y la radiación gamma.

El decaimiento de un átomo radiactivo se representa mediante una fórmula química que indica el número atómico y el número másico, como en el ejemplo $^{14}_7N + ^4_2He \rightarrow ^{17}_8O + ^1_1H$. Estas reacciones nucleares se distinguen de las químicas por:

Características	Reacciones Químicas	Reacciones Nucleares
Reordenamiento atómico	Ruptura y formación de enlaces químicos.	Cambio en la constitución del núcleo, generando nuevos elementos o isótopos.
Participación de partículas	Solo electrones.	Protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales.
Cantidad de energía	Relativamente pequeñas (ej. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 200 \text{ kcal}$).	Enormes cantidades (ej. $^7_3Li + ^1_1H \rightarrow 2^4_2He + 23.000.000 \text{ kcal}$).
Velocidad de reacción	Afectada por temperatura, presión y catalizadores.	Generalmente no afectada por temperatura, presión o

Características	Reacciones Químicas	Reacciones Nucleares
		catalizadores.

2. Teoría del Fuego

El fuego es una combustión caracterizada por la emisión de calor, humo y llamas. Una combustión es un proceso químico-físico donde un cuerpo se une a un oxidante, liberando calor. La velocidad del proceso determina si es una oxidación simple o una explosión violenta. El fuego es una reacción de oxidación-reducción fuertemente exotérmica.

2.1. Definición y Normativa

La **norma UNE 23026** define el fuego como una combustión con emisión de calor, humo y llamas. La combustión se define como una reacción química exotérmica de oxidación que implica un elemento combustible y un comburente (generalmente oxígeno gaseoso O_2), liberando calor (exotérmica), luz, humo y gases.

Otras normativas aplicables en España y a nivel internacional incluyen la **UNE-EN ISO 13943:2001** (Europa), que anula la norma española, y la **NFPA** (Estados Unidos, usada como referencia en países latinoamericanos como Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Perú). La **ISO 13943** define el fuego como una combustión autosoportada, deliberadamente iniciada para aprovechar sus efectos y controlada en duración y extensión. El incendio, según la **ISO 13943**, es una combustión incontrolada que se propaga en tiempo y espacio, es decir, una combustión de aportación incontrolada.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre la teoría del fuego, las combustiones y los agentes extintores, basado en la información proporcionada.

1. Gases Generados en Incendios

El desarrollo de incendios genera diversos gases de combustión y subproductos de pirólisis. Estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes, inflamables y explosivos, representando riesgos significativos para la vida y los equipos de intervención.

1.1. Dióxido de Azufre (SO_2)

- **Descripción:** Gas incoloro con olor asfixiante. Es una sustancia reductora que se transforma en trióxido de azufre con el tiempo, en contacto con aire y humedad. Al disolverse en agua, forma una disolución ácida. La velocidad de reacción es baja en condiciones normales.
- **Vías de ingreso y Patología:**
 - **Inhalación:** Causa irritación inmediata en ojos y sistema respiratorio, con síntomas como asfixia, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, estornudos, rinorrea, disnea, cianosis, dolor de pecho, traqueítis, bronquitis,

náuseas, fatiga, vómitos, broncoconstricción y neumonitis. Puede generar edema pulmonar y acidosis sistémica, llevando incluso a paro respiratorio o muerte. Los síntomas de edema pulmonar pueden manifestarse horas después y agravarse con el esfuerzo físico.

- **Contacto con la piel:** Irritante corrosivo. En estado líquido, puede causar lesiones o quemaduras por congelación.
- **Contacto con los ojos:** Irritante corrosivo, aunque las lesiones gaseosas son menos comunes. Puede causar escozor, lagrimeo, irritación conjuntival, enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas, opacidad corneal, erosión, necrosis y ceguera.

1.2. Cloruro de Carboncillo o Fosgeno (COCl_2)

- **Descripción:** Compuesto químico altamente volátil y muy tóxico, de fórmula $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$. Se produce por oxidación catalítica del alcohol metílico. A temperatura ambiente (21°C) es un gas venenoso. Puede comprimirse a estado líquido para transporte y almacenamiento. Al liberarse en estado líquido, se transforma rápidamente en gas, permaneciendo cerca del suelo y propagándose con celeridad. Se le conoce militarmente como CG.
- **Origen:** Se forma por el contacto de las llamas con productos clorados (como PVC), aislamientos de cables eléctricos, y refrigerantes (como el freón).
- **Características:**
 - Gas incoloro a temperatura normal, con olor penetrante, muy soluble en agua y ésteres.
 - Las disoluciones acuosas al 40% se denominan formol (líquido incoloro de olor penetrante y sofocante).
 - Puede contener alcohol metílico como estabilizante.
 - Punto de ebullición: -21°C .
- **Apariencia:** Puede ser incoloro o presentarse como una nube de tonalidad blanca a amarillo pálido.
- **Olor:** En bajas concentraciones, tiene un olor agradable (similar a heno recién cortado o maíz verde), pero no siempre es percibido. En altas concentraciones, el olor es fuerte y desagradable.
- **Inflamabilidad:** No es inflamable, pero es un comburente, capaz de provocar la ignición de sustancias inflamables cercanas.
- **Vías de ingreso y Patología:**
 - **Inhalación:** El principal efecto ocurre en los pulmones. Al inhalarse, en los alvéolos pulmonares se convierte en cloruro de hidrógeno, y posteriormente en ácido clorhídrico y monóxido de carbono. Produce sensación de quemazón, opresión torácica, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y jadeo.
 - **Contacto con la piel:** En estado líquido, provoca lesiones y quemaduras por

congelación.

- **Contacto con los ojos:** Causa enrojecimiento, dolor y visión borrosa.
- **Datos Importantes:**
 - Punto de ebullición: 8 °C.
 - Punto de fusión: -118 °C.

1.3. Aldehído Acrílico o Acroleína

- **Descripción:** Líquido incoloro o amarillo con olor desagradable. Se disuelve fácilmente en agua y se evapora rápidamente al calentarse. Se inflama con facilidad. Puede formarse en pequeñas cantidades y dispersarse por el aire.
- **Vías de ingreso y Patología:**
 - **Inhalación:** La exposición ocurre principalmente al respirar. Se encuentra en el humo del cigarrillo y en los gases de escape de automóviles. La inhalación de grandes cantidades puede dañar los pulmones y causar la muerte. Cantidades menores pueden provocar lagrimeo, ardor de nariz y garganta, y reducción del ritmo respiratorio.
 - **Contacto con los ojos:** Provoca enrojecimiento, dolor y lagrimeo.
- **Datos Importantes:**
 - Punto de ebullición: 52,5° C.
 - Punto de fusión: - 87,7° C.

2. Conceptos de Fuego e Incendio

2.1. Definiciones de Fuego e Incendio

- **Fuego (según DRAE):** Calor y luz generados por la combustión.
- **Incendio (según DRAE):** Fuego de gran magnitud que consume lo que no debería arder.
- **Fuego (según UNE 23026):** Combustión caracterizada por la emisión de calor, humo y llamas.
- **Fuego (según ISO 13943:2001):** Combustión autosoportada, iniciada deliberadamente para aprovechar sus efectos y controlada en duración y extensión espacial.
- **Incendio (según ISO 13943:2001):** Combustión que se propaga incontroladamente en el tiempo y en el espacio, una combustión de aportación incontrolada.

2.2. Triángulo y Tetraedro del Fuego

Los incendios se producen cuando coexisten tres elementos:

1. **Combustible:** Producto inflamable.
2. **Comburente:** Producto que favorece la combustión (comúnmente oxígeno).
3. **Energía de Activación:** Fuente de calor (calor, chispa, llama).

La conjunción de estos tres factores en las proporciones adecuadas provoca la combustión. La eliminación de cualquiera de estos tres impide que el incendio se produzca o se extinga.

El "triángulo del fuego" representó durante mucho tiempo estos tres factores. Sin embargo, una observación más precisa del fenómeno del fuego llevó a la inclusión de un cuarto factor, la **reacción en cadena**, dando lugar al **tetraedro del fuego**. Las acciones que inhiben la reacción en cadena son efectivas para limitar la propagación del incendio y facilitar su extinción.

2.3. Combustible

Se define como combustible toda sustancia capaz de arder en presencia de una energía de activación, combinándose con un comburente en una reacción rápida y exotérmica.

El grado de inflamabilidad de un combustible determina la fuente de inflamación necesaria para su ignición. Sustancias muy inflamables pueden arder a temperatura ambiente sin una fuente de ignición o tras un breve contacto.

Aunque los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, la combustión siempre ocurre en estado gaseoso (pirólisis o pirogenación). Los combustibles sólidos o líquidos requieren un aporte de energía previo para pasar al estado gaseoso.

La ignición de un combustible y su peligrosidad dependen de factores que se detallan mediante constantes físicas propias de cada material.

2.3.1. Temperaturas Mínimas de Emisión de Vapores Inflamables

- **Punto de Inflamación (Flash Point):** Es la temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores en cantidad suficiente para inflamarse si entra en contacto con una fuente de ignición. Sin una fuente de ignición, no se produce la combustión. Se define también como la temperatura mínima en °C, a 760 mm de Hg, a la que una sustancia combustible en contacto con el aire libera suficiente vapor para que la mezcla vapor-aire sea susceptible de inflamarse por el aporte de energía de activación externa.
- **Punto de Ignición o de Incendio (Ignition Point):** Es la temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores suficientes para que, tras el contacto con una fuente de ignición, la inflamación se mantenga (siga ardiendo incluso si se retira la fuente). Suele estar unos pocos grados por encima del punto de inflamación.
- **Punto de Autoinflamación:** Es la temperatura mínima a la cual los vapores emitidos por un combustible comienzan a arder sin necesidad de una fuente de ignición externa, en condiciones normales. Se define también como la temperatura mínima en °C, a 760 mm de Hg, a la que una sustancia sólida, líquida o gaseosa arde espontáneamente en contacto con el aire, sin aporte energético externo a la mezcla.

- **Punto de Autoignición (Autoignition Point):** Es la temperatura mínima a la que un combustible debe calentarse en presencia de oxígeno para que se produzca su inflamación y la combustión se mantenga sin el aporte de una energía de activación o foco de ignición externos.

2.3.2. Concentración de Vapores Combustible/Comburente

No todas las mezclas de combustible y comburente son capaces de entrar en combustión. Existen límites de inflamabilidad:

- **Límite Superior de Inflamabilidad (LSI):** Concentración máxima de vapores combustibles en el aire que permite la combustión. Por encima del LSI, no hay combustión por falta de comburente (oxígeno).
- **Límite Inferior de Inflamabilidad (LII):** Concentración mínima de vapores combustibles en el aire que permite la combustión. Por debajo del LII, no hay combustión por falta de combustible.

El intervalo entre el LII y el LSI se denomina **rango de inflamabilidad**. Dentro de este rango, son de gran importancia dos puntos:

- **Punto Ideal de Combustión (PIC):** Donde la combustión se produce en las condiciones más óptimas.
- **Punto Estequiométrico (PE):** Donde la velocidad de reacción es máxima, lo que puede generar una explosión.

A continuación, se presentan tablas con rangos y temperaturas de inflamabilidad/autoinflamación:

Tabla 3. Rangos de Inflamabilidad

SUSTANCIA	L.I.I.	L.S.I.
AMONIACO	16	25
MONÓXIDO DE CARBONO	15,5	74
METANO	5	15
ALCOHOL ETÍLICO	4,3	7,1
CLORURO DE VINILO	3,6	33
ETANO	3	14,4
ACETILENO	2,5	81
ACETONA	2,5	19,3
PROPILENO	2,4	11
PROPANO	2,2	9,5
BUTANO	1,8	8,4

SUSTANCIA	L.I.I.	L.S.I.
PENTANO	1,5	7,8
GASOLINA	1,5	7,6
BENCENO	1,4	7,1
AGUARRÁS	1,1	6
GASOIL	0,6	6,5

Tabla 4. Temperaturas de Inflamación y Autoinflamación

COMBUSTIBLE	TEMPERATURA INFLAMACIÓN	TEMPERATURA AUTOINFLAMACIÓN
Poliamida	420 °C	425 °C
Polietileno	345 °C	490 °C
Aceite	232 °C	343 °C
Madera	225 °C	280 °C
Glicerina	160 °C	370 °C
Gasoil	60 °C	330 °C
Alcohol etílico	18 °C	425 °C
Acetona	-18 °C	540 °C
Gasolina	-39 °C	285 °C
Butano	-60 °C	287 °C
Propano	-104 °C	450 °C
Gas natural	-180 °C	482 °C
Metano	-188 °C	537 °C
Hidrógeno	-259 °C	580 °C

2.4. Comburente

Un comburente es cualquier agente oxidante capaz de oxidar un combustible en una reacción rápida y exotérmica. Este término se aplica comúnmente a mezclas de gases con suficiente oxígeno para iniciar y desarrollar la combustión, siendo el oxígeno molecular (O₂) el agente oxidante más habitual.

- **Composición del aire:** El oxígeno constituye aproximadamente el 21% en volumen (23% en peso) del aire, siendo el comburente más común en incendios.
- **Compuestos con oxidante y reductor:** Algunos compuestos, como la nitrocelulosa, contienen ambos agentes (oxidante y reductor) en su composición y pueden sufrir combustión sin más aporte externo que la energía de activación.

- **Concentración mínima de oxígeno:** Para que la combustión se desarrolle, generalmente se requiere una proporción mínima de oxígeno en el ambiente (por debajo del 15% el fuego se extingue). Esta proporción se determina mediante el ensayo del índice crítico de oxígeno.
- **Ácidos oxidantes:** Ciertos ácidos fuertes oxidantes, como el sulfúrico o el nítrico, pueden causar combustiones e incendios en contacto con materias orgánicas sin necesidad de una fuente de ignición adicional.
- **Materia comburente en contacto con el fuego:** Si la materia comburente es directamente afectada por el fuego, libera oxígeno, lo que puede resultar en una combustión autosostenida incluso en atmósferas sin oxígeno.
- **Peligrosidad:** La presencia de un comburente no es intrínsecamente peligrosa, pero en un incendio aumenta el riesgo y la virulencia.

Tabla 5. Composición del Aire (Comburente)

Componente	% en volumen (Real)	% en volumen (Uso)	% en peso (Real)	% en peso (Uso)
Nitrógeno	78,03	79	75,45	76,8
Oxígeno	20,99	21	23,2	23,2
Argón	0,94	0	1,3	0
CO ₂	0,03	0	0,05	0
Otros	0,01	0	despreciable	0
Peso molecular (kg/kmol)	28,967	29		

2.5. Energía de Activación: Calor

Para que un fuego se inicie, es indispensable que los reactivos (combustible y comburente) se encuentren en condiciones adecuadas para que la reacción se produzca.

- **Energía de Activación:** Es la energía mínima necesaria para que la reacción se inicie, y la proporcionan las fuentes de ignición. Estas pueden ser llamas abiertas, superficies calientes, chispas eléctricas, o brasas (cigarrillos), entre otras.
- **Foco de ignición:** Un foco puede provocar la ignición si la magnitud e intensidad de su energía son suficientes para elevar la temperatura del combustible por encima de su punto de ignición.
- **Formas de aporte energético:**
 - **Llamas:** Son una fuente de ignición segura para mezclas de vapor inflamable y aire dentro de su rango de inflamabilidad. Las llamas deben ser capaces de calentar el vapor hasta su temperatura de ignición. En líquidos y sólidos, la

llama debe persistir el tiempo suficiente para volatilizar el material y encender los vapores. El calor irradiado por los vapores perpetúa la combustión.

- **Chispas eléctricas, estáticas y de fricción:** Deben poseer suficiente energía para ignitar la mezcla de vapor inflamable y aire. Las chispas de instalaciones eléctricas comerciales suelen tener una temperatura superior a la de las llamas y son capaces de provocar la ignición de mezclas inflamables.
- **Superficies calientes:** Pueden ser fuentes de ignición si su dimensión y temperatura son adecuadas.
- **Brasas:** Al apagarse las llamas, como en la combustión de madera, las brasas producen calor por radiación.
- **Orígenes de la energía de activación:**
 - **Químico:** Cualquier reacción exotérmica que genere calor y pueda iniciar un incendio.
 - **Mecánico:** Choques o roces entre metales que generen calor y chispas suficientes para iniciar un incendio.
 - **Eléctrico:** El paso de corriente eléctrica que genere calor, causando numerosos incendios.
 - **Térmico o Directo:** Aporte directo de calor.
 - **Biológico:** Calor liberado por procesos como la fermentación.
 - **Natural o Atmosférico:** Fenómenos como los rayos.

2.6. Reacciones en Cadena (REC)

Los procesos de progresión de la combustión en la mezcla comburente/combustible suelen transcurrir mediante reacciones en cadena. Estas reacciones químicas complejas solo se manifiestan cuando hay combustión con llama. La reacción en cadena se considera garantizada e inherente a la mayoría de los combustibles si el aporte energético es suficiente y existe una mezcla adecuada de combustible y comburente.

- **Definición:** La reacción en cadena implica la auto-mantenimiento de la combustión a través de la eliminación de radicales libres (hidroxilos). Una vez iniciada, progresa por sí misma, liberando más energía que la inicial y provocando un número creciente de rupturas de enlaces de carbono (C) y oxígeno (O₂).
- **Condiciones para la reacción:** Una mezcla de productos reactivos a menudo no reacciona si no se aporta energía de activación o si no se induce una disminución de la energía necesaria para la reacción.
- **Nivel molecular:** La reacción en cadena se asegura a nivel molecular cuando la energía liberada por la reacción de un número de moléculas es suficiente para activar un número igual o mayor de ellas.
- **Estadio de auto-mantenimiento:** Cuando el proceso es capaz de auto-proporcionar la energía suficiente para mantener una emisión constante de gases

(radicales libres), se considera automantenido, lo que se conoce como **tetraedro del fuego**.

- **Velocidad de reacción:** La velocidad de reacción en cadena se duplica con un aumento de 10 °C y puede multiplicarse por un millón o más con un aumento de 200 °C. Esto requiere grandes cantidades de combustible y oxígeno.

2.7. Agentes Pasivos

Los agentes pasivos son factores que, aunque presentes en el proceso de combustión, no participan en la reacción química, pero sí afectan al comportamiento del fuego al absorber o "robar" energía (calor). Ejemplos incluyen:

- **Gases no inflamables:** Dióxido de carbono y vapor de agua.
- **Hollín:** Partículas de carbón.
- **Agua:** Contribuye a la reducción de temperatura y humedad.
- **Nitrógeno:** Representa aproximadamente el 79% en volumen del aire y permanece inerte durante la combustión.

2.8. Sustancias Combustibles e Inflamables

Para comprender la diferencia, es crucial conocer el proceso de pirólisis.

- **Pirólisis:** Descomposición de una sustancia por el calor. Todas las sustancias, al ser calentadas, se descomponen de su estado sólido o líquido al estado de vapor. Este proceso se debe a que el calor absorbido por las moléculas les hace perder estabilidad, descomponiéndose a través de diferentes estados de la materia. La cantidad de calor o energía necesaria para la pirólisis depende de las características físico-químicas de la sustancia y las condiciones del entorno.
- **Temperatura de ignición o encendido:** Temperatura mínima a partir de la cual una sustancia emite vapores suficientes para encenderse.
- **Sustancia combustible:** Aquella con un punto de ignición bajo y que puede mantener el fuego.
- **Sustancia inflamable:** Aquella sustancia combustible que emite gases fácilmente inflamables. Esto depende de:
 - El flujo de calor que recibe el material.
 - La constitución del material (facilidad de liberación de gases).
 - El punto de inflamación del material.

PARTE 1: TEORÍA DEL FUEGO

Capítulo 1. Caracterización

5.1.2. Concentración de Vapores: Combustible/Comburente

No todas las combinaciones de combustible y comburente son susceptibles de iniciar una combustión. Existen límites de inflamabilidad:

- **Límite Superior de Inflamabilidad (LSI):** Representa la concentración máxima de vapores inflamables en el aire que permite la combustión. Si la concentración excede el LSI, no hay combustión debido a la escasez de comburente.
- **Límite Inferior de Inflamabilidad (LII):** Es la concentración mínima de vapores inflamables en el aire necesaria para que la combustión ocurra. Por debajo del LII, la combustión no se produce por falta de combustible.

El rango entre estos dos límites se conoce como **rango de inflamabilidad**. Dentro de este rango, son de gran importancia dos puntos:

- **Punto Ideal de Combustión (PIC):** Donde la combustión se desarrolla en las condiciones más óptimas.
- **Punto Estequiométrico (PE):** Donde la reacción genera una explosión, alcanzando la máxima velocidad de reacción.

La siguiente tabla detalla los rangos de inflamabilidad para diversas sustancias:

SUSTANCIA	L.I.I.	L.S.I.
AMONIACO	16	25
MONÓXIDO DE CARBONO	15,5	74
METANO	5	15
ALCOHOL ETÍLICO	4,3	7,1
CLORURO DE VINILO	3,6	33
ETANO	3	14,4
ACETILENO	2,5	81
ACETONA	2,5	19,3
PROPILENO	2,4	11
PROPANO	2,2	9,5
BUTANO	1,8	8,4
PENTANO	1,5	7,8
GASOLINA	1,5	7,6
BENCENO	1,4	7,1
AGUARRÁS	1,1	6
GASOIL	0,6	6,5

La tabla 4 presenta las temperaturas de inflamación y autoinflamación para diversos combustibles:

COMBUSTIBLE	TEMPERATURA INFLAMACIÓN	TEMPERATURA AUTOINFLAMACIÓN
Poliamida	420 °C	425 °C
Polietileno	345 °C	490 °C
Aceite	232 °C	343 °C
Madera	225 °C	280 °C
Glicerina	160 °C	370 °C
Gasoil	60 °C	330 °C
Alcohol etílico	18 °C	425 °C
Acetona	-18 °C	540 °C
Gasolina	-39 °C	285 °C
Butano	-60 °C	287 °C
Propano	-104 °C	450 °C
Gas natural	-180 °C	482 °C
Metano	-188 °C	537 °C
Hidrógeno	-259 °C	580 °C

5.2. Comburente

Un comburente se define como cualquier agente oxidante capaz de oxidar un combustible en una reacción rápida y exotérmica. Este término se aplica comúnmente a mezclas de gases con suficiente oxígeno para iniciar y mantener la combustión. El oxígeno molecular (O_2) es el comburente más frecuente.

El oxígeno atmosférico constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera en volumen y el 23% en peso, siendo el comburente principal en la mayoría de fuegos e incendios.

Algunos compuestos, como la nitrocelulosa, contienen tanto agentes oxidantes como reductores en su composición, permitiendo la combustión sin un aporte externo de energía más allá de la activación inicial. Para que la combustión se desarrolle, generalmente se requiere una proporción mínima de oxígeno en el ambiente (por debajo del 15%, el fuego suele extinguirse). Esta proporción mínima se determina mediante el ensayo del índice crítico de oxígeno.

Ciertos ácidos oxidantes fuertes (como el sulfúrico o nítrico) pueden causar combustiones e incendios al entrar en contacto con materias orgánicas sin necesidad de una fuente de ignición adicional. Si la materia comburente se ve directamente afectada por el fuego, libera oxígeno, resultando en una combustión autosostenida, incluso en atmósferas sin oxígeno.

Aunque la presencia de un comburente no es peligrosa por sí misma, en un incendio aumenta significativamente el peligro y la virulencia del mismo.

La composición del aire como comburente se detalla a continuación:

Aire	% en volumen	Uso	% en peso	Uso
Nitrógeno	78,03	79	75,45	76,8
Oxígeno	20,99	21	23,2	23,2
Argón	0,94	0	1,3	0
CO ₂	0,03	0	0,05	0
Otros	0,01	0	despreciable	0
Peso molecular (kg/kmol)	28,967	29		

5.3. Energía de Activación. Calor

Para que un fuego se inicie, es indispensable que los reactivos (comburente y combustible) estén en condiciones favorables para que la reacción se produzca. La energía de activación es el aporte energético mínimo necesario para iniciar la reacción. Las fuentes de ignición que proporcionan esta energía pueden ser diversas:

- **Llamas abiertas.**
- **Superficies calientes.**
- **Chispas eléctricas.**
- **Brasas (cigarrillos).**

Un foco puede provocar la ignición si su magnitud e intensidad energética son suficientes para elevar la temperatura del combustible por encima de su punto de ignición. El aporte energético se produce principalmente de las siguientes formas:

- **Llamas:** Son una fuente de ignición segura para mezclas de vapor inflamable y aire dentro de su rango de inflamabilidad. Deben calentar el vapor hasta su temperatura de ignición en presencia de aire. En el caso de líquidos y sólidos, la llama debe permanecer el tiempo suficiente para volatilizar el material combustible. Una vez iniciada la ignición, el calor radiado por los vapores mantiene el proceso de combustión.
- **Chispas eléctricas, estáticas y de fricción:** Deben poseer suficiente energía para ignitar la mezcla de vapor inflamable y aire. Las chispas de instalaciones eléctricas comerciales suelen tener una temperatura superior a las llamas, siendo capaces de provocar la ignición de mezclas inflamables.
- **Superficies calientes:** Pueden convertirse en fuentes de ignición si tienen la dimensión y temperatura adecuadas.

- **Brasas:** Emiten calor por radiación una vez que las llamas se han apagado, como ocurre en las fases finales de la combustión de madera.
- **Origen químico:** Cualquier reacción exotérmica que genere calor puede ser el inicio de un incendio.
- **Origen mecánico:** Los choques o rozamientos entre metales pueden generar calor y chispas, aportando la energía necesaria para iniciar un incendio.
- **Origen eléctrico:** El paso de corriente eléctrica genera calor, siendo causa de numerosos incendios.
- **Origen térmico o directo.**
- **Origen biológico:** Calor desprendido por fermentación.
- **Origen natural o atmosférico:** Como los rayos.

5.4. Reacciones en Cadena (REC)

Las reacciones en cadena (REC) son los procesos que rigen la progresión de la combustión en la mezcla comburente/combustible y ocurren solo en combustiones con llama. La reacción en cadena se considera inherente a la mayoría de los combustibles, siempre que haya suficiente aporte energético y una mezcla combustible/comburente adecuada.

El mecanismo de la reacción en cadena implica la **automantenimiento de la combustión** mediante la eliminación de radicales libres (como los hidroxilos). Una vez iniciada, la reacción avanza por sí misma, liberando más energía que la inicial, lo que provoca la ruptura creciente de enlaces de carbono (C) y oxígeno (O₂).

En muchos casos, una mezcla de productos reactivos no reacciona sin un aporte de energía de activación o una reducción de la energía necesaria para la reacción. A nivel molecular, la reacción en cadena se asegura cuando la energía desprendida por la reacción de un número de moléculas es suficiente para activar un número igual o mayor de ellas. Cuando este proceso es capaz de autosostenerse, manteniendo una emisión constante de gases (radicales libres), se conoce como **tetraedro del fuego**.

La velocidad de reacción en cadena se duplica con un incremento de temperatura de 10 °C y puede multiplicarse por un millón o más con un aumento de 200 °C. Para que esto ocurra, deben existir grandes cantidades de combustible y oxígeno.

5.5. Agentes Pasivos

Los agentes pasivos son factores que están presentes en cualquier proceso de combustión, pero no intervienen en la reacción química. Su función es absorber o "robar" energía (calor), afectando el comportamiento del fuego.

Ejemplos de agentes pasivos incluyen:

- **Gases no inflamables:** Dióxido de carbono (CO₂) y vapor de agua.
- **Hollín:** Partículas de carbón.

- **Agua:** Afecta la temperatura y la humedad.
- **Nitrógeno:** Constituye aproximadamente el 79% del aire en volumen y permanece inerte durante la combustión.

Sustancias Combustibles e Inflamables

La distinción entre sustancias combustibles e inflamables se comprende a través del proceso de **pirólisis**.

La **pirólisis** se define como la descomposición de una sustancia por efecto del calor. Todas las sustancias, al ser calentadas, se descomponen de su estado sólido o líquido al estado de vapor. Las moléculas absorben calor y pierden estabilidad, descomponiéndose a través de diferentes estados de la materia. Las condiciones del entorno y las características físico-químicas de la sustancia determinan la cantidad de calor o energía necesaria para su pirólisis.

Existe una **temperatura mínima** a partir de la cual una sustancia emite suficientes vapores para encenderse. Es importante destacar que no es la sustancia en sí la que arde, sino los vapores generados. Esta temperatura se denomina **punto de ignición o encendido**, siendo la temperatura a la cual un combustible líquido produce suficientes vapores para mantener la combustión una vez iniciada. El punto de ignición suele ser ligeramente superior al punto de inflamación (flash point).

Las sustancias **combustibles e inflamables** son aquellas que pueden arder. Se diferencian por su punto de ignición o punto de inflamación.

Genéricamente, se puede establecer que:

- Una sustancia **combustible** es aquella con un punto de ignición bajo, capaz de mantener el fuego.
- Una sustancia **inflamable** es una sustancia combustible que emite fácilmente gases capaces de arder. Esto depende de:
 - El flujo de calor que recibe el material.
 - La constitución del material (su capacidad de liberar gases al exterior).
 - El punto de inflamación del material.

Capítulo 2. Tipos de Incendios

La clasificación de los incendios se realiza según múltiples parámetros, de acuerdo con la norma **EN 2 (antigua UNE-23010)**, que los clasifica por:

- La naturaleza del combustible.
- La forma del foco.
- La superficie afectada.
- La situación o forma de manifestarse.

6.1. Según la Naturaleza del Combustible

6.1.1. Fuegos Clase A

Son fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica (madera, carbón, paja, tejidos, plásticos, caucho, etc.), que poseen un alto punto de fusión. Se caracterizan por producir **brasas** y retener el oxígeno en su interior, lo que los convierte en **fuegos profundos**.

La combustión de sólidos se realiza a través de la **pirólisis**. Los combustibles sólidos en sí no arden directamente; la llama visible es el resultado de la combustión de los vapores liberados por la descomposición térmica del sólido. El oxígeno no interviene en la pirólisis; la combustión (oxidación) se produce cuando los vapores pirolizados reaccionan con el oxígeno.

La norma **ISO 13943** define la pirólisis como el proceso de descomposición química irreversible de un material causado por el aumento de temperatura, que puede ir acompañado de otras acciones como ataques químicos.

6.1.2. Fuegos Clase B

Se originan por combustibles líquidos o sólidos licuables con bajo punto de fusión. Para que ardan, debe producirse previamente la **evaporación**. Se incluyen líquidos inflamables y sólidos como algunos plásticos que se licúan antes de alcanzar su temperatura de ignición. Estos fuegos **no producen brasas**.

Al igual que con los sólidos, los líquidos no arden directamente; la llama visible es la combustión de los vapores generados por la acción del calor (vaporización).

6.1.3. Fuegos Clase C

Son los fuegos de **gases**, es decir, combustibles en fase gaseosa. Esto no incluye las combustiones de gases resultantes de la evaporación de sólidos o líquidos. Se producen o son generados por sustancias gaseosas como el propano, butano, metano, hexano, gas ciudad o gas de hulla.

6.1.4. Fuegos Clase D

Son incendios originados por **metales**. Este tipo de fuego es muy específico, de difícil y peligrosa extinción, ya que puede generar reacciones químicas complejas. Por ejemplo, es capaz de desplazar el hidrógeno del agua, causando explosiones. Su extinción requiere agentes extintores específicos, estando el uso de agua prohibido en casi todos los casos. En algunas clasificaciones se designan con la letra "M".

6.1.5. Fuegos Clase F

Corresponden a la **denominación Americana Clase K**. Son fuegos que se originan por aceites de cocina y grasas en aparatos de cocina.

La clasificación europea de incendios según la norma EN 2:1992 establece:

- **Clase A:** Materiales sólidos, combustión con brasas (madera, carbón, tela, papel, cartón, paja, plástico, caucho).
- **Clase B:** Líquidos o sólidos licuables (gasolina, petróleo, alcohol, gasóleo, alquitrán, grasas, ceras, parafinas).
- **Clase C:** Gases (acetileno, butano, metano, propano, gas natural, gas ciudad, hidrógeno, propileno).
- **Clase D:** Metales (aluminio en polvo, potasio, sodio, magnesio).
- **Clase F:** Ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en aparatos de cocina.

La antigua clase E (fuegos eléctricos) no está reconocida por la normativa actual, ya que la electricidad no es un combustible. Un fuego con presencia de cables o equipos eléctricos bajo tensión se clasificaría según el combustible principal (generalmente Clase A) si la corriente se cortara.

6.2. Según la Forma del Foco de Incendio

Los incendios se pueden clasificar por la forma del foco o la distribución del material:

- **Foco plano:** El incendio se manifiesta en un plano horizontal, con predominio dimensional en esta dirección y el producto que arde es visible desde cualquier punto (ej. incendios de combustibles líquidos, charcas o sólidos dispersos y próximos).
- **Foco vertical:** El incendio se manifiesta en múltiples planos horizontales, inclinados y verticales, o cuando varias zonas de combustión están ocultas (ej. pacas de paja, apilamientos).
- **Foco alimentado:** Un incendio plano o vertical se mantiene por el aporte continuo de combustibles de depósitos no afectados, aljibes, pozos, tuberías, etc. (ej. escapes de gas).

6.3. Según la Superficie Afectada

Esta clasificación es relevante principalmente para **incendios forestales**. Las categorías son:

GRADO	DENOMINACIÓN	SUPERFICIE EN LLAMAS
I	Pequeño	Hasta 4 m ²
II	Mediano	De 4 a 10 m ²
III	Grande	De 10 a 100 m ²
IV	De envergadura	De 100 a 1.000 m ²
V	De envergadura	De 1.000 a 5.000 m ²

GRADO	DENOMINACIÓN	SUPERFICIE EN LLAMAS
VI	De envergadura	De 5.000 a 10.000 m ² (1 Ha)
VII	De envergadura	De 1 a 25 Ha
VIII	De envergadura	De 12 a 100 Ha
IX	De envergadura	De 100 a 500 Ha
X	De envergadura	Más de 5.000 Ha

Un incendio con más de 100 m² se considera **de envergadura** si la altura de las llamas excede la diagonal media de la superficie horizontal afectada. Si no se cumple esta condición, pero la superficie activa de llamas es superior a 100 m², se considera **grande**.

A continuación, se presenta un temario riguroso y técnico sobre la caracterización y técnicas de intervención en incendios.

CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS

Los incendios pueden categorizarse según diversos parámetros, conforme a la normativa **EN 2 (antigua UNE-23010)**: la naturaleza del combustible, la forma del foco, la superficie afectada y el modo de manifestación.

6.2. Según la Morfología del Foco

Los incendios se pueden clasificar atendiendo a la forma del foco o la distribución de la materia en:

- **Foco plano:** Se manifiesta en un plano horizontal, predominando dimensionalmente sobre el vértice. La combustión es directamente visible desde cualquier ángulo. Ejemplos incluyen fuegos de líquidos combustibles, charcos o sólidos dispersos y cercanos.
- **Foco vertical:** Se presenta en múltiples planos (horizontales, inclinados o verticales) o cuando zonas de combustión permanecen ocultas a la vista. Ejemplos son las pilas de paja o los apilamientos de materiales.
- **Foco alimentado:** Se mantiene por el aporte continuo de combustible desde fuentes no afectadas, como depósitos, aljibes, pozos o tuberías (ej. fugas de gas), ya sea un incendio plano o vertical.

6.3. Según la Superficie Afectada

Esta clasificación es relevante para incendios forestales y distingue los siguientes grados:

GRADO	DENOMINACIÓN	SUPERFICIE EN LLAMAS
I	Pequeño	Hasta 4 m ²
II	Mediano	De 4 a 10 m ²
III	Grande	De 10 a 100 m ²
IV	De envergadura	De 100 a 1.000 m ²
V	De envergadura	De 1.000 a 5.000 m ²
VI	De envergadura	De 5.000 a 10.000 m ² (1 Ha)
VII	De envergadura	De 1 a 25 Ha
VIII	De envergadura	De 12 a 100 Ha
IX	De envergadura	De 100 a 500 Ha
X	De envergadura	Más de 5.000 Ha

Un incendio se considera de **envergadura** si la altura de las llamas excede la diagonal media de la superficie horizontal afectada y la superficie activa de llamas es superior a **100 m²**. Si la altura de las llamas no supera dicha diagonal, se clasifica como **grande** aunque la superficie activa de llamas sea mayor de **100 m²**.

6.4. Según la Forma de Desarrollo

6.4.1. En Función de la Velocidad de Reacción

La velocidad de reacción se define como la cantidad de reactivos convertidos en productos por unidad de tiempo. La velocidad de propagación de la llama es la velocidad lineal de avance del frente de reacción, que separa la zona no quemada de los productos. Para el butano, la velocidad de propagación es de **0,9 m/s**, mientras que para el acetileno es de **14 m/s**.

Las reacciones de oxidación-reducción se clasifican en:

- **Combustión lenta y muy lenta (oxidación):** Desprende muy poca energía, que se disipa en el ambiente sin aumentar la temperatura local (sin reacción en cadena). No hay emisión de luz o es mínima. Ejemplos: papel que amarillea por calor, oxidación del hierro.
- **Combustión simple, normal o rápida:** Oxidaciones moderadamente rápidas, con una velocidad del frente de reacción visible y menor a **1 m/s**. Se desprende energía (calor, luz, llamas), que parcialmente se disipa y parcialmente mantiene la reacción en cadena. Los incendios normales se rigen por este tipo de combustión.
- **Combustión instantánea o muy rápida (explosión):** Fenómeno genérico que implica ondas de presión ("sobrepresiones") y a menudo causa destrucción. Los especialistas definen las explosiones químicas como combustiones con una velocidad de propagación superior a **1 m/s** que producen un aumento de presión.

Las deflagraciones y detonaciones son consideradas explosiones. Se producen si el combustible y el oxidante se mezclan íntimamente antes de la ignición (pre-mezcla), resultando en una reacción rápida que no requiere contacto previo entre ellos.

Las explosiones pueden ser:

- **a) Deflagraciones o combustiones deflagrantes:** La velocidad del frente de reacción es mayor a **1 m/s** pero inferior a la velocidad del sonido (**<340 m/s**). Generan sobrepresiones por la formación de gases y la temperatura de la reacción, con ondas de presión que pueden ser **entre cinco y diez veces** la presión original, propagándose de forma paralela y produciendo efectos sonoros. Si el recinto está cerrado, una deflagración puede transformarse en una detonación con consecuencias más graves. La mayoría de las explosiones son deflagraciones, ya que la rotura de elementos (cristales, tabiques) permite una liberación natural de presión. Ejemplos: vapores de líquidos inflamables, mechas lentas.
- **b) Detonaciones o combustiones detonantes:** Son combustiones muy rápidas o instantáneas, donde la velocidad de propagación del frente de reacción supera la velocidad del sonido (**>340 m/s** o supersónica). Las sobrepresiones generadas oscilan **entre veinte y cuarenta veces** la presión inicial, pudiendo llegar a **cien veces**. El frente de llamas y el de presiones avanzan a la misma velocidad. Las detonaciones causan efectos sonoros y destructivos superiores a las deflagraciones, y las elevadas temperaturas que las acompañan suelen provocar incendios. Ejemplos: explosivos industriales, mezclas aéreas de gases y vapores en circunstancias especiales.

6.4.2. En Función de la Propagación del Oxígeno

- **c) Combustión completa:** Ocurre con un suministro abundante de oxígeno (**21%**), produciendo dióxido de carbono (**CO₂**) y agua (**H₂O**). El humo resultante es blanco o gris pálido. El combustible se consume totalmente con el oxígeno, sin dejar productos residuales aparte de anhídrido carbónico y vapor de agua.
- **d) Combustión incompleta:** Se produce por escasez de oxígeno (comburente) o presencia de partículas incombustibles, generando monóxido de carbono (**CO**) y agua (**H₂O**). El monóxido de carbono, al ser ávido de oxígeno, representa un riesgo de explosión en caso de ventilación súbita del espacio. El humo generado es negro o muy oscuro y muy caliente.

Page 43:

6.4.3. En Función de la Emisión o No de Llamas

La presencia o ausencia de llamas en la combustión está ligada a la velocidad de reacción.

- **a) Combustión con llamas:** Líquidos y gases inflamables siempre arden con llama (la mayoría de plásticos sólidos se consideran líquidos inflamables solidificados, ya que se funden antes de arder). La llama se relaciona con velocidades de combustión relativamente altas. Aproximadamente **dos terceras partes** del calor liberado por el objeto quemado se transfieren al ambiente por calor, y **un tercio** por radiación (que contribuye a la combustión). La energía liberada y la temperatura ambiental tienden a equilibrarse con el tiempo. Una temperatura ambiente alta acelera el fuego, mientras que una baja lo disminuye o ralentiza.
- **b) Combustión sin llamas:** Característica de algunos sólidos (carbono puro, metales fácilmente oxidables como magnesio, aluminio, circonio, uranio, sodio, potasio). Genera temperaturas elevadas, típicamente entre **1500 y 2000 °C**. Se denomina incandescencia y no implica reacción en cadena, por lo que puede representarse con el triángulo del fuego.

6.5. Según el Lugar de Desarrollo

- **c) Fuegos interiores:** Ocurren dentro de edificios sin manifestación externa. Debido a la falta de oxígeno, consumen el oxígeno interno, producen brasas y generan una alta presión de gases tóxicos y combustibles.
- **a) Fuegos exteriores:** Visibles desde fuera del edificio. Se originan en materiales exteriores o en el interior, pero se manifiestan hacia el exterior por puertas o ventanas. Se alimentan del oxígeno del aire exterior y se propagan rápidamente.
- **b) Por la actividad desarrollada en el recinto:** Se asocian al tipo de peligro según el uso del recinto, incluyendo:
 - Viviendas y oficinas
 - Industrias
 - Garajes y aparcamientos
 - Hospitales y residencias de tercera edad
 - Locales de espectáculos y reunión
 - Comercios
 - Almacenes
 - Vía pública (mobiliario urbano, etc.)
 - Recintos de gran volumen

Page 44:

6.6. Según su Magnitud

- **6.6.1. Conato:** Incendio pequeño que puede extinguirse rápidamente con extintores estándar. Es crucial conocer el uso de agentes y tipos de extintores para prevenir que se convierta en un incendio más destructivo.
- **6.6.2. Incendio parcial:** Afecta a una parte de una instalación, vivienda o edificio. Representa un alto peligro de propagación y descontrol, pudiendo transformarse

en un incendio total. En estos casos, los extintores no son suficientes; es necesario evacuar a una zona segura y esperar la intervención de los equipos de emergencia especializados.

- **6.6.3. Incendio total:** Incendio completamente fuera de control que afecta la totalidad de una vivienda, edificio o instalación. Su combate es casi imposible; el objetivo principal de los bomberos es evitar su propagación a edificios colindantes.

7. EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS

La evolución de un incendio se divide en cuatro fases principales:

- Inicio
- Desarrollo
- Propagación
- Extinción

7.1. Inicio

Para que un fuego comience, son indispensables la presencia de combustibles, un comburente y una fuente de energía de activación. Una vez iniciado, el incendio libera energía en forma de calor, lo cual es suficiente para mantener la reacción en cadena.

7.2. Desarrollo

En esta fase, el incendio se propaga libremente debido a la abundancia de oxígeno, lo que permite una combustión completa de los materiales. La temperatura ambiental aumenta de forma acelerada (superando, por ejemplo, los **700°C** en el techo de una habitación) y, por radiación y conducción, otros elementos cercanos no afectados se inflaman.

Con el tiempo, la concentración de oxígeno en el aire disminuye. Progresivamente, se genera más monóxido de carbono (un gas inflamable y asfixiante), junto con otros gases inflamables que no arden por falta de oxígeno. Esta etapa se conoce como la **fase latente** del incendio y es extremadamente peligrosa, ya que anticipa la combustión súbita generalizada (CSG). La sobrepresión resultante provocará la rotura de cristales u otros elementos, facilitando la entrada de aire fresco y oxígeno, lo cual es fundamental para que se produzca la combustión en el fuego latente.

7.3. Propagación

El incendio alcanza grandes dimensiones. En esta fase, el calor se transfiere por todos los mecanismos: la convección genera corrientes de humo y gases calientes que buscan nuevas vías de escape. La radiación adquiere una relevancia considerable, ya que los cuerpos más calientes emiten más radiación.

7.4. Extinción

La extinción puede ocurrir de forma natural si el combustible se agota, o puede ser provocada por la intervención humana, generalmente por bomberos siguiendo pautas y técnicas específicas.

8. TRANSMISIÓN DE LOS INCENDIOS

La transferencia de energía (calor) se produce siempre que hay una diferencia de temperatura, moviéndose de las regiones más calientes a las más frías, buscando un equilibrio energético. Esta transferencia es fundamental para la ignición, combustión y extinción de la mayoría de los incendios. La magnitud de la transferencia térmica se mide como la cantidad de calor por unidad de tiempo.

El calor se transmite mediante tres mecanismos principales:

- **Conducción.**
- **Convección.**
- **Radiación.**

8.1. Conducción

La conducción es la transferencia de calor por contacto molecular directo entre dos cuerpos, principalmente sólidos, aunque también se observa en líquidos y gases. Por ejemplo, el calor de una tubería de vapor en contacto con madera se transfiere por conducción, siendo la tubería el conductor.

A continuación, se presenta un temario riguroso y técnico, elaborado a partir del contenido de las páginas 45 a 48 del documento original:

TEMA 8. PROPAGACIÓN DE INCENDIOS

8.1. Conducción

La conducción es el proceso de transferencia de calor que ocurre por contacto molecular directo entre cuerpos, prevalentemente en sólidos, aunque también se manifiesta en líquidos y gases. Un ejemplo es la transferencia de calor de una tubería de vapor a una pieza de madera mediante contacto directo, donde la tubería actúa como conductor.

Cuando un material se calienta, sus moléculas incrementan su vibración. Al colisionar con moléculas adyacentes, les transmiten energía cinético-calorífica, propagando así la energía de agitación térmica a través del material, manteniendo cada molécula su posición inicial.

Para que la conducción tenga lugar, es indispensable la presencia de materia; en el vacío absoluto no hay transferencia de calor por conducción. La conducción de calor en el aire u otros gases es independiente de la presión en rangos normales, tendiendo a cero en presiones muy bajas.

Factores que influyen en la conducción térmica:

- **Superficie de Contacto (S):** Una mayor superficie de contacto entre dos materiales a distinta temperatura aumenta la transferencia de calor molecular.
- **Diferencia de Temperaturas (T1-T2):** La conducción solo se produce si existen diferencias de temperatura entre las partes del cuerpo. Un mayor gradiente térmico implica un mayor flujo de calor.
- **Espesor del Material:** Un mayor espesor del material frío reduce la eficiencia de la transferencia de calor por conducción.
- **Relación Superficie/Volumen:** Un material más finamente dividido posee una mayor relación superficie/volumen, lo que incrementa la posibilidad de conducción de calor. En combustibles forestales, una estructura densa de arbustos o vegetación facilita la transferencia de calor por convección o contacto molecular, aumentando la eficiencia de la conducción.
- **Conductividad Térmica (K):** Es la capacidad de un material para conducir calor, medida como el flujo de calor a través de una unidad de superficie por unidad de gradiente de temperatura. Su unidad típica es el julio por centímetro por segundo por grado Celsius ($J / (cm \cdot s \cdot ^\circ C)$). Este valor es una propiedad física que varía ligeramente con la temperatura y características específicas del material, como la humedad.
- **Grado de Disgregación (Menor Densidad):** Disminuye la capacidad de conducción. El calor se transmite más eficazmente en sólidos que en líquidos, y en líquidos mejor que en gases. Los aislantes térmicos comerciales suelen consistir en pequeñas partículas o fibras sólidas con intersticios llenos de aire.
- **Calor Específico:** La cantidad de calor que un material absorbe para elevar su temperatura en $1^\circ C$. Un mayor calor específico del material frío implica que se requerirá más calor del material caliente para alcanzar el equilibrio térmico, o que el proceso de equilibrio será más prolongado.

8.2. Convección

La convección es el mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos (gases o líquidos) circulantes.

El mecanismo se produce cuando masas de aire o gas calientes se expanden, reducen su densidad y ascienden, desplazando el volumen más frío y denso (rico en oxígeno) hacia abajo.

Al igual que en la conducción, la convección requiere la presencia de materia para su desarrollo.

Este fenómeno se rige por las diferencias de densidad del fluido en función de la temperatura, buscando el equilibrio térmico en un sistema perfectamente aislado y en reposo. Así, si dos cuerpos sólidos están inmersos en un fluido, sus temperaturas tienden a igualarse por convección.

En el contexto de un incendio, la circulación de aire caliente distribuye el calor por toda la habitación. El aire caliente asciende, creando un vacío que es ocupado por aire fresco y oxígeno, realimentando el foco calorífico. Este aire caliente puede arrastrar partículas en ignición (pavesas o ascuas), contribuyendo a la propagación del fuego.

La expansión del fuego por convección es, probablemente, el método de transmisión de calor con mayor influencia en la definición de la estrategia de intervención. Las aplicaciones de la transmisión de calor por convección incluyen calentadores de agua, chimeneas, ventiladores y extractores de aire.

Factores principales que afectan a la transmisión de calor por convección:

- **Variaciones de la densidad del gas (aire) o fluido:** Provocadas por los cambios de temperatura.
- **Pendiente:** La combinación de convección y pendiente acelera la desecación y el calentamiento de los combustibles en ascenso, favoreciendo la propagación cuesta arriba. Por el contrario, cuesta abajo la convección es ineficaz, y la transmisión de calor se produce solo por radiación, lo que ralentiza el avance del fuego.
- **Compacidad de la capa de combustibles:** En capas muy compactas, la convección se ve obstaculizada por la escasa presencia de aire.

8.3. Radiación

La radiación es una forma de energía que se propaga a través del espacio o de materiales mediante ondas electromagnéticas, como la luz, ondas de radio o rayos X. Constituye el proceso de transmisión de calor de un cuerpo a otro, tanto en un medio material como en ausencia de este, como el calor solar que atraviesa el espacio y calienta la Tierra.

Todas las formas de energía radiante se propagan en línea recta a la velocidad de la luz en el vacío, en dirección radial y con sentido hacia el exterior desde el foco de origen. Al interactuar con un cuerpo, pueden ser absorbidas, reflejadas o transmitidas.

El calor radiado se desplaza por el espacio hasta ser absorbido por un cuerpo opaco.

Las emisiones de un proceso de combustión se concentran principalmente en la región del infrarrojo (longitudes de onda mayores que las del rojo). La fracción de energía emitida en la región visible es mínima.

Un ejemplo común de radiación es la llama de una vela: el aire calentado por la llama asciende mientras el aire frío desciende, aportando oxígeno para mantener la combustión. La sensación de calor percibida al acercar la mano a la llama se denomina radiación o calor radiante.

MÓDULO: INCENDIOS Y EMERGENCIAS

UNIDAD TEMÁTICA: TEORÍA DEL FUEGO

CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE EXTINCIÓN

1. MECANISMOS DE EXTINCIÓN DEL FUEGO

Los principios fundamentales de la extinción de incendios se basan en la anulación o atenuación de los factores que componen el tetraedro del fuego: el combustible, el comburente, la energía de activación (calor) y la reacción en cadena.

1.1. DESALIMENTACIÓN O SUPRESIÓN DEL COMBUSTIBLE

Este método implica la retirada total o parcial del material combustible. Es crucial que la velocidad de eliminación del combustible sea superior a la velocidad de propagación del fuego. Cuando la concentración de vapores inflamables se reduce por debajo del Límite Inferior de Inflamabilidad (LII), se produce la "dilución", eliminando el riesgo de incendio.

La desalimentación o eliminación del combustible puede efectuarse de dos maneras:

- **Directa:** Implica la separación física de los combustibles del foco del incendio (por ejemplo, al retirar un palé en llamas) o la interrupción del suministro de líquidos o gases inflamables (por ejemplo, cerrando válvulas en tuberías).
- **Indirecta:** Se consigue dificultando la propagación del incendio. Esto puede hacerse mediante el enfriamiento de combustibles adyacentes o interponiendo barreras de materiales incombustibles.

La dilución del combustible se aplica exclusivamente a combustibles líquidos polares, que son miscibles con el agua. Al mezclar el agua con estos combustibles, se reduce la concentración de vapores por debajo del LII, lo que elimina el riesgo de incendio. En el caso de combustibles no polares, el agua se propagaría junto con el fuego.

1.2. SOFOCACIÓN O SUPRESIÓN DEL COMBURENTE

Este mecanismo busca eliminar o desplazar el agente comburente (generalmente oxígeno) o reducir su concentración a un nivel inferior al 15% para detener la combustión. Consiste en impedir que los vapores inflamables entren en contacto con el comburente o que la concentración de este sea insuficiente para mantener la combustión.

La sofocación puede lograrse de dos formas:

- **Separación total del comburente:** Se cubre completamente el combustible en llamas con materiales como arena, espuma, polvos extintores o una tapa, impidiendo el contacto con el aire y la continuidad de la reacción.
- **Dilución del oxígeno:** Se reduce la concentración de oxígeno en la atmósfera circundante. Un ejemplo es la aplicación de agua pulverizada en un espacio

cerrado. Un litro de agua líquida se transforma en aproximadamente 1770 litros de vapor de agua, que desplazan el oxígeno que alimenta el fuego. Esta técnica también se conoce como inertización y puede emplear gases inertes como dióxido de carbono o nitrógeno (los halones están actualmente en desuso). El objetivo es reducir la proporción de oxígeno por debajo del umbral necesario para la combustión. Si la combustión produce su propio oxígeno, este método no es efectivo. La inertización puede ser una medida preventiva (dilución previa a la ignición) o un mecanismo de extinción (zona de comburente diluido y sofocación sin renovación).

1.3. ENFRIAMIENTO

Consiste en reducir la temperatura del combustible por debajo de su punto de ignición, impidiendo la liberación de gases inflamables. El principal método es la aplicación de agua sobre las superficies calientes. El agua es un agente refrigerante muy eficaz, ya que absorbe aproximadamente 540 calorías por gramo al pasar de estado líquido a vapor.

Este método a menudo se combina con una ventilación controlada para reducir la temperatura y eliminar humos y gases, mitigando el riesgo de explosión por acumulación de vapores. El dióxido de carbono y los halones también poseen efectos refrigerantes, aunque menores que el agua. Los polvos antibrasa ABC tienen un efecto de enfriamiento mínimo.

1.4. INHIBICIÓN O RUPTURA DE LA REACCIÓN EN CADENA

También conocida como acción catalítica negativa, esta técnica interrumpe la reacción en cadena de la combustión mediante la desactivación de los radicales libres que la inician. Los agentes extintores, como los halones o el polvo químico seco, reaccionan con estos radicales libres, impidiendo que reaccionen con el oxígeno y, por ende, que continúe la oxidación y la transferencia de calor entre moléculas.

Es un método altamente eficaz para fuegos con llama, pero no es aplicable a incendios incandescentes o de brasas.

2. AGENTES EXTINTORES

Un agente extintor es cualquier sustancia que, al aplicarse sobre un fuego, provoca la extinción del incendio actuando sobre uno o más componentes del tetraedro del fuego para eliminarlos. Es importante diferenciar el agente extintor del extintor, que es el recipiente que lo contiene. La elección del agente y la táctica adecuada dependen de múltiples factores del incendio, incluyendo la experiencia.

Los agentes extintores se clasifican en tres grupos, según su estado de agregación en el momento de su uso.

2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS (Información general, ya cubierta en la introducción)

2.2. AGENTES EXTINTORES LÍQUIDOS

2.2.1. AGUA (CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DE EXTINCIÓN)

Características y propiedades:

- **Estado natural:** Es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Hierve a 100 °C, generando vapor, y se congela a 0 °C. Su volumen máximo se alcanza a 4 °C.
- **Capacidad calorífica:** Posee un alto calor latente de vaporización (540 cal/gr), un calor latente de fusión (80 cal/gr) y un calor específico de 1 cal/°C. Para vaporizar un litro de agua a 15 °C hasta 100 °C en estado líquido se requieren 85 kilocalorías, y 539 kilocalorías adicionales para su evaporación completa.
- **Densidad:** Es muy pesada, con una densidad de 1 Kg/litro o 1 gr/cm³.
- **Expansión volumétrica:** Al evaporarse, su volumen aumenta entre 1.500 y 1.700 veces (algunas fuentes indican 1.880 litros de vapor de agua por cada litro de agua).
- **Disolvente:** Gran capacidad para disolver productos de combustión (cenizas), lo que le permite alcanzar el núcleo del fuego.
- **Viscosidad:** Su escasa variación con la temperatura (entre 1 °C y 99 °C) facilita su bombeo y conducción a través de mangueras y tuberías.
- **Tensión superficial:** Su elevada tensión superficial a temperatura normal le permite formar chorros sólidos o finas gotas (niebla).
- **Penetración:** Su densidad relativamente alta confiere una masa considerable a los chorros, lo que le otorga gran capacidad de penetración.
- **Estabilidad molecular:** Alta estabilidad, evitando su ruptura o disociación hasta temperaturas aproximadas de 1.650 °C, superiores a las de una llama común.
- **Temperatura crítica:** 374 °C.

El agua es el agente extintor más reconocido, abundante, utilizado y económico.

Mecanismos de extinción:

- **Enfriamiento:** Es el mecanismo principal. Se debe a su alto calor latente de vaporización y calor específico, lo que permite absorber una gran cantidad de calor del incendio. Un menor tamaño de gota (para un mismo volumen) aumenta la superficie de contacto y, por lo tanto, la capacidad de enfriamiento y reduce la conductividad eléctrica. Una mayor vaporización se traduce en mayor enfriamiento. Es eficaz solo en líquidos inflamables con un punto de inflamación superior a 38 °C.
- **Sofocación:** Actúa al desplazar el oxígeno del aire debido al gran aumento de volumen que experimenta al convertirse en vapor.

- **Desalimentación:** En el caso de líquidos combustibles hidrosolubles, el agua actúa diluyendo el combustible y reduciendo su concentración.

2.2.2. AGUA NEBULIZADA

Los sistemas de agua nebulizada optimizan el uso del agua al fragmentarla en finas gotas. Esto maximiza la superficie de intercambio de calor, mejorando la refrigeración y la evaporación del agua. Para lograr esta fina división, se emplean boquillas especializadas que operan a presiones entre 4 y 200 bares.

2.2.3. AGUA CON ADITIVOS

Son compuestos que se añaden al agua para mejorar sus propiedades físicas y aumentar su eficacia extintora.

- **a) Humectantes o aligerantes:** También conocida como agua mojada o pesada. Su función principal es reducir la tensión superficial del agua para mejorar su capacidad de penetración. Son muy eficaces en incendios de sólidos, ya que aumentan la superficie de contacto del agua con el fuego y permiten una mayor penetración para reducir la temperatura interna.
- **b) Espesantes o viscosantes:** Aumentan la viscosidad del agua, reduciendo su capacidad de escurrimiento. Estos productos son utilizados en incendios forestales y para que el agua flote sobre líquidos inflamables no miscibles. Se adhieren al material en ignición, formando una capa continua y espesa de agua sobre el combustible. Son tóxicos y pueden convertir el agua en un gel de alta adherencia. La fluidez de la mezcla puede variar desde gelatinas diluidas hasta fluidos fangosos.
- **c) Agua con boratos:** Es una variante de agua con espesantes o agua ligera, formulada a base de boratos cálcicos y sódicos, también denominada "lechada de agua". Su uso principal se da en incendios forestales. Al descargarse en incendios forestales, el agua se adhiere a la vegetación. El calor evapora el agua, dejando cristales de borato que pierden su agua de hidratación y se expanden. Con el calentamiento continuo, estos cristales se funden, formando una capa vítrea dura que retiene el agua y evita el escurrimiento. Los boratos también actúan como retardantes de llama y proporcionan una capa aislante térmica, extinguen el fuego y previenen su propagación en zonas previamente inundadas. Un inconveniente es que se asientan rápidamente, por lo que deben utilizarse con prontitud tras su preparación.
- **d) Agua con modificadores de flujo:** Productos que reducen las pérdidas de presión por fricción del agua en mangueras y tuberías a altas velocidades. Estas pérdidas se deben en un 10% a la fricción con las paredes y en un 90% al flujo turbulento. El aditivo, óxido de polietileno, genera un flujo no turbulento. Por ejemplo, 4 litros de óxido de polietileno en 23.000 litros de agua aumentan el flujo en un 70% y duplican la presión en la boquilla. Estos aditivos también se conocen como "agua rápida". Se inyectan en forma de pasta concentrada o mediante

mecanismos automáticos (proporción 1:6000), permitiendo descargar grandes volúmenes de agua con mangueras más pequeñas y manejables, manteniendo la presión y el caudal.

- **e) Agua con modificadores de densidad:** Hay dos enfoques para modificar la densidad del agua:
 - Añadir aire al agua para crear una espuma aérea semiestable, más ligera que la mayoría de líquidos combustibles e inflamables.
 - Incorporar un agente emulsificante que se mezcle con la capa superior del líquido en combustión, formando una emulsión no inflamable de agua y combustible.

La adición de pequeñas cantidades de detergentes sintéticos reduce significativamente la tensión superficial del agua (similar a los agentes humectantes). Cuando estas disoluciones se pulverizan o dirigen a combustibles inflamables, se mezclan rápidamente y reducen la presión de vapor del combustible por debajo del LII, deteniendo la combustión.

2.2.4. ESPUMA (CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DE EXTINCIÓN)

La espuma es una mezcla de concentrado espumógeno, agua y aire. Es uno de los principales agentes de extinción para líquidos inflamables, que son frecuentes en incendios industriales. Su eficacia depende de la eficiencia de los equipos de fabricación, su composición y la fiabilidad del concentrado espumógeno. A pesar de la importancia del mantenimiento de equipos y vehículos, los concentrados espumógenos rara vez se revisan en bidones o tanques, y no existen métodos no destructivos para analizarlos. La durabilidad del espumógeno depende de la habilidad, experiencia y calidad del proveedor.

Las normativas que regulan las espumas son:

- UNE 23.603: Espumas físicas extintoras.
- UNE 23.600: Agentes extintores de incendios. Clasificación.
- UNE EN 1568: Agentes extintores. Concentrados de espuma (la más actual).

Las espumas químicas ya no se utilizan.

a) Espumas Físicas

Son masas de burbujas llenas de gas (aire) formadas por la combinación de un espumógeno (estabilizador), agua y aire. Su densidad relativa es menor que la del líquido inflamable más ligero.

- **Espumógeno:** Agente emulsor, un concentrado líquido tensoactivo que reduce la tensión superficial del líquido. Disuelto en agua en la proporción adecuada, es capaz de producir soluciones espumantes que generan espuma al incorporar aire u otro gas.

- **Espumante:** Mezcla de espumógeno y agua. Es una emulsión o mezcla de dos líquidos inmiscibles, donde uno se distribuye en pequeñas partículas en el otro.
- **Espuma:** Mezcla de espumante y aire. Es un agente extintor formado por un agregado estable de burbujas, obtenido a partir del espumante mediante la incorporación de aire u otro gas con un equipo apropiado.

Características y propiedades:

- **Cohesión o Adherencia:** Las burbujas se adhieren entre sí, formando una capa resistente.
- **Estabilidad o Retención de Agua:** Capacidad para mantener el agua y lograr un enfriamiento adecuado. Se mide por el tiempo de drenaje.
- **Fluidez:** Permite una extinción rápida al superar obstáculos.
- **Resistencia al Calor:** Capacidad para resistir el fuego y elementos calientes (como paredes de tanques) sin degradación significativa de la capa.
- **Resistencia a la Contaminación:** Por el propio combustible, que podría destruir la capa si el combustible atrapado se quema.
- **Resistencia a Combustibles Polares:** La mayoría de espumas (excepto las AFFF) son afectadas por líquidos polares al ser de base acuosa. No obstante, ofrecen mayor resistencia que el agua sola.
- **Toxicidad:** Nula o muy ligera. Algunos espumógenos pueden causar irritación leve, eliminable con agua.
- **Conductividad Eléctrica:** Todas las espumas tienen cierta conductividad eléctrica, que suele ser mayor con un menor ratio de expansión. No deben usarse en presencia de equipos eléctricos bajo tensión, salvo aplicaciones específicas.
- **Incompatibilidad:** Con ciertos agentes, especialmente polvos extintores, que pueden descomponerlas instantáneamente.
- **Mezcla:** Incompatibles con otros espumógenos de diferentes tipos, pero compatibles con las espumas resultantes de ellos.

La espuma es el agente extintor principal para líquidos inflamables o combustibles de Clase B.

Mecanismos de extinción:

- **Sofocación:** El efecto principal es separar el combustible del oxígeno en la superficie, evitando la liberación de vapores inflamables y tóxicos. En espumas de alta expansión, también desplazan el aire al ocupar el volumen del recinto.
- **Enfriamiento:** Como uno de sus componentes es el agua, también enfría el combustible y las superficies metálicas (buenos conductores térmicos) en contacto.
- **Prevención de reignición:** La estabilidad de la espuma (retención de agua) evita que el combustible vuelva a incendiarse.

La espuma se produce por mezcla mecánica de espumógeno, agua y aire. Los espumógenos que forman espumas físicas se clasifican según:

- **1) Según su expansión:** La relación entre el volumen final de espuma obtenida y el volumen original de espumante se denomina coeficiente o radio de expansión. Este valor numérico coincide con la inversa de la densidad específica de la espuma. Según la normativa UNE EN 1568, las espumas se clasifican en:
 - **Baja expansión (<20):** Densas, con alto contenido de agua. Alcance similar al agua.
 - **Media expansión (20-200):** Grandes volúmenes, cubren grandes superficies. Alcance menor que el agua (5-6 metros).
 - **Alta expansión (>200):** Muy ligeras, llenan grandes espacios rápidamente. La norma UNE 23603 clasifica los espumógenos (concentrado) según su coeficiente de expansión:
 - **Baja expansión:** Entre 3 y 30.
 - **Media expansión:** Entre 30 y 250.
 - **Alta expansión:** Entre 250 y 1000.La norma UNE 23600 clasifica los espumógenos (concentrado) como:
 - **Baja expansión:** Entre 2 y 20.
 - **Media expansión:** Entre 20 y 200.
 - **Alta expansión:** Superior a 200.
- **2) Según la naturaleza de sus componentes:**
 - **De base proteínica:**
 - **Proteínicas:** Obtenidas por hidrólisis de proteínas naturales (cueros, pezuñas, pelos). Generalmente de baja expansión y en desuso. Incompatibles con polvos extintores y no aptas para fuegos de combustibles polares.
 - **Fluoroproteicas (FFFP):** Compatibles con polvos extintores, pero no aptas para combustibles polares.
 - **De base sintética:**
 - **Tensoactivos sintéticos (detergentes):** También conocidos como espumógenos sintéticos.

2.3. Agentes Extintores Sólidos

Estos agentes están compuestos por sustancias pulverulentas o en estado sólido, específicamente sales inorgánicas finamente molidas. Su acción extintora, al proyectarse sobre materiales en combustión, se realiza a través de diversos métodos.

La composición del polvo extintor incluye generalmente una mezcla de sales, tales como metales alcalinos, bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato de urea-potasio, cloruro potásico o fosfato amónico. Para mejorar sus propiedades de

almacenamiento, se les añaden aditivos como fosfato tricálcico o siliconas, que evitan el apelmazamiento, mejoran la fluidez y facilitan la formación de costras.

2.3.1. Características y Mecanismos de Extinción de Agentes Extintores Sólidos

Los polvos extintores se aplican en forma de partículas muy finas, con un tamaño de 25 a 30 micras por partícula, lo que les confiere una gran superficie específica. Por ejemplo, un extintor de polvo de 13,5 kg contiene polvo con una superficie global de aproximadamente 4.500 m². Para su eficacia, se busca la máxima fluidez y división en partículas finas de tamaño uniforme, sin atracción electrostática entre ellas ni atracción bacteriológica entre los aditivos.

Son materiales dieléctricos a bajas tensiones y estables a temperaturas inferiores a 50 °C.

Los mecanismos de extinción de los polvos se basan principalmente en:

- **Inhibición:** Actúan principalmente por acción catalítica negativa, rompiendo la reacción en cadena al combinarse con los radicales libres e impedir que estos continúen la combustión. Este método es eficaz, pero no aplica a fuegos sin llama (incandescentes o de brasas). Se utilizan compuestos químicos (como halones y polvo químico seco) que neutralizan los vapores combustibles.
- **Sofocación:** Secundariamente, desplazan el oxígeno del aire en la zona de combustión y crean una costra de carbonato sódico (especialmente relevante en extintores ABC y tipo D), impidiendo el aporte de oxígeno.
- **Enfriamiento:** Su contribución al enfriamiento es despreciable.

2.3.2. Polvos Convencionales BC

Conocidos como polvos químicos secos o polvos BC, su método de extinción principal es la inhibición, complementado por sofocación al contactar el bicarbonato sódico con el fuego, liberando dióxido de carbono (CO₂).

Están compuestos por carbonato potásico, bicarbonato potásico, bicarbonato sódico y cloruro potásico. Cada uno aporta características específicas. El bicarbonato sódico y potásico se mezclan con aditivos hidrófugos para evitar el apelmazamiento y la formación de grumos que obstruirían las boquillas. Se emplean en fuegos de líquidos inflamables y gases (Clase B y C), así como en fuegos con presencia de tensión eléctrica hasta 1000 voltios. No son eficaces en fuegos de Clase A y son químicamente incompatibles con la espuma, ya que la inutilizarían. El carbonato potásico es más eficaz que el bicarbonato sódico y el bicarbonato potásico por la adición de urea, que genera reacciones más potentes.

2.3.3. Polvos Polivalentes ABC

También denominados polvos anti-brasa o ABC, son efectivos en fuegos de Clase A, tanto superficiales como profundos.

Su composición incluye fosfatos, sulfatos y sales amónicas. La característica distintiva es la agregación de fosfato monoamónico ($\text{PO}_4\text{H}_2\text{NH}_4$), que al descomponerse por altas temperaturas, forma una capa pegajosa y resistente sobre el material combustible, impidiendo el suministro de oxígeno (sofocación). El ácido metafosfórico, un residuo pegajoso, aísla el material incandescente del oxígeno.

2.3.4. Polvos Especiales

Estos polvos están diseñados específicamente para incendios de metales (Clase D), que presentan una problemática compleja y peligrosa, sobre todo si los metales están finamente divididos. Los fuegos de metales reactivos pueden reaccionar violentamente con otros agentes extintores. Por ejemplo, la combustión de magnesio puede ocurrir en atmósferas de CO_2 o N_2 , haciendo ineficaces o peligrosos los agentes convencionales como el agua o los halones.

Los polvos especiales son mezclas químicas de sales adaptadas a cada tipo de metal. Comúnmente incluyen grafito pulverizado y carbón mineral.

Los tipos más comunes de polvos especiales son:

- Polvo G1 o pireno
- Metal Guard
- Met-L-X
- Na X
- Lith-X

2.4. Agentes Extintores Gaseosos

Estos agentes se almacenan en estado líquido bajo presión y se gasifican al ser utilizados. Su capacidad de penetración es alta, pero pueden ser contraproducentes en exteriores o zonas con baja presión ambiental. Los más comunes son el nitrógeno, el dióxido de carbono, los hidrocarburos halogenados y otros gases inertes.

2.4.1. Nitrógeno N_2

Históricamente, su uso era limitado debido a la formación de gases tóxicos (cianógeno y peróxido de nitrógeno) que podían causar víctimas adicionales. Actualmente, se utiliza con mayor frecuencia.

Características y propiedades:

- Es un gas incoloro, inodoro e insípido.
- Muestra gran estabilidad a altas temperaturas (entre $700\text{ }^\circ\text{C}$ y $1.330\text{ }^\circ\text{C}$).
- No es tóxico, pero actúa como asfixiante al desplazar el oxígeno atmosférico.

Mecanismos de extinción:

- El mecanismo primario es la sofocación, desplazando el oxígeno y reduciendo su concentración.
- El mecanismo secundario es la inhibición y el enfriamiento.

2.4.2. Dióxido de Carbono o Anhídrido Carbónico (CO₂)

Es el agente extintor gaseoso de mayor uso.

Características y propiedades:

- De bajo coste.
- A temperatura ambiente, es un gas incoloro, inodoro e insípido.
- Fácilmente licuable por compresión y enfriamiento. Se almacena y transporta en recipientes a presión (por debajo de 31 °C).
- Al extraerse de los recipientes, se gasifica y absorbe una gran cantidad de calor (descarga a temperaturas inferiores a -40 °C). Al expandirse, se convierte en nieve a -79 °C.
- Su densidad es 1,5 veces mayor que la del aire (50% más denso).
- Es dieléctrico.
- Utiliza su propia presión para ser conducido por tuberías.
- A volumen constante, su presión varía con la temperatura.
- No es corrosivo ni deja residuos.

Mecanismo de extinción:

- El mecanismo primario es la sofocación, al desplazar el aire o diluir el oxígeno a concentraciones bajas.
- El mecanismo secundario, pero relevante, es el enfriamiento, robando una gran cantidad de calor al incendio al convertirse en gas (-79 °C). Esta propiedad es más notable en fuegos superficiales.

2.4.3. Hidrocarburos Halogenados (Halone)

Son hidrocarburos en los que átomos de halógenos han sustituido a los radicales de hidrógeno. La composición del agente se identifica mediante un número específico.

Halone más empleados:

- Halón 1211 (Difluorclorobromometano).
- Halón 1301 (Trifluorobromometano).

Características y propiedades:

- Alta densidad en estado líquido.

- No dejan residuos.
- El flúor reduce el punto de ebullición, aumenta la estabilidad y las propiedades de inertización, y disminuye la toxicidad.
- El cloro eleva el punto de ebullición, aumenta la eficacia extintora y la toxicidad, y disminuye la estabilidad.
- El bromo, en mayor medida, proporciona características similares al cloro. Es tóxico, especialmente al descomponerse por altas temperaturas del incendio.

Mecanismos de extinción:

- El mecanismo primario es la inhibición, mediante acción catalítica negativa que rompe la reacción en cadena, y la sofocación, por desplazamiento del oxígeno del aire.
- Secundariamente, extingue por enfriamiento.

Clasificación y tipología:

- **Halón 1211 (bromoclorodifluorometano, C F₂Cl Br):** Gaseoso en condiciones normales, incoloro, olor dulce. Se utiliza principalmente en medios manuales.
- **Halón 1301 (bromotrifluorometano, C F₃Br):** Compuesto incoloro e inodoro. Al contactar con el fuego y descomponerse, emite un olor picante característico. El nitrógeno (N₂) es soluble en Halón 1301. Es menos tóxico que el Halón 1211.

2.4.4. Sustitutos de los Halones y Gases Inertes

Debido a la contaminación ambiental causada por los hidrocarburos halogenados, la industria química ha desarrollado nuevos agentes extintores. Estos "agentes limpios" conservan las propiedades extintoras de los halones pero sin su impacto contaminante, no son corrosivos, no ensucian y no conducen la electricidad. Además, son inocuos para las personas en áreas habitadas.

Se clasifican en:

- **Inergen:** Nombre comercial de una mezcla de Nitrógeno, Argón y CO₂.
- **Argonite:** Nombre comercial de una mezcla al 50% de Nitrógeno y Argón.
- **Argón:** Utilizado al 100%.

Estos gases inertes, compuestos por nitrógeno, argón y dióxido de carbono, actúan como agentes extintores al reducir la concentración de oxígeno en la zona del fuego, logrando la extinción por sofocación.

Tabla 7. Agentes extintores gaseosos limpios

AGENTE EXTINTOR	FÓRMULA	NOMBRE COMERCIAL
IG-01	100% ARGÓN	ARGOTEC, ARGONFIRE, ARGÓN
IG-55	50% NITRÓGENO + 50% ARGÓN	ARGONITE
IG-541	52% NITRÓGENO + 40% ARGÓN + 8% CO ₂	INERGEN

3. Aplicaciones, Usos, Ventajas e Inconvenientes de los Agentes Extintores

3.1. Agua (Aplicaciones y Utilización)

El agua es altamente eficaz en fuegos de Clase A por su elevado poder de enfriamiento. Se emplea para controlar fuegos de Clase B y C, aunque no para su extinción directa.

Existen diversas formas de aplicar el agua:

- **Chorro compacto:** Es el método más común, pero no el más eficaz. Aunque tiene un largo alcance, solo entre el 10% y el 20% del agua contribuye a la extinción. Se utiliza solo en fuegos de Clase A. No es adecuada para fuegos de Clase B (el líquido flotaría y propagaría el fuego, excepto si es miscible con agua o contiene disolventes) ni para fuegos eléctricos (D y E). El impacto del chorro puede incluso cortar o separar las llamas del combustible.

3.2. Espumas (Aplicaciones y Utilización)

La espuma se aplica en fuegos de Clase A y B, y es el agente extintor principal para líquidos inflamables. Puede aplicarse directamente sobre el fuego (aplicación violenta) o indirectamente (aplicación suave). En fuegos de hidrocarburos se pueden usar ambas, mientras que en fuegos de líquidos polares se debe aplicar indirectamente para evitar la mezcla y la destrucción de la espuma.

La espuma se utiliza en diversas situaciones, incluyendo:

- Incendios forestales (como humectante).
- Sótanos de difícil acceso (inundación para sofocación).
- Fuegos de hidrocarburos (incluida la cubrición preventiva de derrames).

Es el agente extintor más eficaz para fuegos de Clase B, y también es efectivo para Clase A, aunque el agua es más económica en estos casos. Se usa preventivamente para derrames de líquidos combustibles.

El uso de espumógenos para espumas de media y alta expansión suele ser en porcentajes de mezcla del 1% al 3%, mientras que para espumas de baja y media expansión es del 3% al 6%. Es crucial utilizar el porcentaje recomendado por el fabricante; un porcentaje superior es antieconómico y produce espumas excesivamente espesas, con menor fluidez y autonomía, sin mejorar otras características. Una mezcla muy diluida resultará en una espuma menos estable y resistente al calor. La temperatura ideal para la mezcla de agua con espuma está entre 7 °C y 27 °C. La presión óptima en la punta de lanza es de 3,5 a 10 bares, sin exceder los 14 bares (en la bomba, 7,5 bares, con una pérdida de 4 bares en la manguera). La generación de espuma de baja expansión a partir de espumógenos de media y alta expansión puede resultar en una baja resistencia a la contaminación.

El siguiente contenido técnico ha sido procesado de forma exhaustiva:

2.3. Agentes Extintores Sólidos

Estos agentes están compuestos por sustancias pulverulentas o sólidas, concretamente sales inorgánicas finamente molidas. Al proyectarse sobre materiales en combustión, logran la extinción a través de distintos mecanismos.

El polvo extintor se compone generalmente de diversas sales, como metales alcalinos, bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato de urea-potasio, cloruro potásico o fosfato amónico. Para mejorar sus propiedades de almacenamiento (evitar apelmazamiento), fluidez y capacidad de formar costras, se le añaden aditivos como fosfato tricálcico o siliconas

3.2. Aplicación de espumas (continuación)

Aplicaciones y Usos del Agua

El agua nebulizada o pulverizada se considera el método más eficaz y satisfactorio para usar el agua. Es adecuada para fuegos de tipo A y B, y puede emplearse en presencia de corriente eléctrica E mediante chorros intermitentes, siempre que se utilicen lanzas especiales y una técnica depurada. También es útil para la dispersión de nubes de gas de clase C o para enfriar zonas expuestas al calor cerca del incendio. En modo pulverizado, el agua maximiza su potencia de refrigeración y sofocación.

Existen diversos tipos de lanzas para su aplicación, y su uso en instalaciones fijas se realiza mediante rociadores o *sprinklers*, cuya pulverización varía según el tipo de cabezal.

Limitaciones del Agua como Agente Extintor

Las principales desventajas del agua son:

- Su conductividad eléctrica, lo que la convierte en un riesgo.

- Al ser más densa que la mayoría de combustibles líquidos, se deposita en el fondo de recipientes con líquidos inflamables de menor peso específico (como alcoholes, gasolina, aceites, etc.), impidiendo la extinción.
- El aumento de volumen al evaporarse puede ser una desventaja en la extinción si los líquidos no son solubles en agua, ya que el incendio puede extenderse al flotar el líquido combustible sobre ella.
- Puede reaccionar con ciertas sustancias (Na, Al), generando gases o explosiones. El panel Naranja, que clasifica y identifica mercancías peligrosas, lo señala con "X" o "XX + nº de peligro".
- Se congela a menos de 4 °C, aumentando su volumen, lo que puede causar roturas en conducciones e impedir su uso.
- A temperaturas muy elevadas (3222,2 °C), la molécula de agua se descompone en 2H₂ (gas combustible) y O₂ (gas comburente), lo que puede generar explosiones violentas ($2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ H}_2 + \text{O}_2$).
- Su alta tensión superficial y baja viscosidad son inconvenientes que se solventan con aditivos especiales.

Aplicaciones y Usos de las Espumas

Las espumas son masas de burbujas de gas (aire) que se forman al combinar espumógeno, agua y aire, con una densidad inferior a la de los líquidos inflamables más ligeros. Su eficacia en la extinción de incendios de líquidos inflamables, que son frecuentes en la industria, depende de la eficiencia del equipo de fabricación y la fiabilidad del concentrado espumógeno. La espuma puede aplicarse directamente o indirectamente sobre el fuego para incendios de tipo A y B. En fuegos de hidrocarburos, ambas formas son posibles; en líquidos polares, la aplicación debe ser indirecta para evitar la mezcla con el combustible y la destrucción de la espuma.

La diversidad de uso de espumas en extinción de incendios es amplia, incluyendo:

- Fuegos forestales, como humectante.
- Sótanos de difícil acceso, inundándolos para sofocación.
- Fuegos de hidrocarburos, incluso para cubrición preventiva de derrames.

La espuma es el agente extintor más adecuado para fuegos en almacenamientos de líquidos combustibles, aeropuertos y ciertas plantas químicas. El rol del bombero, especialmente en aeropuertos, implica el uso de espuma como agente extintor fundamental, incluso antes del aterrizaje de aeronaves en dificultades. Es el agente más efectivo para fuegos de clase B, y también para fuegos de clase A, aunque el agua es más económica. A veces, se emplea preventivamente en derrames de líquidos combustibles.

Los espumógenos para espumas de media y alta expansión se utilizan en porcentajes de mezcla del 1% al 3%, mientras que los de baja y media expansión se mezclan entre el 3% y el 6%. Es crucial usar el porcentaje recomendado por el fabricante, ya que una

cantidad mayor puede generar espumas excesivamente espesas con peor fluidez y menor autonomía, sin mejorar otras características, además de ser antieconómico. Una mezcla demasiado diluida resultará en una espuma menos estable y resistente al calor, deteriorándose rápidamente y sin formar una capa protectora efectiva.

La temperatura ideal para mezclar agua con espumas es entre 7 °C y 27 °C. La presión óptima de punta de lanza es de 3,5 a 10 bares, sin exceder los 14 bares (esto implica 3,5 bares en la lanza para una tendido normal y una pérdida de 4 bares en la manguera).

El uso de espumógenos de media y alta expansión para generar espumas de baja expansión resulta en una espuma con baja resistencia a la contaminación.

3.3. Agentes extintores sólidos (Características y mecanismos de extinción)

Los agentes extintores sólidos están compuestos por sustancias pulverulentas (sales inorgánicas finamente molidas) que extinguen incendios al proyectarse sobre los materiales en combustión. Generalmente, estos polvos se componen de diversas sales, como metales alcalinos, bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato de urea-potasio, cloruro potásico o fosfato amónico. Se les añaden aditivos como fosfato tricálcico o siliconas para mejorar su fluidez, evitar el apelmazamiento y facilitar la formación de costras.

Características y propiedades:

- Se aplican como polvo muy fino (25 a 30 micras/partícula), ofreciendo grandes áreas superficiales específicas. Un extintor de 13,5 Kg de polvo tiene un área superficial global de 4.500 m². Se busca máxima fluidez y división en partículas finas, sin atracción electrostática ni bacteriológica entre los aditivos.
- Son dieléctricos a bajas tensiones.
- Son estables a temperaturas inferiores a 50 °C.

Mecanismos de extinción:

- **Inhibición:** Actúan principalmente por acción catalítica negativa, rompiendo la reacción en cadena mediante la desactivación de radicales libres e impidiendo que el oxígeno participe en la oxidación. Este método es eficaz para fuegos con llama, pero no aplicable a fuegos incandescentes o de brasas. Se emplean halones y polvo químico seco para neutralizar los vapores combustibles.
- **Sofocación:** Secundariamente, actúan al desplazar el oxígeno del aire en la zona de combustión y al crear una costra de carbonato sódico que impide el aporte de O₂. Esto es relevante en polvos ABC y en extintores de tipo D.
- **Enfriamiento:** Su efecto por enfriamiento es despreciable.

Polvos Convencionales BC:

También conocidos como polvos químicos secos o polvos BC. Su mecanismo principal de extinción es la inhibición, aunque también sofocan al entrar en contacto el bicarbonato sódico con el fuego (CO_2). Se usan principalmente para fuegos de líquidos inflamables y gases. No generan atmósferas inertes duraderas sobre líquidos inflamables, por lo que es importante considerar la posible reignición si persisten fuentes de ignición cercanas. No son efectivos en fuegos de clase A. No se pueden usar con espuma, ya que reaccionan químicamente.

Los agentes extintores de este tipo contienen carbonato potásico, bicarbonato potásico, bicarbonato sódico y cloruro potásico, cada uno con características específicas:

- **Bicarbonato sódico y potásico:** Constituidos principalmente por bicarbonato sódico o potásico, con aditivos hidrófugos para evitar el apelmazamiento y la formación de grumos que obstruirían las boquillas. Se usan en fuegos clase B y C y en presencia de tensión eléctrica hasta 1000 voltios. Son ineficaces en fuegos de clase A y no deben usarse con espuma por reacciones químicas.
- **Carbonato potásico:** Más efectivo que los bicarbonatos sódicos y potásicos. Su eficacia se debe a la adición de urea al bicarbonato potásico, lo que genera reacciones más potentes y eficaces.

Polvos Polivalentes ABC:

También conocidos como antibrasa o polvos ABC. Son efectivos en fuegos de clase A (superficiales y profundos). Están compuestos por fosfatos, sulfatos y sales amónicas. La diferencia clave es la agregación de fosfato monoamónico ($\text{PO}_4\text{H}_2\text{NH}_4$), que al descomponerse por las altas temperaturas, forma una capa pegajosa y resistente sobre el material combustible, impidiendo el aporte de oxígeno y actuando por sofocación. El ácido metafosfórico, un residuo pegajoso de esta descomposición, aísla el material incandescente y logra un efecto extintor que otros polvos no consiguen.

Polvos Especiales:

Los fuegos de metales, especialmente si están finamente divididos, presentan una problemática particular y diversos peligros. Los fuegos de clase D pueden desarrollarse en atmósferas de dióxido de carbono (CO_2) o nitrógeno (N_2), haciendo inútiles los agentes extintores convencionales y generando riesgos graves (ej. el uso de agua o halones en fuegos de magnesio). Las propiedades de los metales combustibles son diversas, por lo que es crucial adaptar el agente extintor. Incluso un agente para clase D puede ser peligroso en otros metales.

Los polvos especiales son mezclas químicas diseñadas para metales, como grafito pulverizado y carbón mineral. Los más comunes son:

- Polvo G1 o pireno
- Metal Guard

- Met-L-X
- Na X
- Lith-X

3.4. Agentes extintores gaseosos (Características y mecanismos de extinción)

Estos agentes se almacenan en estado líquido a presión y se gasifican al usarse. Su facilidad para penetrar en cualquier lugar puede ser una desventaja si se usan en exteriores o con presión ambiental. Los más comunes son nitrógeno, dióxido de carbono, hidrocarburos halogenados y otros gases inertes.

3.4.1. Nitrógeno (N₂)

Anteriormente, su uso era limitado por la producción de gases tóxicos (cianógeno y peróxido de nitrógeno) durante la extinción, pero actualmente se emplea con más frecuencia.

Características y propiedades:

- Gas incoloro, inodoro e insípido.
- Muy estable a altas temperaturas (700 °C a 1.330 °C).
- No tóxico, pero asfixiante, desplaza el oxígeno atmosférico por sofocación.

Mecanismos de extinción:

- **Sofocación:** Mecanismo primario, al desplazar el oxígeno y reducir su concentración.
- **Inhibición y enfriamiento:** Mecanismo secundario.

3.4.2. Dióxido de Carbono o Anhídrido Carbónico (CO₂)

Es el agente extintor gaseoso más utilizado.

Características y propiedades:

- Gas de bajo coste.
- Incoloro, inodoro e insípido a temperatura ambiente.
- Fácilmente licuable (por compresión y enfriamiento) y almacenado en recipientes a presión (botellas por debajo de 31 °C).
- Al extraerse, se convierte en gas y absorbe gran cantidad de calor (se descarga a temperaturas inferiores a -40 °C). Al expandirse, se convierte en nieve a -79 °C.
- Pesa 1,5 veces más que el aire (50% más denso que el aire).
- Es dieléctrico.
- Utiliza su propia presión para conducirse por tuberías.
- A volumen constante, la presión varía con la temperatura.
- No es corrosivo.
- No deja residuos.

Mecanismo de extinción:

- **Sofocación:** Mecanismo primario, al desplazar o diluir el oxígeno a bajas concentraciones.
- **Enfriamiento:** Mecanismo secundario, pero relevante. Extingue por enfriamiento al absorber gran cantidad de calor al convertirse en gas (-79 °C). Esta propiedad es más notable en fuegos superficiales, por lo que a los extintores de CO₂ se les denomina de nieve carbónica.

CONVIENE RECORDAR

- El descubrimiento del fuego ha sido de gran utilidad para la evolución humana.
- El fuego es una combustión que se caracteriza por la emisión de calor, humo y llamas.
- Una combustión es una reacción química exotérmica de oxidación que combina un elemento que arde (combustible) con otro que produce la combustión (comburente).
- El oxígeno es el comburente más común en todos los fuegos e incendios.
- Mientras el fuego es una combustión controlada en tiempo y espacio, el incendio se propaga de forma incontrolada.
- Los incendios ocurren por la coincidencia de un producto inflamable (combustible), un producto que favorece la combustión (comburente) y una fuente de energía de activación (calor, chispa, llama).
- Combustible, comburente y calor, junto con las reacciones en cadena, conforman el tetraedro del fuego.
- Las acciones que impiden las reacciones en cadena son efectivas para limitar la propagación del incendio y facilitar su extinción.
- La evolución de un incendio se divide en cuatro fases: Inicio, Desarrollo, Propagación y Extinción.
- La transferencia de calor es determinante para la ignición, combustión y extinción de la mayoría de los incendios.
- El calor se transmite por conducción, convección y radiación.
- La extinción de un incendio puede ocurrir de forma natural; sin embargo, la extinción provocada por la acción humana es a la que se hace referencia.
- Los mecanismos de extinción se basan en la eliminación o disminución de los factores del tetraedro del fuego: combustible, comburente, energía de activación (calor) y reacción en cadena.
- Los principales mecanismos de extinción son: desalimentación o eliminación del combustible, sofocación o eliminación del comburente, enfriamiento e inhibición o rotura de la reacción en cadena.
- Por agente extintor se entiende el producto que, al aplicarse sobre el fuego, provoca la extinción al actuar sobre uno o más componentes del tetraedro del fuego.
- El agua es el agente extintor más común, abundante, utilizado y económico.

- Las espumas son masas de burbujas de gas (aire) formadas por la combinación de un espumógeno (estabilizador), agua y aire, con una densidad menor que la de los líquidos inflamables más ligeros.
- La espuma es el agente extintor principal para líquidos inflamables.
- También existen agentes extintores sólidos y gaseosos.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: HIDRÁULICA

PARTE 2: HIDRÁULICA

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN

1. Propiedades Fundamentales de los Fluidos

La hidráulica, como sección de la mecánica de fluidos, se dedica al estudio de las características mecánicas de los fluidos, considerando tanto sus propiedades específicas como las fuerzas y condiciones a las que están sometidos.

1.1. Masa

La masa se define como la magnitud física que representa la cantidad de materia en un cuerpo. En el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el kilogramo (kg). Es una magnitud escalar, a diferencia del peso que es vectorial, aunque ambos conceptos están relacionados.

1.2. Densidad

La densidad es una magnitud vectorial que indica la masa presente en un volumen determinado de una sustancia. Se simboliza con ρ (rho). La densidad promedio se calcula como la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que este ocupa. Su unidad es $[\text{kg}/\text{m}^3]$.

La fórmula para la densidad es: $\rho = \text{masa} / \text{volumen}$.

1.3. Peso Específico

El peso específico, denotado por el símbolo γ (gamma), es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa. Su unidad es $[\text{N}/\text{m}^3]$.

1.4. Densidad Relativa y Peso Específico Relativo

La densidad relativa y el peso específico relativo se establecen al comparar sus valores absolutos con los de una sustancia de referencia. Convencionalmente, el agua a 4°C y 1 atmósfera se utiliza como sustancia patrón.

- La densidad del agua (ρ_{agua}) es de $1.000 \text{ kg}/\text{m}^3$.
- El peso específico del agua (γ_{agua}) es de $9.810 \text{ N}/\text{m}^3$.
- Las fórmulas son:

- $\rho_{\text{relativa}} = \rho_{\text{absoluta}} / \rho_{\text{agua}}$
- $\gamma_{\text{relativo}} = \gamma_{\text{absoluto}} / \gamma_{\text{agua}}$

1.5. Viscosidad

La viscosidad es una característica inherente a los fluidos que describe su resistencia a las deformaciones tangenciales, un fenómeno atribuido a las fuerzas de cohesión molecular. Aunque todos los fluidos exhiben esta propiedad, se considera un "fluido ideal" aquel que no posee viscosidad, lo cual es una aproximación útil en ciertas aplicaciones.

La manifestación de la viscosidad es observable únicamente en líquidos en movimiento. Se define como la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, también conocida como viscosidad absoluta o dinámica, y se representa con el símbolo μ (mu griega).

Cuando un fluido está sujeto a fuerzas cortantes, se deforma, generando capas paralelas donde la velocidad es constante en cada una de ellas.

La siguiente tabla muestra densidades relativas de diversas sustancias:

Sustancia	Densidad Relativa
Mercurio	13,6
Hierro	7,8
Grava	2,2
Hielo	0,85
Aceite	0,8
Madera	0,5

1.6. Presión de Vapor

Para una temperatura específica, la presión de vapor es aquella en la que las fases líquida y gaseosa de una sustancia están en equilibrio dinámico. Este valor permanece constante mientras ambas fases estén presentes, independientemente de sus cantidades. Este fenómeno también se observa en sólidos. Cuando un sólido pasa directamente a la fase gaseosa (sublimación), también se habla de presión de vapor.

En una situación de equilibrio, las fases líquida y gaseosa se conocen como "líquido saturado" y "vapor saturado", respectivamente. Esta propiedad muestra una relación inversamente proporcional a las fuerzas de atracción molecular; a mayores fuerzas, mayor energía (calor u otra forma) se necesita para superar la cohesión y producir el cambio de estado.

Si se introduce una cantidad de líquido en una burbuja de cristal con vacío y a temperatura constante, el líquido se evaporará rápidamente al principio. A medida que la cantidad de vapor y la presión interna de la burbuja aumentan, la velocidad de condensación también se incrementa hasta que ambas velocidades se igualan, alcanzando la máxima presión de vapor o de saturación, la cual no puede superarse sin un aumento de temperatura.

El equilibrio dinámico se logra más rápidamente cuanto mayor es la superficie de contacto entre el líquido y el vapor, lo que favorece la evaporación. Por ejemplo, un charco de agua extenso y poco profundo se seca más rápido que uno pequeño y profundo, aunque contengan la misma cantidad de agua, alcanzando el equilibrio a la misma presión.

La presión de saturación está influenciada por varios factores, siendo la naturaleza del líquido el más importante. En general, en líquidos con propiedades similares, la presión de vapor a una temperatura dada es menor cuanto mayor sea el peso molecular del líquido.

A nivel del mar, el aire saturado con vapor de agua a 20°C tiene una presión parcial de 23 mbar de agua. En la misma atmósfera, el nitrógeno tiene una presión parcial de aproximadamente 780 mbar, el oxígeno 210 mbar, y el argón 9 mbar.

PARTE 2: HIDRÁULICA

Capítulo 1. Caracterización

1. Propiedades de los fluidos

La hidráulica, una rama de la mecánica, se dedica al estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos, considerando sus características específicas, las fuerzas y las condiciones a las que pueden someterse.

1.1. Masa

La masa es una magnitud física que representa la cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional (SI) es el kilogramo (kg). Aunque el peso está relacionado con la masa, son conceptos distintos: la masa es una magnitud escalar (representada por un número), mientras que el peso es una magnitud vectorial (con dirección y sentido).

1.2. Densidad

La densidad es una magnitud vectorial que define la cantidad de masa contenida en un volumen específico de una sustancia, denotada por el símbolo ρ . La densidad media se calcula como la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.

Fórmula: $\text{Densidad } (\rho) = \text{masa } (m) / \text{Volumen } (V)$

Unidades: $[\text{kg} / \text{m}^3]$

1.3. Peso específico

El peso específico, simbolizado por γ , es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa.

Fórmula: $\text{Peso específico } (\gamma) = \text{Peso } (P) / \text{Volumen } (V) = \rho \cdot g$

Unidades: $[N / m^3]$

1.4. Densidad relativa y peso específico relativo

La densidad relativa y el peso específico relativo se obtienen al comparar los valores absolutos de densidad y peso específico con los de una sustancia patrón, que es el agua a 4°C y 1 atmósfera.

$\rho_{\text{agua}} = 1.000 \text{ kg/m}^3$

$\gamma_{\text{agua}} = 9.810 \text{ N/m}^3$

$\rho_{\text{relativa}} = \rho_{\text{absoluta}} / \rho_{\text{agua}}$

$\gamma_{\text{relativa}} = \gamma_{\text{absoluto}} / \gamma_{\text{agua}}$

1.5. Viscosidad

La viscosidad es una propiedad de los fluidos que describe su resistencia a las deformaciones tangenciales, originada por las fuerzas de cohesión molecular. Todos los fluidos conocidos poseen esta propiedad, y un "fluido ideal" es una aproximación para aquel sin viscosidad.

La viscosidad se manifiesta en líquidos en movimiento, definiéndose como la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, también conocida como viscosidad absoluta o dinámica. Se representa por la letra griega μ .

Cuando un fluido es sometido a fuerzas cortantes, se deforma formando capas paralelas, y la velocidad de cada capa se mantiene constante.

Tabla 1. Densidades relativas

Sustancia	Densidad relativa
:-----	:-----
Mercurio	13,6
Hierro	7,8
Grava	2,2
Hielo	0,85
Aceite	0,8
Madera	0,5

a) Ley de Newton para la viscosidad

La resistencia de un fluido a la deformación depende de su viscosidad y de la velocidad de deformación. Por ejemplo, extraer una cuchara de miel lentamente es fácil, pero un tirón brusco aumenta la resistencia. Este fenómeno es análogo a la circulación de un fluido por un conducto o el movimiento de un avión en el aire, donde a mayor velocidad, mayor resistencia.

b) Capa límite

El principio de Goldstein (1939) establece que "un fluido en contacto con una frontera sólida tiene la misma velocidad que la frontera". Este explica la resistencia de los

fluidos a los sólidos. Cuando un barco se mueve, el rozamiento no se da entre el barco y el agua, sino entre la capa de agua adherida al barco y la capa inmediata. En un avión, ocurre de forma similar.

Si un fluido se mueve con respecto a un contorno, la capa de fluido en contacto con el sólido tiene velocidad nula. A cierta distancia (δ) del contorno, la velocidad es prácticamente máxima. Las infinitas capas intermedias varían su velocidad, permitiendo el deslizamiento.

La viscosidad depende principalmente de la temperatura y, en menor medida, de la presión. En los gases, la viscosidad aumenta con la temperatura, a diferencia de los líquidos. Aunque relevante, se toma el agua a temperatura ambiente como referencia para las fórmulas de pérdidas de carga, sin considerar cambios de viscosidad.

Un líquido viscoso opone mayor resistencia al movimiento y provoca una mayor pérdida de presión en las conducciones.

1.6. Presión de vapor

La presión de vapor es la presión a una temperatura específica a la que las fases líquida y vapor (o gaseosa) de una sustancia están en equilibrio dinámico. Si ambas fases están presentes, su valor no depende de las cantidades de líquido y vapor.

Este fenómeno también se observa en sólidos cuando pasan directamente al estado gaseoso (sublimación), refiriéndose también a presión de vapor.

En equilibrio, las fases líquida y gaseosa se denominan "líquido saturado" y "vapor saturado". Esta propiedad tiene una relación inversamente proporcional con las fuerzas de atracción intermoleculares: mayores fuerzas implican más energía para vencerlas y cambiar de estado.

Si se introduce líquido en una burbuja de cristal con vacío a temperatura constante, se evapora rápidamente hasta alcanzar el equilibrio entre ambas fases, momento en el que se logra la máxima presión de vapor.

El equilibrio dinámico se alcanza más rápidamente con una mayor superficie de contacto líquido-vapor (ejemplo: un charco extenso se seca más rápido que uno pequeño y profundo).

El valor de la presión de saturación depende de la naturaleza del líquido, siendo menor para líquidos similares con mayor peso molecular.

Por ejemplo, el aire saturado con vapor de agua a 20°C a nivel del mar tiene una presión parcial de 23 mbar de agua, junto a 780 mbar de nitrógeno, 210 mbar de oxígeno y 9 mbar de argón.

La presión de vapor del agua a 15 °C es de 0,0173 kgf/cm², y a 100 °C es de 1,033 bares.

Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala la presión exterior. Por tanto, el punto de ebullición normal es la temperatura a la que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Una disminución de la presión externa reduce el punto de ebullición, mientras un aumento lo eleva.

La presión de vapor es relevante en aspiraciones con bombas para evitar el fenómeno de cavitación.

Tabla 2. Presión de vapor de agua

T^a (°C)	PVapor (kg/cm ²)	T^a (°C)	PVapor (kg/cm ²)
:-----	:-----	:-----	:-----
0	0,006	70	0,317
10	0,012	80	0,482
20	0,023	90	0,714
30	0,043	100	1,033
40	0,075	110	1,46
50	0,125	120	2,024
60	0,203	130	2,754

1.7. Tensión superficial

La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, lo que implica una resistencia a dicho aumento.

La tensión superficial, como manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos junto a las fuerzas entre líquidos y superficies sólidas, origina la capilaridad.

Esto se traduce en la elevación o depresión de la superficie líquida en contacto con un sólido.

En el interior de un líquido, las moléculas experimentan fuerzas de atracción con sus vecinas, resultando en una fuerza nula. Sin embargo, en la superficie libre, en contacto con el aire, las fuerzas de interacción aire-líquido son menores que las líquido-líquido, generando una fuerza resultante hacia el interior del líquido que mantiene la superficie lisa. La tensión superficial mide las fuerzas internas a vencer para expandir el área. Cuanto mayor es la tensión superficial, mayor es la energía requerida para trasladar moléculas interiores a la superficie.

Todo sistema tiende a un equilibrio estable con mínima energía potencial, lo que obliga al fluido a adoptar una configuración con la menor área de separación interfaz posible. Esto se asemeja a una lámina elástica que busca minimizar su área.

La tensión superficial también explica la formación de gotas en líquidos, siendo la esfera la forma que ofrece la menor superficie libre para un volumen dado.

El agua tiene una tensión superficial alta debido a los puentes de hidrógeno.

2. Hidrostática

La hidrostática es una rama de la mecánica de fluidos o hidráulica que estudia los fluidos en estado de equilibrio. Para que un fluido esté en equilibrio, no deben existir fuerzas que alteren su movimiento o posición. El estudio de la hidrostática se fundamenta en los principios de Pascal y Arquímedes.

2.1. Presión

La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, denotada por el símbolo p .

a) Presión atmosférica

Es la presión ejercida por la atmósfera debido al peso de la columna de aire por unidad

de superficie en cualquier punto de la Tierra. Varía con la altitud (debido a la gravedad y el volumen de aire) y con las condiciones meteorológicas (densidad del aire).

A nivel del mar, el peso de una columna de aire es equivalente al de una columna de mercurio de 760 mm.

Se define "vacío" como la extracción total o parcial de aire atmosférico (u otro fluido) de un recipiente. Un vacío perfecto no es posible; siempre quedan restos de fluido que ejercen cierta presión.

Tabla 3. Equivalencia de unidades

Unidad	Valor
:-----	:-----
1 ATM	1,033 Kg/cm ²
1 bar	1,019 Kg/cm ²
1 ATM	1,013 Kg/cm ²
1 ATM	10,33 m.c.a.
1 bar	100000 Pa
Madera	0,5

Debido a la inexactitud de los instrumentos de medida y a los bajos valores de presión, se puede despreciar el error en la siguiente equivalencia:

$$1 \text{ atm} = 1 \text{ bar} = 1 \text{ kg/cm}^2 = 760 \text{ mmHg} = 10 \text{ mca} = 14,5 \text{ PSI}$$

b) Presión absoluta y presión relativa

La presión absoluta toma como referencia el cero absoluto, mientras que la presión relativa toma la presión atmosférica. La relación entre ambas es:

$$P_{\text{absoluta}} = P_{\text{atmosférica}} + P_{\text{relativa}}$$

Los aparatos de medida suelen indicar presiones relativas.

c) Presión estática

Es la presión que un fluido posee independientemente de su velocidad. Se mide mediante tubos piezométricos. La suma de la presión estática y la presión dinámica (que depende de la velocidad del fluido) se define como presión total.

$$\text{Fórmula: } P_t = P_s + P_d \text{ (Presión total = Presión estática + Presión dinámica)}$$

2.2. Ecuación fundamental de la hidrostática

Es la ecuación de equilibrio de una masa líquida.

Si se considera una columna de líquido de base S entre los puntos con altura Y_a y Y_b , la diferencia de presiones entre las bases viene dada por el propio peso de la columna de líquido.

$$\text{Fórmula: } P_1 = P_2 + \rho \cdot g \cdot (Y_b - Y_a)$$

Si se considera que la superficie $Y_b = 0$ está a la presión atmosférica, y un punto a profundidad $Y_a = h$, la ecuación se simplifica a:

$$\text{Fórmula: } P = P_{\text{atm}} + \rho \cdot g \cdot h$$

HIDRÁULICA

Capítulo 1. Caracterización (Continuación)

2.2. Ecuación Fundamental de la Hidrostática (Continuación)

La ecuación fundamental de la hidrostática se sustenta en varias implicaciones cruciales:

- **Aumento de presión:** La presión dentro de un fluido en reposo se incrementa directamente con la profundidad.
- **Presión uniforme en la misma profundidad:** Todos los puntos situados a idéntica profundidad en un fluido experimentan la misma presión, lo que se observa en la igualdad de nivel en vasos comunicantes.
- **Dependencia exclusiva de la profundidad:** La presión se relaciona únicamente con la profundidad, sin que la forma del recipiente influya en este valor.
- **Fuerza perpendicular a la superficie:** En un fluido en reposo, la presión ejerce una fuerza que es perpendicular a la superficie sobre la que actúa. Si la resultante de las fuerzas no se anulara, el fluido estaría en movimiento.

2.3. Principio de Pascal

El Principio de Pascal establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible en equilibrio, contenido en un recipiente con paredes indeformables, se transmite de manera idéntica en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.

Este principio puede ser demostrado con una esfera hueca equipada con un émbolo y múltiples orificios. Al llenar la esfera con agua y aplicar presión mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los orificios a la misma velocidad y presión.

Aplicaciones del Principio de Pascal:

- Prensas hidráulicas
- Elevadores hidráulicos
- Frenos hidráulicos
- Puentes hidráulicos

El Principio de Pascal es fundamental para entender el funcionamiento de la prensa hidráulica. Esta consta de dos cilindros de diferente sección, interconectados y llenos de un líquido (agua o aceite). Al aplicar una fuerza (F_1) sobre el émbolo de menor sección (S_1), la presión (p_1) generada en el líquido se transmite instantáneamente a todo el fluido. Según el principio de Pascal, esta presión (p_1) es igual a la presión (p_2) ejercida por el fluido en la sección (S_2). La relación se expresa como:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Esta relación implica que una pequeña fuerza inicial puede generar una fuerza secundaria significativamente mayor en el émbolo grande, facilitando la realización de

trabajos que requieren grandes esfuerzos. Esta es la base de funcionamiento de equipos como los de corte y separación utilizados en emergencias.

2.4. Principio de Arquímedes

El Principio de Arquímedes es un postulado físico que indica que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del volumen del fluido desalojado por el cuerpo. Esta fuerza se denomina empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en Newtons.

La fuerza de empuje no depende de la presión existente en el fluido, sino de la densidad del líquido y del volumen del cuerpo sumergido.

Capítulo 2. Técnicas (Páginas 70-72)

3. Hidrodinámica

La hidrodinámica es la disciplina científica que se encarga del estudio del movimiento de los líquidos.

Para analizar la hidrodinámica, se suelen emplear tres aproximaciones fundamentales:

- **Fluido incompresible:** Se asume que el líquido es incompresible, es decir, su densidad no varía con los cambios de presión, a diferencia de los gases.
- **Viscosidad despreciable:** Se considera que la pérdida de energía debida a la viscosidad es insignificante. Se asume que el líquido es ideal para el flujo, y las pérdidas son mucho menores en comparación con la inercia de su movimiento.
- **Régimen estable o estacionario:** El flujo de los líquidos se mantiene en un régimen estable, lo que significa que la velocidad del líquido en cualquier punto es constante e independiente del tiempo.

3.1. Régimen de Fluido: Laminar y Turbulento

Dentro de las instalaciones, el movimiento de los líquidos puede presentarse de dos maneras distintas:

- **Régimen laminar:** Ocurre cuando el líquido fluye a baja velocidad y sus partículas se deslizan paralelamente, formando capas fluidas.
- **Régimen turbulento:** Se produce cuando la velocidad del líquido aumenta o cuando la instalación presenta cambios abruptos de dirección (como codos, estrechamientos o dobleces), generando remolinos.

El tipo de movimiento también está influenciado por la viscosidad, la densidad del líquido, el diámetro del conducto y la configuración de la instalación.

En el flujo laminar, las fuerzas de viscosidad predominan sobre las fuerzas de inercia a bajas velocidades. Por el contrario, en el flujo turbulento, las fuerzas de inercia

predominan al aumentar la velocidad, lo que genera turbulencias y remolinos.

Existe una **zona de transición** entre el flujo laminar ($R < 2000$) y el turbulento ($R > 4000$), donde el fluido presenta una mezcla de ambos regímenes. Los sistemas de distribución de agua utilizados por los bomberos suelen operar en régimen turbulento. El número de Reynolds (R) se utiliza para diferenciar entre el régimen laminar y el turbulento.

La fórmula del número de Reynolds es:

$$R = \frac{\rho \cdot D \cdot v}{\eta}$$

Donde:

- (ρ): Densidad
- (D): Diámetro
- (v): Velocidad
- (η): Viscosidad

3.2. Caudal

El **caudal (Q)** se define como la cantidad de líquido que atraviesa la sección transversal de un conducto en una unidad de tiempo.

También puede entenderse como la velocidad a la que el líquido circula a través de la sección del conducto.

La fórmula general para el caudal es:

$$Q = \frac{\text{Volumen (V)}}{\text{Tiempo (t)}}$$

Sus unidades suelen ser metros cúbicos por segundo (m^3/s). Alternativamente, el caudal puede calcularse como el producto de la velocidad del fluido y el área de la sección:

$$Q = \text{Velocidad (V)} \cdot \text{Sección (S)}$$

Con unidades como $\text{m/s} \cdot \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$.

3.3. Ecuación de Continuidad

Este principio se basa en la incompresibilidad de los líquidos. Establece que la cantidad de líquido que fluye por dos puntos cualesquiera de una canalización, sin fuentes ni sumideros intermedios, es constante en la unidad de tiempo.

Matemáticamente se expresa como:

$$Q = \text{cte.} = S_1 \cdot V_1 = S_2 \cdot V_2 = S_3 \cdot V_3$$

Esto significa que, a lo largo de una tubería con secciones variables, las velocidades de circulación del fluido también variarán inversamente a la sección.

3.4. Ecuación de Bernoulli

El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido en movimiento a lo largo de una corriente de agua. Indica que, para un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía total del fluido se mantiene constante a lo largo de su trayectoria.

Para un fluido ideal (incompresible y sin viscosidad), la suma de sus energías potencial, de presión y cinética permanece constante en cualquier punto de una canalización.

La energía total se descompone en:

- **Energía cinética:** $(\frac{1}{2} \times \text{masa} \times \text{velocidad}^2)$
- **Energía potencial:** $(\text{Peso} \times \text{altura})$
- **Energía de presión:** $(\text{Fuerza} \times \text{espacio} = \text{Fuerza} \times \text{Superficie} \times \text{Longitud})$

En una canalización horizontal, la energía potencial es constante. Si la sección disminuye, la velocidad y la energía cinética aumentan, lo que implica una disminución de la presión para mantener la energía total constante. Por el contrario, si la sección se mantiene constante, un aumento de la altura del fluido resultará en una disminución de la presión.

La ecuación de Bernoulli se expresa como:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

Si los puntos 1 y 2 están a la misma altura $(h_1 = h_2)$ y el fluido tiene la misma densidad, la ecuación se simplifica a:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Esto significa que, entre dos puntos de un flujo, la suma de los términos de presión estática (P) y presión dinámica $(\frac{1}{2}\rho v^2)$ es constante. Cualquier diferencia de presión (ΔP) implicará una diferencia de velocidades (ΔV) y, por ende, el movimiento del flujo.

3.5. Teorema de Torricelli

El Teorema de Torricelli es una aplicación de la Ecuación de Bernoulli que permite calcular la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio situado a una profundidad determinada en un depósito. Establece que la velocidad de salida del líquido es igual a la velocidad que adquiriría un cuerpo al caer libremente desde la altura equivalente a la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio.

Variables en el contexto de Torricelli:

- **Superficie del líquido:**
 - ($p = p_{\text{atmosférica}}$)
 - ($v \approx 0$)
 - ($z = h$)
- **Orificio de salida:**
 - ($p = p_{\text{atmosférica}}$)
 - ($v' = v_{\text{salida}}$)
 - ($z = 0$)

Este teorema permite determinar el caudal de salida a través de una lanza o surtidor, el cual es función de la presión en su entrada. El caudal real se ve reducido con respecto al caudal teórico debido a las pérdidas de energía en el orificio de salida (contracción de la vena líquida).

La fórmula para el caudal teórico es:

$$Q_{\text{TEÓRICO}} = S \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Y para el caudal real:

$$Q_{\text{REAL}} = K \cdot S \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Donde (K) es el factor del surtidor, con valores entre **0,9 y 0,98**.

Equivalencia de lanzas (Tabla 4):

Tipo de lanza	Øboquilla según posición selector de caudal	Qnominal (l/min)
25	5,5-12	50-230
45	9,75-17,75	150-500
70	13,75-21,75	300-750

Los valores de caudal nominal se basan en una altura de presión ((h)) de **70 m.c.a.** ($\approx 7 \text{ Kg/cm}^2$), con un factor ($K=0,9$).

3.6. Efecto Venturi

El efecto Venturi describe cómo en un conducto cerrado, la presión de un fluido en movimiento disminuye a medida que su velocidad aumenta al pasar por una zona de menor sección. Si en este punto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este último, mezclándose con el flujo principal.

Este efecto es la base del funcionamiento de pulverizadores y dosificadores (premezcladores). Se explica por la aplicación de los principios de Bernoulli y de

continuidad de masa: si el caudal de un fluido es constante y la sección disminuye, la velocidad debe aumentar. Por la conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía asociada a la presión debe disminuir.

3.7. Golpe de Ariete

El golpe de ariete, también conocido como pulso de Zhukowski, es un fenómeno de sobrepresión y depresión que se genera bruscamente en una tubería cuando el caudal de fluido varía de forma rápida.

Es un fenómeno de gran relevancia, ya que la sobrepresión resultante puede ser tan intensa que llegue a romper los conductos.

Mecanismo del golpe de ariete:

Cuando una válvula o grifo se cierra abruptamente en el extremo de una tubería de cierta longitud, las partículas de fluido que se detienen son empujadas por las que siguen en movimiento. Este empuje crea una sobrepresión que se propaga por la tubería a una velocidad que puede exceder la del sonido en el fluido. Sus efectos son:

- Comprime ligeramente el fluido, reduciendo su volumen.
- Dilata ligeramente la tubería.

Cuando el fluido en circulación se detiene por completo, el impulso que comprimía la tubería cesa, lo que provoca que el fluido tienda a expandirse y la tubería a retomar su dimensión normal. Estos efectos generan una onda de presión en sentido contrario.

Posteriormente, el fluido se mueve en dirección opuesta, pero al estar la válvula cerrada, se produce una depresión respecto a la presión normal de la tubería. La disminución de la presión puede hacer que el fluido se gasifique, formando burbujas mientras la tubería se contrae.

Si esta onda no se disipa al alcanzar el otro extremo de la tubería (por ejemplo, un depósito a presión atmosférica), se reflejará y se mitigará progresivamente por la resistencia propia de la tubería a la compresión del fluido y a la dilatación.

HIDRÁULICA

Capítulo 1. Caracterización

1. Propiedades de los Fluidos

La hidráulica, una disciplina de la mecánica, se dedica al estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos, considerando tanto sus características específicas como las fuerzas y condiciones a las que pueden estar sometidos.

1.1. Masa

La masa es una magnitud física que representa la cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Aunque está relacionada con el peso, la masa es una magnitud escalar (se expresa con un número), mientras que el peso es una magnitud vectorial.

1.2. Densidad

La densidad (ρ) es una magnitud vectorial que indica la cantidad de masa contenida en un volumen determinado de una sustancia. Se define como la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.

Fórmula: Densidad (ρ) = masa / Volumen

Unidades: [kg / m³]

1.3. Peso Específico

El peso específico (γ) es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa.

Unidades: [N / m³]

1.4. Densidad Relativa y Peso Específico Relativo

La densidad relativa y el peso específico relativo se obtienen comparando sus valores absolutos con los de una sustancia patrón. Para la sustancia patrón se utiliza agua a 4°C y 1 atmósfera.

1.5. Viscosidad

La viscosidad es una propiedad de los fluidos que describe su oposición a las deformaciones tangenciales, causada por las fuerzas de cohesión molecular. Todos los fluidos conocidos poseen esta propiedad. Un fluido ideal, sin viscosidad, es una aproximación aceptada para ciertas aplicaciones.

La viscosidad solo se manifiesta en líquidos en movimiento, definiéndose como la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, también conocida como viscosidad absoluta o dinámica (μ).

Un fluido sometido a fuerzas cortantes se deforma formando capas paralelas, donde la velocidad es constante en cada capa.

A continuación, se presenta una tabla con densidades relativas de diversas sustancias:

Sustancia	c [J/(g°C)]	c [cal/(g°C)]
Agua	4,182	1,0
Aire seco	1,009	0,241
Aluminio	0,896	0,214

Sustancia	c [J/(g°C)]	c [cal/(g°C)]
Bronce	0,385	0,092
Cobre	0,385	0,092
Concreto	0,92	0,22
Hielo (a 0°C)	2,09	0,5
Plomo	0,13	0,031
Vidrio	0,779	0,186
Zinc	0,389	0,093

La viscosidad depende principalmente de la temperatura y, en menor medida, de la presión. En los gases, la viscosidad aumenta con la temperatura, a diferencia de los líquidos. En el estudio de fluidos, se asume que el agua está a temperatura ambiente, y las fórmulas de cálculo de pérdidas de carga no consideran cambios de viscosidad. Un líquido más viscoso ofrece mayor resistencia al movimiento y sufre mayores pérdidas de presión en las conducciones.

1.6. Presión de Vapor

La presión de vapor es la presión a la que un líquido y su vapor o fase gaseosa coexisten en equilibrio dinámico a una temperatura específica. Mientras ambas fases estén presentes, su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor. Este fenómeno también ocurre en sólidos, donde un sólido pasa directamente al estado gaseoso (sublimación).

Cuando se alcanza el equilibrio, las fases líquida y gaseosa se denominan líquido saturado y vapor saturado, respectivamente. Esta propiedad es inversamente proporcional a las fuerzas de atracción intermoleculares; a mayores fuerzas, se necesita más energía para vencerlas y provocar el cambio de estado.

Un líquido comienza a evaporarse rápidamente al introducir una cantidad en un vacío a temperatura constante, hasta alcanzar el equilibrio entre ambas fases. En este punto, la evaporación y la condensación se igualan, lográndose la máxima presión de vapor o de saturación, que no puede superarse sin aumentar la temperatura. El equilibrio dinámico se alcanza más rápidamente cuanto mayor es la superficie de contacto entre el líquido y el vapor.

El valor de la presión de saturación está determinado por varios factores, siendo el más importante la naturaleza del líquido. Generalmente, en líquidos similares, la presión de vapor a una temperatura dada es menor cuanto mayor es el peso molecular del líquido.

Por ejemplo, el aire saturado con vapor de agua a 20°C a nivel del mar tiene una presión parcial de agua de 23 mbar, mientras que el nitrógeno es de 780 mbar, el oxígeno de 210 mbar y el argón de 9 mbar.

A continuación, se presenta una tabla con la presión de vapor del agua:

Tª (°C)	PVapor (kg/cm²)	Tª (°C)	PVapor (kg/cm²)
0	0,006	70	0,317
10	0,012	80	0,482
20	0,023	90	0,714
30	0,043	100	1,033
40	0,075	110	1,46
50	0,125	120	2,024
60	0,203	130	2,754

A 15°C, la presión de vapor del agua es 0,0173 kgf/cm², y a 100°C es 1,033 bares. Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala la presión exterior, por lo que el punto de ebullición normal es la temperatura a la cual el líquido tiene una presión de vapor igual a la atmosférica. Una disminución de la presión externa reduce el punto de ebullición, mientras que un aumento lo eleva. La presión de vapor es importante para las aspiraciones con bombas, a fin de evitar la cavitación.

TEMA 1: FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE 2: HIDRÁULICA

CAPÍTULO 2: TÉCNICAS

1. Bombas centrífugas

Las bombas centrífugas convierten la energía mecánica del motor en energía hidráulica. Inicialmente, aumentan la velocidad del fluido mediante paletas giratorias y luego, en pasajes abiertos (difusor), transforman esa alta velocidad en un aumento de presión.

El resultado es un incremento en la energía del fluido entre la entrada (boca de aspiración) y la salida (boca de impulsión), lo que permite obtener un chorro de caudal (Q) y una velocidad de salida (V) que definen el alcance. Este aumento de energía se conoce como altura manométrica (Hm). La potencia útil (W_{útil}) es la energía transferida al fluido. El rendimiento energético (η) de la bomba se calcula como la relación entre la potencia útil y la potencia consumida por el motor.

1.1. Curva característica de una bomba

Las curvas características describen el comportamiento de una bomba centrífuga, mostrando su campo de trabajo y particularidades principales. Las variables utilizadas

son:

- **Caudal:** Variable independiente, representada en el eje de abscisas.
- **Altura manométrica (Hm), potencia consumida o rendimiento (η):** Variables dependientes, representadas en cada curva.

Estas curvas ilustran cómo la altura manométrica evoluciona con el caudal, siendo máxima con caudal nulo (válvulas cerradas) y disminuyendo al aumentar el caudal. Permiten identificar el punto óptimo de funcionamiento, donde el rendimiento energético es máximo, y definir los valores nominales (caudal y presión). Los fabricantes obtienen estas curvas experimentalmente ajustando una válvula para regular el caudal y registrando los valores de caudal, presión y potencia.

Una característica importante de las bombas centrífugas de bomberos es su mando de aceleración, que permite ajustar las revoluciones del motor y, por ende, del rodete, regulando el punto de funcionamiento (P y Q) de forma amplia. A diferencia de las bombas convencionales de revoluciones fijas, las bombas de bomberos no tienen un límite superior de 5000 r.p.m. fijo y, en lugar de tres curvas, presentan tres familias de curvas, donde cada curva se desplaza verticalmente según las r.p.m. del eje de giro.

1.2. Aspiración en bombas

Al aspirar, el líquido asciende por la conducción, pero esta altura tiene un límite. La columna no asciende por la aspiración en sí, sino por el empuje de la presión atmosférica exterior. Esta presión externa determina la altura máxima alcanzable.

La altura teórica máxima de aspiración es de 10,33 metros, pero en la práctica no se alcanza este valor debido a varios factores:

- Menor presión atmosférica (por condiciones climatológicas o altitud).
- Presión de vapor del agua: A mayor temperatura del agua, mayor presión de vapor y, por tanto, menor altura de aspiración.
- Vacío imperfecto en los manguerotes.
- Pérdidas de carga en los manguerotes y la alcachofa.

Estos factores reducen la altura de aspiración efectiva a valores entre siete y ocho metros.

Tabla 5. Presión atmosférica

Altitud sobre el nivel del mar	Presión atmosférica en m.c.a.
0	10,33
200	10,08
400	9,83
600	9,58

Altitud sobre el nivel del mar	Presión atmosférica en m.c.a.
800	9,34
1.000	9,11
1.200	8,89
1.400	8,67
1.600	8,45
1.800	8,24
2.000	8,04
2.500	7,56

Tabla 6. Pérdida de aspiración

Temperatura en °C	Pérdida de aspiración en m.c.a.
10	0,125
15	0,173
20	0,236
25	0,32
30	0,43
35	0,57
40	0,745

1.3. Cebado de bomba

Una bomba centrífuga genera una presión considerable en la tubería de impulsión, pero su capacidad de succión en la tubería de aspiración es mínima. Por ello, es esencial que el líquido a bombear llegue a la entrada de la bomba y la inunde antes de su funcionamiento. Esta operación se denomina cebado.

El cebado es fundamental (salvo cuando el nivel del agua a aspirar está por encima de la bomba), ya que sin él, la bomba no solo no funciona, sino que puede sufrir averías por girar en vacío (falta de lubricación y refrigeración del rodete).

Existen varios dispositivos de cebado:

- **Cebado por eyector de gases:** Utiliza el efecto Venturi de los gases de escape del motor del vehículo que acciona la bomba.
- **Cebado por depresor de vacío:** Emplea una bomba de vacío específica, generalmente eléctrica.
- **Cebado de bombas por anillo de agua:** Usa una bomba volumétrica.

- **Bombas autocebantes:** Disponen de un depósito de agua propio para llenar el cuerpo de bomba y la tubería de aspiración.
- **Cebado por bomba de pistones.**

Una vez que el agua y el rodete entran en contacto, el cebado se considera completado. Posteriormente, el rodete de la bomba crea el vacío necesario en la entrada y atrae más agua, momento en el que el sistema de cebado debe desconectarse.

1.4. Cavitación

La cavitación se define como la formación de vapor de agua debido a un descenso local de la presión por debajo de la presión de saturación del líquido a su temperatura, seguido de una brusca condensación. Implica la ebullición del líquido a temperatura ambiente por presiones muy bajas.

Las partículas de agua reducen su presión al acercarse a la bomba, y esta presión disminuye aún más en el rodete. Si la presión en algún punto cae por debajo de la presión de vapor, se forman burbujas de vapor. Estas burbujas son arrastradas por el flujo hacia zonas de mayor presión, donde se condensan súbitamente (implosión). La vaporización del agua aumenta su volumen unas 1700 veces, y la condensación lo reduce en la misma proporción, lo que provoca que el agua golpee las superficies internas (álabes) de la bomba. Este fenómeno, también conocido como aspiración en vacío, genera presiones locales que pueden alcanzar los 1000 kg/cm^2 , causando deterioro rápido (picaduras, corrosión mecánica) y vibraciones. La altura geométrica máxima de aspiración, entre 8 y 8,5 metros, se determina para evitar este fenómeno.

Menos comúnmente, la cavitación puede ocurrir por una demanda excesiva de caudal, incluso con alimentación del cuerpo de bomba desde el depósito del vehículo. En estos casos, la pérdida de carga en la tubería de aspiración aumenta, reduciendo la presión del agua en contacto con el rodete por debajo de la presión de vapor, debido a una gran aceleración del fluido en instalaciones con baja pérdida de carga.

En la práctica, la cavitación se manifiesta con grandes alturas de aspiración y/o caudales. Se forman vacíos puntuales en los extremos de los rodetes donde el agua adquiere alta velocidad y su presión disminuye. Esto desequilibra el rodete y degrada los rodamientos. Las corrosiones en el rodete facilitan la recurrencia de la cavitación.

Para evitar la cavitación, se recomienda:

- Reducir las alturas de aspiración.
- Reducir los caudales de trabajo de la bomba.
- Disminuir las pérdidas de carga aumentando la sección de los mangotes de aspiración.

1.5. Acoplamiento de bombas

Las bombas pueden acoplarse de dos maneras:

- **En paralelo:** Dos o más bombas se conectan con sus entradas y salidas unidas. Se mantiene la misma altura manométrica que una sola bomba, pero el caudal de agua aportado aumenta considerablemente.

Matemáticamente:

- $H_m = H_{m1} = H_{m2} = H_{m3} = H_{m4} = \dots + H_{mn}$
- $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + \dots = Q_n$
- **En serie:** Dos o más bombas se conectan de forma que la salida de una es la entrada de la siguiente. Se obtiene el mismo caudal que con una sola bomba, pero el incremento de presión es significativamente mayor, adecuado para impulsiones a gran altura.

Matemáticamente:

- $H_m = H_{m1} + H_{m2} + H_{m3} + H_{m4} + \dots + H_{mn}$
- $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 = \dots = Q_n$

2. Instalación hidráulica

El propósito de una instalación hidráulica de extinción es transportar un agente extintor (agua o espumante) desde su fuente de suministro hasta el foco del incendio. Una instalación básica incluye una bomba, una manguera y una lanza. El objetivo es lograr un caudal y velocidad de fluido adecuados en la lanza para combatir la carga de fuego desde una distancia segura.

La ecuación de línea es: $PB = PL + HG + PC$.

- **PB:** Altura de presión a la salida de la bomba.
- **PL:** Altura de presión en punta de lanza.
- **HG:** Altura geométrica (desnivel entre bomba y lanza, positiva si se gana altura, negativa si se pierde).
- **PC:** Pérdidas de carga en mca (metros de columna de agua).

2.1. Pérdidas de carga en una instalación

Las pérdidas de carga son pérdidas energéticas que ocurren en un fluido en movimiento debido a resistencias como rozamientos y turbulencias. En una instalación, el fluido pierde presión por la fricción entre sus partículas y contra las paredes de la tubería. Estas pérdidas pueden ser:

- **Continuas (lineales):** A lo largo de conductos regulares.
- **Locales (singulares):** Por circunstancias específicas como estrechamientos, cambios de dirección o válvulas.

Las pérdidas de carga continuas resultan de la fricción entre las líneas de corriente del fluido y las paredes del conducto. Su observación es intuitiva, ya que la presión de un líquido en movimiento disminuye a lo largo de un conducto.

Continuación de la página 80, columna derecha:

Para un mismo diámetro de lanza, el empuje aumenta con la presión, y para una misma presión, el empuje es mayor con un diámetro mayor. Si se utiliza un chorro cónico en lugar de sólido, el empuje disminuye a medida que el cono se ensancha, llegando a anularse a aproximadamente 180°. Al desplegar una línea y dejarla en espera, se debe usar la posición de cortina de protección para reducir el empuje inicial, minimizar daños y aumentar la seguridad durante la operación.

2.6. Minimización del golpe de ariete

Desde la perspectiva de los bomberos, el golpe de ariete representa un peligro, ya que un aumento súbito de presión provoca una reacción brusca en la instalación. Para minimizar este riesgo, se recomienda realizar las operaciones de apertura y cierre de las válvulas lentamente y de forma controlada, permitiendo que la instalación absorba el esfuerzo de manera progresiva.

El siguiente temario técnico aborda conceptos de hidráulica y el desarrollo de incendios, extrayendo información detallada y rigurosa.

I. Resumen de Conceptos Fundamentales en Hidráulica (Parte 2)

La disciplina de la hidráulica se centra en el estudio de las propiedades mecánicas (tanto estáticas como dinámicas) de los fluidos.

1. **Hidroestática:** Esta rama de la hidráulica analiza los fluidos en estado de reposo o equilibrio.
2. **Hidrodinámica:** Esta sección de la hidráulica se dedica al estudio de la dinámica de los líquidos.
3. **Masa:** Se define como la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
4. **Densidad:** Representa la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia.
5. **Peso Específico:** Es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa.
6. **Viscosidad:** Propiedad que caracteriza la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido ideal se considera incompresible y carente de viscosidad.
7. **Presión:** Magnitud que mide la fuerza ejercida por unidad de superficie.
8. **Presión de Vapor:** Presión a una temperatura dada en la que las fases líquida y gaseosa de una sustancia están en equilibrio dinámico.
9. **Tensión Superficial:** Cantidad de energía requerida para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área.

10. **Caudal:** Volumen de líquido que atraviesa una sección transversal de un conducto por unidad de tiempo.
 11. **Bomba Centrífuga:** Dispositivo que convierte la energía mecánica de un motor en energía hidráulica.
 12. **Curvas Características:** Representaciones gráficas de las propiedades y el rango operativo de una bomba centrífuga.
 13. **Punto Óptimo de Funcionamiento:** El punto en el cual la bomba opera con la máxima eficiencia energética.
 14. **Cebado de Bombas Centrífugas:** Las bombas centrífugas generan una presión considerable en la tubería de impulsión, pero su capacidad de succión es limitada. Por ello, es esencial que el líquido a bombear llegue a la entrada y que la bomba esté inundada antes de iniciar la operación.
 15. **Cavitación:** Fenómeno de formación de burbujas de vapor debido a una caída de presión local por debajo de la presión de saturación del líquido, seguido de su súbita condensación.
 16. **Acoplamiento de Bombas:** Las bombas pueden conectarse en configuraciones de paralelo o serie.
 17. **Pérdida de Carga:** Se refiere a las pérdidas de energía que ocurren en un fluido en movimiento debido a resistencias como el rozamiento y las turbulencias.
 18. **Curva Característica de la Instalación:** Es la representación gráfica de las pérdidas de carga continuas y locales.
-

II. Incendios de Interior. Ventilación de Incendios (Parte 3)

Capítulo 1: Caracterización

1. Desarrollo de Incendios de Interior

Un incendio de interior se define como un fuego que se propaga de manera incontrolada dentro de un espacio físico con límites, donde no hay intercambio libre de calor o fluidos (gases de combustión o aire fresco) con el ambiente externo.

En un **incendio confinado**, el intercambio de gases con el exterior es nulo. Por ejemplo, un incendio en una vivienda con puertas y ventanas cerradas e intactas se considera confinado, con un intercambio gaseoso prácticamente insignificante.

1.1. Desarrollo Genérico de un Incendio de Interior

Los estudios de laboratorio sobre incendios en interiores identifican tres fases principales: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento.

- **Fase de Crecimiento:**
 - El incendio se inicia en un foco de ignición.

- El calor se transfiere por radiación a los combustibles circundantes.
- Una columna de convección se forma sobre el foco, transportando calor a los combustibles ubicados en la parte superior.
- En las etapas iniciales, la potencia del incendio es limitada y su crecimiento es lento.
- Los combustibles próximos al foco requieren energía para iniciar la pirólisis (descomposición orgánica y liberación de gases combustibles).
- Este proceso se acelera a medida que el incendio aumenta de magnitud.
- Una característica clave de esta etapa es el aumento exponencial de la temperatura.

Acumulación de Gases y Estratificación

Los gases producidos por el incendio empiezan a acumularse en los estratos superiores del recinto. El aumento de la temperatura reduce la densidad de estos gases, lo que favorece su flotabilidad y distribución por todo el espacio.

Relación entre Densidad, Presión y Temperatura:

- La densidad (ρ) se relaciona con la presión (P) y la temperatura absoluta (T_a) mediante la fórmula: $\rho = P / (k * T_a)$, donde T es la temperatura en °C.
- Se utiliza como referencia una densidad del aire de 1.2 kg/m³ a 20°C.

Radiación del Colchón de Gases Calientes:

El colchón de gases calientes emite radiación, cuya potencia se rige por la Ley de Stefan-Boltzmann, siendo proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. En las etapas iniciales, con bajas temperaturas, este efecto es poco relevante. No obstante, a 500 °C, la energía radiada es 64 veces superior a la de la temperatura ambiente.

Efecto del Aumento de Temperatura en la Propagación:

A medida que la temperatura se eleva, la radiación aumenta de forma exponencial, iniciando la pirólisis en combustibles situados lejos de las llamas. El colchón de gases se enriquece con gases combustibles, y su inflamabilidad depende de la temperatura y la concentración de oxígeno.

Características de la Fase de Crecimiento:

Durante esta fase, la temperatura aumenta de manera constante. El incendio cuenta con suficiente oxígeno para desarrollarse, y su potencia está limitada por la cantidad, disposición, continuidad y naturaleza del combustible.

Se forman dos estratos diferenciados en el recinto:

- **Estrato superior:** Compuesto por gases de incendio de menor densidad que ascienden, generando presiones superiores a las externas.
- **Estrato inferior:** Capa de aire frío y denso, con presiones inferiores a las externas.

- El **plano neutro** es el límite horizontal que separa ambos estratos, donde las presiones internas son idénticas a las exteriores.

Fenómenos de Rápido Desarrollo:

El colchón de gases de incendio, una mezcla de productos de combustión y de pirólisis, puede alcanzar su punto de inflamabilidad. Esto puede manifestarse como:

- **Rollover:** Inflamaciones localizadas y puntuales dentro del colchón de gases.
- **Flashover:** Inflamación generalizada de gases en todo el recinto.

Fase de Pleno Desarrollo:

Esta fase comienza cuando la concentración de oxígeno en el interior del recinto disminuye progresivamente, principalmente debido al consumo significativo de oxígeno por la combustión generalizada del colchón de gases.

La profesión de bombero, históricamente esencial para la sociedad, sigue siendo crucial en la lucha contra incendios, especialmente en entornos urbanos. Esta labor no se limita a la extinción, sino que también abarca operaciones de búsqueda y rescate de víctimas. A lo largo de aproximadamente 150 años, la intervención en incendios interiores ha evolucionado significativamente gracias a la mejora de herramientas, técnicas y tácticas. La introducción de nuevas herramientas ha optimizado los procedimientos, y la adopción de enfoques innovadores ha propiciado el desarrollo de nuevas técnicas.

El presente manual integra metodologías tradicionales para incendios confinados, como las originadas en la Escuela Sueca, que se introdujeron en los servicios de bomberos españoles a finales de los años noventa. También incorpora técnicas de ventilación forzada, que surgieron en Estados Unidos y se aplican en los servicios europeos desde hace pocos años.

Históricamente, el estudio de la teoría y el comportamiento del fuego se realizaba principalmente en el ámbito académico, a través de desarrollos teóricos y experimentos de laboratorio. Aunque muchos de estos estudios conservan su validez en condiciones controladas, su aplicación directa a incendios reales, caracterizados por múltiples factores externos incontrolables, resultaba limitada para las técnicas de bomberos. Un avance destacado recientemente ha sido el esfuerzo por establecer una base científica empírica para las tácticas y técnicas de extinción. Entidades como el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) y el Underwriters Laboratories Fire Safety Research Institute han llevado a cabo experimentos a escala real. Estas investigaciones han permitido verificar la efectividad de las prácticas, desacreditar creencias no fundamentadas científicamente y formular recomendaciones tácticas.

1. Desarrollo de Incendios en Interiores

Un incendio en interiores se define como aquel fuego que se propaga sin control dentro de un espacio físico limitado, donde no hay intercambio libre de calor o fluidos

(gases de incendio o aire fresco) con el exterior. En un incendio confinado, la transferencia de gases al exterior es nula. Por ejemplo, un incendio en una vivienda, incluso si las ventanas o puertas se han roto por el fuego, se considera un incendio de interior. Sin embargo, en un incendio realmente confinado, ventanas y puertas permanecen cerradas e intactas, lo que implica que el intercambio gaseoso con el exterior es prácticamente inexistente.

1.1. Desarrollo Genérico de un Incendio de Interior

Los estudios clásicos de laboratorio sobre incendios en interiores identifican tres fases principales en su evolución: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento.

Los gases generados por el incendio empiezan a acumularse en las capas superiores del espacio. A medida que la temperatura de estos gases aumenta, su densidad disminuye, creando un efecto de flotabilidad que contribuye a su dispersión por todo el recinto.

a) Fase de Crecimiento

La fase de crecimiento se inicia con el foco de ignición, donde el calor se transfiere por radiación a los combustibles circundantes. Una columna de convección se eleva sobre el foco, transportando calor a los combustibles situados en la parte superior.

Inicialmente, la potencia del incendio es muy baja y su crecimiento es lento. Los combustibles cercanos al foco requieren energía para iniciar los procesos de pirólisis, que implican la descomposición de sus componentes orgánicos y la liberación de gases combustibles. Este proceso se intensifica a medida que el incendio aumenta de magnitud, caracterizándose esta etapa por un aumento exponencial de la temperatura.

La variación de la densidad de los gases en relación con la temperatura se describe mediante las fórmulas:

- $\rho = P / (V \cdot T_a)$
- $\rho = 293 / (273 + T)$

Donde:

- ρ = densidad [kg/m³]
- P = presión [Pa]
- V = volumen [m³]
- T_a = temperatura absoluta [°K]
- T = temperatura [°C]

Se utiliza como referencia el aire a 20°C con una densidad de 1,2 kg/m³.

La capa de gases calientes emite radiación cuya potencia sigue la Ley de Stefan-Boltzmann, la cual depende de la cuarta potencia de la temperatura. En las etapas iniciales del crecimiento, con temperaturas relativamente bajas, este efecto tiene poca relevancia. Sin embargo, a 500 °C, la cantidad de energía radiada es 64 veces superior a la que se registra a temperatura ambiente.

Con el incremento de la temperatura, la radiación también aumenta de forma exponencial, iniciando la pirólisis de combustibles alejados del área de las llamas. La capa de gases se enriquece con gases combustibles, y su inflamabilidad está condicionada por la temperatura y la concentración de oxígeno. Durante esta fase, la temperatura aumenta de manera constante. Si el oxígeno es suficiente para el desarrollo, la potencia del incendio se limita por la cantidad, disposición, continuidad y naturaleza del combustible. Una característica distintiva de esta fase es la formación de dos estratos dentro del recinto:

- Un estrato superior, compuesto por gases de incendio que ascienden debido a su menor densidad, registrando presiones internas superiores a las exteriores.
- Un estrato inferior, formado por aire frío y denso, más limpio, con presiones inferiores a las exteriores.

La intersección de estos dos estratos se conoce como plano neutro, una línea horizontal donde las presiones internas y externas son idénticas.

Durante esta etapa, el colchón de gases de incendio, compuesto por productos de combustión y derivados de la pirólisis, puede alcanzar su punto de inflamabilidad. Esto puede manifestarse como igniciones localizadas de gases (conocidas como "rollover") o como una ignición generalizada de todo el recinto, denominada "flashover". Es importante destacar que no todos los incendios en interiores culminan en un flashover. Esto puede deberse a que la temperatura no es suficiente, la concentración de oxígeno se ha reducido durante la fase de crecimiento, resultando en una mezcla demasiado rica en combustible, o simplemente la fracción de combustible en la capa de gases es insuficiente para alcanzar el límite inferior de inflamabilidad.

b) Fase de Pleno Desarrollo

La fase de pleno desarrollo se caracteriza por una rápida disminución de la concentración de oxígeno en el interior debido a factores como la combustión generalizada de la capa de gases del incendio, lo que implica un consumo significativo de oxígeno.

Parte 3: Incendios de Interior. Ventilación de Incendios

Capítulo 1: Caracterización

1. Desarrollo de Incendios de Interior

Un incendio de interior se define como un fuego descontrolado que se desarrolla en un espacio físico cerrado, donde no hay intercambio libre de calor o fluidos (gases de incendio o aire fresco) con el exterior. En un incendio confinado, la transferencia de gases con el exterior es nula. Por ejemplo, un incendio en el interior de una vivienda es un incendio de interior, incluso si las ventanas o puertas han sido rotas por el fuego. Sin embargo, un incendio confinado implica que puertas y ventanas están cerradas e

intactas, haciendo que el intercambio gaseoso con el exterior sea prácticamente insignificante.

1.1. Desarrollo Genérico de un Incendio de Interior

El estudio en laboratorio de los incendios de interior distingue tres etapas principales: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento.

a) Fase de Crecimiento

Esta etapa se inicia en el foco de ignición, donde el calor se propaga por radiación a los combustibles circundantes. Una columna de convección se eleva sobre el foco, transfiriendo calor a los combustibles en la parte superior. Inicialmente, la potencia del incendio es limitada y su expansión es lenta. Los materiales próximos al foco requieren energía para iniciar la pirólisis, proceso que descompone sus compuestos orgánicos y libera gases combustibles. Este proceso se intensifica a medida que el incendio gana magnitud, lo que se traduce en un aumento exponencial de la temperatura.

Los gases generados por el incendio se acumulan en los estratos superiores. El incremento de temperatura disminuye la densidad de estos gases, lo que genera flotabilidad y contribuye a su dispersión por todo el recinto.

Para los parámetros de densidad se utilizan las siguientes referencias:

- ρ : densidad [kg/m^3]
- P: presión [Pa]
- V: volumen [m^3]
- T_a : temperatura absoluta [$^{\circ}\text{K}$]
- T: temperatura [$^{\circ}\text{C}$]

Como punto de referencia, se emplea aire a 20°C con una densidad de $1,2 \text{ kg/m}^3$.

El colchón de gases calientes emite radiación cuya potencia se rige por la Ley de Stefan-Boltzmann, dependiendo de la temperatura elevada a la cuarta potencia. En las fases iniciales de crecimiento, con temperaturas relativamente bajas, esta radiación tiene poca relevancia. No obstante, a 500°C , la energía radiada es 64 veces superior a la emitida a temperatura ambiente.

Los parámetros de potencia emitida por unidad de superficie se definen como:

- P: potencia emitida por unidad de superficie [W/m^2]
- k: agrupa los factores de emisividad y la constante de Stefan-Boltzmann

Con el aumento de la temperatura, la radiación crece exponencialmente, iniciando la pirólisis en combustibles alejados de la zona de llamas. El colchón de gases se enriquece con gases combustibles, y su inflamabilidad depende de la temperatura y la concentración de oxígeno.

Durante esta fase, la temperatura aumenta de manera constante, y el incendio cuenta con suficiente oxígeno para desarrollarse, por lo que su potencia está restringida por la cantidad, distribución, continuidad y naturaleza del combustible.

En esta fase, se distinguen dos estratos dentro del recinto:

- **Estrato superior:** Compuesto por gases de incendio que ascienden debido a su menor densidad, registrando presiones superiores a las externas.
- **Estrato inferior:** Una capa de aire más frío y denso, con presiones inferiores a las externas.

El plano neutro, donde las presiones internas y externas son idénticas, se forma aproximadamente en la división entre ambos estratos.

El colchón de gases de incendio, que incluye productos de combustión y pirólisis, puede alcanzar su punto de inflamabilidad durante esta etapa. Esta ignición puede manifestarse como *rollover* (inflamaciones puntuales de gases) o *flashover* (inflamación generalizada de todo el recinto).

b) Fase de Pleno Desarrollo

No todos los incendios de interior alcanzan la fase de *flashover*. A menudo, la temperatura no es suficiente o la concentración de oxígeno disminuye durante el crecimiento, resultando en una mezcla demasiado rica en combustible o una fracción de combustible insuficiente para alcanzar el límite inferior de inflamabilidad.

El desarrollo completo del incendio se alcanza cuando la concentración de oxígeno en el interior empieza a disminuir, debido a factores como:

- La combustión generalizada del colchón de gases de incendio, que implica un consumo significativo de oxígeno.
- Incendios confinados o con ventilación insuficiente, donde el consumo de oxígeno supera el aporte exterior.
- Una elevada demanda de oxígeno por la combustión de los combustibles distribuidos en el recinto. Esto depende de la tasa de combustión (masa de combustible consumida por unidad de tiempo), el tiempo de desarrollo del incendio y las dimensiones del espacio.

La temperatura interior está condicionada por la potencia del incendio (energía generada por unidad de tiempo) y las pérdidas de calor del recinto. Esta fase se caracteriza porque la temperatura alcanza un límite y se mantiene estable. Durante este período, la potencia del incendio está determinada por la falta de oxígeno en el recinto, más que por las características del combustible (distribución, cantidad, continuidad).

En incendios con cierta ventilación, la etapa de pleno desarrollo puede prolongarse porque la potencia del incendio compensa las pérdidas energéticas por paredes, techos y ventilación. Asimismo, en recintos con alto aislamiento energético, la

temperatura se mantiene elevada, alargando la fase de pleno desarrollo incluso en confinamiento total.

La evolución es diferente en incendios ventilados y confinados:

- **Incendios ventilados:** Durante el pleno desarrollo, se mantienen estratos definidos de gases de incendio y aire fresco. El aire fresco desciende rápidamente a las zonas bajas debido a su mayor densidad, mientras que los gases calientes ascienden.
- **Incendios confinados:** El plano neutro desciende casi hasta el suelo. La falta de ventilación impide la evacuación de gases, lo que lleva a la desaparición del estrato inferior.

Este aspecto es crucial para las tácticas de intervención. En incendios ventilados, puede haber cierta visibilidad, pero en incendios confinados y plenamente desarrollados, la visibilidad es nula. Por lo tanto, las técnicas y tácticas a emplear serán distintas.

c) Fase de Decaimiento

Con el tiempo, el recinto pierde temperatura y el incendio disminuye su intensidad (decae), ya sea por el consumo del combustible o porque la falta de ventilación impide compensar las pérdidas de calor al entorno.

1.2. Incendios Limitados por el Combustible (ILC)

Un Incendio Limitado por el Combustible (ILC) es aquel en el que la emisión de calor y su crecimiento están restringidos por las características del combustible (cantidad y distribución), existiendo una proporción adecuada de aire para la combustión (NFPA 921, 2008. 3.3.79).

La potencia (Q) de un ILC se define por la cantidad de combustible que arde por unidad de tiempo:

$$Q = m_c \cdot H_c$$

Donde:

- Q = potencia del incendio [MW]
- m_c = tasa de combustión [kg/s]
- H_c = poder calorífico del combustible [MJ/kg]

Los ILC pueden presentarse en:

- La fase inicial de desarrollo de incendios de interior.
- Incendios de interior con amplia ventilación.
- Incendios de interior donde se aplica ventilación por presión positiva, tras el barrido inicial de gases.

- Incendios en recintos de gran volumen (naves industriales o hangares) donde el tamaño del incendio es pequeño en relación con el volumen del recinto.
- Incendios de exterior.

Un ejemplo de ILC es un bloque de poliestireno que se consume a 50g/s en un espacio abierto, lo que equivale a una potencia de 0,5 MW ($50\text{g/s} \cdot 10 \text{ MJ/kg} = 0.05\text{kg/s} \cdot 10 \text{ MJ/kg}$).

1.3. Incendios Limitados por la Ventilación (ILV)

Un Incendio Limitado por la Ventilación (ILV) es aquel cuyo crecimiento y potencia están restringidos por la cantidad de oxígeno disponible. Un ILV, tras haber pasado o no por la etapa de *flashover*, ha consumido tanto oxígeno que el factor limitante para su crecimiento es la disponibilidad de oxígeno, no el combustible.

Un ILV puede ocurrir en la etapa de pleno desarrollo de un incendio de interior, incluso con aberturas de ventilación. Su potencia está determinada por el tamaño y la geometría de la apertura de ventilación exterior.

La potencia de un ILV puede aproximarse utilizando la Ecuación de Kawagoe:

$$Q = k \cdot H_c \cdot A \cdot \sqrt{h}$$

Donde:

- Q = potencia del incendio [MW]
- k = constante (k=0,092 es una referencia para el sistema de unidades propuesto)
- H_c = poder calorífico del combustible [MJ/kg]
- A = área de la apertura de ventilación [m^2]
- h = altura de la apertura de ventilación [m]

Otra aproximación a la potencia de un ILV es la Regla de Thornton, que establece que la energía de la combustión de compuestos orgánicos es de 13,1 kJ/g de oxígeno.

Por ejemplo, la potencia de un incendio a través de una puerta de 2x0,8m es:

$$Q = 0,092 \cdot 20 \text{ MJ/kg} \cdot 1,6 \text{ m}^2 \cdot \sqrt{2,0 \text{ m}} = 4,16 \text{ MW}$$

Si se compara con una apertura de paso de manguera (10 cm de anchura), la potencia sería:

$$Q = 0,092 \cdot 20 \cdot 0,2 \text{ m}^2 \cdot \sqrt{0,2 \text{ m}} = 0,52 \text{ MW}$$

1.4. Diferencias entre ILC e ILV

Los parámetros clave para la evolución de un incendio de interior, como la temperatura, varían significativamente en la transición de un estado ILC a un estado ILV, empeorando notablemente las condiciones internas.

La potencia del incendio (Q), expresada en MW, representa la energía generada por unidad de tiempo. Durante la etapa de crecimiento, la potencia aumenta

exponencialmente. Sin embargo, cuando el incendio consume el oxígeno disponible y pasa a ser ILV, la combustión se ralentiza y la energía generada disminuye.

En incendios confinados sin ventilación, la potencia tiende a cero. Sin embargo, incluso en estos casos, un pequeño flujo de aire a través de rendijas o zonas mal selladas puede mantener una cierta potencia.

En incendios con aberturas de ventilación, la potencia puede ser considerable en la fase de ILV, y es probable que ocurra un *flashover* antes de alcanzar el estado de ILV.

Durante la transición de ILC a ILV, la concentración de oxígeno disminuye rápidamente. Esta deficiencia de oxígeno resulta en una gran cantidad de productos de combustión incompleta (carbonilla y gases no oxidados completamente). Esto genera altas concentraciones de gases tóxicos, como se observa en la curva de CO.

Además de la formación de partículas de carbonilla que reducen la visibilidad, los ambientes de ILV se caracterizan por recintos llenos de gases de incendio a altas temperaturas. En la mayoría de estos casos, los gases están fuera de su punto de inflamabilidad, no por la temperatura, sino por una mezcla excesivamente rica en combustible respecto al comburente. Un aumento de ventilación en estas atmósferas provoca una mezcla progresiva de gases de incendio y aire, aumentando la potencia del incendio y pudiendo inducir un *flashover*.

Cálculo de la potencia media de un incendio:

Para calcular la potencia media de un incendio que reduce la concentración de oxígeno del 21% al 5% en 5 minutos en un recinto de 80m³:

- ρ_{O_2} (densidad del oxígeno a 1 Atm) = 1,29 kg/m³
- m_{O_2} (masa de oxígeno consumida) = 1429 g/m³ (1,29 kg/m³ · 80 m³ = 103,2 kg)
- Considerando un consumo del 21%-5% = 16% de oxígeno (103,2 kg · 0,16 = 16,512 kg = 16512 g)
- La cantidad de energía liberada por gramo de oxígeno (E_t) = 13,1 kJ/g
- Tiempo (t) = 5 minutos = 300 segundos

La potencia (Q) se calcula como:

$$Q = \frac{m_{O_2} \cdot E_t}{t} = \frac{16512 \text{ g} \cdot 13,1 \text{ kJ/g}}{300 \text{ s}} = \frac{216307,2 \text{ kJ}}{300 \text{ s}} = 721,124 \text{ kW} \approx 0,721 \text{ MW}$$
 (El documento original tiene un error en la transcripción de la fórmula y el cálculo en el ejemplo, ajustando los valores del ejemplo a la fórmula, el resultado es 0.721MW).

El ejemplo proporcionado en el texto original (0,799 MW) indica un cálculo diferente en la masa de oxígeno o su densidad. Utilizando los datos tal cual:

$$Q = \frac{114320 \text{ g} \cdot 13,1 \text{ kJ/g}}{300 \text{ s}} = 0,799 \text{ MW}$$
. (Se asume que 1429 g/m³ es la densidad del O₂ en el aire, lo cual es incorrecto, es la masa de O₂ en el volumen, 1,29 kg/m³ es la densidad del aire. Aquí, 1429 g/m³ es la cantidad de oxígeno en 80m³).

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Incendios de Interior y Vegetación

PARTE 3: INCENDIOS DE INTERIOR. VENTILACIÓN DE INCENDIOS

Capítulo 1. Caracterización

1.5. Fenómeno del Flashover

En el ámbito de la intervención en incendios interiores, las condiciones de seguridad varían drásticamente entre incendios limitados por el combustible (ILC) e incendios limitados por la ventilación (ILV).

A continuación, se presenta una comparación de las características clave entre un ILC y un ILV:

Característica	ILC	ILV
Entorno para progresión interior	Relativamente seguro	Especialmente peligroso con dificultades específicas
Visibilidad	Buena	Nula. Las operaciones interiores son lentas y complejas
Estrato de aire fresco	Presente en zonas bajas	Ausente; atmósfera no respirable sin equipo autónomo (ERA)
Atmósfera	No combustible	Combustible, con temperaturas generalizadas elevadas
Concentración de gases tóxicos	Relativamente baja (CO, HCN, etc.)	Alta (CO, HCN, etc.)
Combustión	Completa	Colchón de gases inflamables con abundantes productos de combustión incompleta
Localización del foco	Fácil	Difícil

El *flashover* se define como la fase transitoria en el desarrollo de un incendio de interior donde las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de ignición de manera casi simultánea, extendiendo el incendio rápidamente por todo el espacio disponible del recinto. Esta definición se encuentra en la norma NFPA 921, sección 3.3.78, año 2008.

Para que un *flashover* ocurra, deben darse las siguientes circunstancias:

- **Carga de combustible:** Debe ser suficiente para generar una capa de gases cuya radiación permita que las superficies expuestas alcancen su temperatura de ignición.

- **Proporción de oxígeno:** Debe ser la adecuada para que la mezcla de gases se encuentre dentro de su rango de inflamabilidad. Esto se logra con una ventilación suficiente o si el recinto incendiado es lo bastante amplio como para asegurar el aporte de oxígeno necesario.

Durante la fase de *flashover*, se produce un aumento brusco y localizado de la potencia del incendio, una ligera sobrepresión y una elevada radiación térmica que intensifican el riesgo para los bomberos presentes en el interior. Por ello, las operaciones de avance interior y el control de la ventilación deben enfocarse en evitar el *flashover* mientras haya personal dentro.

Existen diversas estrategias para prevenir o mitigar el *flashover*:

- Limitar o reducir el suministro de aire al incendio.
- Disminuir la temperatura de la capa de gases de incendio para reducir su inflamabilidad.
- Diluir la capa de gases con vapor de agua para llevarla fuera de su rango de inflamabilidad.
- Efectuar un barrido de los gases de incendio para su expulsión del recinto mediante ventilación forzada, procurando no generar turbulencias excesivas que mezclen los gases de incendio con el aire.

Indicadores de Flashover:

Aunque no son señales inequívocas, los siguientes indicadores pueden anteceder a un *flashover*:

- El incendio está cerca de finalizar su fase de crecimiento.
- Se observa una capa de gases densa y muy oscura en el incendio.
- Temperaturas elevadas en el recinto, con superficies expuestas a la radiación mostrando signos claros de pirólisis.
- Existe un aporte de oxígeno, indicando un incendio ventilado.
- A pesar de la ventilación, el plano neutro desciende casi al nivel del suelo.
- Aparición de "lenguas de gases inflamados" (*rollover*) en la capa de gases del incendio.

1.6. Incendios Infraventilados

Un incendio infraventilado es un incendio de interior que alcanza el estado limitado por la ventilación sin haber pasado por una etapa de *flashover* (según el recuadro de la página 94).

Estos incendios son característicos de recintos confinados o con ventilación muy restringida, donde el aporte de oxígeno es escaso y el incendio consume el oxígeno disponible durante su fase de desarrollo. En la mayoría de los casos, el confinamiento es la causa de un incendio infraventilado.

En ausencia de un flujo de aire constante, el plano neutro desciende hasta el nivel del suelo, eliminando la estratificación de gases típica de los incendios con ventilación. Operativamente, esto es crítico, ya que la visibilidad interior es prácticamente nula y se pierde la capa de aire fresco que podría favorecer la supervivencia de las víctimas.

La "fracción de combustible" se define como la proporción de combustible disponible en la capa de gases. Antes del *flashover*, esta capa contiene productos de combustión completa (derivados del incendio limitado por el combustible), gases de pirólisis y una fracción de productos de combustión incompleta que aumentan a medida que disminuye la concentración de oxígeno. La fracción de combustible está compuesta por los gases de pirólisis y los productos de combustión incompleta.

En un incendio infraventilado, la elevada fracción de combustible conlleva un gran potencial de crecimiento al exponerse a la ventilación.

Los incendios infraventilados son frecuentes en el contexto actual, dadas las edificaciones con alto aislamiento térmico y el uso de combustibles sintéticos que demandan una gran cantidad de oxígeno para su combustión. Por ello, son el escenario más común al llegar a un siniestro.

1.7. Flashover Inducido por la Ventilación

El *flashover* inducido por la ventilación es un *flashover* que se produce como resultado de la ventilación aplicada a un incendio infraventilado (según el recuadro de la página 94).

En incendios infraventilados (aquellos limitados por la ventilación que no han sufrido un *flashover*), la apertura de cualquier hueco de ventilación provoca que el incendio recupere su potencia, ya que el oxígeno aportado permite que la gran cantidad de combustible disponible entre en su rango de inflamabilidad. Esto causa un aumento de temperatura que puede desencadenar un *flashover* en el recinto.

En incendios infraventilados, al llegar el servicio de bomberos y al iniciar la progresión interior, es crucial prestar especial atención al control de la ventilación. Una ventilación inadecuada puede generar un *flashover* inducido por la ventilación mientras los efectivos están dentro del recinto.

Experimentos de *Underwriters Laboratories* en viviendas a escala real con mobiliario moderno han demostrado que el *flashover* inducido por la ventilación puede ocurrir en aproximadamente dos minutos desde la apertura de la ventilación.

Además de los indicadores clásicos de *flashover*, la formación creciente de flujos de entrada y salida de gases es característica desde el momento de la apertura. El flujo inicial, a menudo laminar, evoluciona hacia flujos de mayor velocidad y turbulencia a medida que el incendio recupera su potencia y se acerca al *flashover* inducido por la ventilación.

Recomendación de Intervención para *Flashover* Inducido por la Ventilación:

Una ventilación incorrecta puede provocar un *flashover* inducido. Por lo tanto, en incendios infraventilados, las tácticas de intervención deben ser similares a las empleadas en situaciones de *flashover*, y al inicio de la progresión, se debe priorizar el control de la ventilación.

1.8. Backdraft

Un *backdraft* es una deflagración que ocurre debido al aporte súbito de aire a un incendio confinado en el que hay productos de combustión incompleta por falta de oxígeno (según la norma NFPA 921, sección 3.3.14, año 2008).

De forma similar al *flashover* inducido por la ventilación, un *backdraft* también se origina en un escenario de incendio infraventilado (ILV) que, sin haber pasado por un estado de *flashover*, contiene una alta fracción de combustible en su capa de gases. La diferencia principal es que, mientras que en el *flashover* inducido por la ventilación el aumento de potencia del incendio es gradual, en un *backdraft* el aumento de potencia es repentino y es consecuencia directa de una deflagración.

Mecanismo del *Backdraft*

Al producirse una apertura en el recinto incendiado, una corriente de aire fresco (*corriente de gravedad*) penetra y se extiende por las zonas bajas. Por encima de esta, un flujo de gases calientes se dirige hacia la salida. La fricción entre ambos flujos genera turbulencias y zonas de mezcla. Inicialmente, estas zonas de mezcla afectan solo la proximidad de la salida de gases, pero gradualmente se desplazan hacia el fondo del recinto hasta alcanzar una fuente de ignición, iniciando la deflagración de la mezcla.

Para que ocurra un *backdraft*, se requiere una fracción de combustible muy elevada en el recinto (>15% según algunos autores). El combustible del *backdraft* se compone de un volumen abundante de productos de pirólisis (resultado de combustibles ricos y altas temperaturas durante un tiempo prolongado) junto con productos de combustión incompleta.

Existe una concepción errónea que vincula el *backdraft* únicamente a la concentración de monóxido de carbono (CO) en el recinto. Anteriormente, se pensaba que reducir la temperatura por debajo del punto de ignición del CO (609°C) evitaría el fenómeno. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que las concentraciones de CO en los incendios rara vez superan el 5%, mientras que el límite inferior de inflamabilidad del CO es del 12%.

Indicadores de *Backdraft*

El desencadenamiento de un *backdraft* puede ser precedido por varios indicadores, aunque ninguno de ellos es una señal inequívoca:

- Incendio infraventilado en un recinto confinado.

- Pulsaciones dentro del recinto, donde las presiones internas alternan entre negativas y positivas en periodos cortos, haciendo que el incendio parezca "respirar y exhalar".
- Presencia de una capa de gases de incendio densa con tonos anaranjados y amarillentos en el exterior.

Consecuencias y Prevención del *Backdraft*

Un *backdraft* provoca un aumento súbito de la potencia del incendio, asociado a una onda de presión que puede causar daños materiales significativos y, en la mayoría de los casos, consecuencias trágicas para el personal en el interior. Por tanto, es una situación que debe evitarse a toda costa.

Las estrategias operativas para evitar el *backdraft* incluyen:

- **Apertura de un hueco de ventilación en cubierta:** Esta opción no permite la entrada de una corriente de gravedad, lo que impide una mezcla efectiva de gases de incendio y aire. Si bien puede ser útil en estructuras ligeras de madera, no es viable en construcciones con forjados.
- **Limitación o reducción del aporte de aire y espera a que el incendio decaiga:** A medida que la temperatura en el interior del recinto desciende, la inflamabilidad de la capa de gases y el riesgo de *backdraft* disminuyen.

Las estrategias operativas para evitar el *backdraft* (continuación):

- **Reducción de la temperatura interior mediante ataque indirecto:** Utilizando agua desde la puerta de acceso o aperturas practicables que puedan cerrarse.
- **Posicionamiento defensivo del personal:** Si un *backdraft* es inminente, la prioridad es garantizar la seguridad del personal, que debe ubicarse en el exterior en una posición defensiva.

1.9. Explosión de Humo

La explosión de humo es una deflagración que ocurre debido a la presencia de una fuente de ignición en una mezcla de gases de incendio y aire que se encuentra dentro de su rango de inflamabilidad (según el recuadro de la página 96).

Durante un incendio, los gases de combustión pueden desplazarse a espacios ocultos sin fuentes de ignición, donde se mezclan con el aire. Estas mezclas pueden variar significativamente en su proporción combustible/comburente y temperatura. Si la mezcla alcanza su punto de inflamabilidad (temperatura y concentración dentro del rango de inflamabilidad), cualquier fuente de ignición puede desencadenar una deflagración, generando una onda expansiva con importantes daños materiales. Comúnmente, esto ocurre al activar circuitos eléctricos o por contacto con elementos incandescentes.

A diferencia del *backdraft*, el detonante de la deflagración en una explosión de humo no es el acceso de ventilación, sino la presencia de una fuente de ignición en una mezcla preexistente que ya está en su rango de inflamabilidad.

Indicadores de Explosión de Humo:

Aunque no son señales inequívocas, los siguientes indicadores pueden anticipar una explosión de gases:

- Humo caliente, no excesivamente denso, en un espacio confinado fuera de la zona del incendio.
- Presencia de una mezcla homogénea de gases de incendio y aire.

Intervención en caso de Explosión de Humo:

La intervención debe enfocarse en:

- Evitar cualquier tipo de fuente de ignición.
- Reducir la temperatura de la mezcla mediante ataque indirecto desde alguna apertura.
- Ventilar y expulsar la mezcla de gases del interior del recinto.

2. Influencia del Combustible

El combustible influye de manera significativa en el desarrollo y comportamiento de los incendios. En incendios limitados por el combustible, las propiedades del combustible, su distribución y continuidad, son factores cruciales que determinan la potencia, el desarrollo, la opacidad de los gases de incendio, la composición de los productos de combustión y la respuesta a la ventilación. En incendios limitados por la ventilación, si la carga mínima de combustible necesaria para alcanzar este estado está presente, la distribución o continuidad del combustible no tendrán un efecto significativo en el incendio.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre la caracterización y técnicas de intervención en incendios, desarrollado a partir de la información proporcionada.

Incendios de Interior: Caracterización y Ventilación

1. Desarrollo de Incendios de Interior

Los incendios confinados evolucionan frecuentemente hacia el estado de **incendios infraventilados**. En estos casos, las cargas de combustible modernas exigen un volumen de aire superior al disponible en el espacio cerrado para alcanzar el *flashover*. Las temperaturas alcanzadas son significativamente más elevadas, y la potencia del incendio es mayor, consumiendo una cantidad superior de combustible en menor tiempo. La concentración de oxígeno disminuye, pero las altas temperaturas permiten que los procesos de oxidación continúen incluso con niveles muy bajos de oxígeno. La

reacción a la ventilación es extremadamente rápida debido a la abundancia de productos de combustión incompleta y de pirólisis, generados por las altas temperaturas y el consumo de oxígeno.

El análisis comparativo entre incendios tradicionales y modernos revela los siguientes indicadores clave para el escenario más probable a la llegada de los servicios de emergencia:

- **Incendio infraventilado.**
- **Ausencia total de visibilidad**, con el plano neutro prácticamente a ras de suelo.
- **Evolución brusca** al abrir huecos de ventilación.

2. Influencia del Recinto

2.1. Incendios de Contenido vs. Incendios de Estructura

El primer factor a considerar en el desarrollo de un incendio es su **alcance dentro del recinto**.

- **Incendios de contenido:** Se limitan estrictamente a los materiales combustibles presentes en el interior, sin que la estructura del edificio contribuya como combustible. Son característicos de edificaciones construidas con mampostería y forjados de hormigón.
- **Incendios de estructura:** El fuego afecta tanto a los contenidos como a la propia estructura, la cual actúa como parte del combustible. Esto es típico en viviendas tradicionales o construcciones con cubiertas y forjados de madera.

Desde una perspectiva táctica, los incendios de contenido y los de estructura pueden requerir planteamientos distintos. En los incendios de contenido, la propagación entre estancias se da a través de los espacios de comunicación, mientras que en los incendios de estructura, el material constructivo puede facilitar la propagación del fuego.

2.2. Superficie y Altura del Recinto

En la mayoría de los entornos urbanos, la **carga de combustible** está ligada a la superficie y al perímetro del recinto, concentrándose principalmente en el suelo y las paredes. Recintos pequeños suelen tener una mayor relación perímetro/superficie. Por ejemplo:

- Un recinto de 4 metros por 4 metros tiene un área de 16 metros cuadrados y un perímetro de 16 metros, resultando en una relación perímetro/área de 1:1.
- Un recinto de 2 metros por 2 metros tiene un área de 4 metros cuadrados y un perímetro de 8 metros, con una relación perímetro/área de 2:1.

En la mayoría de las normativas de protección contra incendios, la carga de combustible se expresa exclusivamente en función de la superficie del recinto, en

kilojulios por metro cuadrado (kJ/m²).

La carga de combustible condiciona la duración y el desarrollo del incendio, así como su potencia en un **incendio limitado por el combustible (ILC)**. Sin embargo, en un **incendio limitado por la ventilación (ILV)**, el análisis es más complejo, ya que la potencia del incendio depende de la apertura de ventilación. En recintos grandes, se produce una mayor pérdida de calor, resultando en una temperatura y potencia más bajas para una apertura de ventilación de igual tamaño.

Tabla de Velocidad de Desarrollo de un Incendio

Velocidad de Desarrollo del Incendio	Tasa de Pirólisis	Tasa de Combustión
:-----	:-----	:-----
Muy rápido	Alta	Alta
Rápido	Media	Alta
Rápido	Alta	Media
Media	Media	Media
Lento	Baja	Baja

La cuantificación de la influencia de estos parámetros en una expresión matemática es compleja. Generalmente, se utiliza un "factor de crecimiento" experimental para determinar el tiempo necesario que tarda el incendio en alcanzar una potencia de 1 megavatio (MW).

2.3. Combustibles Tradicionales vs. Combustibles Modernos

En los últimos años, la **incorporación masiva de materiales sintéticos** en la fabricación de mobiliario y enseres domésticos ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de incendios de interior. Los plásticos y materiales sintéticos poseen un poder calorífico considerablemente superior al de los combustibles tradicionales y presentan curvas de desarrollo más rápidas.

A esto se suma el aumento del número de elementos de mobiliario en los hogares actuales, los diseños de planta abierta, la mayor superficie de los recintos y un mayor grado de aislamiento térmico, lo que contribuye a dinámicas de incendio más violentas.

Un estudio realizado por Underwriters Laboratories evaluó el impacto de la ventilación en viviendas reales con mobiliario moderno y tradicional, arrojando datos importantes sobre la evolución de los incendios. Este estudio se llevó a cabo en viviendas unifamiliares, construidas a escala real y completamente instrumentadas, para recopilar datos científicos. Se experimentó con mobiliario tradicional y, posteriormente, se repitió la misma configuración con mobiliario moderno, asegurando que ambos eran incendios de contenido y que la estructura (placas de yeso y papel ignífugo) permanecía intacta.

Las conclusiones de este estudio son aplicables a la mayoría de los países desarrollados, dada la globalización del uso de materiales sintéticos, el aumento de la

carga de fuego y la popularización de las estructuras de planta abierta. Los datos experimentales de Underwriters Laboratories indican que:

- El estado de **incendio limitado por la ventilación (ILV)** se alcanza con mayor rapidez. Esto se debe a que los materiales sintéticos facilitan la pirólisis y requieren menos energía de activación.

3. Influencia del Recinto (Continuación)

Tabla de Potencia Estimada de Incendio para Distintos Recintos

Tamaño Recinto	Potencia
:-----	:-----
Pequeño 10 m ²	4.4 MW (440 kW/m ²)
Medio 16 m ²	5.3 MW (331 kW/m ²)
Grande 25 m ²	6.1 MW (224 kW/m ²)

La **altura de la estructura** cumple un doble papel:

- Una mayor altura implica un mayor volumen de oxígeno disponible para la misma cantidad de combustible. La regla de Thornton establece una relación entre la energía que puede extraerse de un combustible y la cantidad de oxígeno disponible.
- Una mayor altura también conlleva mayores pérdidas de calor al entorno, un mayor volumen de gases a calentar y una menor radiación a los combustibles por parte del colchón de gases, ya que estos se encuentran más alejados.

Se concluye que, a menor altura, el desarrollo del incendio es más rápido y se alcanza más fácilmente el estado de ILV, debido a que la distancia entre el colchón de gases y el combustible se reduce, la radiación aumenta y el volumen de oxígeno disminuye.

3.3. Geometría Interna: Confinamiento y Compartimentación Interior

El nivel de **confinamiento** y **compartimentación interior** juega un rol crucial en el desarrollo del incendio y en las tácticas de extinción y rescate.

- El **nivel de confinamiento** se refiere al grado de ventilación existente entre el recinto del incendio, el exterior y el resto de las estancias del edificio. Este nivel determina la potencia del incendio y la posibilidad de alcanzar el *flashover*. En un recinto donde las puertas están cerradas al resto de la estructura, el incendio no tendrá acceso al oxígeno presente en otras áreas ni los gases de incendio se propagarán a otras estancias.
- La **compartimentación interior**, o grado de división interna del edificio, también afecta el desarrollo del incendio. Este comenzará en el foco dentro de un recinto y se propagará a otras estancias a través de puertas abiertas o consumidas por el incendio. De esta forma, en un mismo edificio, pueden coexistir recintos en fase de pleno desarrollo y otros aún en fase de inicio.

3.4. Nivel de Aislamiento, Inercia Térmica

En el desarrollo de un incendio, la temperatura interior del recinto se establece por un equilibrio entre la potencia del incendio y el calor que se disipa hacia el entorno. Un **alto nivel de aislamiento térmico** reduce la pérdida de calor, lo que influye en el desarrollo del incendio generando:

- **Temperaturas más elevadas.**
- **Mayor velocidad de desarrollo** y, consecuentemente, **mayor potencia del incendio.**
- **Menores concentraciones de oxígeno**, ya que el incendio consume una mayor cantidad de oxígeno al alcanzar temperaturas superiores.

Por otro lado, la **capacidad de acumulación de calor** del entorno (inercia térmica) prolonga las fases del incendio. Durante la fase de crecimiento, la inercia térmica implica que el entorno absorbe una gran cantidad de energía, prolongando el proceso. Durante las fases de pleno desarrollo y decaimiento, el entorno transmitirá calor al recinto.

4. Riesgos del Trabajo en Incendios de Interior

Desde una perspectiva general, los riesgos inherentes a la intervención en incendios de interior pueden analizarse sin entrar en una valoración detallada de riesgos y medidas de seguridad específicas de salud y seguridad laboral.

4.1. Inflamabilidad y Fenómenos de Rápido Desarrollo

Bajo ciertas circunstancias y a lo largo del desarrollo de un incendio, los gases de incendio pueden alcanzar su punto de inflamabilidad, lo que puede dar lugar a **fenómenos de rápido desarrollo** como el *flashover*, *backdraft* o explosión de humo. Incluso sin alcanzar estos fenómenos extremos, la ignición de los gases puede aumentar la potencia del incendio, dificultando las condiciones para el personal interviniente en el interior.

Tema: Aspectos Físicos y Técnicos de Intervención en Incendios

4.2. El Calor como Riesgo en Incendios

El calor constituye un riesgo físico significativo para los seres humanos. Si la energía térmica total que incide sobre el cuerpo humano excede su capacidad de autodefensa, puede causar desde lesiones leves hasta la muerte. En atmósferas con alta humedad, las consecuencias de la exposición al aire caliente se intensifican, ya que la humedad mejora la eficiencia de la transferencia de calor y reduce la capacidad del cuerpo para disipar dicha carga térmica.

La transmisión de calor en un incendio se produce a través de varias modalidades:

- La radiación de energía desde el foco del incendio hacia las superficies expuestas.
- La radiación de calor del colchón de gases calientes, que se extiende por todo el recinto a altas temperaturas.
- La conducción por contacto entre el equipo de protección personal (EPP) y los gases de incendio.
- La convección en las zonas de flujo de gases calientes.

Una exposición excesiva al calor en los pulmones puede provocar un descenso drástico de la presión sanguínea y el colapso vascular, llevando a un fallo circulatorio. Además, el calor intenso puede causar acumulación de líquido en los pulmones.

Estudios del National Research Council de Canadá (NRCC) indican que la temperatura máxima del aire respirable compatible con la supervivencia es de 140°C. Esta temperatura solo puede tolerarse por un breve período y nunca en presencia de humedad. Por ello, los bomberos deben equiparse con vestuario y máscaras protectoras al operar en atmósferas hostiles.

Las variaciones de temperatura en un recinto incendiado son considerables debido a una marcada estratificación térmica. Las zonas superiores pueden superar los 600°C, mientras que el colchón de gases inferior puede mantenerse alrededor de los 100°C. Otras áreas del recinto experimentarán temperaturas más bajas.

En cuanto a la radiación, valores de 10 kW/m² representan el umbral de trabajo para bomberos con equipo completo. Niveles puntuales de 20 kW/m² pueden causar daños tanto al EPP como al personal. El EPP protege mediante aislamiento, pero su capacidad es limitada; con el tiempo, el traje se satura y la sensación térmica se transmite al usuario.

El flujo de gases en un incendio abarca tanto la entrada de aire como la salida de gases de combustión. Este flujo, determinado por el diferencial de presión, puede dividirse en una "ruta fría" (desde la entrada de ventilación hasta el foco) y una "ruta caliente" (gases de combustión buscando una salida). Las zonas de flujo frío ofrecen protección térmica, mientras que las de flujo caliente forman una columna de gases cálidos.

4.3. Toxicidad

El personal que interviene en incendios interiores está expuesto a una mezcla de agentes irritantes y tóxicos cuya composición exacta es difícil de predecir. La combinación de estas sustancias puede tener un efecto sinérgico, resultando en una toxicidad o irritación mayor que la suma de los efectos individuales.

Los gases tóxicos inhalados causan diversos efectos nocivos. Algunos afectan directamente el tejido pulmonar, comprometiendo su función, mientras que otros ingresan al torrente sanguíneo, interfiriendo con funciones vitales. La respuesta fisiológica a estos agentes depende de la dosis (concentración y tiempo de exposición). Aunque existen estudios sobre la toxicidad individual de gases, evaluar el

efecto sinérgico de su combinación es complejo. La cantidad y naturaleza de los gases tóxicos en un incendio dependen de:

- La naturaleza del combustible.
- El desarrollo del incendio.
- La temperatura.
- La concentración de oxígeno.

4.4. Visibilidad

La visibilidad dentro de un recinto incendiado disminuye a medida que aumenta la concentración de partículas en suspensión. La transición de un incendio limitado por el combustible (ILC) a uno limitado por la ventilación (ILV) genera productos de combustión incompleta y partículas suspendidas, causando una pérdida drástica de visibilidad en un corto período. La visibilidad depende de la estratificación térmica y la posición del plano neutro.

La pérdida de visibilidad, el sentido principal en estas situaciones, obliga a los intervinientes a orientarse por tacto. La desorientación y la dificultad para localizar el foco, incluso en proximidad, son riesgos adicionales.

4.5. Rango de Supervivencia de Víctimas

Las condiciones de supervivencia para las víctimas en incendios interiores son intrínsecamente complejas y están determinadas por dos categorías de parámetros según su efecto-dosis:

- **Parámetros respiratorios:** Relacionados con la presencia de agentes tóxicos y su acción sinérgica, la ausencia de oxígeno y la presencia de partículas en suspensión.
- **Parámetros térmicos:** Incluyen los efectos del calor en el organismo, como quemaduras y el bloqueo de la función respiratoria en ambientes de alta temperatura.

Estudios de Underwriters Laboratories determinaron un rango de supervivencia de 6 a 12 minutos desde el inicio del incendio para víctimas en una estancia con una puerta abierta, con variaciones según la ubicación. Dado que el régimen ILV se alcanza en cinco minutos, el rango de supervivencia de una víctima en un incendio infraventilado con mobiliario moderno apenas excede esta situación.

5. Influencia de la Aplicación de Agua sobre Incendios

La aplicación de agua en un recinto incendiado altera la dinámica del fuego mediante dos efectos principales: el **enfriamiento** y la **dilución**. El calentamiento del agua y su cambio de fase de líquida a gaseosa absorben energía, enfriando los gases de incendio, el combustible y la estructura. El vapor de agua generado contribuye a diluir

las concentraciones de comburente y combustible. La ubicación de la aplicación de agua también es un factor relevante.

- **Sobre combustibles:** El agua aplicada en las superficies de los combustibles los enfría, interrumpiendo los procesos de pirólisis y reduciendo la emisión de gases inflamables. Una cantidad adecuada de agua detendrá la pirólisis sin generar exceso de vapor o escorrentía.
- **En el colchón de gases de incendio:** Se produce un doble efecto (enfriamiento y dilución) sobre el combustible y el comburente, alejando la masa de gases de su punto de inflamabilidad. La aplicación correcta de agua (caudal, tamaño y geometría del cono) permite que la contracción del colchón de gases sea superior a la expansión del vapor, manteniendo el equilibrio térmico y la estratificación.
- **En las superficies del recinto:** El enfriamiento de las paredes y el entorno reduce la temperatura. El vapor generado diluye los gases de incendio y los desplaza fuera de su rango de inflamabilidad.

5.1. Efecto de Enfriamiento

El enfriamiento o absorción de calor por el agua como agente extintor ocurre en tres fases consecutivas a medida que absorbe calor:

1. Calentamiento del agua.
2. Cambio de fase líquido-gas (evaporación y formación de vapor).
3. Calentamiento del vapor de agua.

La cantidad de energía necesaria para elevar un grado Celsius la temperatura de una unidad de masa se conoce como calor específico (C_e). Para el agua, este valor varía entre 0°C y 100°C; se toma 18°C como referencia. El agua no hierve inmediatamente al alcanzar los 100°C. Una vez en el punto de ebullición (100°C a nivel del mar), requiere una cantidad adicional de energía para vaporizarse. El calor latente de vaporización (C_v H_2O = 2.257 kJ/kg) es significativamente mayor que la energía necesaria para calentar la misma cantidad de agua de 0°C a 100°C. Esta propiedad es clave para la singularidad del agua como agente extintor.

Ejemplo de cálculo de energía absorbida por calentamiento de agua:

Para elevar 1 litro de agua (1 kg) de 18°C a 100°C:

- Masa de agua (m_{H_2O}) = 1 kg
- Calor específico del agua (C_{eH_2O}) = 4,183 kJ/kg°C
- Variación de temperatura (ΔT) = (100 - 18) = 82°C
- Energía absorbida (E_{ab}) = $m_{H_2O} \times C_{eH_2O} \times \Delta T$ = 1 kg x 4,183 kJ/kg°C x 82°C = **343 kJ**

Una vez en fase gaseosa, el vapor de agua absorbe energía del entorno al aumentar su temperatura, aunque su calor específico difiere ligeramente del de la fase líquida.

Ejemplo de cálculo de energía absorbida por vapor de agua:

Para elevar 1 kg de vapor de agua de 100°C a 300°C:

- Calor específico del vapor de agua (C_{eH_2O}) = 4,090 kJ/kg°C
- Energía absorbida (E_{ab}) = $m_{H_2O} \times C_{eH_2O} \times \Delta T$ = 1 kg x 4,090 kJ/kg°C x (300 - 100)°C = 1 kg x 4,090 kJ/kg°C x 200°C = **818 kJ**

El efecto final de enfriamiento depende del lugar de aplicación. En superficies por encima de 100°C, la energía absorbida incluye el calentamiento del agua hasta ebullición y su posterior evaporación. Una vez en forma de vapor, el efecto de enfriamiento sobre las superficies es despreciable. La cantidad máxima de energía absorbida por 1 litro de agua a 18°C en una superficie es de 343 kJ (calentamiento) + 2.257 kJ (vaporización) = 2.600 kJ o **2,6 MJ**. Esto implica que la absorción de energía es 7,58 veces mayor si se logra la evaporación del agua.

5.2. Efecto de Dilución

La aplicación de agua en un recinto incendiado, al generar vapor, influye en la dinámica del incendio por el efecto de dilución del volumen de gases de combustible y comburente. El vapor de agua actúa como un tercer fluido que desplaza los gases, alejándolos del rango de inflamabilidad.

El volumen de vapor de agua generado a 100°C es aproximadamente 1.600 veces mayor que el volumen original en fase líquida, y esta expansión aumenta con la temperatura.

Tabla 5. Expansión de un 1L de agua

TEMPERATURA [°C]	Volumen de vapor [l]
100	1.600
200	2.060
300	2.520
400	2.980
500	3.440
600	3.900

La aplicación de vapor de agua permite desplazar el oxígeno disponible.

Ejemplo de cálculo de volumen de vapor de agua generado:

Calcular el volumen de vapor de agua generado tras cuatro pulsaciones de tres segundos con un caudal de 475 LPM para lograr un 70% de evaporación a una temperatura de equilibrio de 200°C.

- Caudal: 475 LPM = 7,92 LPS

- Energía de vaporización (E_{ab}) para 1 kg de agua = $1 \text{ kg} \times 2.257 \text{ kJ/kg} = 2.257 \text{ kJ}$
- Volumen de vapor de agua a $200^{\circ}\text{C} = 2.060 \text{ L}$
- Volumen total de vapor generado a $200^{\circ}\text{C} = 66,53 \times 2.060 = \mathbf{137.047 \text{ L}}$ (aproximadamente $\mathbf{137 \text{ m}^3}$).
- Respuesta: 30,3 litros de agua son suficientes para refrigerar el colchón de gases hasta 200°C (equivalente a dos pulsaciones de 1 segundo a 50 LPM con una efectividad del 100%).

5.3. Efectividad en la Aplicación de Agua

Es fundamental determinar la efectividad del agua en un recinto incendiado. El agua que no se evapora, como máximo, solo puede absorber la energía para aumentar su temperatura hasta la final. Sin embargo, el agua que logra convertirse en vapor y alcanzar la temperatura de equilibrio con el recinto absorberá al menos siete veces más energía.

El temario técnico de oposiciones de bomberos y emergencias aborda las siguientes secciones sobre incendios y su control:

5.4. Tamaño de la gota en la aplicación de agua

La minimización de la escorrentía del agua es crucial para optimizar la eficiencia de su uso en la extinción de incendios. Diversos factores influyen en la escorrentía:

- **Tamaño de gota:** Las gotas de agua de gran tamaño absorben menos calor en proporción a su superficie exterior. Por el contrario, las gotas finas tienen una mayor relación superficie/masa, lo que les permite absorber más energía y evaporarse más rápidamente antes de impactar con el entorno.
- **Distancia de aplicación:** Una distancia excesivamente corta entre el punto de aplicación y el entorno no permite que las gotas tengan tiempo suficiente para absorber la energía necesaria y evaporarse.
- **Impacto con el entorno u objetos:** Cuando una gota de agua choca con una superficie, reduce significativamente su temperatura. Si la superficie está por encima de los 100°C y hay suficiente transferencia de calor, la gota se evaporará. De lo contrario, se extenderá o permanecerá sobre la superficie. La refrigeración de una superficie por las primeras gotas es muy rápida en su capa más externa, lo que reduce la temperatura por debajo de 100°C , impidiendo la evaporación de gotas subsiguientes.

La escorrentía es un factor determinante en la ineficacia de la aplicación de agua en un incendio. Para lograr una mayor eficiencia en la dilución de los gases, es esencial que el agua se transforme en vapor al máximo posible. La efectividad de la aplicación de agua se cuantifica por el porcentaje de agua que se evapora en la masa de gases o al contacto con la superficie.

Las técnicas de enfriamiento de la masa de gases requieren que el agua se evapore en el aire antes de que las gotas entren en contacto con cualquier superficie. El objetivo es que la gota de agua enfríe la masa de gases, provocando su contracción y minimizando el vapor de agua necesario para mantener el equilibrio térmico. La escorrentía y el agua que impacta en las superficies no se consideran agua efectiva o pueden ser incluso perjudiciales. Diferentes expertos sitúan la efectividad del enfriamiento de la masa de gases con lanzas combinadas entre el 50% y el 70%, dependiendo del entorno de aplicación y la preparación del personal.

5.4.1. Consideraciones sobre el tamaño de gota

La distribución de la temperatura en el compartimento incendiado no es uniforme, especialmente si hay ventilación o se ha comenzado a aplicar agua. El bombero en punta de lanza debe aplicar la cantidad adecuada de agua en las zonas más calientes, ajustando el selector de caudal, el ángulo del cono y el ángulo de aplicación respecto al suelo.

El tamaño de gota es un factor fundamental.

- **Gotas reducidas:** Permanecen más tiempo en suspensión y absorben mejor la energía debido a su gran relación superficie/masa. Sin embargo, su alcance es menor porque tienen poca inercia y su velocidad horizontal disminuye rápidamente.
- **Gotas grandes:** Logran un mayor alcance, pero caen al suelo más rápido y el intercambio de calor es menos efectivo.

Un tamaño de gota excesivamente pequeño causa que el agua se evapore cerca del bombero, exponiéndolo al vapor. Un chorro sólido penetra mínimamente, evaporándose hasta impactar con el entorno. Para los entornos de lucha contra incendios, el tamaño de gota óptimo se estima entre 0,3 mm y 0,7 mm, lo que equilibra el alcance y la capacidad de absorción de energía.

6. Influencia de la ventilación

El control de la ventilación es esencial durante las operaciones de rescate y extinción de incendios. Una ventilación adecuada puede:

- Aumentar la visibilidad.
- Reducir la temperatura en áreas específicas.
- Controlar la potencia del incendio.
- Dirigir el flujo de gases según la táctica más conveniente.

Esta operación implica controlar tanto el volumen como la dirección del flujo de gases dentro de la estructura. Una salida de gases al exterior permite establecer un flujo de gases desde zonas de mayor presión (encima del plano neutro) hacia el exterior de menor presión, liberando gases tóxicos y combustibles a alta temperatura. Por otro lado, la entrada de aire fresco desde el exterior a zonas de menor presión (debajo del

plano neutro) mejora la visibilidad. En incendios limitados por la ventilación (ILV), esto también puede aumentar la potencia del incendio.

6.1. Principio de Conservación de la Masa

Este principio establece que la masa total de un sistema aislado permanece constante; no se crea ni se destruye, solo cambia su disposición. Aplicado a un compartimento en llamas, la masa de gases que abandona el recinto es igual a la masa de gases que entra más la cantidad de combustible que se convierte en gas.

La fórmula es:

$$m_{\text{saliente}} = m_{\text{entrante}} + m_{\rightarrow \text{gas}}$$

Donde:

- m_{saliente} = masa de gases que sale por todas las aperturas de ventilación [kg]
- m_{entrante} = masa de gases que entra por todas las aperturas de ventilación [kg]
- $m_{\rightarrow \text{gas}}$ = masa combustible en el interior que se convierte en gas [kg]

La masa de combustible gasificado ($m_{\rightarrow \text{gas}}$) rara vez supera el 10% de la masa total, lo que a menudo permite aproximar que la masa de gases que sale es igual a la que entra. Aunque esta aproximación es válida para la masa, no lo es para el volumen, ya que los gases calientes de incendio tienen menor densidad y mayor volumen que el aire frío entrante, lo que exige una mayor superficie para la salida.

En incendios con una única apertura exterior, donde se observa un flujo bidireccional (entrada y salida de gases), la salida de gases es más evidente que la entrada, pero la masa total que entra y sale es casi idéntica.

6.2. Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli, formulada en la sección de Hidráulica, describe la conservación de la energía en conducciones de fluidos ideales (no turbulentos e incompresibles). Se considera una aproximación razonable para el movimiento de gases en un incendio.

Establece que entre dos puntos de un fluido en movimiento:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constante}$$

Donde:

- P = presión estática [Pa] [N/m²]
- ρ = densidad del fluido [kg/m³]
- g = aceleración de la gravedad = 9,81 m/s²
- h = altura sobre un plano de referencia [m]
- v = velocidad del fluido [m/s]

Esta ecuación permite comprender cómo las diferencias de presión generan el movimiento de los fluidos en un incendio. Entre dos puntos (1 y 2), la suma de la presión estática (P), la energía cinética ($\frac{1}{2}\rho v^2$) y la energía potencial (ρgh) es

constante:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho_1 v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho_2 v_2^2 + \rho g h_2.$$

Si los puntos 1 y 2 están a la misma altura ($h_1 = h_2$) y la densidad del fluido es constante ($\rho_1 = \rho_2$), la ecuación se simplifica a:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Esto implica que, si la suma de los términos de presión estática y dinámica es constante, una diferencia de presión ($P_1 - P_2$) conllevará una diferencia de velocidades ($v_2 - v_1$) y, por ende, movimiento del flujo.

Ejemplo de cálculo: Para un recinto con una sobrepresión de 25 Pa y una ventana de $1,1 \text{ m}^2$, sin efectos del incendio, la velocidad de salida de gases sería de 6,45 m/s, resultando un caudal de $25.562 \text{ m}^3/\text{h}$. En un movimiento de flujo frío, la presión se distribuye uniformemente y no hay gradientes de presión debido a diferencias de temperatura.

6.3. Causas de la movilidad de gases de incendio: flotabilidad y diferencias de presión

Los gases de incendio, el aire fresco y el vapor de agua (generado por la extinción) se comportan como fluidos cuya dinámica está determinada por dos causas principales:

- **Efecto de flotabilidad:** Una masa de fluido menos densa que el medio circundante experimenta una presión mayor en su cara inferior, lo que la hace ascender.
 - Las diferencias de densidad pueden deberse a:
 - **Composición química:** Como en el caso de los dirigibles de helio ($0,18 \text{ kg/m}^3$) flotando en aire ($1,2 \text{ kg/m}^3$).
 - **Temperatura:** Como en los globos aerostáticos de aire caliente.
 - En un compartimento incendiado, la flotabilidad se atribuye principalmente a la diferencia de temperatura, ya que el nitrógeno, componente principal del aire, se mantiene en proporciones similares en los gases de incendio.
 - **Ejemplo de cálculo de densidad:** La densidad del aire a 20°C es $1,2 \text{ kg/m}^3$. A 500°C , la densidad de los gases de incendio sería de $0,46 \text{ kg/m}^3$, calculada como $\rho_{m2} = \rho_{m1} * T_1 / T_2$, donde T_1 es la temperatura ambiente (293 K) y T_2 la temperatura de los gases de incendio (773 K).
- **Diferencias de presión:** En un recinto incendiado, las diferencias de presión se generan entre las distintas estancias del edificio y con el exterior debido a las diferencias de temperatura de los gases de incendio. La salida de gases también modifica la presión interna. El uso de ventiladores de presión positiva o extractores de gases creará diferenciales de presión que desplazarán los fluidos desde zonas de mayor a menor presión, siguiendo el gradiente máximo.

En un incendio, el movimiento de los fluidos hacia zonas de menor presión también está condicionado por el efecto de flotabilidad de los gases calientes y de baja densidad. Esto explica por qué las capas superiores de gases (a mayor presión) no se

desplazan hacia las zonas bajas (menores presiones) por debajo del plano neutro, contrariamente a lo que ocurriría si solo actuaran los diferenciales de presión.

6.4. Identificación de flujos de gases

En cualquier incendio no confinado (que tiene aperturas de ventilación hacia el exterior), se produce un movimiento de gases que engloba la entrada de aire al incendio y los gases generados por este. Este volumen se conoce como flujo de gases, y en él se pueden identificar claramente dos rutas:

- **Ruta fría:**
 - Buena visibilidad.
 - Baja temperatura.
 - Alta concentración de oxígeno (lo que aumenta la potencia del incendio en casos ILV).
 - Buenas condiciones de supervivencia.
- **Ruta caliente:**
 - Baja visibilidad.
 - Alta temperatura.
 - Alta concentración de gases tóxicos.
 - Gases potencialmente inflamables.
 - Condiciones de supervivencia críticas.

Ventilación en Incendios de Interior: Tipos y Efectos de la Presurización

6. Patrones de Ventilación y Movimiento de Gases

La dinámica de los gases en un incendio presenta diferentes patrones de ventilación, los cuales influyen significativamente en la evolución del fuego y la seguridad de las operaciones.

6.1. Flujos Unidireccionales

Un flujo unidireccional se establece en aberturas de ventilación que se encuentran claramente por encima o por debajo del plano neutro. Cuando la abertura está bajo el plano neutro (zona de presiones negativas), se genera un flujo de entrada. Si la abertura está por encima del plano neutro (zona de presiones positivas), se produce un flujo de salida.

Para que ocurra un flujo unidireccional, es indispensable la existencia de al menos dos aberturas bien diferenciadas para la entrada y salida. Estos flujos son característicos de los incendios con ventilación natural, donde el suministro de aire y la evacuación de gases se realizan a distintas alturas, favoreciendo la diferencia de presión.

- **Nota sobre incendios confinados:** En los incendios confinados no se observa el fenómeno de "flujo de gases" tal como se define en incendios ventilados. La ausencia de aberturas al exterior impide el suministro de aire fresco y la expulsión de gases de incendio, aunque puede haber movimiento de fluidos interno generado por la columna de convección del foco.
- **Nota sobre Ventilación por Presión Positiva (VPP):** Las técnicas de VPP permiten generar flujos unidireccionales artificialmente, incluso en aberturas donde naturalmente no se establecerían. La VPP se considera uno de los métodos más efectivos para asegurar un flujo de gases unidireccional, lo cual facilita las operaciones en el interior.

6.2. Flujos Bidireccionales

Los flujos bidireccionales se originan en aberturas de ventilación cuya altura abarca zonas tanto por encima como por debajo del plano neutro. En estas aberturas, la parte superior (por encima del plano neutro) generará un flujo de salida de gases, mientras que la parte inferior (por debajo del plano neutro) actuará como flujo de alimentación de aire.

6.3. Antiventilación

Cuando un incendio está confinado, la ventilación efectiva y el flujo de gases son inexistentes. Sin embargo, esto no implica una ausencia total de movimiento de gases dentro del recinto, ya que la convección originada por el foco del incendio generará movimiento. A medida que estos incendios confinados alcanzan un régimen limitado por la ventilación (ILV), la concentración de oxígeno disminuye sin posibilidad de aporte adicional, lo que provoca que la potencia del incendio se reduzca progresivamente hasta aproximarse a cero.

Los incendios en fase de desarrollo con un patrón de antiventilación se caracterizan por un plano neutro muy bajo, una visibilidad casi nula y condiciones de supervivencia desfavorables para las víctimas.

6.4. Ventilación Natural

La ventilación natural se produce en incendios no confinados con aberturas que permiten establecer flujos unidireccionales (verticales) o bidireccionales (horizontales). En estos casos, el motor principal del flujo de gases es el diferencial de presiones entre el interior y el exterior del recinto.

La potencia del incendio, una vez en régimen de ILV, dependerá del tamaño y la geometría de las aberturas de ventilación, lo que, en última instancia, determina el volumen de oxígeno que alimenta el incendio. Si la ventilación y la carga de combustible son adecuadas, los incendios con ventilación natural pueden alcanzar el *flashover*.

La ventilación natural puede presentar una estratificación clara de los gases, manteniendo una zona de visibilidad en la parte baja con aire fresco. Mantener este

equilibrio térmico durante la intervención es crucial para preservar la visibilidad en las operaciones interiores.

6.5. Incendios Dominados por el Viento

La influencia del viento en incendios con aperturas al exterior es significativa. La fachada a barlovento experimenta presión, mientras que la fachada a sotavento sufre depresión. Estas variaciones de presión pueden controlar el flujo de gases del incendio. A velocidades de viento de tan solo 6 m/s (21 km/h), la diferencia de presión entre fachadas opuestas puede generar presiones de 25-30 Pa, a menudo superiores a las generadas por el incendio en la mayor parte de su desarrollo.

El viento provoca incendios "sobrealimentados" con un aporte adicional de aire a través de ventanas expuestas al viento y la salida de gases por otras fachadas. Este flujo de gases calientes favorece la propagación. Si hay acumulación previa de gases (por ejemplo, por la rotura súbita de una ventana), el régimen turbulento del aire que ingresa por la ventana puede favorecer la mezcla de aire y gases de incendio, lo que puede provocar una combustión casi completa a lo largo del flujo de gases, resultando en un aumento repentino de potencia y un flujo de gases extremadamente calientes que propagan el incendio.

Los incendios dominados por el viento se caracterizan por flujos de gases unidireccionales a lo largo de la dirección del viento y humos claros de combustión casi completa, debido a la abundancia de oxígeno (efecto antorcha).

- **Advertencia:** En incendios dominados por el viento, el acceso interior a lo largo del flujo de gases calientes es totalmente desaconsejable.

7. Influencia de la Presurización de Recintos

7.1. Presiones en el Recinto de Incendio

La flotabilidad de los gases explica las diferencias de presión dentro de un recinto incendiado, que son una consecuencia de las diferencias de presión hidrostática (el término ρgh de la ecuación de Bernoulli). En un punto dentro del recinto, la columna de gases calientes superior es más ligera que la columna de gases fríos externos, lo que genera una diferencia de presión.

La variación de la presión atmosférica (P_o) está ligada a la altura; aumenta con la altura de la columna de aire. De manera similar, la presión en el interior del recinto (P_i) se comporta, pero la columna de gases del incendio pesa menos debido a su dilatación por la temperatura.

En el estudio de las presiones internas, es más útil referirse a los diferenciales de presión ($\Delta P = P_i - P_o$) que a las presiones absolutas.

Ejemplo de Cálculo de Diferencial de Presión:

Para calcular la diferencia de presión generada por un incendio ventilado a 1.5 metros

por encima del plano neutro, asumiendo una temperatura media del colchón de gases de 500 °C:

- Punto 1: Interior del recinto, a 2.5 m de altura sobre el plano neutro.
- Punto 2: Exterior, a la misma altura ($h_1 = h_2 = 2.5$ m).
- Velocidad de los gases ($v_1 = v_2 = 0$) puede despreciarse.
- Densidad de gases de incendio (ρ_1) a 500 °C: 0.65 kg/m³.
- Densidad del aire ambiente (ρ_o) a 500 °C: 1.2 kg/m³.

Aplicando la ecuación de Bernoulli ($P_1 + \rho_1 gh_1 + \frac{1}{2}\rho_1 v_1^2 = P_2 + \rho_2 gh_2 + \frac{1}{2}\rho_2 v_2^2$):

$$P_1 + 0.65 \cdot 9.81 \cdot 2.5 = P_2 + 1.2 \cdot 9.81 \cdot 2.5$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 1.2 \cdot 9.81 \cdot 2.5 - 0.65 \cdot 9.81 \cdot 2.5 = 18.14 \text{ Pa}$$

La diferencia de presión es de 18.14 Pa.

Dentro de un incendio, las variaciones de temperatura generan gradientes de presión. En un recinto de vivienda habitual con un incendio ventilado en fase de pleno desarrollo, los diferenciales de presión ($P_i - P_o$) pueden variar de -15 Pa en la zona inferior a +30 Pa en la zona superior. Es importante notar que esta representación no utiliza la presión atmosférica como referencia cero, sino el diferencial entre el interior y el exterior.

En incendios confinados, la presión puede variar a lo largo del tiempo, y es común que los incendios infraventilados muestren cambios en la presión.

7.2. Efectos sobre la Propagación del Incendio

Estudios y experimentos han demostrado que la presurización de un recinto adyacente a un incendio puede prevenir su propagación. Los gases de incendio buscarán la salida con la mayor caída de presión, siguiendo el camino más corto. Diferenciales de presión relativamente pequeños (5 Pa) son suficientes para evitar la propagación, incluso con pequeñas aberturas entre el recinto incendiado y el adyacente.

Este principio es la base de tácticas como el ataque con presión positiva contra la propagación, donde el mando de intervención protege las zonas no afectadas mediante la sobrepresión generada por un ventilador de presión positiva.

Parte 3: Incendios de Interior. Ventilación de Incendios

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Aplicación de Agua

El uso de agua en la extinción de incendios interiores busca alterar su dinámica mediante el enfriamiento, por absorción de calor, y la dilución de los gases generados con el vapor de agua resultante. Es crucial no solo dominar la técnica de aplicación, sino también comprender su fundamento para un uso eficaz.

1.1. Ataque Indirecto

Esta técnica se orienta a la extinción del fuego inundando el espacio con vapor de agua desde una posición exterior segura, sin que el chorro de agua incida directamente sobre el foco.

Ventajas:

- Permite atacar el incendio desde una posición segura, ya sea interior o exterior, protegiendo a los intervinientes de los peligros del interior del recinto.

Inconvenientes:

- Provoca una pérdida total de visibilidad al llenar el recinto de vapor de agua.
- Existe riesgo de quemaduras en posibles víctimas debido al exceso de vapor de agua.
- Puede desplazar gases de incendio hacia otras áreas no afectadas.

Descripción del Proceso:

El bombero, desde el exterior y a través de una abertura (como una puerta o ventana), proyecta agua de forma prolongada hasta que el recinto se satura de vapor. La aplicación debe adaptarse a las condiciones del incendio y la geometría del espacio.

Tabla 8: Ataque Indirecto

Categoría	Descripción
Objetivo	Extinción mediante enfriamiento de superficies incendiadas e interrupción del proceso de pirólisis.
Ejecución	
Posición	Interior o exterior. El personal se mantiene fuera del recinto.
Caudal	Medio a alto (entre 100 y 500 litros por minuto).
Cono	Ángulo de 15° a 30°.
Patrón de pulsaciones	Aplicaciones de duración media a larga (3 a 20 segundos), con períodos de pausa relativamente largos (15 a 45 segundos) para permitir la distribución del vapor de agua.
Movimiento de lanza	Se mueve a velocidad constante.
Consideraciones de seguridad	Evaluar la presencia de víctimas, considerando que el vapor de agua puede empeorar las condiciones (por su efecto de conducción de calor), aunque las condiciones iniciales sin ataque indirecto podrían ser peores. Ausencia de personal de intervención en el recinto a inundar. Controlar el desplazamiento de gases de incendio a otras estancias limpias para evitar inflamación o acumulación de humo.

Para una aplicación eficaz, se busca que el chorro tenga una profundidad considerable, usando conos cerrados y pulsaciones de duración media a larga, con un caudal medio a alto. Esto asegura una mejor distribución del vapor de agua en el recinto. El impacto del agua en las paredes tiene un efecto menos negativo que en otras técnicas. La evaporación del agua es preferible que ocurra en el colchón de gases, ajustando el caudal, penetración y tamaño de gota. Es fundamental realizar un tiempo de reposo después de cada aplicación para que el vapor se distribuya y se alcance un equilibrio térmico, permitiendo evaluar la efectividad y ajustar los parámetros de la siguiente aplicación.

Ejemplo de cálculo: En un recinto confinado de 5x5 metros de planta y 2,5 metros de altura, con un friso de madera inflamable a 500°C, se necesitan 10,2 litros de agua a 18°C para reducir la temperatura del friso a 200°C en los 5 mm superficiales, asumiendo una efectividad del 100%.

1.3. Enfriamiento de Gases

Esta técnica de ataque busca reducir la inflamabilidad de la capa de gases para asegurar una progresión segura del equipo de bomberos, mitigando los fenómenos de rápido desarrollo del fuego.

El enfriamiento de gases no produce la extinción directa del incendio, sino que crea condiciones más seguras para la progresión del equipo de ataque hasta localizar el foco. El agua es cuatro veces más eficaz absorbiendo calor (4,090 kJ/kg°C para vapor de agua vs. 1,0 kJ/kg°C para gases de incendio), lo que, junto a la energía absorbida por evaporación, permite enfriar los gases con pequeñas cantidades de agua. Esto contrae el volumen de gases y ayuda a mantener la estratificación, conservando una capa inferior limpia y visible.

Tabla 11: Características del Enfriamiento de Gases

Categoría	Descripción
Ventajas	Permite una progresión más segura, mitigando fenómenos como flashover y backdraft. Mantiene el equilibrio térmico, conserva la capa inferior visible y fresca, e incluso eleva el plano neutro.
Inconvenientes	No es una técnica de extinción. Una aplicación excesiva puede retrasar el acceso al foco. No es posible evaluar el efecto de enfriamiento en tiempo real.

Descripción del Proceso:

El bombero utiliza pulsaciones cortas de agua a bajo caudal, introduciendo niebla de agua en la capa de gases de incendio para lograr el enfriamiento deseado mediante evaporación.

Tradicionalmente, se usaban pulsaciones muy cortas (menores a 1 segundo) con conos anchos (45°) y ángulos pronunciados (75°) respecto a la horizontal. Este método enfriaba los gases inmediatamente próximos a los bomberos, pero no garantizaba condiciones seguras internas. Investigaciones recientes y tendencias actuales sugieren pulsaciones más largas (1 a 5 segundos), movimientos de barrido ligeros (1 a 5 metros), y conos más estrechos (30°), dirigiendo el chorro hacia la esquina superior del fondo del recinto para una mayor profundidad. Esto puede realizarse con varias pulsaciones cortas o una larga.

La refrigeración en zonas profundas previene que el exceso de vapor afecte a la dotación, al aumentar la distancia hasta la zona de expansión. La aplicación de agua debe adecuarse a las condiciones y geometría del recinto. Después de cada aplicación, se requiere un tiempo de reposo para restaurar el equilibrio térmico y la visibilidad, permitiendo evaluar y ajustar los parámetros. El impacto del agua en las paredes es negativo en esta técnica, ya que enfría las paredes y no la capa de gases, rompiendo el equilibrio térmico y haciendo descender el plano neutro.

Página 116 (continuación):

Un gráfico ilustra cómo el volumen de gases se expande o contrae al impactar el agua en las paredes. Se observa que si entre el 30% y el 100% del agua en un colchón de gases a 600°C se evapora (el resto en contacto con paredes), el volumen final de gases será igual o menor, manteniendo el equilibrio térmico y la estratificación. Si la evaporación es inferior al 30%, se produce una expansión de gases y se pierde el equilibrio térmico.

Alcanzar una efectividad del 50% (evaporación del agua en el colchón de gases y en las superficies) puede reducir la temperatura de 600°C a 200°C y contraer la capa de gases un 20%. Con un 10% de efectividad (90% en superficies), la capa de gases se expande un 50% a la misma temperatura.

La complejidad de los gases de incendio dificulta evaluar si el enfriamiento ha logrado la no inflamabilidad, ya que esta depende de múltiples factores (temperatura, concentración de comburente, fracción de combustible, naturaleza de gases, y etapa de desarrollo del incendio) que no pueden medirse externamente. Las valoraciones erróneas pueden surgir de basar el enfriamiento solo en la temperatura del recinto.

Los criterios tradicionales de aplicación a 90° hacia el techo carecen de base científica, midiendo solo la capacidad de evaporación, no la inflamabilidad. Los criterios más recientes, que equiparan la inflamabilidad de los gases de incendio al monóxido de carbono, también se desacreditan, ya que este rara vez supera el 5% y no condiciona el comportamiento global. La experiencia y el conocimiento de la dinámica de incendios son esenciales para tomar decisiones, y la observación de fenómenos como el *rollover* y el movimiento de gases es un indicador eficaz.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias:

Extinción de Incendios

1. Técnicas de Intervención: Aplicación de Agua

Las técnicas de aplicación de agua en incendios buscan alterar la dinámica del fuego mediante dos efectos principales: enfriamiento por absorción de calor y dilución de gases a través de la producción de vapor de agua.

La elección del método de aplicación de agua es crucial y debe basarse en las condiciones específicas del incendio, incluyendo la geometría del recinto.

1.1. Ataque Indirecto

El ataque indirecto es una estrategia de extinción que inunda el recinto con vapor de agua desde una posición exterior segura (por ejemplo, a través de una puerta o ventana), sin que el chorro impacte directamente en el foco del incendio. Esta técnica busca principalmente los efectos de enfriamiento (mediante la absorción de calor al evaporarse el agua) y dilución de los gases.

Características del Ataque Indirecto:

Ventajas	Inconvenientes
Permite atacar el incendio desde una posición segura.	Pérdida total de visibilidad por la inundación con vapor de agua.
	Riesgo de quemaduras en víctimas por el exceso de vapor de agua.
	Desplazamiento de gases de incendio a otras estancias no afectadas.

Descripción del Proceso:

- **Posición:** Interior o exterior.
- **Caudal:** Medio a alto (entre 100 lpm y 250 lpm).
- **Cono:** Ángulo de 15º a 30º.
- **Patrón de Pulsaciones:**
 - Aplicaciones de duración media a larga (3 a 20 segundos).
 - Periodos de pausa relativamente largos (entre 15 y 45 segundos) para permitir la distribución del vapor de agua.
 - En recintos con un fuerte gradiente térmico o como primera pulsación, se prefiere un patrón en "T" (dos chorros horizontales superiores y uno vertical central). Esto concentra el agua en la zona más caliente, la capa de gases de incendio.

- En aplicaciones sucesivas o recintos amplios, puede ser conveniente un patrón en "O", moviendo el chorro circularmente en una circunferencia completa durante el tiempo establecido para una pulsación, para lograr una mejor distribución del vapor de agua.
- **Movimiento de Lanza:** Velocidad constante.
- **Consideraciones de seguridad:**
 - Evaluar el impacto en víctimas debido al vapor de agua y la conducción de calor.
 - Asegurar que no haya personal en el interior del recinto a inundar.
 - Controlar el posible desplazamiento de gases de incendio y vapor de agua a otras estancias para evitar su inflamación o llenado de áreas limpias.

Para un recinto confinado de 5x5 metros de planta y 2,5 metros de altura, con un friso de madera inflamable a 500°C, se requerirían 10,2 litros de agua a 18°C para reducir la temperatura del friso a 200°C en los 5 mm superficiales, asumiendo una efectividad del 100%. La energía a absorber por el combustible en estas condiciones es de 36.750 kJ. Un kilogramo de agua a 18°C absorbe 343 kJ al calentarse hasta 100°C y 2.257 kJ al evaporarse, sumando un total de 2.600 kJ.

1.2. Enfriamiento de Gases

La técnica de enfriamiento de gases busca reducir la inflamabilidad del colchón de gases para aumentar la seguridad del personal que avanza en el interior, mitigando fenómenos de rápido desarrollo.

Descripción del Proceso:

- El bombero en punta de lanza efectúa pulsaciones de agua de corta duración y bajo caudal, introduciendo una niebla de agua en el colchón de gases para que, al evaporarse, genere el enfriamiento deseado.
- Tradicionalmente, se utilizaban pulsaciones muy cortas (inferiores a 1 segundo) con conos anchos (45°) y ángulos pronunciados (75°) hacia la horizontal, enfriando la zona inmediata al bombero sin garantizar las condiciones internas.
- Investigaciones recientes sugieren una mayor profundidad de enfriamiento para aumentar la seguridad. Esto implica pulsaciones más largas (de 1 a 5 segundos), un barrido ligero (1 a 5 metros), y una reducción del ángulo del cono (30°) y del ángulo respecto a la horizontal (30°). El chorro se dirige hacia la esquina superior del fondo del recinto.
- El enfriamiento profundo también previene que el exceso de vapor de agua afecte a la dotación, al aumentar la distancia entre el bombero y la zona de expansión del vapor.
- Esta técnica, como cualquier aplicación de agua, debe adaptarse a las condiciones del incendio y a la geometría del recinto.

- Después de cada aplicación, es necesario un tiempo de reposo para que se restablezca el equilibrio térmico y mejore la visibilidad, permitiendo evaluar la efectividad y ajustar los parámetros.
- El impacto del agua en las paredes tiene un efecto negativo, enfriando las superficies en lugar del colchón de gases. La expansión del vapor rompe el equilibrio térmico y desciende el plano neutro.

Para un recinto confinado de 5x5 metros de planta y 2,5 metros de altura, con plano neutro a 1,25 metros y temperatura media de gases de 500°C, se requerirían 1,433 litros de agua a 18°C para reducir la temperatura del colchón de gases a 200°C, asumiendo una efectividad del 100%. La energía total absorbida para calentar 1 kg de agua de 18°C a 100°C y evaporarla es de 2.600 kJ. La energía total para reducir la temperatura del colchón de gases a 200°C es de 4.312,5 kJ.

1.3. Efecto de Dilución

La aplicación de agua en un recinto incendiado, al generar vapor de agua, produce una dilución del volumen de gases combustibles y comburentes. El vapor de agua actúa como un tercer fluido que desplaza la mezcla de gases fuera de su rango de inflamabilidad.

El volumen de vapor de agua generado a 100°C es aproximadamente 1.600 veces superior al volumen original del agua líquida, y esta expansión aumenta con la temperatura.

Expansión de 1 litro de agua:

Temperatura [°C]	Volumen de vapor [l]
100	1.600
200	2.060
300	2.520
400	2.980
500	3.440
600	3.900

La aplicación de vapor de agua contribuye a desplazar el oxígeno disponible. Por ejemplo, al realizar cuatro pulsaciones de tres segundos con un caudal de 475 LPM y un 70% de evaporación a una temperatura de equilibrio de 200°C, se generarían 137 m³ de vapor de agua.

1.4. Efectividad en la Aplicación de Agua

La efectividad del agua en un incendio interior es crucial. El agua que no se evapora solo absorbe energía para elevar su temperatura, mientras que el agua que se convierte en vapor y alcanza la temperatura de equilibrio del recinto absorbe al menos siete veces más energía.

1.5. Tamaño de la Gota

La distribución de temperatura en un recinto incendiado no es uniforme. El bombero debe aplicar el agua de manera adecuada en las zonas más calientes, ajustando el selector de caudal, el ángulo del cono y el ángulo de aplicación respecto al suelo. El tamaño de la gota es un factor fundamental:

- **Gotas reducidas:** Mayor tiempo de suspensión y mejor absorción de energía por su gran relación superficie/masa, pero con menor alcance y rápida pérdida de velocidad horizontal.
- **Gotas grandes:** Mayor alcance, pero caen más rápido y el intercambio de calor es menos efectivo.
- **Tamaño óptimo:** Entre 0,3 mm y 0,7 mm para lograr un equilibrio ideal entre alcance y capacidad de absorción de energía en entornos habituales de lucha contra incendios.

Un tamaño de gota excesivamente pequeño puede causar la evaporación cerca del bombero, exponiéndolo al vapor de agua. Un chorro sólido penetra con mínima evaporación hasta impactar con el entorno.

2. Influencia de la Ventilación

El control de la ventilación es vital en operaciones de rescate y extinción. Una gestión adecuada de la ventilación puede:

- Aumentar la visibilidad.
- Reducir la temperatura en zonas específicas.
- Controlar la potencia del incendio.
- Dirigir el flujo de gases según la táctica más conveniente.

Esta operación implica controlar el volumen, la dirección y el camino de los flujos de aire dentro de la estructura. La apertura de una salida de gases al exterior permite establecer un flujo desde zonas de mayor presión (por encima del plano neutro) hacia el exterior de menor presión, evacuando gases tóxicos, calientes y combustibles. A su vez, un flujo de aire fresco desde el exterior hacia zonas de menor presión (por debajo del plano neutro) introduce aire limpio, mejorando la visibilidad. En incendios limitados por la ventilación (ILV), este aporte de aire puede aumentar la potencia del incendio.

La aplicación coordinada de agua y técnicas de ventilación permite aprovechar las ventajas de esta última, minimizando el crecimiento del incendio causado por el aporte de oxígeno.

2.1. Principio de Conservación de la Masa

Este principio establece que la masa total de un sistema aislado permanece constante, es decir, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicado a un recinto incendiado, la masa de gases que sale es igual a la masa de gases que entra, más la masa de combustible que se convierte en gas.

La fórmula que lo describe es:

$$m_{saliente} = m_{entrante} + m_{\rightarrow gas}$$

Donde:

- $m_{saliente}$: masa de gases que sale por todas las aperturas de ventilación [kg].
- $m_{entrante}$: masa de gases que entra por todas las aperturas de ventilación [kg].
- $m_{\rightarrow gas}$: masa de combustible en el interior que se convierte en gas [kg].

En un incendio, si la masa de combustible gasificado ($m_{\rightarrow gas}$) no supera el 10%, se puede asumir que la masa de gases que sale es igual a la que entra. Sin embargo, esta aproximación es válida solo para la masa, no para el volumen, ya que los gases calientes del incendio tienen menor densidad y, por lo tanto, ocupan un volumen mayor que los gases fríos que entran.

Manual de Incendios: Técnicas de Intervención (Páginas 121-124)

1. Aplicación de Agua

1.1. Ataque Directo

Cálculo de la energía absorbida por el agua:

En un recinto confinado de 5x5 metros de planta y 2,5 metros de altura, con un friso de madera inflamable a 500°C, la cantidad de agua a 18°C requerida para reducir la temperatura del friso a 200°C en los 5 mm superficiales se calcula de la siguiente manera:

- Masa de agua (m_{H2O}) = 1 kg
- Calor específico del agua ($C_e H2O$) = 4,183 kJ/kg°C
- Energía absorbida para calentar 1 kg de agua de 18°C a 100°C: $E_{ab} = m_{H2O} \times C_e H2O \times \Delta T = 1 \text{ kg} \times 4,183 \text{ kJ/kg°C} \times (100 - 18)^\circ\text{C} = 343 \text{ kJ}$.
- Energía absorbida para evaporar 1 kg de agua a 100°C: $E_{ab} = m_{H2O} \times C_v H2O = 1 \text{ kg} \times 2.257 \text{ kJ/kg} = 2.257 \text{ kJ}$.
- Energía total absorbida por 1 kg de agua para convertirse en vapor: $343 \text{ kJ} + 2.257 \text{ kJ} = 2.600 \text{ kJ}$.

Para absorber 4312,5 kJ de energía (requeridos para reducir la temperatura del colchón de gases a 200°C), se necesitan: $m_{H2O} = 4312,5 \text{ kJ} / 2.600 \text{ kJ/kg} = 1,658 \text{ kg}$ de agua.

- **Respuesta:** 1,433 litros de agua son suficientes para refrigerar los 5 mm superficiales del combustible del contorno del recinto de 500°C hasta 200°C, asumiendo una efectividad de enfriamiento del 100% (sin escorrentía ni película húmeda).

Cálculo del volumen final de gases incluyendo el vapor de agua aportado:

- Volumen de combustible (V_1) = $5 \times 5 \times 1.25 = 31.25 \text{ m}^3$
- Temperatura inicial (T_1) = $500 \text{ °C} = 773 \text{ °K}$
- Temperatura final (T_2) = $200 \text{ °C} = 473 \text{ °K}$
- Relación de volumen y temperatura: $V_1/T_1 = V_2/T_2$
- Volumen de gases a 200°C: $V_2 = V_1 \times (T_2 / T_1) = 31.25 \text{ m}^3 \times (473/773) = 19.12 \text{ m}^3$.
- Volumen de vapor de agua introducido:
 - Coeficiente de expansión a 200°C ($C_{\text{esp } 200^\circ\text{C}}$) = 2.060.
 - Volumen de agua vaporizada (V_{H_2O}) = $V_{\text{liquid } H_2O} \times C_{\text{esp } 200^\circ\text{C}} = 1.433 \text{ L} \times 2.060 = 2.952 \text{ L}$ (o 2.952 m^3).
- Volumen final (V_{final}) = $V_{H_2O} + V_2 = 2.952 \text{ m}^3 + 19.12 \text{ m}^3 = 22.07 \text{ m}^3$.
- **Respuesta:** Durante el enfriamiento, el colchón de gases de $31,25 \text{ m}^3$ (1,25 m de espesor) se ha contraído a $22,07 \text{ m}^3$ (0,88 m de espesor).

Tabla 10: Características del Ataque Directo

Objetivo	Ejecución
Extinción. Enfriamiento de superficies incendiadas e interrupción de la pirólisis.	Posición: Interior o exterior.
	Caudal: Medio (100 lpm a 250 lpm).
	Cono: 0° a 15°.
	Patrón de pulsaciones: • Aplicaciones de larga duración (>20") que pueden llegar a ser continuas. • Periodos de pausa relativamente largos (entre 15" y 45") que permitan la distribución del vapor de agua.
	Movimiento de lanza: La lanza se moverá a velocidad constante.
	Consideraciones de seguridad:

Objetivo	Ejecución
	• Valorar la aplicación de Ataque Indirecto con presencia de víctimas en el interior: si bien el vapor de agua puede contribuir a empeorar las condiciones de supervivencia por su efecto de conducción de calor, se deberá valorar si las condiciones del incendio sin Ataque Indirecto no serán aún peores para la víctima. • Ausencia de personal de intervención en el interior del recinto a inundar de vapor de agua. • Controlar el desplazamiento de gases de incendio a otras estancias donde, en contacto con el aire, pueda entrar en rango de inflamabilidad e inflamarse o, simplemente, llenar de humo estancias limpias.

1.3. Enfriamiento de Gases

El enfriamiento de gases como técnica de ataque a incendios tiene como objetivo principal reducir la inflamabilidad del colchón de gases. Esto busca proporcionar un entorno más seguro para el equipo de bomberos que avanza en el interior, mitigando los fenómenos de rápido desarrollo del fuego.

Descripción del proceso:

El bombero encargado de la lanza ejecuta pulsaciones de agua de corta duración y bajo caudal. Esto introduce una niebla de agua en el colchón de gases del incendio, y al evaporarse, produce el enfriamiento deseado. Esta técnica no busca la extinción del incendio, sino generar condiciones más seguras para la progresión. El equipo de ataque, una vez garantizadas estas condiciones, podrá localizar el foco del incendio para aplicar técnicas de ataque directo o indirecto.

La capacidad de enfriamiento del agua se debe a su calor específico, cuatro veces superior al de los gases de incendio (4,090 kJ/kg°C para el agua frente a 1,0 kJ/kg°C para los gases), sumado a la energía absorbida durante su evaporación. La correcta aplicación de estas técnicas contrae el volumen de gases en mayor medida de lo que el vapor de agua expande el volumen, lo que ayuda a mantener la estratificación del recinto y un estrato limpio y visible en la zona baja.

Tabla 11: Características del Enfriamiento de Gases

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Permite una progresión más segura frente a fenómenos de rápido desarrollo (flashover y backdraft).	No es una técnica de extinción.
Permite mantener el equilibrio térmico en el recinto y conservar la capa inferior	Una excesiva aplicación de enfriamiento de gases puede retrasar el

VENTAJAS	INCONVENIENTES
visible y fresca e, incluso, elevar el plano neutro.	acceso hasta el foco del incendio.
	No es posible evaluar el efecto de enfriamiento.

Proceso y Consideraciones:

Tradicionalmente, se utilizaban pulsaciones muy cortas (menores a 1 segundo) con conos relativamente anchos (45°) y ángulos pronunciados (75°) con respecto a la horizontal. Esto refrigeraba la zona de gases inmediata a los bomberos, pero no las condiciones más internas. Las investigaciones actuales y tendencias sugieren:

- Alargar las pulsaciones (de 1 a 5 segundos).
- Realizar un movimiento de barrido ligero (de 1 a 5 metros).
- Reducir el ángulo de cono (30°).
- Reducir el ángulo con respecto a la horizontal (30°), dirigiendo el chorro hacia la esquina superior del fondo del recinto para una mayor profundidad. Esto se puede lograr con varias pulsaciones cortas o una pulsación más larga con barrido.
- La refrigeración en zonas más profundas previene que el exceso de vapor de agua afecte a la dotación, al aumentar la distancia entre el bombero y la zona de evaporación/expansión.
- La técnica debe adaptarse a las condiciones y geometría

A continuación, se presenta un temario técnico elaborado a partir de la información proporcionada.

PARTE 3. INCENDIOS DE INTERIOR. VENTILACIÓN DE INCENDIOS

Capítulo 2. Técnicas de intervención

1.6. Cuadro Resumen de Técnicas

Se sintetizan las características principales de diversas técnicas de intervención en la siguiente tabla:

Técnica	Objetivo	Caudal	Cono	Pulsaciones	Movimiento de lanza
Ataque Directo	Extinción. Enfriamiento de superficies incendiadas e interrupción de la pirólisis.	Medio	0° a 15°	Largas a aplicación continua	En movimiento

Técnica	Objetivo	Caudal	Cono	Pulsaciones	Movimiento de lanza
Ataque Indirecto	Extinción. Inundación mediante vapor de agua.	Medio a alto	15° a 30°	Media a larga duración	En movimiento
Enfriamiento de Gases	Reducir la inflamabilidad del colchón de gases para una progresión segura. Enfriamiento y dilución del colchón de gases de incendio.	Bajo a medio	30°	Muy cortas en grupos. Cortas en barrido.	
Ataque Defensivo contra Propagación	Limitar la propagación del incendio. Enfriamiento de superficies del combustible e interrupción de la pirólisis.	Bajo	0° a 15°	Larga duración o aplicación continua	En movimiento
Ataque Exterior Ofensivo	Reducción de la potencia del incendio. Mejora de las condiciones de supervivencia en el interior.	Medio	Chorro sólido contra techo	Media a larga duración	Estática

1.7. Acceso a Través de Puerta

El acceso a un recinto a través de una puerta cerrada requiere una técnica que minimice el riesgo al penetrar en un incendio y que permita evaluar las condiciones internas. Cualquier puerta en la zona de incendio (interior o exterior) que contenga gases de incendio debe seguir un procedimiento de apertura específico.

El tipo de puerta y su nivel de aislamiento térmico son factores relevantes. Puertas con alto aislamiento térmico ofrecen poca información sobre las condiciones del otro lado. Por el contrario, puertas metálicas de una sola hoja o con buena conductividad térmica permiten evaluar la altura del plano neutro antes de la apertura.

El procedimiento de apertura puede incluir las siguientes fases:

- **Evaluación de las condiciones interiores:** Determinar la altura del colchón de gases, temperatura, color y densidad de los gases de incendio, corrientes de ventilación, nivel de visibilidad y localización de focos.
- **Reducción de la peligrosidad de la atmósfera interior:** Mediante la refrigeración/dilución del colchón de gases.

El procedimiento detallado (común en Irlanda y Australia) implica que el bombero de punta de lanza realice una pulsación en el tercio superior de la puerta cerrada para evaluar la temperatura. Si bien esto puede omitirse en puertas con alto aislamiento térmico, algunos servicios prefieren realizarlo. Ambos bomberos observan las condiciones por encima y debajo del plano neutro, siendo crucial no aplicar agua al interior sin esta información. Si existe un colchón de gases significativo, el punta de lanza realiza dos pulsaciones profundas hacia las esquinas superiores del fondo para obtener información sobre la temperatura y evaporación del colchón, mejorando las condiciones interiores. Luego, el bombero cierra la puerta para que el interior recupere su equilibrio térmico. Si las condiciones son seguras, se abre la puerta para el acceso del equipo completo. De lo contrario, se repiten los pasos de pulsación y espera hasta que las condiciones lo permitan.

Múltiples procedimientos de acceso son válidos si permiten evaluar las condiciones y reducir el riesgo. Es esencial que el procedimiento de acceso a través de puerta esté bien documentado y sea único.

1.8. Elección del Caudal Apropriado: Caudal Disponible, Crítico y Óptimo

La decisión sobre el caudal de agua disponible para la extinción de un incendio es una de las más importantes. Durante la intervención, el caudal no es uniforme ni continuo, y las condiciones interiores dictarán el caudal a utilizar. En momentos críticos, un caudal importante puede ser necesario para enfrentar fenómenos de inflamación rápida o controlar un incendio.

Es importante distinguir entre los siguientes términos:

- **Gasto de agua:** Volumen de agua utilizado a lo largo de una intervención.
- **Caudal medio:** Gasto de agua dividido entre el tiempo de intervención.
- **Caudal disponible:** Caudal máximo que puede suministrar la punta de lanza en cualquier momento de la intervención.
- **Caudal crítico:** Caudal mínimo necesario para extinguir un incendio.
- **Caudal óptimo:** Caudal disponible que permite la extinción de un incendio con el mínimo gasto de agua.

Un caudal bajo aplicado durante más tiempo no es equivalente a un caudal alto aplicado en menos tiempo. Si la capacidad de enfriamiento y dilución es insuficiente, el incendio puede seguir desarrollándose. Las lanzas de bomberos actuales logran tamaños de gota óptimos a presiones nominales de 6-7 bar, sin requerir esquemas de

alta presión para enfriamiento eficiente. La investigación de accidentes con bomberos fallecidos subraya la necesidad de un caudal mínimo durante las fases iniciales. En Francia, se estableció un mínimo de 500 LPM por ley, y la normativa NFPA1410 exige un mínimo de 378 LPM en América del Norte.

A medida que el caudal disponible se reduce, el tiempo de extinción se alarga, alcanzando una asíntota vertical en el valor del caudal crítico. Si el caudal disponible es inferior al crítico, el incendio solo decaerá por sí mismo al agotarse el combustible. Se ha demostrado que las condiciones del incendio apenas cambian con la aplicación continua de agua, y el decaimiento ocurre solo después de un tiempo prolongado (duración de la fase de pleno desarrollo) por falta de combustible. El aumento del caudal disponible reduce el tiempo de extinción rápidamente al superar ligeramente el caudal crítico, y luego en menor medida, lo que implica un mayor gasto de agua.

El caudal óptimo corresponde al mínimo gasto de agua posible. El caudal disponible en una intervención debe ser:

- No inferior al caudal óptimo, sino lo más cercano posible.
- Suficiente para garantizar la seguridad del personal frente a fenómenos de desarrollo rápido.
- Lo más cercano posible al caudal óptimo.

Este valor depende de:

- Potencia del incendio (tipo de combustible y grado de ventilación).
- Cantidad de combustible.
- Área afectada.
- Estado de desarrollo del incendio.

Estudios estadísticos (Grimwood, 2014; Barnett, 2004) indican valores de 24 LPM/MW para incendios residenciales en viviendas y 5 LPM/m² para incendios en superficies amplias (>100 m²).

Ejemplo de Cálculo de Energía Absorbida por Agua (Refrigeración de Gases)

En un recinto confinado de 5x5m de planta y 2,5m de altura, con un friso de madera inflamable a 500°C, se desea calcular la cantidad de agua a 18°C necesaria para reducir la temperatura del friso a 200°C en sus 5mm superficiales (efectividad del 100% asumida).

Datos de referencia:

- Densidad de gases de incendio a 500°C: 0,46 kg/m³.
- Calor específico de gases de incendio: 1 kJ/kg.
- Capacidad de absorción de energía de 1kg de agua hasta su evaporación: 2.600 kJ.

Cálculo de la energía a absorber para la madera:

- Volumen de combustible:

$$(5 \times 5 \times 2,5 + 5 \times 5 \times 2,5) \times 0,005 \times 500 = 250 \text{ kg}$$

- $E_{ab} = m_{\text{madera}} \times C_{e \text{ madera}} \times \Delta T = 250 \times 0,49 \times (473 - 773) = -36.750 \text{ kJ}$

(El valor es negativo porque se absorbe calor, pero se considera el valor absoluto para la cantidad de energía necesaria a absorber).

- Energía a absorber por la madera: 36.750 kJ para reducir la temperatura a 200°C.
- Para la madera, el calor específico es 0,49 kJ/kg.

La cantidad de energía absorbida por 1L de agua a 18°C elevada a 100°C es:

- $V_{H_2O} = 1 \text{ l}$

- $m_{H_2O} = 1 \text{ kg}$

- $C_{e H_2O} = 4,183 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$

- $E_{ab} = m_{H_2O} \times C_{e H_2O} \times \Delta T = 1 \times 4,183 \times (100 - 18) = 343 \text{ kJ}$

(Energía empleada para elevar de 18 a 100°C).

Para convertir el agua a vapor (energía empleada en la evaporación):

- $C_{v H_2O} = 2.257 \text{ kJ/kg}$

- $E_{ab} = m_{H_2O} \times C_{v H_2O} = 1 \times 2.257 = 2.257 \text{ kJ}$

La cantidad de energía absorbida al elevar la temperatura de 1kg de vapor de agua de 100°C a 300°C:

- $C_{e H_2O g} = 4,090 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$

- $E_{ab} = 343 + 2.257 + 4,090 \times (300 - 100) = 3.009 \text{ kJ}$

Para absorber los 36.750 kJ necesarios, considerando que cada kg de agua absorbe un máximo de 3.009 kJ hasta 200°C:

- $$m_{H_2O} = \frac{36.750}{3.009} = 12,2 \text{ kg}$$

de agua.

- $$V_{H_2O} = 12,2 \text{ l}$$

de agua.

Respuesta: 12,2 L de agua son suficientes para refrigerar los 5mm superficiales del combustible en el contorno del recinto de 500°C hasta 200°C, con una efectividad del 100% (sin escorrentía ni película húmeda).

Ejemplo de Cálculo del Volumen Final de Gases Incluyendo Vapor de Agua Aportado

Completando el ejercicio anterior, se calcula el volumen final de los gases a 200°C, incluyendo el volumen de vapor de agua.

Variables:

- $V_1 = 5 \times 5 \times 1,25 = 31,25 \text{ m}^3$ (volumen inicial de gases de incendio)
- $T_1 = 500 \text{ °C} = 773 \text{ °K}$
- $T_2 = 200 \text{ °C} = 473 \text{ °K}$

Relación de volumen y temperatura:

- $$V_1/T_1 = V_2/T_2$$
- $$V_2 = V_1 \times (T_2/T_1) = 31,25 \times (473/773) = 19,12 \text{ m}^3$$

(Volumen de gases de incendio después de enfriamiento, sin vapor de agua añadida).

Volumen de vapor de agua introducido:

- Se necesita vaporizar 12,2 L de agua.
- Coeficiente de expansión del agua (vapor a 200°C):

$$C_{exp \text{ } 200^\circ C} = 2.060$$

- $$V_{\text{vapor}} = V_{H_2O} \times C_{exp \text{ } 200^\circ C} = 12,2 \times 2.060 = 2.952 \text{ L} = 2,95 \text{ m}^3$$

Volumen final total:

- $$V_{\text{final}} = V_2 + V_{\text{vapor}} = 19,12 + 2,95 = 22,07 \text{ m}^3$$

Respuesta: Durante el proceso de enfriamiento, el colchón de gases de 31,25 m³ (1,25m de espesor) se ha contraído hasta 22,07 m³ (0,88m de espesor).

2. Técnicas de Control de la Ventilación

Las técnicas de control de la ventilación en incendios buscan modificar la dinámica del incendio. Esto incluye desde el confinamiento total (eliminación completa de la ventilación) hasta la ventilación mecánica forzada, pasando por las diversas opciones de ventilación natural. Es fundamental comprender que las técnicas de ventilación que implican un aporte de aire al foco del incendio pueden acelerar su crecimiento, por lo que deben coordinarse con la aplicación simultánea de agua. Una coordinación adecuada entre ventilación y aplicación de agua mejora las condiciones internas (visibilidad, temperatura, toxicidad) sin efectos adversos de propagación.

Para una correcta aplicación de estas técnicas, es esencial entender la base de su funcionamiento, detallada en el apartado "Influencia de la ventilación".

2.1. Antiventilación o Confinamiento de Incendio

El objetivo de las técnicas de antiventilación o confinamiento de incendio es limitar el crecimiento del fuego privándolo de aire fresco. Son especialmente útiles en incendios limitados por la ventilación.

La ecuación de Kawagoe vincula directamente la potencia de un incendio limitado por ventilación (ILV) al área y geometría de la apertura exterior del incendio. El confinamiento también previene la propagación de gases de incendio a otras estancias o espacios comunes, lo cual es crítico en bloques de viviendas o edificios dotacionales de gran tamaño. La misma masa de aire que entra al recinto del incendio sale como gases de incendio, expandidos por el efecto de la temperatura y ocupando un mayor volumen. La protección de cajas de escalera o pasillos comunes de evacuación es una prioridad.

Tabla 17. Características de la Antiventilación

Ventajas	Inconvenientes
Reduce la potencia del incendio.	El plano neutro del incendio baja hasta el suelo, reduciendo la visibilidad. Esto no es efectivo en incendios infraventilados o con plano neutro muy bajo.
Evita que los gases de incendio salgan del recinto, inundando otras estancias.	

El confinamiento del incendio se efectúa cerrando puertas y ventanas del edificio, o mediante dispositivos de aislamiento como cortinas portátiles. La dotación, al realizar la

progresión interior, compartimenta el edificio, privando de aire fresco a las zonas de incendio y protegiendo las no afectadas.

Los efectos del confinamiento no son inmediatos. Sin embargo, dado que un incendio infraventilado responde violentamente a la ventilación y puede derivar en un flashover inducido por ventilación, los equipos de progresión interior deben ser conscientes de este efecto y controlar la puerta de acceso. Esta técnica implica posicionar a un bombero fuera de la puerta que confina el recinto para mantenerla entreabierta al ancho de la manguera y facilitar la entrada.

El uso de cortinas de bloqueo de humo se ha extendido en Centroeuropa, siendo un paso obligatorio en protocolos de acceso a viviendas incendiadas, y ganando fuerza en EE.UU.

2.2. Ventilación Natural

El propósito de la ventilación natural es evacuar los gases de incendio de un recinto, utilizando las diferencias de presión generadas por el propio incendio. Busca restaurar la visibilidad, expulsar la atmósfera combustible (hasta un 50% del volumen expulsado) y reducir la temperatura para facilitar las operaciones de progresión interior y la supervivencia de víctimas.

El personal en progresión interior debe conocer los cambios que experimenta el incendio con la ventilación y la aplicación coordinada de agua. Una reacción inadecuada del incendio a la ventilación puede generar un aumento de la potencia y un mayor volumen de gases, empeorando las condiciones internas.

Actualmente, las técnicas de ventilación natural tienen una efectividad limitada, siendo algo mayor en ventilación vertical y muy limitada en horizontal. El volumen de gases evacuados depende del diferencial de presiones, que es relativamente reducido durante la mayor parte de la fase de desarrollo. Los combustibles modernos reaccionan muy rápidamente a la ventilación, dejando poco tiempo para evacuar gases, mejorar la visibilidad y controlar el incendio antes de una expansión exponencial.

Capítulo 1: Caracterización de Incendios de Interior y Ventilación

1. Desarrollo de Incendios de Interior

Un incendio en espacios interiores se define como un fuego sin control en un espacio delimitado, donde la transferencia de calor y el intercambio de gases (humos o aire fresco) con el exterior no son libres. Cuando un incendio está confinado, el intercambio gaseoso con el exterior es nulo. Un ejemplo es un incendio doméstico donde puertas y ventanas permanecen cerradas.

1.1. Desarrollo General de un Incendio de Interior

El estudio de los incendios de interior en laboratorio distingue tres fases principales: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento.

a) Fase de Crecimiento

Esta fase inicial se caracteriza por el inicio del fuego en un punto de ignición. El calor se propaga por radiación a los combustibles cercanos. Una columna de convección se forma sobre el foco, transportando calor a los combustibles en la parte superior. Al principio, la potencia del incendio es limitada y su crecimiento es lento. Los combustibles circundantes requieren energía para iniciar la pirólisis, proceso que se acelera a medida que el incendio aumenta de magnitud, llevando a un incremento exponencial de la temperatura.

Los gases generados por el incendio se acumulan en los estratos superiores. El aumento de temperatura reduce la densidad de los gases, lo que favorece su flotabilidad y distribución por todo el recinto.

En esta etapa, se observan dos estratos diferenciados:

- **Estrato superior:** Compuesto por gases de incendio de menor densidad que ascienden, generando presiones superiores a las del exterior.
- **Estrato inferior:** Capa de aire frío y denso, más limpia, con presiones inferiores a las del exterior.

El límite horizontal donde las presiones internas y externas son idénticas se denomina **plano neutro**.

Durante esta fase, el colchón de gases de incendio (productos de la combustión y pirólisis) puede alcanzar su punto de inflamabilidad. Esto puede manifestarse como fenómenos localizados de **rollover** (lenguas de gases inflamados) o una inflamación generalizada de todo el recinto, conocida como **flashover**.

b) Fase de Pleno Desarrollo

El incendio alcanza su pleno desarrollo cuando la concentración de oxígeno en el recinto comienza a disminuir debido a varios factores:

- Combustión generalizada del colchón de gases de incendio, con un consumo significativo de oxígeno.
- Confinamiento del incendio o ventilación insuficiente, donde el consumo de oxígeno excede el aporte externo.
- Alta demanda de oxígeno por la combustión de combustibles distribuidos en el recinto.

Esta fase se caracteriza por que la curva de temperatura alcanza su límite y se mantiene estable durante un periodo. La potencia del incendio está limitada por la falta de oxígeno, no por el combustible.

En incendios con ventilación, los estratos de gases de incendio y aire fresco se mantienen definidos. El aire fresco más denso cae a las zonas bajas, mientras los gases calientes ascienden. Sin embargo, en incendios confinados, el plano neutro desciende casi al suelo, eliminando el estrato inferior de aire fresco y la visibilidad. Esto tiene un impacto crucial en las tácticas de intervención.

c) Fase de Decaimiento

Eventualmente, el recinto pierde temperatura y el incendio se extingue, ya sea por el consumo total del combustible o por la insuficiencia de ventilación para compensar las pérdidas de calor al entorno.

1.6. Incendios Infraventilados

Un incendio infraventilado es un incendio de interior que alcanza el estado limitado por la ventilación sin haber pasado por una fase de flashover. Son comunes en recintos confinados o con ventilación muy restringida, donde el oxígeno disponible se consume durante la fase de desarrollo. El confinamiento suele ser la causa principal.

En ausencia de un flujo continuo de aire, el plano neutro desciende hasta el nivel del suelo, eliminando la estratificación de gases y el colchón de aire fresco. Esto resulta en visibilidad casi nula para el personal de intervención.

En los incendios infraventilados, el colchón de gases contiene una alta fracción de combustible (productos de pirólisis y combustión incompleta) debido a la reducción de oxígeno. Esta alta fracción confiere un elevado potencial de crecimiento si se introduce ventilación.

En el entorno actual, con edificaciones bien aisladas y combustibles sintéticos de alta demanda de oxígeno, los incendios infraventilados son el escenario más frecuente para los bomberos.

1.7. Flashover Inducido por la Ventilación

El flashover inducido por la ventilación es un flashover que se produce como resultado de la ventilación aplicada a un incendio infraventilado. Cuando se abre una vía de ventilación, el incendio recupera potencia, ya que el oxígeno se combina con la gran cantidad de combustible disponible, lo que puede provocar un flashover.

Los experimentos de Underwriters Laboratories en viviendas reales con mobiliario moderno han mostrado que el flashover inducido puede ocurrir en aproximadamente dos minutos desde la apertura de ventilación. Además de los indicadores clásicos de flashover, la formación creciente de flujos de entrada y salida de aire es una característica. El flujo inicial, a menudo laminar, evoluciona a flujos de mayor velocidad y turbulencia a medida que el incendio recupera potencia y se acerca al flashover inducido.

2. Influencia del Combustible

El combustible es un factor determinante en el desarrollo y comportamiento de los incendios. En incendios limitados por el combustible (ILC), sus características, distribución y continuidad son fundamentales.

2.1. Poder Calorífico

La energía química de un combustible depende de su composición, estructura molecular y la diferencia energética entre los estados pre y post-combustión. El poder calorífico se determina a partir de la energía del combustible, sus productos y la energía de activación requerida.

El **poder calorífico (Hc)** se mide en kJ/kg. La tabla siguiente muestra valores para sustancias comunes:

MATERIAL	Hc [kJ/kg]
Madera	16
Poliuretano	23
Carbón	29
Neumáticos	32
Gasolina	45

La potencia del incendio (Q) se expresa en MW (cantidad de energía por unidad de tiempo) y es directamente proporcional al poder calorífico del combustible, tanto en incendios limitados por ventilación como por combustible.

2.2. Carga de Combustible

La **carga de combustible (Cc)** es la cantidad de energía de los combustibles por unidad de superficie, medida en kJ/m². Se calcula como:

$$Cc = Hc \cdot \mu$$

donde:

- Hc = poder calorífico [kJ/kg]
- μ = masa de combustible por unidad de superficie [kg/m²]

La carga de combustible influye decisivamente en la duración del incendio. Incendios con poca carga de combustible no alcanzan el estado de ILV. Cargas de combustible de 200 MJ/m² han demostrado ser suficientes para alcanzar el estado de ILV. La duración del pleno desarrollo en un incendio interior con ventilación depende de la carga de combustible y otros factores.

2.3. Otros Factores Ligados al Combustible

Otros factores incluyen:

- **Tasa de pirólisis (tp):** Masa de combustible que piroliza por unidad de tiempo y superficie. Es una medida de la volatilidad de los compuestos inflamables en estado sólido.
- **Tasa de combustión (mc):** Velocidad a la que el combustible se consume [kg/s].

Estos factores están ligados a las características del combustible, su distribución y las características del recinto.

a) Influencia del Combustible sobre la Potencia del Incendio

La potencia del incendio es directamente proporcional al poder calorífico del combustible, en ambos tipos de incendios (ILC e ILV). La expresión para incendios ILC es $Q = mc \cdot H_c$. Para incendios ILV es $Q = k \cdot H_c \cdot A \sqrt{h}$.

b) Influencia sobre la Velocidad de Desarrollo

La velocidad de desarrollo del incendio depende de:

- **Facilidad para emitir productos combustibles en fase gaseosa (tasa de pirólisis):** Para líquidos, es una medida de volatilidad.
- **Velocidad de consumo (tasa de combustión):** Vinculada a la energía de activación. Combustibles que requieren mucha energía de activación resultan en incendios de desarrollo lento.

2.4. Combustibles Tradicionales vs. Combustibles Modernos

La incorporación masiva de materiales sintéticos en mobiliario y enseres ha repercutido significativamente en el desarrollo de los incendios de interior. Los plásticos y sintéticos tienen un poder calorífico muy superior y curvas de desarrollo más rápidas que los combustibles tradicionales.

Factores adicionales como el aumento de mobiliario, distribuciones en planta abierta, mayor superficie y aislamiento térmico, contribuyen a dinámicas de incendio más violentas. Estudios de Underwriters Laboratories han analizado el impacto de la ventilación en viviendas actuales versus tradicionales, mostrando:

- Los incendios confinados evolucionan a incendios infraventilados.
- Se alcanzan temperaturas significativamente mayores.
- La potencia del incendio es mayor; se consume más combustible en menos tiempo.
- Las concentraciones de oxígeno son menores, aunque altas temperaturas permiten oxidación con bajas concentraciones.
- La reacción a la ventilación es muy rápida, debido a la mayor cantidad de productos incompletos de combustión y pirólisis en los gases de incendio.

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

2.3. Ventilación Forzada

Las técnicas de ventilación forzada utilizan ventiladores mecánicos para expulsar los gases de un incendio. En estos casos, el flujo de gases no solo está dominado por los diferenciales de presión creados por el incendio, sino también por los generados por los ventiladores o extractores.

Se entiende la ventilación forzada como una herramienta para establecer el flujo de gases más conveniente tácticamente. Permite crear flujos unidireccionales que ofrecen ventajas operativas, como el acceso del personal a lo largo de una ruta de gases fríos y la canalización de gases calientes.

No obstante, las técnicas de ventilación que implican un aporte de aire al foco del incendio conllevan un crecimiento del mismo que debe mitigarse con la aplicación simultánea y coordinada de agua. Una correcta coordinación entre ventilación y aplicación de agua es crucial para mejorar las condiciones internas (visibilidad, temperatura, toxicidad) sin provocar una propagación o crecimiento adverso del incendio.

La base de la ventilación en incendios es fundamental para su correcta aplicación. La multitud de técnicas de ventilación forzada se clasifican según:

- El tipo de diferencial de presión utilizado para mover los gases.
- La forma de propulsión del equipo.
- El recorrido del flujo de gases.

a) En función del diferencial de presión

Las técnicas se clasifican en:

- **Ventilación por Presión Positiva (VPP):** Consiste en colocar un ventilador de presión positiva en el exterior del recinto (generalmente en la puerta principal de acceso) para presurizar el interior de la estructura. Este diferencial de presión genera un movimiento de gases calientes hacia la apertura exterior. Esta técnica es fácil de implementar y el ventilador no requiere protección especial frente a gases calientes, ya que no se expone a su salida.

El ventilador VPP crea un flujo de aire a alta velocidad que impacta en la apertura del recinto. Esta deceleración del flujo genera un aumento de presión interior, explicable por la ecuación de Bernoulli.

Ejemplo: Si un ventilador VPP genera un flujo de aire con una velocidad media de 8 m/s antes de introducirse en una estructura a través de una apertura de 1,6 m² y reduce la velocidad a 4 m/s, y despreciamos el efecto del incendio y las diferencias de altura, el diferencial de presión creado en el interior es de 28,8 Pa y el flujo de gases de salida asciende a 23040 m³/h.

- **Ventilación por Presión Negativa (VPN) o extracción:** Consiste en colocar extractores en las salidas de gases para generar diferenciales de presión negativos

en el interior del recinto respecto al exterior. Es similar a la VPP, pero el flujo se genera en la salida, no en la entrada.

Técnicas de Control de la Ventilación

Las técnicas de ventilación en intervenciones de incendios permiten alterar la dinámica del fuego. Este control abarca desde el confinamiento total, eliminando completamente la ventilación, hasta el uso de ventilación mecánica forzada, incluyendo las diversas opciones de ventilación natural.

Es crucial coordinar las técnicas de ventilación con la aplicación de agua, ya que el aporte de aire puede intensificar el incendio. La correcta sincronización de ambas acciones es lo que logra mejorar las condiciones internas (visibilidad, reducción de temperatura y toxicidad del ambiente) sin agravar la propagación ni el crecimiento del incendio. Para una aplicación eficaz es fundamental comprender la base operativa de la ventilación en incendios.

Equipos de Ventilación Forzada

En función de su propulsión, los equipos de ventilación forzada se clasifican en:

- **Ventiladores eléctricos a batería:**
 - **Alimentación:** Funcionan con una batería interna.
 - **Limitaciones:** Su potencia y autonomía son muy restringidas. A pesar de los esfuerzos de desarrollo técnico por parte de los fabricantes, no constituyen una alternativa viable para el equipo de ventilación principal, siendo útiles solo como ventilador auxiliar en estructuras complejas.
- **Ventiladores hidráulicos por turbina:**
 - **Funcionamiento:** Una turbina, acoplada a la hélice del ventilador, genera el movimiento. La turbina es alimentada por agua de la bomba del vehículo de bomberos a través de un tendido.
 - **Retorno del agua:** Un tendido adicional conduce el agua de vuelta a la bomba, completando el circuito.
 - **Ventajas:** Evitan los inconvenientes de los motores térmicos (gases de escape, necesidad de aislamiento ATEX y uso en extracción).
 - **Inconvenientes:** Requieren un despliegue logístico más complejo y una distancia operativa adecuada entre la bomba y el ventilador. Cualquier cambio en la ubicación inicial del ventilador implica un mayor esfuerzo y personal.
- **Ventilación hidráulica generada por flujo de manguera:**
 - **Mecanismo:** El movimiento de los gases no se produce por una hélice, sino por el arrastre generado por un flujo de agua.
 - **Cono de agua:** Se introduce un cono de agua a través de la salida de gases (desde el interior hacia el exterior), sin ocupar la totalidad de la sección de la apertura.

- **Efecto:** Genera una depresión interna que facilita la extracción de gases.
- **Posicionamiento:** El bombero en punta de lanza se ubica en la ruta de salida de gases.
- **Rendimiento:** Es muy reducido.
- **Aplicación:** Puede ser una opción durante la ventilación final de estancias una vez extinguido el incendio.

Clasificación Táctica de la Ventilación Forzada

La clasificación táctica más relevante de las técnicas de ventilación forzada se basa en el recorrido que los gases realizan:

- **Ventilación defensiva:** El flujo de gases generado no atraviesa el foco ni el recinto del incendio, con el fin de evitar un aporte adicional de oxígeno al mismo.
- **Ventilación ofensiva:** El flujo de gases atraviesa el foco del incendio, suministrando aire fresco y provocando un aumento del crecimiento del incendio en situaciones de Incendios Limitados por Ventilación (ILV).

2.3.1. Ventilación en Presión Positiva Defensiva (VPP Defensiva)

La VPP defensiva se define como una técnica que emplea un ventilador de presión positiva (VPP) para establecer un flujo de gases que no atraviesa el foco del incendio. Su propósito es expulsar los gases acumulados en la estructura, basándose en el confinamiento del incendio para evitar un aporte adicional de oxígeno.

Esta técnica presenta las siguientes ventajas:

- Incrementa la supervivencia de víctimas y ocupantes atrapados fuera de la zona directamente afectada por el incendio, al introducir una atmósfera respirable.
- Permite llevar a cabo operaciones de búsqueda con visibilidad plena.
- Facilita la limpieza y aseguramiento de pasillos y cajas de escaleras, que son rutas de escape para los ocupantes del edificio.

La decisión táctica de emplear VPP defensiva es competencia del Mando de Intervención y generalmente implica el confinamiento del área del incendio. La ventilación debe coordinarse con la aplicación de agua.

El proceso para el empleo de la VPP defensiva incluye los siguientes pasos:

1. Confinamiento del incendio.
2. Apertura de una salida de gases.
3. Apertura de la entrada de aire fresco.
4. Inicio de la ventilación.
5. Valoración del funcionamiento de la ventilación.
6. Progresión interior rápida.

7. Búsqueda y rescate.

Aunque no es la opción ideal, y siempre se debe priorizar un confinamiento efectivo del recinto, es posible iniciar una operación de VPP defensiva sin confinar el incendio.

Si el recinto incendiado carece de aperturas al exterior, se generará un flujo de aire a través del incendio, lo que podría aumentar su crecimiento.

Antes de iniciar la ventilación, es común que exista un flujo bidireccional a través de la puerta de acceso: los gases calientes abandonan el recinto por la parte superior, mientras que el aire más frío y denso entra por las zonas bajas. Este flujo se produce por la diferencia de presión entre el recinto incendiado y el exterior, con presiones positivas (evacuación) en la parte superior y negativas (succión) en la inferior.

Al activar el ventilador, se genera un diferencial de presión homogéneo en todo el recinto. Sin embargo, el flujo bidireccional en la puerta de acceso se mantiene, ya que la presurización igual del volumen interior impide el flujo de salida. Por lo tanto, el flujo de gases del incendio debe confinarse lo antes posible mediante una puerta o una cortina de bloqueo de humo.

2.3.2. Ventilación en Presión Positiva Ofensiva (VPP Ofensiva)

La VPP ofensiva es una técnica que emplea un ventilador de presión positiva para establecer un flujo de gases que atraviesa el foco del incendio. El objetivo es modificar las condiciones internas del recinto para permitir un avance rápido de los equipos de intervención.

Esta técnica crea una "ventana temporal" durante la cual las condiciones son más favorables para el avance, antes de que el aire fresco introducido provoque un crecimiento del fuego. Durante esta ventana, el equipo de progresión interior debe aplicar técnicas basadas en agua para reducir el potencial del incendio.

Las ventajas de la VPP ofensiva incluyen:

- **Mejora de la visibilidad:** Permite a los equipos encontrar rápidamente rutas de acceso y escape, y realizar tareas de búsqueda y rastreo.
- **Mejora de la supervivencia de víctimas:** El aire fresco introducido, al ser más denso, desciende y crea un colchón de aire respirable.
- **Reducción de la temperatura:** La sustitución rápida de la atmósfera interior por aire fresco exterior contribuye a disminuir la temperatura.
- **Menor cantidad de combustible:** Los gases de incendio contienen una fracción importante de combustible (productos incompletos de combustión y pirólisis). Al expulsar esta atmósfera, se reduce la cantidad de combustible disponible para el crecimiento del incendio y los fenómenos de rápido desarrollo.

Para que la VPP ofensiva sea eficaz, debe aplicarse muy rápidamente, evitando la mezcla de gases de incendio con aire fresco, mejorando las condiciones interiores con celeridad y reduciendo el tiempo necesario para alcanzar el foco del incendio.

Los pasos para el empleo de la VPP ofensiva son:

1. Apertura de la salida de gases.
2. Apertura de la entrada de aire fresco.
3. Inicio de la ventilación.
4. Valoración del funcionamiento de la ventilación.
5. Progresión interior rápida.
6. Control del incendio.

El efecto positivo de una ventilación rápida es la formación de una "cuña de avance de gases". El aire introducido, con una densidad de $1,2 \text{ kg/m}^3$ a $25 \text{ }^\circ\text{C}$, es más denso que los gases de incendio ($0,46 \text{ kg/m}^3$ a $500 \text{ }^\circ\text{C}$), por lo que tiende a descender a las zonas bajas. Este efecto de empuje de la ventilación genera un plano de avance inclinado. La diferencia de densidad dificulta la mezcla de ambos fluidos. Una ventilación rápida crea un "barrido de gases", donde el fluido frío empuja al caliente, a diferencia de una ventilación lenta donde los fluidos se mezclan. En una sección transversal, se observa una cuña de avance que separa el aire limpio de los gases de incendio, manteniéndolos fuera del rango de inflamabilidad.

La clave para una ventilación rápida es una correcta proporción entre la entrada y la salida de gases, la ausencia de efectos negativos del viento, una adecuada colocación del ventilador y un buen sellado de la estructura. El volumen de la estructura tiene una influencia menor.

Consideraciones de seguridad para la VPP ofensiva:

- Debe coordinarse con técnicas de aplicación de agua.
- Es necesario prever un potencial crecimiento del incendio.
- Se debe vigilar la propagación del incendio, asegurando que la ruta de gases esté bien definida para evitar que se extienda a zonas ocultas o no afectadas.
- No se debe situar personal a lo largo de la ruta caliente de gases.
- La salida de gases debe abrirse primero, y luego se inicia la VPP para evitar la mezcla de gases con el aire exterior.
- Es crucial vigilar las condiciones de viento exterior debido a su impacto en el rendimiento.
- No debe emplearse en situaciones de backdraft inminente.
- No debe utilizarse en combustibles muy volátiles o en forma de polvo, donde la corriente de aire podría aumentar la cantidad de combustible en el ambiente.

2.3.3. Presurización de Recintos

La presurización de recintos es una técnica que utiliza ventiladores VPP para crear diferenciales de presión en zonas adyacentes a recintos incendiados. Su objetivo es proteger estas áreas de la propagación del incendio y de la dispersión de gases.

Cuando existe un diferencial de presión entre dos estancias de una estructura, se genera un flujo de gases que intenta compensar dicha diferencia. El fluido se mueve desde el recinto con mayor presión hacia el de menor presión, siguiendo el camino de mínima fricción.

La presurización de recintos permite que el humo no acceda a las zonas presurizadas. Un ejemplo común de esta técnica es la presurización de cajas de escalera. Si un equipo de ataque interior accede por una caja de escalera limpia, la presurización de esta puede evitar que los gases del incendio (incluidos los que escapan por pequeñas aperturas de las mangueras) se desplacen hacia ella.

Esta técnica es efectiva contra la propagación del incendio por convección, pero no lo es contra la propagación por radiación o conducción, las cuales tienen una importancia menor en incendios de interior.

2.3.4. Uso de Ventiladores de Presión Positiva

Los ventiladores de presión positiva generan un flujo de aire a alta velocidad mediante el giro de una hélice radial. Es fundamental comprender el comportamiento y funcionamiento de este flujo para maximizar el rendimiento del equipo durante una intervención.

a) Huella de un ventilador:

La "huella de un ventilador" se refiere al campo de vectores de velocidad de las partículas de aire generado por el equipo. Esta huella varía ligeramente entre diferentes modelos de ventiladores, dependiendo de:

- El diseño de la hélice.
- El régimen de giro.
- La rejilla frontal.
- La existencia de deflectores.
- La forma de la carcasa exterior.

En cualquier caso, la huella de un ventilador se distingue por dos zonas principales:

- Un "dardo" de aire a alta velocidad.
- Un "bulbo" de aire succionado o arrastrado por el dardo a alta velocidad.

Capítulo 2: Técnicas de Intervención (Continuación)

2.3.5. Factores de Elección del Ventilador VPP (Continuación)

La selección de un ventilador de Presión Positiva (VPP) en los servicios de bomberos no debe basarse únicamente en su capacidad, ya que no existe un equipo universalmente superior, sino que la idoneidad varía según el contexto operativo. Es crucial considerar factores como el tipo de construcción, el tamaño y la geometría de las aberturas de entrada, la distancia al punto de entrada y la logística del personal y el suministro eléctrico.

d) Colocación del Ventilador VPP

La "huella" de un ventilador, que describe el campo de vectores de velocidad de las partículas de aire, es variable según el diámetro y diseño de la hélice del equipo. Para maximizar el caudal efectivo, la distancia óptima de colocación depende tanto de la huella del ventilador como del tamaño de la entrada.

El gráfico que representa la variación del caudal efectivo en función de la distancia del ventilador a la entrada, utilizando un modelo de ventilador específico, es el siguiente:

Variación del Caudal Efectivo del Ventilador VPP

Distancia del Ventilador a la Entrada (m)	Caudal Efectivo (m³/h)
1,50	16000
2,00	18000
2,50	19000
3,00	19500
3,50	19000
4,00	17000
4,50	14500
5,00	12000
5,50	9000
6,00	6000
6,50	3000

Fuente: Tests de flujo en las instalaciones de Groupe Leader en Octiville-sur-Mer (Francia).

Cuando el ventilador se posiciona muy cerca de la entrada, el flujo de aire que ingresa es menor, ya que no hay espacio suficiente para que el volumen de aire arrastrado penetre en la estructura; solo entra el flujo central o "dardo". Además, una parte considerable de la entrada no se presuriza, y aire del interior del recinto escapa por las zonas externas de la misma entrada. Este efecto de recirculación del aire o "cortocircuito" genera un flujo de gases "estéril" en el interior del recinto, lo que afecta negativamente la ventilación.

Por otro lado, si el ventilador se coloca a una distancia excesiva, la velocidad media del flujo se reduce, disminuyendo también el diferencial de presión que se puede crear en el interior del recinto.

e) Barómetro de Entrada

La técnica del barómetro de entrada puede emplearse en operaciones de VPP ofensiva cuando el ventilador se sitúa en una puerta que da acceso a un recinto ya inundado de humo. Consiste en orientar el flujo del ventilador ligeramente por debajo del centro de la abertura de acceso (aproximadamente un 15% de la altura). Esto provoca que la parte superior de la abertura quede bajo menor presión del VPP, mientras que la parte inferior experimenta una mayor velocidad de flujo.

Si al iniciar la ventilación se observa un flujo pequeño de gases saliendo por la parte superior que no disminuye, es un indicio claro de que la salida de gases está obstruida o hay alguna puerta intermedia cerrada, impidiendo un flujo unidireccional efectivo.

El barómetro de entrada es una herramienta útil para que el personal en la entrada evalúe la eficacia de la ventilación, especialmente porque la visibilidad de la salida de gases suele ser nula. Proporciona información complementaria para el equipo que avanza en el interior.

Ventajas del Barómetro de Entrada:

- Ofrece información sobre el rendimiento de la ventilación desde el punto de entrada.

Inconvenientes del Barómetro de Entrada:

- Produce una ligera disminución de la efectividad de la ventilación.
- En presencia de gases extremadamente calientes, puede intensificar la turbulencia.
- Su aplicación se limita a situaciones donde el recinto inmediatamente detrás de la puerta del ventilador está inundado de humo.

2.3.5. Entrada de Gases

En las técnicas de VPP, tanto ofensivas como defensivas, se utiliza una única entrada para generar un flujo de gases unidireccional en la estructura. Aunque en ciertas ocasiones pueden emplearse múltiples entradas, es fundamental que cada una cuente con un ventilador de potencia y disposición adecuadas, de modo que la presión ejercida a nivel de entrada sea uniforme en todas ellas.

Una de las principales ventajas de la VPP frente a otras técnicas de ventilación forzada es que el equipo se posiciona generalmente en la misma puerta de acceso a la operación. Esto permite que el personal en progresión interior avance con una corriente de aire fresco a su espalda desde el inicio.

El tamaño de la abertura de entrada es un factor crucial que determina el tipo de ventilador VPP a emplear. Los ventiladores estándar, con diámetros de 18 a 20 pulgadas, están diseñados y optimizados para puertas de acceso a viviendas de dimensiones habituales (2x0.9m, es decir, 1.8m²). Si la entrada de ventilación supera la capacidad del ventilador, se debe utilizar un ventilador de mayor diámetro o varios ventiladores en paralelo. De esta forma, las huellas de aire generadas por cada ventilador se solapan ligeramente, cubriendo la totalidad de la entrada.

2.3.6. Salida de Gases

La creación de un flujo unidireccional eficaz requiere idealmente tanto una entrada como una salida. Si existen varias aberturas o ventanas dentro de un mismo recinto, se pueden considerar como una única salida.

Es fundamental evitar la ramificación del flujo de gases hacia aberturas de salida diferentes a las del recinto que se pretende ventilar.

TÉCNICAS DE CONTROL DE LA VENTILACIÓN Y EFECTOS EN INCENDIOS DE INTERIOR

2.3.6. Salida de Gases

Para lograr un flujo unidireccional óptimo en la ventilación, es fundamental contar con una apertura de entrada y una de salida claramente definidas. Es importante considerar que múltiples aberturas dentro de un mismo recinto se comportarán como una única salida efectiva de gases. Se debe evitar la ramificación del flujo de gases hacia aberturas de salida distintas a las designadas para la evacuación.

En la implementación de técnicas de Ventilación por Presión Positiva (VPP) para presurizar recintos, es crucial reducir el tamaño de la entrada con el fin de suprimir por completo la salida de gases y acortar la distancia del ventilador para que su dardo de alta velocidad central se ajuste a la entrada. Un flujo de aire que impacta en la atmósfera interior a mayor velocidad será capaz de generar un diferencial de presión más significativo. En un estudio, se logró aumentar la presión de 30 Pa a 60 Pa reduciendo la apertura a un 50% mediante una cortina de humo.

Si el objetivo es la VPP ofensiva, la salida de gases debe establecerse en el punto más cercano al foco del incendio. Esto responde a varias razones:

- Minimizar la ruta caliente del flujo de gases, reduciendo el espacio de gases en movimiento entre el foco y la salida.
- Una vez expulsados, los gases de incendio pueden contribuir a la propagación por la fachada, pero no al desarrollo del incendio interno.
- Se espera que un incendio pueda inflamar los combustibles a lo largo de la ruta caliente de gases; al reducir esta ruta, se disminuye el efecto de propagación del incendio. Los gases abandonan la estructura rápidamente sin afectar otras zonas.

- En cuanto al comportamiento de las víctimas, se sabe que tienden a evacuar en dirección a la entrada natural. La presencia de víctimas en la ruta caliente de gases es un riesgo; optar por una salida en el propio recinto del incendio reduce la probabilidad de que las víctimas se encuentren en dicha ruta, ya que esta es más reducida y se evita la evacuación de gases por zonas donde las víctimas intentarían resguardarse.

La cámara térmica es una herramienta muy útil para la valoración perimetral exterior, ya que permite comparar la temperatura exterior de las ventanas y determinar la localización del foco del incendio. En las operaciones de VPP defensiva, la salida de gases debe ubicarse en la posición más elevada posible. El humo en el interior se estratificará por efecto de la temperatura, y la VPP solo evacuará el humo acumulado hasta la altura de la salida de gases practicada. Para la presurización de recintos, el tamaño de la salida de gases debe ser lo más reducido posible, idealmente nulo. Al reducir el flujo de gases y mantener la posición del ventilador VPP, el diferencial de presión interior será mayor.

2.3.7. Ventilación Secuencial

La limpieza completa de un recinto complejo utilizando VPP defensiva requiere un barrido secuencial de las estancias y el uso de múltiples salidas de gases. No se deben abrir todas las estancias simultáneamente, ya que la eficiencia de la ventilación sería muy baja. El procedimiento óptimo para la ventilación secuencial es el siguiente:

1. Abrir la salida de gases más próxima a la entrada.
2. Una vez limpia la zona contigua a esta apertura, abrir la segunda salida de gases más cercana.
3. Cerrar de inmediato la primera salida de gases.
4. Repetir este proceso sucesivamente, asegurando que en ningún momento todas las salidas de gases queden cerradas, y que de forma puntual (mientras se cierra la salida anterior) haya dos abiertas. La apertura de las salidas de gases se realizará desde la zona más cercana a la entrada hasta la más lejana, para evitar la dispersión de humo a zonas ya despejadas.

2.3.8. Variación del Caudal de Ventilación según la Relación entre Entrada y Salida

Generalmente se establece que:

- Una salida de mayor tamaño implica un caudal superior.
- El caudal de salida no solo depende del tamaño de la salida, sino también del de la entrada.
- Una ventilación poco eficaz en operaciones ofensivas (flujo a través del foco del incendio) puede favorecer el crecimiento del incendio al mezclar aire y gases de incendio.

Al aplicar los principios de Conservación de la Masa, Conservación de la Cantidad de Movimiento y la Ecuación de Bernoulli, es posible determinar el caudal efectivo (Q_r) de un flujo generado por un ventilador de VPP, expresado en función de la relación entre los tamaños de salida (A_e) y la entrada de gases (A_i). Para simplificar la relación, se omite el efecto del incendio.

La fórmula para el caudal efectivo es:

$$Q_r = k \times A_e \times \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}}$$

Donde:

- Q_r : caudal efectivo del flujo generado por la VPP, excluyendo el efecto del incendio [m^3/s].
- k : constante que depende del flujo del ventilador, su diámetro, la geometría de la entrada y el coeficiente de pérdida de presión del recinto.
- A_e : área de la salida [m^2].
- A_i : área de la entrada [m^2].

La representación gráfica de esta expresión permite analizar la influencia de la relación entre la salida y la entrada de gases en la ventilación VPP. Una salida con el doble de tamaño que la entrada produce resultados más que suficientes.

A medida que el área de salida de gases (A_e) se incrementa en relación con el área de entrada (A_i), el caudal efectivo (Q_r) aumenta hasta alcanzar una asíntota, donde un aumento mayor de la salida implica un incremento despreciable del caudal.

En un recinto habitual de incendio, la relación ' r ' entre la salida y la entrada puede variar entre 0,5 y 4. Los rendimientos de ventilación sobre el teórico máximo para diferentes valores de ' r ' son:

- $r=0,5$: 50%
- $r=1$: 71%
- $r=1,5$: 83%
- $r=2$: 89%
- $r=3$: 95%
- $r=4$: 97%

Reducir el tamaño de la entrada, con el objetivo de obtener un valor de ' r ' mayor sin alterar la salida de gases, no incrementa la efectividad de la ventilación. Al disminuir el tamaño de la entrada y, por ende, su geometría, se modifica el valor ' k ' de la expresión anterior y se reduce el rendimiento. En la práctica, el tamaño de la entrada se determina por las dimensiones de la puerta de acceso, y la variación de ' r ' se logra ajustando el tamaño de la salida de gases (A_e).

Para las operaciones de VPP ofensivas, se recomienda un valor mínimo de 'r' de 1 (salida igual a la entrada). Para las operaciones de VPP defensivas, se recomienda un valor mínimo de 'r' de 0,5 (salida la mitad de tamaño que la entrada). En cualquier situación, a partir de $r=2$, la eficacia de la ventilación no se incrementa sustancialmente, por lo que una mayor cantidad de salidas (considerando el tiempo y esfuerzo) no compensa.

La tabla de relación salida/entrada para ventilación natural vertical es $r < 0.5$ (recomendable) y $r < 1$ (mínimo). Para VPP ofensivo es $r > 2$ (recomendable) y $r > 1$ (mínimo). Para VPP defensivo es $r > 2$ (recomendable) y $r > 0.5$ (mínimo). Este cuadro no considera los efectos del viento exterior. Para VPP, el 'r' recomendable se reduce cuando la salida se encuentra a barlovento (ventilación contra el viento).

2.3.9. Variación del Diferencial de Presión Interior según la Relación entre Entrada y Salida

Una mayor velocidad de flujo implica una disminución de la presión. En un recinto sometido a VPP, un flujo de alta velocidad y alta eficiencia de ventilación se traduce en un diferencial de presión interior bajo. Esta opción es ideal cuando el objetivo es evacuar gases. Sin embargo, si se busca generar un diferencial de presión interior para prevenir la propagación del incendio y la dispersión de gases, es más adecuado reducir el flujo disminuyendo el tamaño de las salidas de gases.

Aplicando los principios de Conservación de la Masa, Conservación de la Cantidad de Movimiento y la Ecuación de Bernoulli, es posible determinar el diferencial de presión (ΔP) generado por un ventilador de VPP, expresado en función de la relación entre los tamaños de salida (A_e) y la entrada de gases (A_i). Para simplificar la relación, se ignora el efecto del incendio.

La fórmula del diferencial de presión en el interior del recinto (sin el efecto del incendio) es:

$$\Delta P = k' \times A_e \times \frac{(1 + r)^2}{r^2}$$

Donde:

- ΔP : diferencial de presión en el interior del recinto, excluyendo el efecto del incendio [Pa].
- k' : constante que depende de la densidad del fluido, el flujo del ventilador, su diámetro, la geometría de la entrada y el coeficiente de pérdida de presión del recinto.
- A_e : área de la salida [m^2].
- A_i : área de la entrada [m^2].

La representación gráfica de la expresión permite analizar la influencia de la relación entre la salida y la entrada de gases en la presurización de un recinto sometido a VPP. A medida que el área de salida de gases (A_e) se incrementa en relación con el área de entrada (A_i), el diferencial de presión (ΔP) disminuye desde su valor máximo (cuando la salida está cerrada) hasta aproximarse a cero.

En un recinto de incendio típico, el rango posible para la relación ' r ' entre la salida y la entrada varía entre 0,5 y 4. Los diferenciales de presión creados sobre el teórico máximo para estos valores son:

- $r=0,5$: 80%
- $r=1$: 50%
- $r=1,5$: 30%
- $r=2$: 20%
- $r=3$: 10%
- $r=4$: 6%

Aumentar el tamaño de la entrada (un valor de ' r ' menor) sin modificar la salida de gases no incrementa el diferencial de presión. Por el contrario, cambiar su geometría modifica el valor ' k ' de la expresión anterior y el rendimiento disminuye. En la práctica, el tamaño de la entrada está determinado por la puerta de acceso, y la variación de ' r ' se logra modificando el tamaño de la salida de gases (A_e).

En operaciones de presurización de recintos, siempre que sea factible, se debe procurar cerrar todas las salidas de gases. En operaciones de ventilación VPP ofensivas o defensivas, el objetivo es evacuar los gases. La relación entre la entrada y la salida debe basarse en criterios de efectividad de la ventilación y no en el valor del diferencial de presión interior.

2.3.10. Pérdidas de Eficiencia: Mal Sellado y Fricción

Cuando un recinto es sometido a ventilación o presurización mediante un ventilador VPP, dos factores inherentes al recinto influyen en su eficiencia:

- **Pérdidas de flujo:** La ausencia de un sellado adecuado o la existencia de aperturas no deseadas (y no cerrables) provocan una pérdida constante de flujo y presión. Esto incluye pequeñas pérdidas en cajas de persiana, rejillas de ventilación, conductos de extracción, ventanas deslizantes, y rendijas de puertas. Las viviendas con buen aislamiento térmico suelen presentar una mayor estanqueidad que las tradicionales.
- **Fricción:** A lo largo del recorrido del flujo de gases, se producen giros, estrechamientos y choques con elementos fijos. Esto provoca aceleración y desaceleración de las partículas de aire, con la consiguiente pérdida de energía. Una mayor longitud y sinuosidad en el recorrido del flujo de gases aumenta la fricción, requiriendo más energía para mantener el flujo.

Al aplicar VPP, es fundamental inspeccionar y sellar todas las aberturas innecesarias en el recorrido de los gases tan pronto como sea posible, incluso desde el exterior. Cerrar las puertas de acceso a habitaciones, aunque sus ventanas estén cerradas, contribuye a una mayor estanqueidad. El volumen total de la estructura en sí misma no genera pérdidas de flujo o presión. La reducción de la eficiencia se vincula directamente con la cantidad de aperturas no deseadas y elementos que generan fricción en el recorrido del flujo. Las pérdidas de flujo disminuyen la presión interior y, por lo tanto, el flujo efectivo en la salida de gases designada. Los elementos de fricción aumentan la resistencia al movimiento del fluido, reduciendo el caudal efectivo de salida.

La eficiencia de la ventilación es un factor crítico en las operaciones de VPP ofensiva. Su aplicación en viviendas con baja estanqueidad o que requieran un largo recorrido del flujo de gases hasta el foco del incendio debe evaluarse con especial cuidado, ya que un caudal reducido podría no ser suficiente para barrer los gases de incendio y, por el contrario, podría generar una mezcla de gases de incendio y aire dentro de su rango de inflamabilidad.

2.3.11. Uso Combinado de Ventiladores

Existen diversas situaciones que pueden requerir el uso de múltiples ventiladores:

- **Aberturas de entrada excesivamente grandes:** Un solo ventilador VPP puede no ser suficiente para cubrir la totalidad de una entrada.
- **Pérdidas de flujo significativas:** Si un volumen considerable del flujo se pierde a través de salidas no deseadas.
- **Pérdidas por fricción elevadas:** Debido a la longitud del recorrido de los gases, pasillos estrechos o numerosos cambios de dirección, la energía cinética que el ventilador imparte a las partículas de aire se disipa sin lograr una evacuación efectiva de los gases.

Existen diferentes configuraciones para el uso combinado de ventiladores:

- **Ventiladores en paralelo:** Se utilizan para cubrir aberturas de entrada excesivamente grandes que un solo ventilador no puede manejar. La distancia de separación entre ventiladores es igual al tamaño óptimo de la apertura para un solo ventilador. Para ventiladores de 18 a 20 pulgadas, una separación de 2 metros con flujos paralelos es una configuración común.
- **Ventiladores en serie en la entrada:** Los datos experimentales sugieren un aumento del caudal efectivo de entre el 5% y el 10% según las distancias entre ventiladores. Sin embargo, esta configuración se considera ineficiente y debe evitarse en favor de técnicas más efectivas. La ineficacia de los ventiladores en serie se debe a que el diseño de las hélices está optimizado para mover aire en reposo, no para acelerar un flujo de aire que ya posee una velocidad considerable.

- **Ventiladores en "V":** Se colocan dos ventiladores en paralelo con sus flujos dirigidos hacia el centro de la abertura de entrada, a diferencia de los ventiladores en paralelo donde los flujos siguen trayectorias paralelas. Datos experimentales indican un aumento del caudal efectivo de hasta un 35%. La distancia óptima de separación para esta configuración es equivalente al tamaño de la abertura (2 metros para ventiladores de 18 a 20 pulgadas).

Parte 3. Incendios de interior. Ventilación de incendios. Caracterización / Técnicas de intervención

Influencia de la Ventilación

Cuando se aplican técnicas de Ventilación por Presión Positiva (VPP) en condiciones de viento, el diferencial de presión resultante puede favorecer o dificultar el flujo, según la configuración de la ventilación. Es aconsejable elegir configuraciones que eviten tener que contrarrestar un diferencial de presión generado por el viento; la opción ideal es que el viento actúe a favor del flujo.

La Ilustración 150 (configuraciones donde la entrada o salida de gases reciben presión eólica contraria al flujo deseado deben evitarse) visualiza esto. Un gráfico muestra la variación del diferencial de presión interior (ΔP) en función de la relación r (relación entre el área de salida y el área de entrada de gases, A_e/A_i). El efecto del viento se representa como una línea horizontal correspondiente al diferencial de presión que se debe superar. Según el gráfico de la Ilustración 151 (Saldo de presión interior en una técnica de VPP en contra del viento), la compensación de la presión interna por la acción del viento se representa como la línea de partida desde la cual se busca el diferencial de presión generado por la ventilación.

En situaciones con viento en contra, es posible aumentar el diferencial de presión interior reduciendo el tamaño de la salida de gases, lo que permite establecer un flujo contra el viento. Sin embargo, esta opción disminuye la eficiencia de la ventilación, reduce la relación r entre entrada y salida, y aumenta el riesgo de mezcla de gases de incendio y aire fresco en operaciones ofensivas de VPP. Según la Ilustración 152 (Saldo de presión interior en una técnica de VPP en contra del viento), esto implica que el flujo unidireccional deseado es mitigado por la acción del viento.

Al analizar una gráfica que representa el diferencial de presión para un ventilador VPP frente a diferentes niveles de presión eólica en contra (4m/s, 6m/s, y 8m/s), se observa que es imposible mantener una relación r superior a 1 y un diferencial de presión interior aceptable con vientos en contra mayores a 4 m/s. Por lo tanto, el uso de VPP con vientos en contra superiores a 4 m/s debe ser cuidadosamente evaluado.

Control de Acceso Mediante Puerta

Una puerta abierta impacta significativamente en el desarrollo de una operación de intervención. Facilita el acceso de los bomberos, introduce aire fresco y permite la

dispersión de gases de incendio, lo que altera la dinámica del incendio.

Para gestionar este efecto, las técnicas de control de puerta de acceso implican:

- Dejar la puerta entreabierta (del ancho de la manguera).
- Colocar una cortina de bloqueo de humo.

Un bombero es responsable de administrar el paso de la manguera a medida que el equipo interior avanza (Ilustración 153: Puerta entornada a la anchura de paso de la manguera). Las cortinas de bloqueo de humo facilitan el paso de la manguera a nivel bajo, evitan la dispersión de gases al exterior al sellar la parte superior de la abertura, y eliminan la necesidad de un bombero dedicado a esta tarea. La Ilustración 154 (Paso de manguera por debajo de cortina de bloqueo de humo) muestra esta técnica en acción.

Trabajo en Espacios con Visibilidad Nula

Orientación en Espacios Sin Visibilidad

Cuando el equipo de intervención se adentra en un recinto con visibilidad nula, es fundamental emplear técnicas de orientación para llevar a cabo las operaciones de búsqueda, rescate y ataque al fuego. Asimismo, el personal debe ser capaz de localizar y seguir una ruta de escape hacia el exterior si las condiciones del incendio se deterioran.

Siempre que sea posible, el bombero debe disponer de al menos dos de los siguientes medios para la orientación:

- **Tendido de manguera:** Además de proteger contra la evolución del incendio, la manguera sirve como elemento guía para la ruta de escape. Un bombero desorientado puede seguirla al tacto, manteniendo una pared de referencia (Ilustración 155: Bombero intentando localizar manguera). En espacios amplios, el rastreo con manguera puede ser lento y estresante.
- **Paramento de referencia:** En condiciones de visibilidad nula, la progresión debe realizarse tomando una pared del recinto como referencia (siempre a mano izquierda o derecha) para asegurar una salida clara (Ilustración 156: Bombero empleando la pared como referencia de orientación). Incluso con visibilidad parcial, mantener una referencia visual con la pared es recomendable.
- **Cámara térmica:** Esta herramienta proporciona una visión completa del recinto. Puede ofrecer una imagen nítida incluso con baja visibilidad (Ilustración 157: Bombero empleando cámara térmica como referencia de orientación). Sin embargo, su eficacia puede verse limitada por humo muy denso, altas temperaturas o agotamiento de la batería, por lo que debe ser un complemento.
- **Cuerda guía:** En espacios amplios con baja temperatura y visibilidad nula (fuera del compartimento de incendio), las cuerdas guía se utilizan para asegurar el retorno al punto de origen o para realizar barridos de rastreo (Ilustración 158: Bombero empleando cuerda guía como referencia en un rastreo).

Rastreo y Búsqueda de Víctimas en Espacios Sin Visibilidad

Aunque el rastreo y la búsqueda de víctimas son una prioridad táctica, en ciertas situaciones es necesario un control previo del incendio para garantizar la vida de la víctima o evitar un empeoramiento general de la situación. La disponibilidad de personal y el número de víctimas determinan la técnica a emplear. La capacidad de realizar simultáneamente el ataque al incendio y la búsqueda de víctimas aumenta la probabilidad de supervivencia.

Herramientas como la cámara térmica son de gran utilidad para reducir el tiempo de rastreo y facilitar la orientación. Herramientas manuales como el Halligan, la herramienta de bombero o multiherramientas tipo TNT pueden ayudar a palpar áreas extensas y forzar accesos.

a) Rastreo y búsqueda por el equipo de ataque interior al incendio

El equipo de progresión interior, en la mayoría de los casos, recorre la ruta de escape de una posible víctima en sentido inverso, realizando un rastreo del recinto para descartar su presencia.

- **Método de barrido:**

- Ilustración 159: Método de barrido.
- 1. Tras pasar la puerta de acceso, el equipo establece una referencia de avance (pared derecha o izquierda).
- 2. Avanzando con el tendido y manteniendo la referencia, se rastrea la zona al alcance desde la pared.
- 3. (4) (5) Una vez completado el perímetro y de vuelta a la puerta de acceso, el equipo avanza hacia la siguiente puerta, rastreando la zona central.

- **Método francés:**

- Ilustración 160: Método francés.
- 1. En la puerta de acceso al recinto, el equipo avanza hasta la puerta del siguiente recinto, rastreando el área.
- 2. (3) Al llegar a la puerta del siguiente recinto, el punta de lanza permanece estático mientras el bombero de apoyo rastrea el perímetro hasta cruzarse con el tendido de manguera, volviendo luego a la posición del punta de lanza.
- 4. Esta secuencia se repite tomando la referencia opuesta.

b) Rastreo y búsqueda por el equipo independiente al de ataque interior al incendio

La capacidad de llevar a cabo simultáneamente el ataque al fuego y la búsqueda de víctimas reduce el tiempo de rescate y aumenta la probabilidad de supervivencia. Un equipo independiente realiza un barrido del recinto, usando una pared como referencia para regresar al punto de inicio. Para áreas grandes (más de 30m²), una cuerda guía es útil para rastrear la zona central.

La diferencia clave en el uso de estas técnicas reside en el modo de acceso:

- **Por el interior:** El equipo de rescate busca víctimas en áreas de la vivienda a las que se accede desde el interior, generalmente más allá del punto de avance máximo del tendido.
- **Por el exterior (VEIS):** Es el método principal en los servicios norteamericanos. En Europa, se utilizan vehículos de acceso en altura para edificios de varias plantas, y escaleras correderas para acceder a ventanas en edificios de menor altura. Es muy eficaz en entornos suburbanos con viviendas unifamiliares.
 - La secuencia típica de VEIS incluye:
 1. Acceso a la ventana del recinto para rastrear, mediante un vehículo de altura o escalera.
 2. Cierre inmediato de la puerta del recinto para evitar la salida de gases por la ventana de acceso.
 3. Rastreo de la estancia con una herramienta de mano, manteniendo una referencia.
 4. Salida del recinto por la misma ventana para evitar exponer al personal a los gases de incendio del resto de la estructura.

c) Rastreo y búsqueda empleando técnicas de VPP defensiva

Los gases de incendio son el mayor riesgo para las víctimas. La estrategia común es extraer a la víctima de la zona de peligro, pero otra opción es eliminar el peligro (humo y temperatura) de la ubicación de la víctima.

La VPP defensiva es de especial interés en edificios complejos, incidentes con múltiples víctimas, o cuando el ataque y la búsqueda no pueden realizarse simultáneamente por escasez de personal.

La secuencia característica es:

1. **Confinamiento del incendio:** Cierre de la puerta de acceso al incendio o uso de una cortina de bloqueo de humo.
2. **Empleo de técnicas de ventilación VPP:** Para ganar visibilidad en espacios comunes de tránsito como cajas de escalera o pasillos.
3. **Ventilación secuencial:** Se ventilan progresivamente todas las estancias inundadas de humo en busca de víctimas.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias:

Valoración de Incendios de Interior

3.1. Rastreo y Búsqueda de Víctimas

El rastreo y la búsqueda de víctimas en el interior de un siniestro son una prioridad táctica esencial en la mayoría de las intervenciones. No obstante, existen situaciones donde es crucial ejecutar un control previo del incendio para salvaguardar la vida de la víctima o para evitar un empeoramiento generalizado de la situación.

Los recursos humanos disponibles y el número de víctimas son factores determinantes para seleccionar la técnica de rastreo y búsqueda a emplear. La capacidad de llevar a cabo simultáneamente las tareas de ataque al incendio y la búsqueda de víctimas incrementa el abanico de posibilidades operativas, reduciendo el tiempo necesario para la puesta a salvo de la víctima y, por ende, aumentando su probabilidad de supervivencia.

Herramientas como la cámara térmica son de gran utilidad en las labores de rastreo y búsqueda, ya que minimizan el tiempo requerido para explorar un recinto y facilitan la orientación del personal que avanza en un entorno de visibilidad nula. Otras herramientas manuales, como el *halligan*, la herramienta de bombero o la multiherramienta tipo TNT, pueden ser de gran ayuda para inspeccionar áreas amplias del suelo y facilitar accesos forzados.

Existen diversas metodologías para el rastreo y la búsqueda de víctimas:

3.1.1. Rastreo y búsqueda por el equipo de ataque interior al incendio

Cuando el equipo de intervención avanza hacia el interior del recinto, suele recorrer la ruta de escape de una posible víctima en sentido inverso. Durante su progresión, puede realizar un rastreo del recinto para descartar la presencia de personas. Este rastreo puede ejecutarse mediante los siguientes métodos:

- **Método de barrido:**
 1. Tras acceder al recinto, el equipo establece un punto de referencia de avance (pared derecha o izquierda).
 2. Se progresa manteniendo siempre la referencia y el tendido, barriendo la zona al alcance desde la pared.
 3. Una vez completado el perímetro y regresado al punto de acceso, el equipo avanza hasta la siguiente puerta o zona para rastrear el área central.
- **Método francés:**
 1. Al entrar al recinto, el equipo avanza hasta la puerta del siguiente compartimento, rastreando la zona a su paso.
 2. Al alcanzar la puerta del compartimento adyacente, el bombero que opera la lanza permanece estático mientras el bombero de apoyo establece una

referencia, rastrea el perímetro hasta cruzarse con el tendido de la manguera y luego regresa a la posición inicial.

3. La secuencia se repite, alternando la referencia.

3.1.2. Rastreo y búsqueda por el equipo independiente

La simultaneidad de las tareas de ataque y búsqueda de víctimas acelera el tiempo de rescate y mejora la supervivencia. Un equipo independiente realiza el rastreo y la búsqueda, utilizando una pared como referencia para seguirla y retornar al punto de inicio. En recintos de gran superficie (superiores a 30m²), el uso de una cuerda guía puede ser de gran utilidad para el barrido de la zona central.

La diferencia principal en las técnicas de rastreo y búsqueda por un equipo independiente reside en el modo de acceso:

- **Acceso por el interior:** El equipo de rescate busca víctimas en áreas del interior de la vivienda, generalmente ubicadas detrás del punto de máximo avance del tendido.
- **Acceso por el exterior (VEIS):** Este es el método principal en los servicios norteamericanos. En Europa, se emplean vehículos de acceso en altura (escaleras correderas) para acceder a ventanas en edificios de varias plantas o de menor altura, demostrando una alta eficacia en entornos suburbanos (viviendas unifamiliares).

La secuencia característica en estas situaciones es la siguiente:

1. Un bombero accede al recinto a través de una ventana utilizando un vehículo de altura o una escalera corredera para el rastreo.
2. Inmediatamente cierra la puerta del recinto para prevenir la creación de un flujo de gases a través de la ventana de acceso.
3. Utilizando una herramienta manual como referencia, el bombero rastrea la estancia.
4. Abandona el recinto por la misma ventana de acceso para evitar exponer al personal a los gases del incendio del resto de la estructura.

3.1.3. Rastreo y búsqueda con técnicas de Ventilación por Presión Positiva (VPP) defensiva

Los gases de incendio representan el mayor riesgo para las víctimas. Generalmente, se opta por técnicas que "extraen" a la víctima del peligro. Otra alternativa consiste en eliminar el peligro (humo y temperatura) de la zona donde se encuentra la víctima.

La VPP defensiva es especialmente relevante en edificios complejos, incidentes con múltiples víctimas o cuando la escasez de personal impide realizar simultáneamente las tareas de ataque y búsqueda.

La secuencia característica en estas situaciones es:

1. Confinamiento del incendio: Se cierra la puerta de acceso al foco o se instala una cortina de bloqueo de humo.
2. Aplicación de VPP para mejorar la visibilidad en espacios comunes de tránsito, como cajas de escalera o pasillos.
3. Ventilación secuencial de todos los recintos inundados de humo en búsqueda de víctimas.

1. Desarrollo de la Valoración en el Tiempo

La valoración de un siniestro es una tarea compleja, caracterizada por su dinamismo y la necesidad de tomar decisiones rápidas. Esto se agrava por la confusión inherente y la dificultad técnica para obtener información fiable. Los errores en esta fase pueden conducir a planteamientos tácticos inadecuados y riesgos graves, por lo que la valoración es crucial para el desarrollo de la intervención.

Las dificultades en la valoración del escenario incluyen:

- **Urgencia:** Las decisiones deben tomarse en tiempo real, sin esperar indefinidamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
- **Incertidumbre:** La información no siempre está disponible o es completamente fiable. Equilibrar la urgencia y la certidumbre es crítico para el mando de la intervención.
- **Continuidad:** Un incendio es un escenario dinámico; la valoración inicial pierde validez a medida que la operación avanza y la dinámica del incendio se modifica. Por lo tanto, la valoración debe ser un proceso continuo.
- **Integralidad:** La valoración no solo aborda la "lectura" del incendio, sino también la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones emprendidas y el estado de los recursos disponibles.

La valoración de un siniestro debe ser dinámica y adaptarse al escenario del incendio, distinguiéndose varias fases:

a) Valoración Inicial

Esta es una fase fundamental para que el mando de intervención establezca las acciones prioritarias y un plan de acción coherente con el alcance del siniestro y los recursos disponibles. Resulta muy útil que el primer equipo de intervención interior acompañe al mando para contrastar la valoración y obtener información de primera mano sobre la distribución espacial del edificio y la "lectura" del incendio.

Siempre que sea posible, se realiza una inspección visual de 360° del siniestro para obtener información sobre las condiciones de cada fachada. La valoración interior no busca llegar directamente al foco, sino recopilar información básica sobre la edificación, su grado de compartimentación, la carga de combustible previsible y otros indicadores relevantes para la "lectura" del incendio.

El mando de intervención puede delegar la valoración en el equipo de progresión interior, especialmente en viviendas unifamiliares o edificios donde el foco está cerca del acceso.

La valoración inicial persigue dos objetivos principales:

- **Identificar acciones prioritarias:** Determinar acciones inmediatas para mitigar riesgos inminentes, como el control de ocupantes (confinamiento, evacuación), el corte de servicios (gas, luz, agua) y la evaluación de la estabilidad estructural, además de los rescates inminentes y el control de la propagación. No es necesario completar la valoración inicial para iniciar estas acciones.
- **Establecer un plan de acción:** El mando define un plan de acción que incluye la sectorización del incidente, un planteamiento táctico y la asignación de funciones a los recursos. Este plan debe comunicarse a todo el personal, incluyendo las indicaciones específicas para cada sector y aquellas que afecten a otros sectores de forma colateral.

b) Valoración Continua

Una vez implementado el plan de acción, el mando de intervención realiza una valoración continua basada en los mismos parámetros: "lectura" del incendio, identificación de acciones prioritarias y evaluación de recursos. El objetivo es introducir las correcciones necesarias en el plan de acción, resultado de la evaluación crítica de las acciones ya iniciadas. El plan puede y debe ser objeto de múltiples modificaciones tácticas según el alcance y el estado del siniestro en cada momento.

La valoración continua debe considerar el estado y la disponibilidad de los recursos, para determinar la capacidad en tiempo real para rescates, control de la propagación y extinción del incendio. Es fundamental emprender acciones con los recursos necesarios. En siniestros de gran envergadura, iniciar la extinción con suministro de agua o personal insuficientes puede llevar al fracaso y a la pérdida de control de la propagación.

2. Lectura del Incendio

En los últimos años se ha avanzado significativamente en la caracterización de parámetros para la valoración de incendios. El método más aceptado es el acrónimo inglés B-SAHF (Building, Smoke, Airtrack, Heat, Flame), que significa "manténgase seguro".

Es esencial determinar el alcance y el potencial del incendio, así como identificar el flujo de gases, antes de iniciar cualquier operación. La "lectura" del incendio, aunque se base en el máximo número de indicadores y evite simplificaciones, siempre estará sujeta a cierto grado de incertidumbre.

2.1. Edificio

Las características del edificio influyen significativamente en el desarrollo y comportamiento del incendio, incluyendo:

- **Combustible:**
 - Cantidad de combustible
 - Naturaleza de los combustibles
 - Distribución de los combustibles

La inflamabilidad de los materiales sintéticos y su cantidad en viviendas modernas han provocado un salto cualitativo en la virulencia de los incendios.

- **Inflamabilidad de la estructura:**
 - Una estructura inflamable puede generalizar o propagar el incendio, dificultando las tácticas de confinamiento y ventilación.
 - Las construcciones de ladrillo y forjados de hormigón tienden a limitar el incendio al contenido.
 - Las estructuras de madera, especialmente las de entramado ligero, pueden ser parte del combustible y llevar a incendios estructurales.
- **Estabilidad estructural:**
 - La estabilidad estructural es un indicador del tiempo disponible para la intervención.
 - Determinar la estabilidad de una construcción de antemano es complejo.
 - El acero mantiene su resistencia a temperaturas medias prolongadas, pero un pico de temperatura puede reducir su límite elástico al 50%, causando el colapso. Los daños habituales incluyen propagación por conducción, empuje por dilatación (arqueado de pilares, vuelco de muros) y pérdida de apoyo. Es crucial enfriar estructuras de acero para evitar colapsos posteriores. El acero enfriado recupera sus propiedades iniciales, salvo por deformación.
 - El hormigón armado, un material compuesto, soporta picos de alta temperatura por su inercia térmica. Sin embargo, exposiciones prolongadas pueden causar fisuras y desconchamientos, dejando expuesta la armadura de acero y debilitando la estructura, lo que puede llevar al colapso. El hormigón actúa como aislante, protegiendo la ferralla.
 - Las estructuras de madera son combustibles y aportan carga térmica. Presentan buena estabilidad incluso en llamas, pero se debilitan con el tiempo al perder sección por carbonización. El colapso se debe a la pérdida de la sección resistente.

Parte 3: Incendios de Interior. Ventilación de Incendios

Capítulo 1. Caracterización

2. Influencia del Combustible (Continuación)

3. Influencia del Recinto

Al analizar la influencia del recinto en el desarrollo de un incendio, el primer aspecto a considerar es su extensión interna.

3.1. Incendios de Contenido vs. Incendios de Estructura

- **Incendios de contenido:** El fuego se restringe estrictamente a los materiales combustibles dentro del espacio, sin que la propia edificación contribuya a la carga combustible. Son característicos en construcciones con paredes de fábrica y forjados de hormigón.
- **Incendios de estructura:** El fuego afecta tanto a los contenidos como a la estructura misma, siendo esta última parte del combustible. Este tipo de incendio es común en viviendas tradicionales o en cubiertas y forjados de madera.

Desde una perspectiva táctica, ambos escenarios pueden requerir enfoques diferentes. En incendios de contenido, la propagación entre estancias se da por las vías de comunicación, mientras que en incendios de estructura, la propia edificación puede facilitar la extensión del fuego.

3.2. Superficie y Altura del Recinto

En la mayoría de los entornos urbanos, la carga combustible de un espacio dependerá de su superficie y perímetro. Los recintos de menor tamaño suelen tener un perímetro mayor en relación con su superficie.

Tabla: Potencia Estimada de Incendio para Distintos Recintos

Tamaño recinto	Potencia
Pequeño 10 m ²	4,4 MW (440 kW/m ²)
Medio 16 m ²	5,3 MW (331 kW/m ²)
Grande 25 m ²	6,1 MW (224 kW/m ²)

La mayoría de los códigos de protección contra incendios vinculan la carga combustible exclusivamente a la superficie del recinto, expresándola en kJ/m². La carga combustible incide en la duración y el desarrollo del incendio, así como en su potencia en un Incendio Limitado por el Combustible (ILC). No obstante, en un Incendio Limitado por la Ventilación (ILV), este análisis es más complejo, ya que la potencia del incendio depende de la apertura de ventilación. Un recinto grande, con un tamaño de hueco de ventilación idéntico, experimenta mayores pérdidas de calor ambiental, menor temperatura y, por ende, menor potencia.

La altura de la estructura también influye doblemente:

- Una mayor altura se traduce en un mayor volumen de oxígeno disponible para una misma cantidad de combustible (recordando la dependencia de la superficie y el perímetro). La Regla de Thornton establece una relación entre la energía extraíble de un combustible y la cantidad de oxígeno disponible.
- Con mayor altura, aumentan las pérdidas de calor al entorno, el volumen de gases a calentar y disminuye la radiación hacia los combustibles por parte del colchón de gases, al encontrarse estos más alejados.

Se concluye que a menor altura, el incendio se desarrolla más rápidamente y se alcanza el estado de ILV con mayor facilidad, debido a la menor distancia entre el colchón de gases y el combustible, lo que aumenta la radiación y reduce el volumen de oxígeno.

3.3. Geometría Interna: Confinamiento y Compartimentación Interior

El grado de confinamiento y compartimentación interior tiene un papel crucial en el desarrollo del incendio y en las tácticas de extinción y rescate.

El **nivel de confinamiento** se refiere al grado de ventilación entre el recinto incendiado, el exterior y el resto de estancias del edificio. El volumen de ventilación determina la potencia del incendio y la probabilidad de que se produzca un *flashover*. Un recinto con puertas cerradas al resto de la estructura implica que el incendio no tendrá acceso al oxígeno de otras estancias y que los gases del incendio no se propagarán.

La **compartimentación interior**, o grado de división interna del edificio, también afecta el desarrollo del incendio. Este se inicia en un recinto y se extiende a otras estancias a través de puertas abiertas o consumidas por el fuego. De este modo, en un mismo edificio puede haber recintos en pleno desarrollo mientras otros aún se encuentran en fase inicial.

3.4. Nivel de Aislamiento, Inercia Térmica

La temperatura interna del recinto en un incendio es el resultado de un equilibrio entre la potencia del fuego y el calor que se pierde al entorno. Un aislamiento térmico elevado reduce la pérdida de calor, influyendo en el desarrollo del incendio al provocar:

- Temperaturas más altas.
- Mayor velocidad de desarrollo y, por tanto, mayor potencia del incendio.
- Menores concentraciones de oxígeno (el incendio consume más oxígeno debido a las altas temperaturas alcanzadas).

Por su parte, la capacidad del entorno para acumular calor (inercia térmica) prolonga las fases del incendio. En la fase de crecimiento, la inercia térmica significa que el entorno absorbe una gran cantidad de energía, prolongando este proceso. Durante las fases de pleno desarrollo y decaimiento, el entorno transmitirá calor al recinto.

4. Riesgos del Trabajo en Incendios de Interior

Desde una perspectiva general, los riesgos inherentes a la intervención en incendios de interior pueden estudiarse sin profundizar en la valoración específica de riesgos y medidas de seguridad laborales.

4.1. Inflamabilidad y Fenómenos de Rápido Desarrollo

En determinadas circunstancias y durante el desarrollo del incendio, los gases generados pueden alcanzar su punto de inflamabilidad, dando lugar a fenómenos de rápido desarrollo como el *flashover*, *backdraft* o explosiones de humo. Incluso sin llegar a estos fenómenos, la ignición de gases causará un aumento de la potencia del incendio, dificultando las condiciones para el personal interviniente.

4.2. Calor

El calor representa un riesgo físico para las personas. Si la energía calorífica total que incide sobre el cuerpo humano supera su capacidad de defensa, se producen desde lesiones leves hasta la muerte. La exposición a aire caliente se agrava con la humedad, que mejora la eficiencia de la transmisión de calor, y el cuerpo pierde su capacidad para liberarse de la carga calorífica.

La transmisión de calor puede ocurrir de varias formas:

- El foco del incendio irradia energía sobre las superficies expuestas.
- El colchón de gases del incendio, a altas temperaturas y extendido por el recinto, irradia calor.
- Por contacto entre el equipo de protección personal y los gases del incendio (conducción).
- Por convección en las zonas de flujo de gases calientes.

Un exceso de calor que llega a los pulmones puede provocar una caída drástica de la presión sanguínea y el colapso de vasos, lo que llevaría a un fallo circulatorio. Además, el calor intenso puede causar acumulación de fluido en los pulmones.

Estudios del National Research Council de Canadá (NRCC) indican que 140°C es la temperatura máxima de aire respirado que permite la supervivencia, pero solo por periodos muy cortos y sin humedad. Por lo tanto, los bomberos no deben ingresar a una atmósfera hostil sin protección adecuada (vestuario y máscaras).

Las variaciones térmicas en el recinto incendiado son importantes debido a una fuerte estratificación térmica. Las zonas superiores pueden exceder los 600°C, mientras que el colchón de gases inferior puede estar alrededor de los 100°C, y otras áreas fuera de la zona de fuego a temperaturas menores.

En cuanto a la radiación, valores de 10 kW/m² son el umbral de trabajo para bomberos con equipo completo, y valores puntuales de 20 kW/m² pueden causar daños al equipo de protección personal y lesiones personales.

El equipo de protección individual aísla al bombero de las temperaturas externas, pero su capacidad no es ilimitada; el traje de intervención se satura con el tiempo, transfiriendo la sensación térmica al usuario.

Durante un incendio, existe un volumen de gases en movimiento que comprende el aire que alimenta el fuego y los gases de combustión producidos, conocido como flujo de gases. En este flujo se puede identificar una ruta fría (aire de entrada al foco) y una ruta caliente (gases de incendio en busca de salida). Este movimiento es generado por el diferencial de presión.

Las zonas de flujo frío son áreas donde el personal está protegido de la exposición térmica. En contraste, el flujo de gases caliente forma una columna que puede causar daños.

4.3. Toxicidad

El personal que opera en incendios de interior está expuesto a una combinación de agentes irritantes y tóxicos, cuya identificación precisa es difícil. La combinación de sustancias puede tener un efecto sinérgico, siendo más tóxica o irritante que la suma de sus efectos individuales.

Los gases tóxicos inhalados tienen diversos efectos nocivos: algunos dañan directamente el tejido pulmonar y su función, otros pasan al torrente sanguíneo, afectando funciones vitales.

La respuesta fisiológica a los agentes tóxicos depende de la dosis (concentración y tiempo de exposición). Aunque se han realizado estudios de toxicidad individual, es complejo evaluar el efecto sinérgico de su combinación.

4.4. Visibilidad

La visibilidad en un recinto incendiado disminuye a medida que aumenta la concentración de partículas en suspensión. La transición de un ILC a un ILV conlleva la aparición de productos de combustión incompletos y partículas en suspensión, lo que puede causar una drástica pérdida de visibilidad en un corto periodo.

La visibilidad también depende de la estratificación térmica del incendio y de la ubicación del plano neutro.

La pérdida de visibilidad, el sentido principal en estas situaciones, obliga a los intervinientes a orientarse "palpando". La desorientación y la dificultad para localizar el foco, incluso en proximidad, son riesgos adicionales.

4.5. Rango de Supervivencia de Víctimas

Las condiciones de supervivencia para víctimas en un incendio interior son complejas, influenciadas por dos tipos de parámetros dosis-dependientes:

- **Parámetros respiratorios:** Relacionados con la presencia de agentes tóxicos y su acción sinérgica, la falta de oxígeno y la presencia de partículas en suspensión.
- **Parámetros térmicos:** Efectos del calor sobre el organismo, como quemaduras y el bloqueo de la función respiratoria en ambientes de alta temperatura.

Estudios de Underwriters Laboratories determinaron un rango de supervivencia de 6-12 minutos desde el inicio del incendio para víctimas en una habitación con puerta abierta. El tiempo varió según la ubicación de la víctima. Los parámetros respiratorios fueron más críticos que los térmicos. Dado que el régimen de ILV se alcanzó a los cinco minutos, el rango de supervivencia de una víctima en un incendio infraventilado con mobiliario moderno se extiende poco más allá de esta situación.

5. Influencia de la Aplicación de Agua sobre Incendios

En general, la aplicación de agua en un recinto incendiado modifica la dinámica del incendio mediante dos efectos: **enfriamiento** y **dilución**. El calentamiento del agua y su cambio de fase a vapor absorben energía, enfriando la masa de gases de incendio, el combustible y la estructura. Además, la incorporación de vapor de agua al recinto diluye las concentraciones de comburente y combustible.

Valoración y Control de Incendios en Edificaciones

Impacto del Viento y Caudal de Salida de Gases en Incendios de Interior (Página 157)

En el contexto de un incendio en un entorno confinado, el efecto del viento exterior puede influir notablemente en la dinámica del fuego. Si el viento incide sobre la fachada de sotavento, las aberturas que normalmente permitirían la salida de gases podrían convertirse en puntos de entrada de aire. Por el contrario, en las fachadas a barlovento, el viento generará flujos de salida de gases. La sobrealimentación del incendio por el viento es un factor crítico que puede aumentar drásticamente la potencia del fuego.

La valoración de la actividad del incendio se realiza mediante el caudal del flujo de gases, que proporciona información sobre la potencia y el estado de desarrollo. En incendios con ventilación insuficiente, la etapa de *flashover* es más difícil de alcanzar. No obstante, un aumento súbito del caudal de ventilación, por ejemplo, al abrir un hueco, puede provocar un *flashover* inducido por la ventilación. Si la sección de una abertura es inadecuada para el volumen de gases que intenta salir, el régimen de flujo pasará de laminar a turbulento, indicando un diferencial de presión significativo en el interior.

Un *flashover* inducido por la ventilación se caracteriza por la formación progresiva de flujos de entrada y salida de aire y gases desde el momento de la apertura, pasando de un flujo inicial laminar a flujos de mayor velocidad y turbulencia a medida que el incendio recupera su potencia y se aproxima a dicho *flashover*. Ante esta posibilidad

en incendios infraventilados, las estrategias de intervención deben ser similares a las aplicadas en situaciones de *flashover*, prestando especial atención al control de la ventilación durante la progresión inicial.

El calor representa un riesgo físico importante, manifestándose a través de la radiación de las superficies combustibles, lo que provoca pirólisis y la adición de más combustible al colchón de gases. Las superficies que muestran fusión, burbujeo u oscurecimiento por pirólisis son indicativas de transferencia de calor desde el entorno a los combustibles. La condensación de humedad en cristales o superficies frías también es un indicio de transferencia de calor y deshidratación de combustibles.

Los chequeos de temperatura realizados mediante pulsaciones cortas de agua permiten determinar la capacidad de evaporación del agua en el ambiente y la transferencia de calor potencial. Las cámaras térmicas son herramientas excelentes para identificar la temperatura y su distribución en el recinto. La sensación térmica del personal de intervención también es un indicador útil del nivel de transferencia térmica.

Las llamas, a través de su color, ofrecen información sobre su nivel energético: las azules indican combustiones estequiométricas y combustibles de alta energía, mientras que las amarillentas sugieren un menor nivel energético, producto de combustiones cercanas a los límites de inflamabilidad.

Factores Determinantes en la Evaluación de Incendios (Página 158)

La **duración** de las llamas puede indicar la ausencia de combustible, la falta de una temperatura homogénea de inflamación o un nivel insuficiente de oxígeno (en este caso, las llamas se acompañarán de humo oscuro u opaco). Las llamas sostenidas confirman que el incendio tiene suficiente aporte de combustible y aire.

La **exposición** a las llamas constituye una fuente importante de radiación y contribuye a la propagación del incendio. En incendios exteriores, la mayor parte de la energía se libera al exterior, afectando principalmente a las superficies de fachada y a la pluma de convección. Es crucial identificar las zonas de llama generalizada para planificar un ataque desde una posición segura, protegiendo al personal de la radiación.

La **cantidad y distribución** de las llamas proporcionan una estimación del alcance del incendio.

3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS

En la fase de valoración inicial, es fundamental identificar situaciones de riesgo inminente que requieran acciones inmediatas para evitar el agravamiento de la situación.

Entre estas acciones prioritarias se incluyen:

- **Confinamiento de ocupantes:** Consiste en aislar a las personas dentro de sus propias viviendas o en zonas seguras del edificio, donde las condiciones de

supervivencia son favorables y están protegidas del incendio. Esta opción es ventajosa por requerir menos recursos y tiempo. El principal desafío es asegurar que las personas confinadas permanezcan en las áreas asignadas y no intenten abandonar el edificio por cuenta propia.

- **Evacuación de ocupantes:** Se opta por la evacuación cuando el riesgo en el edificio no es controlable o hay incertidumbre sobre la permanencia de los ocupantes. Para ello, es prioritario asegurar la viabilidad de la ruta de escape, lo que implica el aislamiento del incendio o la limpieza y presurización de cajas de escaleras mediante técnicas de ventilación por presión positiva (VPP). Esta operación demanda considerables recursos y tiempo.

Medidas de Seguridad y Prioridades de Intervención (Página 159)

El proceso de asegurar la viabilidad de las rutas de escape también incluye la **colocación de puntales** en la planta del incendio y en la inmediatamente inferior, lo que reduce el riesgo de colapso estructural y facilita el acceso del equipo interno. En ciertas situaciones, puede ser más conveniente acelerar un colapso parcial.

El **corte de servicios** esenciales (eléctrico, gas, agua) es crucial. Se debe acceder a las cajas generales de protección y cuadros de contadores para suprimir estos suministros. Su presencia durante la intervención representa un riesgo adicional que puede dificultar las operaciones.

La evaluación de **colapsos estructurales** en la valoración inicial permite identificar zonas de riesgo inminente. Las opciones incluyen abandonar la zona, restringir el paso, realizar una demolición controlada o instalar elementos de apoyo para asegurar el recinto.

En situaciones de **rescates inminentes**, la confirmación de víctimas en estado crítico prioriza su rescate sobre cualquier otra acción, incluso la valoración inicial del incidente.

El **control de la propagación** es fundamental al llegar al siniestro. Si el riesgo de propagación es inminente, un equipo debe iniciar su control hasta que se complete la valoración y se establezca un Plan de Acción integral.

Tácticas de Intervención: Fases y Consideraciones (Página 160 y 161)

Las tácticas de intervención se refieren al conjunto coordinado y planificado de herramientas y técnicas empleadas para abordar un incidente. La decisión táctica es crucial en la gestión de incendios, ya que implica asumir riesgos y puede tener consecuencias irreversibles.

El mando de intervención basa el planteamiento táctico en cuatro elementos clave: experiencia profesional, conocimiento técnico-científico, abanico de técnicas

disponibles y una valoración exhaustiva del incidente.

La cronología de una intervención general en incendios se estructura en fases, con tareas y observaciones específicas que pueden ejecutarse simultáneamente según las necesidades:

FASE	Tarea	Observaciones
FASE 0: MOVILIZACIÓN	1. Recepción del Aviso	- Recopilación de datos del aviso. - Confirmación de la movilización de otros servicios esenciales (sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad). - Determinación del tren de salida inicial. - Suministro de información al mando superior y activación de medios adicionales.
	2. Movilización a siniestro	- Desplazamiento del equipo inicial. - Desplazamiento de unidades de refuerzo. - Desplazamiento del mando de intervención.
FASE 1: VALORACIÓN Y TAREAS PREVIAS	3. Llegada a siniestro	- Emplazamiento estratégico de vehículos. - Preparación del material para la primera intervención. - Aseguramiento de la toma de hidrante.
	4. Valoración exterior y valoración interior	- Realización de la lectura del incendio (método B-SAHF). - Análisis de riesgos inminentes. - Elaboración de un plan de acción. - Sectorización del incidente. - Zonificación del incidente.
	5. Acciones inminentes	- Ejecución de acciones para mitigar riesgos inminentes, que incluyen: <i>Confinamiento o evacuación.</i> Corte de servicios (luz, gas, etc.). <i>Estabilidad estructural.</i> Rescates urgentes. * Control de la propagación del fuego.
FASE 2: CONTROL	6. Búsqueda y rescate	- Implementación de técnicas de búsqueda y rastreo de víctimas en el interior (rastreo interior, VEIS o ventilación defensiva).
	7. Control de la propagación	- Limitación de la propagación del incendio en el interior y el exterior.

FASE	Tarea	Observaciones
	8. Valoración continua	- Evaluación constante por el mando de intervención sobre el desarrollo del incendio, el estado de los recursos y el éxito de las acciones ejecutadas.
FASE 3: MITIGACIÓN	9. Extinción	(Las observaciones para esta tarea se detallan en las fases posteriores de valoración continua y final).
	8. Valoración continua	- Evaluación constante por el mando de intervención sobre el desarrollo del incendio, el estado de los recursos y el éxito de las acciones ejecutadas.
FASE 4: RESTITUCIÓN	10. Desescombro y estabilización	- Restablecimiento de la situación preexistente al incendio en la medida de lo posible.
	11. Valoración final	- Verificación de la estabilidad estructural. - Confirmación de la ausencia de puntos calientes. - Consideraciones de seguridad para el beneficiario del servicio.
	12. Vuelta a base	- Recuperación de la operatividad de los equipos. - Análisis colectivo de la intervención. - Elaboración del informe de intervención.

A continuación, se detalla un temario sobre tácticas de intervención en incendios, incluyendo la organización, modos operativos y consideraciones de seguridad.

PARTE 3: INCENDIOS DE INTERIOR. VENTILACIÓN DE INCENDIOS

Capítulo 4. Tácticas de intervención

1. Planteamiento Táctico

Una táctica de intervención se define como un conjunto coordinado y planificado de herramientas y técnicas, con el propósito de abordar una situación de emergencia. Representa una de las decisiones más críticas en la labor de los bomberos, ya que implica la asunción de riesgos y posibles pérdidas, y puede tener consecuencias irreversibles.

Para formular un planteamiento táctico, el mando de intervención debe considerar cuatro elementos fundamentales:

- Experiencia profesional.

- Conocimiento técnico-científico.
- Abanico de técnicas disponibles.
- Valoración del incidente.

1.1. Fases de una Intervención

La secuencia cronológica de una intervención en incendios se estructura en fases, donde las tareas pueden no seguir un orden estricto de ejecución y muchas pueden realizarse simultáneamente. Las acciones para mitigar riesgos inminentes pueden priorizarse en cualquier momento.

FASE	Tarea	Observaciones
FASE 0: MOVILIZACIÓN	1. Recepción del Aviso	Recopilación de datos sobre el aviso. Confirmación de la movilización de otros servicios (sanitarios, FF.OO.). Determinación del tren de salida ordinario. Información al mando superior y activación de medios adicionales.
	2. Movilización a Siniestro	Desplazamiento del tren de primera salida. Desplazamiento de dotaciones adicionales. Desplazamiento del mando de intervención.
	3. Llegada a Siniestro	Emplazamiento de vehículos. Preparación del material de primera intervención. Toma de hidrante.
FASE 1: VALORACIÓN TAREAS PREVIAS	4. Valoración exterior e interior	Lectura del incendio (método B-SAHF). Análisis de riesgos inminentes. Elaboración de un plan de acción. Sectorización del incidente. Zonificación del incidente.
	5. Acciones Inminentes	Acciones para mitigar riesgos inminentes: Confinamiento / evacuación. Corte de servicios. Estabilidad estructural. Rescates inminentes. Control de propagación.
FASE 2: CONTROL	6. Búsqueda y rescate	Búsqueda y rastreo de víctimas con técnicas de rastreo interior, VEIS o ventilación defensiva.
	7. Control de la propagación	Control del incendio limitando la propagación interior y exterior.
	8. Valoración continua	Valoración continua por parte del mando de intervención de la lectura del incendio, estado de recursos y éxito de las acciones emprendidas.
FASE 3: MITIGACIÓN	9. Extinción	

FASE	Tarea	Observaciones
	8. Valoración continua	Valoración continua por parte del mando de intervención de la lectura del incendio, estado de recursos y éxito de las acciones emprendidas.
FASE 4: RESTITUCIÓN	10. Desescombro y estabilización	Restitución de la situación previa al incendio en la medida de lo posible. Estabilidad estructural. Ausencia de puntos calientes. Consideraciones de seguridad para el beneficiario.
	11. Valoración final	Estabilidad estructural. Ausencia de puntos calientes. Consideraciones de seguridad para el beneficiario.
	12. Vuelta a base	Recuperación de la operatividad. Análisis colectivo de la intervención. Parte de intervención.

1.2. Sectorización

La sectorización de un incidente implica su división, especialmente en intervenciones pequeñas, basándose en la ubicación o en tareas específicas. Esta aproximación, conocida como "divide y vencerás", busca asignar a cada sector un planteamiento táctico distinto, con objetivos y recursos adaptados. El mando de intervención debe realizar una evaluación continua de estos sectores y movilizar recursos según sea necesario.

Como ejemplo, en un incidente complejo en un edificio de varias alturas con incendio que afecta a dos viviendas, la sectorización podría incluir:

- Sector 1: Propagación exterior por fachada.
- Sector 2: Progresión interior hacia la vivienda incendiada 1.
- Sector 3: Progresión interior hacia la vivienda incendiada 2.
- Sector 4: Limpieza y presurización de la caja de escalera.
- Sector 5: Rescate interior.

1.3. Modo Táctico: Ofensivo o Defensivo

En cada sector de intervención, se debe establecer un modo táctico que defina las acciones a realizar sobre el incendio.

- **Planteamientos Ofensivos:**
 - Implican un ataque directo al incendio con el fin de extinguirlo.
 - Son característicos de la Fase 3, "Mitigación", de una intervención.
 - Conllevan mayores riesgos personales, requiriendo una evaluación rigurosa de riesgo-beneficio.

- Exigen garantías de éxito antes de su ejecución.
- Ejemplos incluyen: Control Exterior de Propagación, Ataque en Presión Positiva para el Rescate, Ataque en Presión Positiva contra la Propagación, Ataque en Presión Positiva para la Progresión.
- **Planteamientos Defensivos:**
 - No implican una acción directa sobre el incendio, sino sobre las zonas donde este está causando daños por propagación o acumulación de humo.
 - Son propios de la Fase 2, "Control", de una intervención.
 - Representan un nivel de riesgo inferior para el personal.
 - Se deben adoptar si no existen garantías de éxito para un planteamiento ofensivo, si el equilibrio riesgo-beneficio no es favorable o si los recursos son insuficientes.
 - Ejemplos incluyen: Ataque Exterior Ofensivo, Ataque Interior con Antiventilación, Ataque Interior con Ventilación Natural, Ataque en Presión Positiva para la Extinción, y Ataque Combinado (Ataque Exterior Ofensivo + Ataque Indirecto + APP).

2. Control Exterior de Propagación

Este enfoque busca controlar la propagación del incendio desde una posición externa, limitar los daños y humedecer las zonas expuestas.

- **Objetivo:**
 - Controlar la propagación desde una posición exterior.
 - Limitar el alcance de los daños del incendio.
 - Humidificar las zonas de exposición al incendio.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Ataque defensivo contra la propagación.
 - Ataque exterior ofensivo o "ablandado".
- **Indicaciones:**
 - Puede realizarse simultáneamente con otras operaciones interiores o exteriores.
 - Es aplicable desde el inicio de la intervención para controlar el riesgo inminente de propagación.
 - Puede combinarse con un ataque ofensivo exterior "ablandado" para reducir el potencial del incendio.
 - Si se emplean técnicas de ataque exterior ofensivo "ablandado", es fundamental coordinarlas con las operaciones de progresión interior.
- **Ejecución:**
 - En un ataque defensivo contra la propagación, las acciones se dirigen a las fachadas más expuestas, ya sea desde el nivel del suelo, una cesta de escala o una posición elevada.

3. Ataque Exterior Ofensivo

Esta técnica tiene como objetivo reducir la potencia del incendio desde una posición exterior segura mediante la aplicación de agua, sin alterar el flujo existente de gases del incendio. Se le denomina "ablandado" o "resetear el incendio" porque no busca la extinción completa, sino atenuar las condiciones para una posterior progresión interior segura.

- **Objetivo:**
 - Aumentar las posibilidades de supervivencia de las víctimas en el interior.
 - Reducir la temperatura interna de la estructura.
 - Reducir la potencia del incendio para facilitar el ataque interior.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Ataque exterior ofensivo "ablandado".
- **Indicaciones:**
 - Es particularmente útil en incendios que han roto por fachada, donde una aplicación temprana puede ser muy efectiva.
 - Si el incendio está confinado sin aperturas al exterior y se considera el uso de esta táctica, se debe evaluar la modificación del patrón de ventilación y cualquier alteración del flujo de gases que pueda afectar al personal o a zonas no afectadas.
 - Se puede realizar simultáneamente con operaciones interiores, ajustando el caudal y la frecuencia de las aplicaciones para evitar un exceso de vapor o la modificación del flujo de gases.
 - La combinación con técnicas de ventilación por presión positiva (VPP) ofrece ventajas adicionales.
- **Ejecución:**
 - 1. Seleccionar la apertura exterior del incendio que muestre mayor actividad.
 - 2. Si el incendio está confinado sin aperturas al exterior y se decide aplicar esta táctica, abrir la ventana con mayores signos de actividad. Las ventanas superiores o con temperaturas más altas suelen ofrecer mejores resultados.
 - 3. Aplicar técnicas de ataque exterior ofensivo "ablandado".
- **Consideraciones de Seguridad:**
 - No bloquear las salidas de gases con patrones de cono o chorro en movimiento, ya que los gases y el vapor de agua podrían desplazarse hacia el interior de la estructura.
 - Coordinar con las operaciones interiores.

4. Ataque Interior con Antiventilación

Esta táctica se enfoca en el control del incendio desde el interior de un espacio confinado, priorizando la seguridad y minimizando el riesgo de propagación descontrolada.

- **Objetivo:**
 - Rescate de víctimas.
 - Controlar la propagación interior.
 - Extinguir el incendio.
 - Localizar una salida de gases para iniciar una táctica de ventilación.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Ataque indirecto.
 - Ataque directo.
 - Enfriamiento de gases.
 - Acceso a través de puerta.
 - Antiventilación o confinamiento de incendio.
 - Control de puerta de acceso.
 - Orientación en espacios con visibilidad limitada.
- **Indicaciones:**
 - Es apropiado para incendios confinados sin aperturas.
 - Se utiliza en incendios infraventilados (aquellos que no han alcanzado la fase de *flashover*), caracterizados por un plano neutro cercano al suelo y visibilidad nula.
 - También es relevante en incendios confinados donde la configuración del edificio no permite el uso de ventilación forzada o natural (flujo de gases imprevisible, tamaño de entrada o salida insuficiente).
- **Ejecución:**
 - 1. Realizar el confinamiento del incendio.
 - 2. El equipo de ataque accede al interior utilizando técnicas de acceso a través de puertas en cada recinto cerrado que conduce a las zonas afectadas.
 - 3. El equipo de apoyo exterior realiza un control de puerta de acceso para mantener la antiventilación y facilitar el paso de la manguera.
 - 4. Durante la progresión interna, el equipo de ataque enfría e inertiza los gases de incendio (mediante enfriamiento de gases) donde sea necesario para avanzar con seguridad y evitar fenómenos de desarrollo rápido.

-
- 5. La progresión interior se basa en técnicas de orientación en espacios de visibilidad limitada.
-
- 6. En paralelo a la progresión, si no se confirma la ausencia de víctimas, se realiza una búsqueda y rescate. Esto puede ser ejecutado por el mismo equipo de ataque (rastreo y búsqueda interior) o por un equipo de rescate interior independiente.
-
- 7. En superficies calientes que están pirolizando o cerca de esta situación, el equipo de ataque realiza un ataque directo de poca intensidad para frenar la pirólisis y evitar una potencial evacuación (posible propagación que impida o dificulte la evacuación).
-
- 8. Al llegar al recinto del incendio, el equipo de ataque puede optar por un ataque indirecto desde la puerta de acceso si el incendio no es directamente visible y está confinado. Si el incendio es visible y accesible con un chorro de agua, se puede optar por un ataque directo.
-
- 9. El objetivo de la operación puede ser la extinción, el rescate o la localización de una salida de gases para iniciar una operación basada en ventilación. El equipo de ataque debe controlar el incendio previamente para poder aproximarse y abrir una salida de gases. Luego, debe retroceder inmediatamente fuera de la zona de incendio para asegurar que el flujo de gases establecido no los sitúe en la ruta caliente.
- **Consideraciones de Seguridad:**
 - No se debe emplear en situaciones de *backdraft* inminente.
 - Es una operación lenta debido a la dificultad de progresión en un entorno sin visibilidad.
 - La atmósfera interior permanece irrespirable (calor y toxicidad) durante toda la intervención, lo que reduce la supervivencia de las víctimas y añade riesgo a los bomberos en caso de dificultad.
 - Si hay posibles víctimas, se debe priorizar el uso de tácticas que impliquen la ventilación para mejorar las condiciones y aumentar la supervivencia.
 - Vigilar la rotura de ventanas, que puede provocar un aumento repentino de la potencia del incendio, un *flashover* inducido por la ventilación o la creación de un flujo de gases que atrape a los bomberos.
 - Realizar un control activo de la puerta de acceso para asegurar las condiciones de antiventilación.
 - Asegurar la inertización efectiva de los gases durante la progresión.

- Una vez extinguido el incendio, realizar un rastreo exhaustivo en busca de víctimas no localizadas en la fase inicial.

5. Ataque Interior con Ventilación Natural

Esta técnica busca aprovechar las diferencias de presión naturales para evacuar gases y mejorar las condiciones internas del recinto.

- **Objetivo:**
 - Rescate de víctimas.
 - Controlar la propagación interior.
 - Extinguir el incendio.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Ataque indirecto.
 - Ataque directo.
 - Enfriamiento de gases.
 - Acceso a través de puerta.
 - Ventilación vertical.
 - Ventilación horizontal.
 - Control de puerta de acceso.
 - Orientación en espacios con visibilidad limitada.
 - Rastreo y búsqueda por el equipo de ataque interior al incendio.
 - Rastreo y búsqueda por el equipo independiente al de ataque interior al incendio.
- **Indicaciones:**
 - Incendios interiores ya ventilados (con fachadas rotas o aperturas exteriores que presentan un flujo de gases definido).
 - Incendios interiores bien estratificados, con una clara distinción entre el colchón de gases y la corriente de aire fresco en la parte inferior.
 - Incendios interiores con posible presencia de víctimas, donde se busca crear un flujo de gases en la parte inferior para mejorar las condiciones de supervivencia y una rápida progresión interior.
- **Ejecución:**
 - 1. Establecer una entrada y una salida de gases para crear un flujo unidireccional de ventilación natural. Esto solo es posible con técnicas de ventilación vertical, donde la salida y entrada de gases están a diferentes niveles. El equipo de ataque seguirá el recorrido del aire fresco, fuera del alcance de los gases de incendio. Si la ventilación vertical no es posible, se recurrirá a la ventilación horizontal, que genera flujos bidireccionales en las aperturas, implicando que el acceso del equipo de ataque se realice con gases calientes en la parte superior.

-
- 2. El equipo de ataque accede al interior utilizando técnicas de acceso a través de puertas en cada recinto cerrado que conduce a las zonas afectadas.
- 3

PARTE 3: INCENDIOS DE INTERIOR. VENTILACIÓN DE INCENDIOS

Capítulo 4: TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN

6. Ataque en Presión Positiva para la Extinción

Objetivos:

- Rescate de víctimas.
- Control de la propagación interna.
- Extinción del fuego.

Técnicas de Referencia:

- Ataque directo.
- Ventilación por presión positiva ofensiva.
- Barómetro de entrada.

Indicaciones:

- Incendios interiores ya ventilados, con fachada dañada o aberturas exteriores que presenten un flujo de gases definido.
- Recintos donde un ventilador puede crear un flujo unidireccional, definido y previsible.
- Incendios interiores con posible presencia de víctimas, donde se requiere un ataque rápido y mejora de las condiciones de supervivencia.
- Recintos con una configuración relativamente simple que facilite el establecimiento de un buen caudal de flujo de gases.

Ejecución:

1. Identificar una entrada y una salida de gases para permitir que un ventilador de Presión Positiva (VPP) establezca un flujo de gases unidireccional, definido y previsible.
2. Preparar el ventilador VPP con el motor a mínima potencia y orientado a 90° respecto a la puerta. El tendido de manguera debe estar en carga, sin retrasar la decisión de entrada.

3. Iniciar la técnica de ventilación por presión positiva ofensiva. La apertura de la salida de gases se realiza generalmente desde el exterior. No obstante, es posible efectuarla desde el interior, combinando esta táctica con una intervención previa de ataque interior en antiventilación, donde el equipo localiza y abre una salida de gases desde el interior y retrocede inmediatamente detrás del foco del incendio.
4. Una vez confirmada la apertura de la salida de gases, acelerar el ventilador al máximo y posicionarlo contra la puerta, aún cerrada, para presurizar todo el frontal. Posteriormente, se abre la puerta para permitir la penetración del flujo de aire del ventilador en la estructura.
 - En diversas configuraciones, la puerta donde se ubica el ventilador y la puerta de acceso al recinto son diferentes. Este escenario es habitual en edificios en altura, donde el ventilador se coloca en la puerta principal del portal y el acceso al flujo de aire hacia el recinto se realiza por la puerta de la vivienda.
 - Al abrirse la entrada, el equipo de ataque con su tendido de agua en carga debe ubicarse en el exterior de la puerta que da acceso al recinto del incendio.
5. El equipo de ataque mantiene una espera de seguridad hasta que las condiciones internas mejoren y el mando de intervención autorice la entrada.
 - Esta espera de seguridad se lleva a cabo, por lo general, fuera de la puerta de acceso al recinto incendiado, con el personal parapetado y sin obstruir el flujo de aire.
 - Si la salida de gases se efectuó desde el interior mediante una operación de ataque interior en antiventilación, el equipo interior puede retroceder a una zona segura fuera de la ruta caliente de gases, sin necesidad de salir completamente. En estos casos, las estancias no afectadas por los gases son la opción más favorable.
 - La finalidad de esta espera de seguridad es evaluar el funcionamiento de la ventilación y evitar que se produzca un posible flashover inducido por la ventilación con personal dentro del recinto.
6. Una vez confirmados el correcto funcionamiento de la ventilación y la mejora de las condiciones interiores, el equipo de ataque debe realizar una progresión rápida y agresiva hacia el interior.
 - El propósito de esta táctica es lograr visibilidad y evitar los riesgos inherentes a la atmósfera del incendio. Por consiguiente, el equipo de ataque no debe rebasar en ningún momento la cuña de avance del aire fresco.
7. En cuanto el foco del incendio es localizable, se debe proceder a un ataque directo agresivo. El flujo generado por el ventilador VPP impide el retroceso de los vapores hacia la posición del equipo de ataque, lo que facilita la aplicación de una mayor cantidad de agua y un control más rápido del incendio.
8. En superficies calientes que se encuentren en proceso de pirólisis o en sus proximidades, el equipo de ataque debe ejecutar un ataque directo de baja intensidad con el objetivo de frenar los procesos de pirólisis y prevenir una potencial evacuación.

Consideraciones de Seguridad:

- No utilizar si no es posible establecer un flujo de gases unidireccional claro.
- No utilizar si no se ha localizado el recinto del incendio.
- No utilizar con combustibles muy volátiles o pulverulentos.
- No utilizar en situaciones de backdraft inminente.
- Evitar el desplazamiento de gases de incendio hacia recintos ocultos o viviendas anexas.
- Evaluar la situación del viento dominante para evitar configuraciones de ventilación adversas.
- No iniciar la operación sin un tendido de manguera preparado.
- Vigilar el crecimiento del incendio como consecuencia de la ventilación.
- Asegurar un flujo de ventilación adecuado para el barrido de gases, con aperturas y salidas de tamaño suficiente, un ventilador VPP proporcional y sin pérdidas ni fricciones significativas.
- Realizar la espera de seguridad fuera del recinto incendiado, evitando permanecer en la ruta caliente de gases.
- Evaluar continuamente el funcionamiento de la ventilación y asegurar que las entradas, salidas o puertas intermedias no se cierren.
- No bloquear el flujo de gases con personal ubicado en puertas y pasillos.
- Realizar una progresión rápida hasta el foco del incendio.
- No rebasar la cuña de avance de aire limpio.
- Aplicar agua sobre el incendio tan pronto como sea posible.
- Realizar un ataque agresivo.
- Vigilar la rotura de ventanas, que puede alterar el flujo de gases.
- Asegurar la inertización eficaz de los gases durante la progresión.
- Una vez extinguido el incendio, realizar un rastreo exhaustivo para buscar víctimas que no hayan sido localizadas en la fase inicial.

9. Ataque en Presión Positiva contra la Propagación

Objetivos:

- Limitar la propagación del incendio.
- Evitar la dispersión de gases de incendio a zonas limpias.

Técnicas de Referencia:

- Antiventilación o confinamiento del incendio.
- Presurización de recintos.

Indicaciones:

- Incendios en estructuras complejas o con dotaciones de personal reducidas.

- Incendios donde es factible confinar el recinto incendiado o aislarlo del resto de la estructura.

Ejecución:

1. Haber completado previamente un ataque en presión positiva para el rescate o para la progresión, garantizando que la zona de trabajo esté libre de gases de incendio.
2. Definir la zona que se desea presurizar y mantener abiertas las puertas interiores para establecer comunicación hasta la puerta de acceso del edificio donde se instalará el ventilador.
3. Asegurar la máxima estanqueidad del edificio. Esto implica cerrar todas las ventanas exteriores y las puertas de acceso a las zonas que no necesitan presurización.
4. Iniciar la técnica de presurización de recintos. El ventilador VPP se coloca en la puerta de acceso para que el flujo de aire generado impacte sobre la masa de aire interior del recinto, produciendo una presurización.

Consideraciones de Seguridad:

- No emplear en recintos que no estén limpios de gases de incendio.
- No emplear si no se ha localizado el recinto de incendio.

10. Ataque Combinado (Ataque Exterior Ofensivo + Enfriamiento de Gases + APP)

Objetivos:

- Rescate de víctimas.
- Control de la propagación interior.
- Extinción del fuego.

Técnicas de Referencia:

- Ataque exterior ofensivo "ablandado".
- Antiventilación o confinamiento del incendio.
- Ataque indirecto.
- Ataque directo.
- Enfriamiento de gases.
- Ventilación en presión positiva ofensiva.
- Barómetro de entrada.

Indicaciones:

- Incendios interiores ya ventilados (con fachadas rotas o aberturas exteriores que presentan un flujo de gases definido).
- Recintos donde es posible establecer un flujo unidireccional con un ventilador.
- Incendios interiores con posible presencia de víctimas, que requieren un ataque rápido y una mejora de las condiciones de supervivencia.
- Incendios donde la respuesta a la ventilación puede ser violenta.
- Incendios en estructuras complejas o con dotaciones de personal reducidas.

Ejecución:

1. Localizar una entrada y una salida de gases de modo que un ventilador VPP pueda establecer un flujo de gases unidireccional definido y previsible.
2. Abrir la salida de gases, generalmente desde el exterior. Es posible hacerlo desde el interior, combinando esta táctica con una intervención previa de ataque interior en antiventilación, donde el equipo localiza y abre una salida de gases desde el interior y retrocede inmediatamente detrás del foco del incendio.
3. Iniciar un ataque exterior ofensivo "ablandado" en la apertura de salida de gases.
4. Preparar el ventilador VPP (motor a mínima potencia, orientado a 90° con respecto a la puerta) y el tendido de manguera en carga, para evitar cualquier retraso al tomar la decisión de entrada.
5. De manera simultánea al "ablandado", realizar un enfriamiento enérgico de gases desde la puerta de entrada, con el fin de reducir las condiciones del incendio antes de iniciar las maniobras de ventilación.

Ejecución (continuación):

6. Iniciar la técnica de ventilación por presión positiva ofensiva. Con la salida de gases ya abierta, se acelera el ventilador al máximo, se coloca contra la puerta aún cerrada para presurizar todo el frontal, y luego se abre la puerta para que el flujo de aire del ventilador penetre en la estructura.

En múltiples configuraciones, la puerta donde se sitúa el ventilador y la que permite el acceso al recinto incendiado pueden ser diferentes. Este es un escenario común en edificios de altura, donde el ventilador se ubica en la puerta principal del portal, mientras que la puerta de acceso al flujo de aire es la de la propia vivienda.

Al realizar la apertura de la entrada, el equipo de ataque, con el tendido de agua en carga, debe estar situado en el exterior de la puerta que da acceso al recinto del incendio.

7. El equipo de ataque mantiene una espera de seguridad hasta que las condiciones interiores mejoren y el mando de intervención dé la orden de entrada.

Esta espera de seguridad se efectúa generalmente fuera de la puerta de acceso al recinto del incendio, con el personal parapetado y sin interferir con el flujo de aire que entra.

Si la apertura de la salida de gases se ha realizado desde el interior mediante una operación de ataque interior en antiventilación, el equipo interior puede retroceder

hasta una zona que lo sitúe fuera de la ruta caliente de gases, sin necesidad de salir completamente. Las estancias fuera de la ruta de gases son la opción más favorable en estos casos.

La espera de seguridad tiene como finalidad evaluar el funcionamiento de la ventilación y evitar que un potencial flashover inducido por la ventilación se produzca con el personal interviniente dentro del recinto.

8. Una vez confirmado el buen funcionamiento de la ventilación y la mejora de las condiciones interiores, el equipo de ataque debe realizar una progresión interior rápida y agresiva.

El objetivo de esta táctica es mejorar la visibilidad y minimizar los riesgos de la atmósfera del incendio. Por lo tanto, el equipo de ataque no debe sobrepasar en ningún momento la cuña de avance del aire fresco.

9. En cuanto el foco del incendio sea localizable, se debe realizar un ataque directo agresivo. El flujo creado por el ventilador VPP evita el retroceso de los vapores hacia la posición del equipo de ataque, lo que permite la aplicación de una mayor cantidad de agua y un control más rápido del incendio.

10. En superficies calientes que se encuentren en pirólisis o en sus inmediaciones, el equipo de ataque debe realizar un ataque directo de poca intensidad para frenar los procesos de pirólisis y evitar una potencial evacuación.

Consideraciones de Seguridad:

- No utilizar si no es posible establecer un flujo de gases unidireccional claro.
- No utilizar si no se ha localizado el recinto del incendio.
- No utilizar con combustibles muy volátiles o pulverulentos.
- No utilizar en situaciones de backdraft inminente.
- No utilizar si los gases de incendio pueden desplazarse a recintos ocultos o viviendas anexas.
- Evaluar la situación del viento dominante para evitar configuraciones de ventilación que trabajen en contra del viento.
- Comprobar que los gases fuera del recinto del incendio estén inertizados por enfriamiento y dilución.
- Evaluar de forma continua el funcionamiento de la ventilación y asegurar que la entrada, la salida o las puertas intermedias no se cierren, interrumpiendo la ventilación.
- Atender el recinto del incendio tan pronto como sea posible.

CAPÍTULO 5. CASOS PRÁCTICOS

Este apartado presenta una serie de soluciones a situaciones reales de emergencia, con el fin de integrar los conocimientos previos. Se asume la siguiente dotación de bomberos y vehículos, aunque se reconoce que pueden existir otras soluciones:

- Un Mando de Intervención (MI).

- Un Jefe de Dotación (CJD).
- Cinco Bomberos (BB).
- Una Bomba Pesada.
- Un Vehículo de Altura.

El personal, a excepción del MI, se organiza en binomios, resultando en los siguientes equipos:

- Un Mando de Intervención (MI).
- Un Equipo de Ataque 1 (CJD + BB1).
- Un Equipo de Apoyo (BB2 + BC).
- Un Equipo de Ataque 2 (BB3 + BB4).

Se enfatiza que las soluciones presentadas son solo una de las múltiples opciones posibles.

1. Incendio en Vivienda Unifamiliar

a) Escenario:

Se reporta un incendio en una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas, con una víctima confirmada en el interior. El humo ha inundado toda la estructura, y la puerta principal está abierta. El incendio se clasifica como de contenido.

b) Estrategia de Intervención:

- La confirmación de la presencia de víctimas requiere una respuesta rápida. Dado que se trata de una vivienda aislada a nivel del suelo con un incendio de contenido, las estrategias basadas en ventilación forzada son particularmente efectivas. Sin embargo, solo hay una única abertura de entrada principal.
- Se inicia un ataque interior bajo un enfoque de antiventilación, con tres objetivos primordiales:
 1. El rescate de la víctima.
 2. El control del incendio.
 3. La identificación de una salida de gases para la futura aplicación de técnicas de ventilación forzada.
- Como resultado del confinamiento inicial, la potencia del incendio disminuye. Aunque el plano neutro se encontraba inicialmente bajo, el confinamiento provoca que descienda completamente hasta el suelo, lo que dificulta la progresión interior. Un bombero se mantiene en la puerta de acceso para controlar su apertura.
- **Evaluación y Búsqueda de Ventilación:** Una vez en el área del incendio, se lleva a cabo un control del mismo. Sin embargo, la visibilidad es nula, lo que impide un rastreo eficiente en un tiempo aceptable. Por ello, se prioriza la búsqueda de una ventana o abertura que permita iniciar una técnica de ventilación por presión positiva (VPP).

- **Ataque en Presión Positiva para Extinción:** Tras abrir una ventana en el mismo recinto del incendio (o en cualquier otra abertura disponible), se procede a ejecutar un ataque con presión positiva para la extinción. Dado que el incendio ya estaba previamente controlado, la reacción a la ventilación es esperablemente moderada. En este punto, el equipo retrocede y avanza junto a la cuña de aire fresco para localizar a la víctima, aprovechando las condiciones de visibilidad mejoradas. Aunque el flujo de aire fresco puede intensificar temporalmente el incendio, la progresión hasta el foco es lo suficientemente rápida para extinguirlo antes, gracias a la visibilidad y el control. Una vez extraída la víctima, su localización se simplifica.

El presente módulo ofrece una serie de resoluciones de casos prácticos, basados en situaciones reales, que vinculan los conocimientos adquiridos previamente. Dichas resoluciones se estructuran en torno a:

- Conocimientos técnicos sobre incendios.
- Técnicas específicas de intervención.
- Evaluación y análisis de incendios.
- Planteamiento táctico de la intervención.

La planificación táctica de una intervención se adapta significativamente a los recursos disponibles. Para estos ejemplos prácticos, se establece la siguiente dotación de personal y vehículos:

- 1 Mando de Intervención (MI).
- 1 Jefe de Dotación (CJD).
- 5 Bomberos (BB).
- 1 Bomba pesada.
- 1 Vehículo de altura.

Excluyendo al MI, el personal se organiza en los siguientes equipos:

- 1 Mando de Intervención (MI).
- 1 Equipo de Ataque 1 (CJD + BB1).
- 1 Equipo de Apoyo (BB2 + BC).
- 1 Equipo de Ataque 2 (BB3 + BB4).

Es importante señalar que las soluciones presentadas son solo algunas de las muchas posibles ante cada escenario.

1. Incendio en Vivienda Unifamiliar

a) Planteamiento

El escenario es una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas con una víctima

confirmada en su interior. La estructura está completamente invadida por humo. La puerta principal está abierta. Se trata de un incendio de contenido, no estructural.

b) Intervención

1. **Prioridad:** Dada la confirmación de una víctima, la intervención debe ser rápida.
2. **Táctica:** En una vivienda unifamiliar aislada a nivel de suelo, con un incendio de contenido, las estrategias basadas en ventilación forzada son muy eficaces. Sin embargo, solo se cuenta con una única apertura para ventilación, la entrada principal.
3. **Procedimiento:** Se inicia un ataque interior con antiventilación, con los siguientes objetivos:
 - Rescatar a la víctima.
 - Controlar el incendio.
 - Localizar una salida de gases que permita la aplicación de técnicas de ventilación forzada.
4. **Efectos del Confinamiento:** El confinamiento del incendio reduce su potencia. No obstante, el plano neutro desciende a un nivel muy bajo, lo que dificulta la progresión interior debido a la visibilidad limitada. Un bombero se encarga de controlar la puerta.
5. **Control Inicial del Incendio:** Al llegar a la zona del incendio, se realiza un control inicial. La falta de visibilidad impide una búsqueda eficiente, por lo que se prioriza la localización de una ventana para aplicar ventilación por presión positiva (VPP).
6. **Ataque en Presión Positiva para Extinción:** Una vez abierta una ventana en el mismo recinto (o en otra área), se procede a un ataque con presión positiva para la extinción. Dado que el incendio ha sido precontrolado, la reacción a la ventilación será moderada. La dotación retrocede y avanza con la cuña de aire fresco para localizar a la víctima en condiciones de visibilidad. El flujo de aire fresco puede avivar el incendio, pero la visibilidad mejorada permite una progresión rápida hacia el foco para extinguirlo. La localización de la víctima es más sencilla una vez evacuado el humo.

2. Incendio en Bloque de Viviendas

a) Planteamiento

Se produce un incendio generalizado en una vivienda de un bloque de apartamentos. La caja de escaleras está inundada de humo, hay múltiples ocupantes sin ruta de evacuación y una víctima confirmada en una de las viviendas afectadas por el humo. Es un incendio de contenido.

b) Intervención

1. **Restricción de Recursos:** Con una dotación limitada, la estrategia más viable es confinar el incendio y establecer dos sectores de intervención:

- **Sector 1 (Vivienda Incendiada):** Se realizarán acciones de control del incendio mediante un ataque exterior ofensivo, conocido como "ablandado", aplicado desde el nivel de la calle o con vehículo de altura.
 - **Sector 2 (Caja de Escaleras y Resto de Viviendas):** Se llevará a cabo un ataque con presión positiva para el rescate, buscando a la víctima en la vivienda inundada de humo.
2. **Progresión en Escalera:** En el sector de la caja de escaleras, se implementa un ataque con presión positiva para la progresión, lo que facilita la evacuación de todos los ocupantes del edificio. Mientras tanto, el ataque de "ablandado" continúa en el sector de la vivienda incendiada.
 3. **Ataque Combinado:** Una vez finalizadas las operaciones en el sector de la caja de escaleras y con personal adicional disponible, se emplea un ataque combinado sobre el incendio de la vivienda.

3. Incendio en Local Comercial

a) Planteamiento

Un local comercial en la planta baja de un edificio de viviendas sufre un incendio que afecta a la totalidad de su considerable profundidad. Los ventanales están rotos, lo que resulta en un incendio altamente ventilado y sin víctimas.

b) Intervención

1. **Prioridades:** La ausencia de víctimas y la magnitud del incendio imponen la necesidad de asegurar el control de la propagación. Se realiza un ataque con presión positiva contra la propagación en la zona de viviendas, junto con un control exterior de la propagación.
2. **Extinción Segura:** Una vez controlada la propagación, la extinción más segura se lleva a cabo mediante un ataque exterior ofensivo previo.
3. **Acceso Profundo:** Para la extinción total, es necesario acceder a las zonas más profundas del local. Después de un precontrol del incendio mediante la técnica de "ablandado", es factible un ataque al incendio con ventilación natural.

CONVIENE RECORDAR

- **1. Incendios Actuales:** Presentan un desarrollo más rápido, mayor potencia y una reacción más veloz a la ventilación.
- **2. Incendios Limitados por la Ventilación (ILV):** Su potencia está condicionada por la cantidad de aire que puede entrar en el recinto.
- **3. Escenario Más Probable:** Al llegar a un siniestro, el escenario más probable es un incendio infraventilado (ILV que consume el oxígeno disponible antes de un *flashover*).
- **4. Riesgo de ILV:** Los incendios infraventilados conllevan un riesgo considerable de evolucionar hacia un *flashover* inducido por la ventilación.

- **5. Identificación de Flujos de Gases:** Es crucial identificar el flujo de gases en un incendio. Un ataque interior debe seguir la ruta fría de gases; se debe evitar a toda costa acceder por la salida de gases si el flujo es bidireccional.
- **6. Ataque Exterior Ofensivo:** Esta técnica mejora las condiciones internas, disminuye la temperatura, aumenta la supervivencia de víctimas y facilita un ataque interior posterior.
- **7. Ventilación y Agua:** La ventilación mejora las condiciones de trabajo y la supervivencia de víctimas, pero siempre debe complementarse con la aplicación de agua.
- **8. Coordinación de Ataques:** El ataque interior debe coordinarse con el control de la ventilación y, siempre que sea posible, con un ataque exterior.
- **9. Ventilación por Presión Positiva (VPP):** Su uso permite una ventilación más eficaz.
- **10. Confinamiento y Expulsión de Humo:** Confinar el incendio y expulsar el humo del resto de la estructura, garantizando la seguridad de las víctimas y acelerando el rastreo.

Tema: Incendios en Túneles y Emergencias

1. Valor Pedagógico del Estudio de Incendios en Túneles

El estudio de los incendios en túneles resulta de particular interés por su capacidad para ilustrar tanto las técnicas como las características específicas de los incendios en espacios confinados y los principios de ventilación. Al analizar las soluciones a las dificultades inherentes a estas infraestructuras, se profundiza en las diversas metodologías de intervención, lo cual es aplicable a otros tipos de siniestros como los que ocurren en chimeneas, vertederos, vehículos o edificios de gran altura.

2. Características de los Túneles

2.1. Partes de un Túnel

Según la definición de la Real Academia Española, un túnel es un "paso subterráneo construido artificialmente para establecer una comunicación". Las partes principales que componen un túnel son:

- **Clave:** La sección más elevada del túnel, que puede ser curva o plana en túneles de diseño rectangular.
- **Gálibo:** Se refiere a la altura y anchura libres disponibles sobre la calzada o la zona de circulación de vehículos. Este valor es siempre inferior a la altura y anchura totales del túnel.
- **Hastiales:** Los muros laterales izquierdo y derecho del túnel. Pueden estar revestidos con chapa si no son de hormigón y su forma puede ser recta o curva.
- **Bocas:** Los accesos de entrada y salida del túnel.

- **Calzadas:** La superficie por donde transitan los vehículos.
- **Aceras:** Situadas a cada lado de la calzada, deben ser planas, sin obstáculos y con una anchura mínima que permita el tránsito simultáneo de dos personas. Deben incluir pasamanos en el hastial como guía táctil en condiciones de baja visibilidad.
- **Cunetas:** Zonas a ambos lados del túnel destinadas a la recogida del agua que se filtra del terreno.
- **Apartaderos:** Espacios habilitados para que los vehículos puedan detenerse sin obstaculizar el tráfico, mitigando el riesgo de colisión y las molestias. En túneles bidireccionales, estos se localizan a distancias superiores a 1500 metros. Si la Intensidad Media Diaria (IMD) excede los 2000 vehículos, la distancia se reduce a 1000 metros.

2.2. Tipos de Túneles

La clasificación de túneles se realiza atendiendo a diversas características como su emplazamiento, diseño constructivo, función, tipo de tráfico, sentido de circulación y clase de revestimiento. Estos factores influyen directamente en la estrategia de intervención en caso de incendio.

La siguiente tabla resume las diferentes tipologías de túneles:

Tipología	Clases	Características
Ubicación	Urbanos	Localizados dentro del trazado de vías urbanas, ya sea en áreas pobladas o sus proximidades.
	No urbanos	Localizados fuera de núcleos urbanos, en el trazado de carreteras interurbanas.
Forma de construcción	Trinchera	Construidos mediante excavación a cielo abierto y posterior recubrimiento con una losa superior que permite el tránsito de vehículos a dos niveles.
	Recubiertos	Construcción inicial por excavación del terreno, seguida de la disposición de uno o dos tubos y finalizado con rellenos.
	Excavados	Cavidad creada en roca o suelo, con sostenimiento posterior del terreno para permitir el tránsito.
	Prefabricados	Compuestos por piezas prefabricadas que se ensamblan, comúnmente para atravesar cursos de agua.
Cometido	Terrestres	Atraviesan formaciones geológicas terrestres.
	Fluviales	Atraviesan ríos o lagos.
	Marinos	Atraviesan el mar.

Tipología	Clases	Características
Tránsito	Carretero	Destinados al tráfico rodado.
	Ferrovioario	Destinados a la circulación de trenes.
Dirección de circulación	Sentido único	Predominante en autovías y autopistas, donde cada sentido de circulación utiliza un tubo independiente.
	Dos sentidos	Construcción de un único tubo para la carretera con circulación en ambas direcciones.
Tipo de revestimiento	Con revestimiento	Con estructura de hormigón que proporciona alta resistencia a desprendimientos y favorece un flujo de aire más laminar para la ventilación.
	Sin revestimiento	Sin acabado final, donde la superficie del terreno excavado queda expuesta.

2.3. Instalaciones de Seguridad y Relacionadas con la Intervención en Incendios de Túneles

Aunque la probabilidad de accidentes en túneles no es intrínsecamente mayor que en otras secciones de la red vial, la particularidad de su confinamiento incrementa significativamente la dificultad del rescate y evacuación, así como el peligro para los usuarios. Por ello, es crucial que los túneles dispongan de sistemas e instalaciones que garanticen una evacuación rápida, segura y efectiva, minimicen los daños por incendio y faciliten la intervención de los equipos de emergencia.

Entre estas infraestructuras de seguridad se incluyen:

- Sistemas de señalización.
- Vías de evacuación.
- Sistemas de suministro energético.
- Sistemas de iluminación.
- Sistemas de comunicación.
- Sistemas de detección y lucha contra incendios.
- Sistemas de ventilación.

2.3.1. Sistema de Señalización

En España, para los túneles construidos antes del **año 2006**, la señalización de emergencia se limitaba a un único pictograma situado a la derecha del túnel.

El **Real Decreto 635/2006** establece la obligatoriedad de la señalización fotoluminiscente a lo largo de todo el recorrido del túnel, indicando las distancias a las salidas de evacuación más cercanas en ambas direcciones. Específicamente, su **Anexo III** detalla que:

- La misma señal se utilizará para todos los tipos de salidas de emergencia.
- La señalización en las paredes debe ubicarse a distancias no superiores a **25 metros** y a una altura de **entre 1 y 1,5 metros** sobre el nivel de la vía de evacuación.
- A la entrada del túnel, debe haber una señal informativa sobre la longitud del túnel y las medidas de seguridad disponibles.
- Para túneles con una longitud superior a **3000 metros**, la longitud restante del túnel se indicará cada **1000 metros** mediante este mismo tipo de señal.

2.3.2. Vías de Evacuación

a) Tipos de vías de evacuación

El objetivo primordial de la evacuación en un túnel es trasladar a los usuarios a una zona segura, garantizando condiciones adecuadas durante el proceso. Existen dos categorías principales de vías de evacuación:

- **Vías de evacuación no protegidas:** Son aquellas que discurren por el interior del propio túnel sin una separación física que las constituya como un recinto independiente. Se emplean exclusivamente en túneles de poca longitud.
- **Vías de evacuación protegidas:** Están físicamente separadas del túnel principal y funcionan como recintos independientes. Su finalidad es permitir que las personas evacuen a pie sin exposición a humo ni calor. Son obligatorias para túneles con una longitud superior a **400 metros**.

Para los túneles de gran longitud, los accesos a estas vías de evacuación protegidas deben situarse a las distancias que se indican en la siguiente tabla, conforme al **RD 635/2006**:

Tipo de túnel	Ubicación y tráfico	Distancia entre accesos
Unidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones	200 metros
Bidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones*	150 metros

* Se considera túnel interurbano con retenciones si estas se producen más de cinco días al año y no se dispone de control de acceso.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS - MANUAL DE INCENDIOS

PARTE 4: INCENDIOS EN TÚNELES

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN

2. Características de los túneles

2.1. Partes de un túnel

La Real Academia Española define un túnel como un paso subterráneo artificialmente abierto para establecer una comunicación. En un túnel, las partes identificadas son:

- **Clave:** La parte más elevada del túnel, generalmente curva, pero plana en túneles rectangulares.
- **Gálibo:** La altura y anchura libre disponible para la circulación de vehículos, siempre inferior a la altura/anchura total de la clave del túnel.
- **Hastiales:** Los laterales (izquierdo y derecho) del túnel. Frecuentemente forrados con chapa si no tienen revestimiento de hormigón, pueden ser rectos o curvos.
- **Bocas:** Los pórticos de entrada y salida del túnel.
- **Calzadas:** El firme destinado a la circulación de vehículos.
- **Aceras:** Situadas a cada lado de la calzada, planas y sin obstáculos, con una anchura mínima que permita el paso de dos personas en paralelo. Deben incluir pasamanos en el hastial como guía táctil para baja visibilidad.
- **Cunetas:** Zona a ambos lados del túnel para la recogida de agua filtrada del terreno.
- **Apartaderos:** Espacios que permiten la detención de vehículos sin bloquear el carril de circulación, reduciendo el tráfico y el riesgo de colisión.
 - En túneles bidireccionales, se disponen a >1500 metros.
 - Si la Intensidad Media Diaria (IMD) es >2000 vehículos, se disponen cada 1000 metros.

2.2. Tipos de túneles

Los túneles se clasifican según sus características (ubicación, construcción, cometido, tipo de tránsito, dirección de circulación y revestimientos) ya que estas influyen en la intervención en caso de incendio.

La siguiente tabla resume las tipologías:

Tipología	Clases	Características
Ubicación	Urbanos	Situados en el trazado de vías urbanas, dentro de una población o en sus proximidades.
	No urbanos	Situados fuera del núcleo urbano, en el trazado de carreteras interurbanas.
Forma de construcción	Trinchera	Abiertos mediante excavación a cielo abierto y luego recubiertos con un forjado superior para permitir el tránsito de vehículos a dos niveles.
	Recubiertos	Construidos excavando el terreno, disponiendo uno o dos tubos, y finalmente recubriendo con

Tipología	Clases	Características
		rellenos.
	Excavados	La cavidad se abre en la roca o suelo, sostenida para permitir el tránsito.
	Prefabricados	Constituidos por piezas ensambladas, generalmente para salvar cursos de agua.
Cometido	Terrestres	Atraviesan el terreno.
	Fluviales	Atraviesan ríos o lagos.
	Marinos	Atraviesan el mar.
Tránsito	Carretero	Tráfico rodado.
	Ferroviano	Ferrocarriles.
Dirección de circulación	Sentido único	Muy común en autovías y autopistas, cada sentido transita por un tubo diferente.
	Dos sentidos	Construido un único tubo para la carretera con doble sentido.
Tipo de revestimiento	Con revestimiento	De hormigón, lo que les confiere mayor resistencia a desprendimientos y un comportamiento más laminar del flujo de aire de ventilación.
	Sin revestimiento	No presenta acabado final; el terreno excavado queda a la vista.

2.3. Instalaciones de seguridad y relacionadas con la intervención en incendios de túneles

La seguridad del usuario es primordial en túneles, a pesar de que la probabilidad de accidentes no sea mayor que en otros puntos de la carretera. Las dificultades de rescate, evacuación y el confinamiento aumentan la peligrosidad de los incidentes. Por ello, los túneles deben tener sistemas para una evacuación rápida y segura, minimizar daños por incendio y facilitar la intervención externa.

Entre estas infraestructuras se incluyen:

- Sistemas de señalización.
- Vías de evacuación.
- Sistemas de suministro energético.
- Sistemas de iluminación.
- Sistemas de comunicación.
- Sistemas de detección y lucha contra incendios.
- Sistemas de ventilación.

2.3.1. Sistema de señalización

En España, para túneles anteriores a **2006**, la señalización de emergencia consistía en un único pictograma sobre la propia salida, difícilmente distinguible a distancia. El Real Decreto (RD) **635/2006** exige señalización fotoluminiscente a lo largo de todo el túnel, indicando las distancias a las salidas de evacuación más cercanas en ambos sentidos.

El Anexo III del RD **635/2006** especifica que las señales viales de salida de emergencia deben cumplir:

- Usar la misma señal para todos los tipos de salidas.
- Situarse en las paredes a distancias no superiores a **25 metros**.
- Colocarse a una altura de entre **1 y 1,5 metros** sobre el nivel de la vía de evacuación.
- Indicar las dos salidas más próximas y la distancia hasta ellas.

Además, a la entrada del túnel, debe haber una señal que informe sobre su longitud y las medidas de seguridad. Para túneles de más de **3000 metros**, se indicará cada **1000 metros** la longitud restante del túnel.

2.3.2. Vías de evacuación

El objetivo de la evacuación es trasladar a los usuarios a un lugar seguro en condiciones adecuadas.

Existen dos tipos de vías de evacuación:

- **Vías de evacuación no protegidas:** Discurren por el propio túnel sin separación física, no constituyen un recinto independiente. Son el único camino de evacuación en túneles de poca longitud.
- **Vías de evacuación protegidas:** Físicamente separadas del túnel, constituyen un recinto independiente. Permiten que las personas salgan a pie sin exposición a humo y calor del incendio. Deben dotarse en túneles que superen los **400 metros**. Los túneles de gran longitud deben tener accesos a vías de evacuación protegidas según las distancias de la siguiente tabla:

Tipo de túnel	Ubicación y tráfico	Distancia entre accesos
Unidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones	200 metros
Bidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones*	150 metros

* Se considera túnel interurbano con retenciones si estas se producen más de **cinco días al año** y no se dispone de control de acceso.

a) Factores que influyen en la eficacia de la evacuación:

Factores técnicos y humanos, incluyendo las características de las vías de evacuación (galerías y salidas) y un plan de emergencias adecuado. Un dimensionamiento correcto de las vías no garantiza el éxito de la evacuación. Es fundamental un Plan de Emergencias, incluido en el manual de explotación del túnel, que contemple la evacuación. Este plan es obligatorio en España para todos los túneles de la red de carreteras, excepto los túneles no urbanos de longitud inferior a **200 metros**.

2.3.3. Sistemas de suministro energético

El objetivo es asegurar el suministro eléctrico a todas las instalaciones de seguridad del túnel. Es necesario prever doble abastecimiento y la instalación de generadores de emergencia. Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) debe cubrir el servicio hasta que los generadores se pongan en funcionamiento.

2.3.4. Sistemas de iluminación

La iluminación de un túnel es fundamental por seguridad, para evitar o reducir cambios bruscos de luminosidad que afecten negativamente la retina del ojo, permitiendo una adaptación gradual del conductor.

Existen dos tipos de iluminación:

- **Servicio normal:** Permite que el conductor no se vea mínimamente afectado al pasar de un espacio con luz a uno oscuro (túnel) y viceversa. Se establecen zonas de transición en la entrada y salida, con diferente graduación lumínica, tanto en túneles urbanos como interurbanos con una longitud superior a **200 metros**.
- **Emergencia:** Asegura que el túnel no quede a oscuras en caso de fallo del suministro eléctrico. Es necesaria en túneles urbanos o interurbanos con retenciones de longitud superior a **200 metros**, y en túneles interurbanos de longitud superior a **500 metros**.

2.3.5. Sistemas de comunicación

Dada la problemática de la comunicación en infraestructuras subterráneas, se requiere contar con sistemas que aseguren las comunicaciones vía radio entre los equipos de emergencia durante la intervención, y entre los usuarios del túnel y el centro de control. Para esto último, se instalan interfonos en los postes SOS, con pulsador de llamada, micrófono y altavoz. Se sitúan cada **50 o 100 metros** en el lado derecho en túneles unidireccionales, o en ambos lados en túneles bidireccionales.

a) Comunicaciones para equipos de emergencia:

La banda de frecuencia **VHF** es la más efectiva y aceptada para voz, datos y vídeo bidireccional. Sin embargo, estas frecuencias no pueden penetrar la roca debido a la alta atenuación. Aunque existen métodos para la distribución de voz y datos bajo tierra, el sistema más común es el cable radiante.

La correcta instalación del cable radiante asegura un buen nivel de señal en toda la red y en todo el tramo del túnel carretero.

En España, este cable radiante se instala para garantizar coberturas de:

- **TETRA:** Para cuerpos de emergencia (bomberos, policías municipales, equipos sanitarios).
- **TETRAPOL:** Para cuerpos de seguridad (policía).

Además, el sistema suele ofrecer servicios adicionales como **ocho canales de FM Comercial** (emisoras de radio para usuarios y comunicación del centro de control a conductores).

2.3.6. Sistemas de detección de incendios

La detección de incendios es obligatoria para túneles interurbanos sin congestión a partir de **500 metros** y para túneles urbanos e interurbanos con congestión a partir de **200 metros**. Su finalidad es detectar el incendio en su fase inicial para permitir actuaciones rápidas desde la sala de control, ya sean manuales o automáticas (cambios en ventilación, activación de sistemas de extinción).

Para la detección, es común instalar un cable fibroláser en la clave del túnel, que cambia sus condiciones de transmisión de luz al calentarse.

Los principales sistemas homologados se basan en las siguientes tecnologías:

- Cable de cobre con aislamiento que se funde y varía su resistencia.
- Variación de presión en un tubo lleno de aire.
- Sensores de temperatura distribuidos uniformemente.
- Análisis de características de una fibra óptica (fibroláser).

Los principales sistemas no homologados incluyen:

- Análisis de imágenes CCTV (DAI): Sistemas automatizados que activan alarmas por altas temperaturas, vehículos en sentido contrario, exceso de velocidad.
- Incremento de monóxido de carbono (CO).
- Incremento de opacidad.

Existen otros sistemas menos utilizados debido a su dificultad de implantación, como los detectores de llama.

2.3.7. Sistemas de lucha contra incendios

Las instalaciones de lucha contra incendios constan de una o más fuentes de abastecimiento con su equipo de bombeo, y armarios equipados con mangueras, lanzas, espumógeno y extintores.

Todos los puestos de emergencia del túnel deben estar equipados con un teléfono de emergencia y dos extintores.

- En túneles nuevos (a partir de **2006**), este equipamiento debe situarse cerca de las bocas, a intervalos no superiores a **150 metros**.
- En túneles preexistentes, a intervalos no superiores a **250 metros**.

Otras posibles instalaciones incluyen:

- Bocas de Incendio Equipadas (BIEs).
- Columna Seca.
- Grupos de Presión.
- Instalaciones de Extinción de Incendios (rociadores, nebulizadores).
- Sistema Hidrante (cada **250 metros**).

2.3.8. Sistemas de ventilación del túnel

a) Ventilación natural:

El túnel se ventila por efectos climatológicos (viento, diferencias de presión y temperatura) o por el tráfico. Este sistema se usa normalmente solo en túneles muy cortos y no está permitido en túneles con tráfico bidireccional.

b) Ventilación forzada o artificial:

Consiste en un conjunto de ventiladores y conductos que dirigen y canalizan el aire fresco y los humos.

Para que esta capa se mantenga en el estrato superior, es importante que el flujo de aire dentro del túnel tenga una velocidad baja (aproximadamente **1 m/s**, y siempre menos de **2m/s**). Un aumento de la velocidad provoca la pérdida de estratificación del humo, afectando a las personas que se evacúan.

- **Ventilación semitransversal:**

El aire fresco es impulsado desde el exterior por un conducto en la clave del túnel, separado de la zona de circulación de vehículos por un falso techo. Cada seis metros, este conducto se comunica con el interior del túnel mediante difusores de aire fresco. El aire viciado circula por el túnel y sale por las bocas. En caso de incendio, las toberas invierten el sentido del flujo, extrayendo humo en la zona del incendio y cerrando otros puntos de extracción. El aire fresco de reemplazo proviene de las bocas del túnel, creando un flujo que ayuda a confinar el humo en la zona del incendio.

Se recomienda para túneles de circulación bidireccional largos o unidireccionales muy largos con posibilidad de congestión.

- **Ventilación transversal:**

Tanto el aire fresco como el aire viciado circulan por conductos situados en la clave del túnel, separados por un falso techo y un tabique divisor. Se impulsa aire fresco

y se aspira aire viciado simultáneamente en la zona del fuego, aumentando la capacidad de evacuar humo y gases tóxicos.

Se recomienda para túneles de circulación bidireccional largos o unidireccionales muy largos con configuración complicada o posibilidad de congestión. Es el sistema de ventilación mecánica más seguro.

La siguiente tabla resume las ventajas e inconvenientes de la ventilación semitransversal y transversal:

Ventajas	Inconvenientes
Se pueden obtener permanentemente condiciones ambientales óptimas (incendio, gases contaminantes).	Encarecimiento por conductos, dificultad de puesta en marcha, elevado gasto energético, dificultad para establecer redundancias y márgenes de seguridad.

c) Flujo de aire:

La distribución del humo en el túnel depende del flujo de aire. Los flujos se pueden dividir en tres grupos, según su efecto sobre la distribución del humo:

- **Velocidades bajas de aire (<1 m/s):** El humo está claramente estratificado cerca del fuego. Las paredes del túnel enfrían el humo, haciendo que la capa descienda y la sección transversal se llene de humo.

En España, el REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, establece:

- La necesidad de ventilación artificial para todos los túneles con una longitud superior a **500 metros**.
- Para los túneles urbanos con longitud entre **200 y 500 metros**, un sistema automático de control de ventilación es obligatorio.
- Este sistema de ventilación debe considerar el control del calor y el humo en caso de incendio, y el control de contaminantes emitidos por vehículos en tráfico normal y denso, o por accidentes.
- En la fase de proyecto, la instalación de ventilación de la infraestructura subterránea debe poder extraer el humo de un incendio tipo con una potencia mínima de **30 MW** y un caudal mínimo de humos de **120 m³/s**.

Según las características del túnel, existen diferentes tipos de ventilación: longitudinal, transversal y semitransversal.

- **Sistemas de ventilación longitudinal:**

Consiste en hacer circular el aire en un único sentido, a menudo coincidiendo con el sentido de circulación del tráfico en túneles unidireccionales (efecto pistón). El aire succionado por una boca se expulsa por la otra. Los ventiladores suelen ser reversibles para aprovechar la ventilación natural. El objetivo es crear condiciones

adecuadas para la evacuación aguas arriba del foco de incendio, aunque se generen condiciones muy desfavorables aguas abajo.

La siguiente tabla resume las características de la ventilación longitudinal:

Ventajas	Inconvenientes
Gran ahorro de energía, si la energía dinámica del tráfico es suficiente, los ventiladores no se activan.	En caso de congestión, es difícil controlar las condiciones de ventilación.

En este sistema, se utilizan ventiladores axiales que impulsan el aire de una boca a la contraria. Este tipo de ventilación se usa normalmente en túneles unidireccionales sin periodos de congestión. Es fundamental registrar esta situación durante el diseño.

- **Ventilación longitudinal con extracción masiva de humo:**
Funciona de forma similar a la ventilación longitudinal normal, pero con pozos intermedios para expulsar el humo al exterior en caso de incendio.

Esta instalación se recomienda para túneles largos de circulación unidireccional. La siguiente tabla muestra sus ventajas e inconvenientes:

Ventajas	Inconvenientes
Posibilidad de construir túneles de mayor longitud.	Necesidad de construcción de pozos de ventilación.

- **Sistemas de ventilación semitransversal y transversal:**
Se utilizan en túneles que requieren ventilación mecánica y donde no se ha autorizado ventilación longitudinal. Deben controlar la velocidad del aire longitudinal y disponer de sistemas para evitar la propagación de humo y calor a las salidas de emergencia. Estos sistemas crean una capa de humo próxima a la clave y la mantienen en una zona relativamente pequeña.

PARTE 4: INCENDIOS EN TÚNELES

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN

2. Características de los túneles

2.1. Partes de un túnel

Un túnel, definido como un paso subterráneo artificial para la comunicación, comprende las siguientes secciones:

- **Clave:** El punto más alto de la sección transversal, que puede ser curvo o plano según la configuración del túnel.
- **Gálibo:** La altura y anchura libre disponibles para el tránsito de vehículos, siempre inferior a las dimensiones totales de la clave del túnel.

- **Hastiales:** Los muros laterales (derecho e izquierdo) del túnel. A menudo están revestidos con chapa si no son de hormigón, y pueden ser rectos o curvos.
- **Bocas:** Las entradas y salidas del túnel.
- **Calzadas:** La superficie por la que circulan los vehículos.
- **Aceras:** Zonas planas y despejadas a cada lado de la calzada, con un ancho mínimo que permita el paso de dos personas en paralelo. Incorporan pasamanos en el hastial como guía táctil en condiciones de baja visibilidad por humo.
- **Cunetas:** Áreas a ambos lados del túnel destinadas a la recogida del agua filtrada del terreno.
- **Apartaderos:** Espacios habilitados para la detención de vehículos sin obstruir la circulación, reduciendo el riesgo de colisión. En túneles bidireccionales se ubican a distancias superiores a **1500 metros**, y cada **1000 metros** si la Intensidad Media Diaria (IMD) supera los **2000 vehículos**.

2.2. Tipos de túneles

La clasificación de los túneles se basa en características como su ubicación, construcción, cometido, tipo de tránsito, dirección de circulación y revestimientos, ya que estas influyen en las operaciones de intervención en caso de incendio.

Tipología	Clases	Características
Ubicación	Urbanos	Situados en el trazado de vías urbanas o en sus proximidades.
	No urbanos	Localizados fuera del núcleo urbano, en el trazado de carreteras interurbanas.
Forma de construcción	Trinchera	Creados por excavación a cielo abierto y posterior recubrimiento con un forjado superior para permitir el tránsito de vehículos a dos niveles.
	Recubiertos	Construidos mediante excavación del terreno, instalación de uno o dos tubos, y posterior relleno.
	Excavados	La cavidad se abre directamente en la roca o el suelo, y el terreno se sostiene para permitir el tránsito.
	Prefabricados	Conformados por piezas prefabricadas ensambladas, comúnmente para cruzar cursos de agua.
Cometido	Terrestres	Atraviesan terrenos.
	Fluviales	Atraviesan ríos o lagos.

Tipología	Clases	Características
	Marinos	Atraviesan el mar.
Tránsito	Carretero	Vehículos rodados.
	Ferrovionario	Ferrocarriles.
Dirección de circulación	Sentido único	Común en autovías y autopistas, con un tubo para cada sentido.
	Dos sentidos	Un solo tubo para carretera con doble sentido de circulación.
Tipo de revestimiento	Con revestimiento	De hormigón, lo que proporciona mayor resistencia a desprendimientos y un flujo de aire más laminar.
	Sin revestimiento	No presenta acabado final, dejando el terreno excavado a la vista.
(Fuente: RD 635/2006)	* Se considera túnel interurbano con retenciones si estas se producen más de cinco días al año y no se dispone de control de acceso.	

2.3. Instalaciones de seguridad y relacionadas con la intervención en incendios de túneles

La probabilidad de accidentes en túneles no es mayor que en

Técnicas de Orientación y Progresión en Túneles

El empleo de ventiladores portátiles para el movimiento de aire en túneles presenta limitaciones de volumen. Es crucial dirigir el flujo de aire en la misma dirección que el movimiento natural de los gases para mitigar el efecto de *back-layering* y evitar que la tasa de liberación de calor (HRR) del incendio aumente excesivamente, manteniéndose por debajo de la velocidad crítica. La velocidad de desplazamiento de los gases debe oscilar entre 1 y 3 metros por segundo. Velocidades inferiores a 1 m/s provocan un rápido descenso de la capa de gases al nivel del suelo, mientras que velocidades superiores a 3 m/s rompen la estratificación y contribuyen a incrementar la potencia del incendio.

Considerando estos factores, es posible aplicar diversas técnicas de ventilación, como la Ventilación por Presión Positiva (VPP) ofensiva o defensiva, seleccionando la más adecuada según las circunstancias del momento.

Para la orientación en túneles, diversas técnicas pueden ser utilizadas, incluyendo:

- Orientación y progresión mediante tendido de manguera.

- Rastreo con cuerda o elementos guía.
- Orientación sin elementos guía.
- Orientación con cámara térmica.
- Combinación de las técnicas mencionadas.

Las dificultades en estas maniobras, que pueden generar ansiedad durante la intervención, incluyen el gran esfuerzo requerido para recorrer largas distancias en ambientes de altas temperaturas, radiación y escasa visibilidad, así como la falta de control sobre los tiempos de autonomía de los equipos de respiración autónoma (ERA).

Orientación sin Elementos Guía

Esta técnica solo debe emplearse cuando no hay otras opciones más seguras disponibles, limitándose a rescates urgentes o situaciones donde no se dispone de suficiente material guía (cuerdas, mangueras). Durante su aplicación, es esencial mantener la orientación en todo momento, sabiendo siempre la ubicación actual y la ruta recorrida. Se debe iniciar por uno de los laterales del túnel y no abandonarlo. El avance debe continuar hasta alcanzar el objetivo. En caso de realizar un rastreo en una zona auxiliar, se mantendrá el mismo patrón sin cambiar de pared. Es fundamental conocer siempre la ubicación de la salida del túnel.

Las aceras de los túneles, que a menudo tienen diferentes texturas de baldosas, pueden servir como referencia táctil unívoca en condiciones de visibilidad nula o baja, permitiendo la evacuación en el mismo sentido. Es primordial el entrenamiento para enfrentar estas situaciones con éxito y mantener la calma.

Rastreo con Cuerda o Elementos Guía

Esta técnica es más adecuada para la búsqueda de víctimas que para la progresión, y también puede proporcionar seguridad adicional durante la intervención. Los elementos guía son especialmente útiles para rastrear zonas auxiliares del túnel donde las víctimas podrían haberse refugiado, como vías de evacuación, nichos o cuartos auxiliares.

Orientación con Cámara Térmica

La cámara térmica no reemplaza las técnicas tradicionales de orientación, sino que actúa como un elemento complementario que mejora la eficacia en:

- La toma de decisiones.
- La búsqueda y rescate de víctimas.
- La evaluación del escenario.
- La localización del foco del incendio.
- La estimación de la extensión del incendio.
- La identificación de puntos calientes.
- La detección de posibles *flashover*.

- La determinación de puntos de ventilación, entrada y salida.
- Las tareas de revisión.

En túneles, donde no existen espacios ocultos, la cámara térmica ofrece una visión nítida, facilitando la búsqueda de víctimas. No obstante, el efecto de *spalling* en el hormigón, que puede ocurrir a temperaturas entre 100 °C y 150 °C, genera vapor que puede afectar temporalmente la visibilidad de la cámara. Sin embargo, la visibilidad de la cámara suele recuperarse tras un tiempo. Es crucial mantener la calma durante este lapso.

Combinación de Técnicas de Orientación y Progresión

Dada la naturaleza cambiante de los túneles, la variedad de intervenciones y la disponibilidad de material, la combinación de técnicas es la herramienta más eficaz.

- **Cámara térmica:** Es fundamental. Se recomienda un equipo de tres personas: dos avanzan con técnicas tradicionales y una tercera utiliza la cámara térmica para identificar focos, entradas, salidas, víctimas, obstáculos y movimientos de gases.
- **Tendido:** Funciona como línea de salida. Puede combinarse con una cuerda guía para rastrear el tubo en zonas anexas, permitiendo búsquedas en abanico.
- **Ventilación:** Otra opción es combinar la ventilación con técnicas de orientación y progresión en túneles. Aunque la ventilación en el tubo puede ser compleja y la visibilidad limitada a distancias cortas, mejora la seguridad de víctimas e intervinientes, lo que agiliza la ejecución de las tareas y aumenta la eficacia.

Comportamiento de las Personas y Propagación del Fuego en Túneles

El estudio del comportamiento humano durante un incendio en túnel es vital para establecer planes de evacuación y rescate efectivos. Los estudios son menos detallados que en incendios de edificios.

- **Patrones de comportamiento:** Los ocupantes suelen permanecer en sus vehículos a la espera de más información o de que el tráfico se reanude. Por ejemplo, en el incendio del túnel Mont Blanc (1999), se encontraron víctimas sentadas con el cinturón de seguridad.
- **Evacuación:** Durante la evacuación, las personas prefieren desplazarse por el túnel hacia la entrada en lugar de usar las salidas de emergencia.
- **Supervivencia:** Las posibilidades de supervivencia dependen de la magnitud del incendio y la concentración de gases tóxicos. En el túnel de Seljestad (Noruega), cuatro personas sobrevivieron más de una hora.

Propagación del Fuego y Parámetros Relacionados

En las pruebas realizadas en el túnel Runehamar en 2003 (Lönnermark e Ingason, 2005), se estudiaron la propagación del fuego y parámetros como la tasa de liberación

de calor, temperaturas de gases, distancia entre vehículos, longitud de llama y condiciones de ventilación. Los resultados destacaron que la propagación puede ocurrir en un tiempo muy breve tras el inicio del fuego. Esto subraya la necesidad de que los bomberos estén adecuadamente entrenados para plantear tácticas que permitan bloquear el fuego antes de que se propague.

Tabla 8. Resultados obtenidos respecto a la propagación del fuego (Lönnermark e Ingason, 2005)

Número de ejercicio	Distancia	Tasa de liberación	Propagación del fuego (minutos)
1	95 m	202 MW	6
2	84 m	157 MW	03,03 a 03,04
3	66 m	119 MW	4,5

Temario de Oposiciones: Manual de Incendios y Emergencias

Parte 4: Incendios en Túneles

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Despliegue de Tendidos para Extinción

En los incendios que se originan en túneles, causados por eventos como averías de vehículos, colisiones o cortocircuitos, es habitual que sea necesario extender líneas de mangueras. Estas mangueras deben tener un diámetro de 45 mm y un caudal de agua adecuado para las características específicas del incendio, incluyendo la superficie y la potencia generada. Es crucial determinar el caudal requerido para un combate eficaz del fuego.

Dentro de un túnel, las líneas de tendido pueden desplegarse utilizando las siguientes configuraciones:

- **Plegado en doble:** Se realiza el despliegue de la manguera fuera del túnel.
- **Plegado en abanico más plegado de ataque en Cleveland.**
- **Tendidos con carros portamangueras de 45 mm.**

Se aconseja incorporar una reducción de 45 mm con una bifurcación 70-45 mm en la manguera previa a la de ataque. Esto permite establecer una segunda línea de ataque, facilitar la progresión si el tendido principal no se calculó correctamente y disponer de una línea de auxilio hasta que se configure una específica.

Para lograr una extinción eficaz y dimensionada en un incendio dentro de un túnel, es fundamental considerar diversos factores y variables, tales como la efectividad de la aplicación de agua, la distancia óptima de ataque y el uso de equipos de respiración autónoma.

1.1. Efectividad de la Aplicación de Agua

Para sofocar un incendio en un túnel, las técnicas basadas en el enfriamiento del colchón de gases son las más utilizadas. La efectividad de estas técnicas depende crucialmente del porcentaje de evaporación del agua. El agua que no se evapora puede absorber energía equivalente al aumento de temperatura en el lugar del incendio. Sin embargo, el agua que se transforma en vapor y alcanza la temperatura de equilibrio del recinto puede absorber hasta siete veces más energía.

Para que las técnicas de enfriamiento del colchón de gases sean efectivas, las gotas de agua deben interactuar directamente con los gases, evitando el contacto con las superficies del recinto. La evaporación del agua debe producirse en el aire para lograr este objetivo, con un porcentaje de efectividad recomendado que oscila entre el 50% y el 70%.

El tamaño de la gota es un factor de gran importancia para sofocar el incendio. La siguiente tabla resume las características de las gotas en función de su tamaño:

Tamaño de Gota	Ventajas	Inconvenientes
Reducido	Mayor tiempo en suspensión y mejor absorción de energía.	Alcance menor.
Grande	Mayor alcance.	Caen más rápidamente; intercambio de calor menos efectivo.
Óptimo (0,3-0,7 mm)	Equilibrio ideal entre alcance y capacidad de absorción de energía.	

Dado que la distribución de la temperatura en el túnel no suele ser uniforme, especialmente si hay ventilación o se ha iniciado la aplicación de agua, el bombero debe ajustar el selector de caudal, el ángulo del cono y el ángulo de aplicación respecto al suelo. La cantidad de agua se aplicará específicamente en las zonas más calientes.

1.2. Distancia Óptima de Ataque

Para una extinción efectiva, la distancia de las líneas de manguera es fundamental. En túneles con ventilación longitudinal, la distancia máxima recomendada es de 10 metros para vehículos pesados y 5 metros para coches.

1.3. Equipos de Respiración Autónoma (ERA) y Control del Aire

En los incendios en túneles, la incertidumbre sobre el tiempo de intervención es común, superando a menudo los 40 minutos. Esta incertidumbre se debe a:

- Falta de información preliminar sobre el incendio y las estrategias.
- Posible desorientación en ambientes con humo.
- Situaciones imprevistas durante la búsqueda y rescate de víctimas.

Estas condiciones pueden generar riesgo si la reserva de aire es insuficiente para la salida del escenario. Por ello, se deben seleccionar ERA adecuados para estancias prolongadas en atmósferas irrespirables.

A continuación, se presenta la clasificación de los equipos ERA según sus características:

Tipo de Circuito y Funcionamiento	Tipo de Equipo	Duraciones Calculadas (consumo nominal 40 l/min)	Cuándo Utilizarlo
Circuito abierto	Monobotella	45 minutos (teóricos); 15-20 minutos (reales)	Operaciones que no impliquen estancias prolongadas en el interior (p. ej., bocas de acceso, trabajos de 20-30 minutos).
Circuito abierto	Bibotella	90 minutos (teóricos); 30-40 minutos (reales)	Estancias en el interior de túneles no mayores a 60 minutos (túneles unidireccionales y bidireccionales < 500 m, bitubo > 500 m con acceso seguro).
Circuito cerrado	Oxígeno enriquecido	4 horas (teóricas); 3 horas (reales, a 60-70 l/min)	Intervenciones de larga duración en túneles de gran longitud (> 4 km) o túneles > 1 km sin acceso seguro por galerías o infraestructuras de emergencia.

Los tiempos de autonomía y consumo varían según el trabajo, el estrés y las condiciones fisiológicas del usuario. Se recomienda usar ERA en todo trabajo realizado cerca de las bocas de túneles debido a la toxicidad de los humos. Para accesos a través de galerías o túneles no afectados, se usará ERA si no hay certeza de que la atmósfera sea respirable.

2. Rescate y Evacuación de Víctimas

En un incendio en túnel, la primera medida es evacuar a las personas atrapadas, ya que las condiciones ambientales representan un riesgo para la vida. El personal de los equipos de evacuación debe actuar de forma automática, rápida y decidida, neutralizando las actitudes de bloqueo comunes en estas situaciones. Los usuarios del túnel a menudo no están acostumbrados a evacuaciones a pie, enfrentan visibilidad reducida y desconocen los planes de emergencia o salidas.

La evacuación es principalmente una autoevacuación de los usuarios. Un sistema eficaz debe incluir buena señalización, iluminación de emergencia y galerías ventiladas. El umbral para el rescate de una persona se sitúa entre 2 y 2,5 kW/m² para una exposición de varios minutos. Los equipos de rescate con trajes de protección y ERA pueden soportar hasta 5 kW/m² durante menos de 30 minutos.

Los parámetros más relevantes para una evacuación eficaz son la visibilidad y la radiación.

2.1. Visibilidad

La visibilidad en un túnel es crucial para la evacuación y la intervención de bomberos, ya que afecta la velocidad de desplazamiento y la capacidad de identificar elementos como salidas o tomas de agua. Existe una relación directa entre la visibilidad y la toxicidad: a menor visibilidad, mayor toxicidad.

Los factores que influyen en la visibilidad incluyen el sistema de ventilación y el volumen de humo generado, que aumenta con el tamaño del incendio. Por lo tanto, a mayor tamaño del incendio, menor visibilidad en las zonas afectadas por el humo.

2.2. Radiación

La capa de humo influye directamente en la evacuación. Una radiación intensa, especialmente cerca del foco, afectará a las personas y dificultará la extinción, impactando también a los equipos de emergencia.

3. Control de la Ventilación

El flujo de aire tiene diversos efectos en la evolución del incendio, siendo el más importante el aporte de oxígeno al foco, cuya cantidad depende del sistema de ventilación y su regulación. Según la cantidad de oxígeno, el incendio puede desarrollarse de diferentes maneras:

- Con un gran aporte de oxígeno, el incendio se ve condicionado por la cantidad de combustible, quemándose violentamente hasta su consumo total.
- Con un escaso aporte de oxígeno, se producen muchos productos no quemados, con un efecto muy negativo en las condiciones aguas abajo.

La ventilación del túnel también influye en el comportamiento del humo. Entender la dinámica del fuego en túneles es esencial para prever problemas y conocer las condiciones para una intervención de emergencia.

El control de la ventilación es indispensable en un incendio en túnel para controlar, extinguir y rescatar a las víctimas. Algunos sistemas de ventilación pueden dirigir el humo hacia una de las bocas del túnel, proporcionando un entorno más seguro para los ocupantes y más favorable para la intervención de los bomberos.

Nota: Las páginas 189 y 193 del documento original no contienen texto pertinente para la extracción y redacción, siendo la primera una portada y la segunda una continuación del índice de imágenes que no añade información sustantiva al temario. La información de la página 193 se utilizó únicamente para asegurar que no se omitiera ninguna idea incompleta de la página 192.

El temario técnico para bomberos y personal de emergencias, centrado en incendios en túneles, aborda los siguientes puntos:

II. TÉCNICAS DE RESCATE Y EVACUACIÓN EN TÚNELES

2. Rescate y evacuación de víctimas

En un incendio declarado en un túnel, la primera medida crucial es la evacuación de las personas que se encuentren atrapadas en su interior, dada la peligrosidad de las condiciones ambientales para la vida humana. El personal de emergencias debe actuar de forma automática, rápida y con decisión para guiar esta evacuación. Es fundamental contrarrestar la tendencia de bloqueo de los usuarios de túneles, quienes no están familiarizados con el desplazamiento a pie, enfrentan visibilidad reducida y desconocen los Planes de Emergencia y la ubicación de las salidas.

La evacuación, en esencia, se considera una autoevacuación, ya que son los propios usuarios quienes intentan ponerse a salvo. Para que esta sea efectiva, el sistema debe contar con:

- Una señalización clara y perfectamente identificable.
- Iluminación de emergencia adecuada.
- Salidas de emergencia bien ubicadas y dimensionadas.
- Galerías de evacuación correctamente ventiladas.

El umbral para el rescate de una persona se establece entre 2 y 2,5 kW/m² para exposiciones de varios minutos. Los equipos de protección de los bomberos (trajes y equipos de respiración autónoma, ERA) pueden soportar niveles de radiación de hasta 5 kW/m² durante menos de 30 minutos.

Los parámetros más relevantes a considerar durante una evacuación son la visibilidad y la radiación.

2.1. Visibilidad

La visibilidad dentro de un túnel es un factor de gran importancia para la evacuación de los usuarios y la intervención de los bomberos. Afecta directamente la velocidad de desplazamiento y la capacidad de percepción del entorno, incluyendo las salidas de emergencia, tomas de agua y señalización. Además, la visibilidad está intrínsecamente ligada a la toxicidad del ambiente: a menor visibilidad, mayor toxicidad. La cantidad de humo producido por el incendio, que aumenta con su tamaño, reduce significativamente la visibilidad dentro del túnel en las zonas afectadas por el humo.

2.2. Radiación

La capa de humo ejerce una influencia notoria en la radiación. Niveles elevados de radiación afectan a las personas que se desplazan por debajo de la capa de humo y obstaculizan la evacuación. La radiación de las llamas y del humo también impacta a los equipos de emergencia; si la radiación es muy intensa cerca del foco, la extinción del incendio se vuelve extremadamente difícil.

3. Control de la ventilación

El flujo de aire ejerce diversos efectos sobre la evolución del incendio. El más relevante es el suministro de oxígeno al foco, cuya cantidad depende del sistema de ventilación y su regulación. Según la cantidad de oxígeno que llega al incendio, este puede desarrollarse de diferentes maneras:

- Si hay un suministro abundante de oxígeno, el incendio está condicionado por la cantidad de combustible, experimentando una combustión violenta hasta su total consumo.
- Si el aporte de oxígeno es limitado, se producen numerosos productos de combustión incompleta que afectan negativamente las condiciones aguas abajo.

La ventilación del túnel también incide en el comportamiento del humo, ya que la velocidad del flujo de aire afecta su distribución. Por ello, el control de la ventilación es indispensable para gestionar el incendio, extinguirlo y rescatar a las posibles víctimas. Este control se logra conociendo el volumen del flujo de entrada y salida, así como la dirección y trayectoria de la ventilación dentro de la estructura. Los sistemas de ventilación que dirigen todo el humo producido por el fuego hacia una de las bocas del túnel buscan crear una situación más favorable para que los ocupantes escapen de forma segura y los bomberos puedan acercarse y atacar el fuego.

3.1. Movimiento de los gases de incendio

En las operaciones de extinción, los gases de incendio, el aire fresco y el vapor de agua interactúan como fluidos. Su dinámica se explica por el efecto de flotabilidad y las

diferencias de presión existentes en el interior y exterior del túnel, tal como se detalla en el apartado de incendios de interior. Un túnel posee aperturas de ventilación al exterior, lo que provoca un movimiento de gases que alimenta el incendio y genera sus productos. Este flujo de gases permite identificar una "ruta de gases fría" (desde la entrada de ventilación hasta el foco) y una "ruta de gases caliente" (gases de incendio buscando la salida).

Las rutas de gases presentan las siguientes características:

Ruta Fría	Ruta Caliente
Buena visibilidad	Baja visibilidad
Baja temperatura	Alta temperatura
Alta concentración de oxígeno (aumento de potencia en incendios limitados por ventilación)	Alta concentración de gases tóxicos y gases potencialmente inflamables
Buenas condiciones de supervivencia	Condiciones de supervivencia críticas

3.2. Principios del ataque en presión positiva aplicada a túneles

En incendios en túneles, no se recomienda un único modo de ventilación; la táctica a emplear dependerá del tipo de fuego.

- Un flujo mínimo de ventilación, lo suficientemente alto para mantener la estratificación alrededor de 1 m/s sin superar la velocidad crítica, es adecuado para incendios que involucran vehículos pesados (GMC con peso superior a 3500 kg) o grandes derrames de combustible.
- Un flujo de ventilación mayor, con una velocidad máxima entre 1 y 3 m/s, debe emplearse para fuegos en turismos o incendios de pequeñas dimensiones.
- Una vez extinguido el fuego, se recomienda controlar el flujo de ventilación según las necesidades de los bomberos.

3.2.1. Flujos unidireccionales

En incendios en túneles, el flujo unidireccional se genera por la presencia de al menos dos aperturas (entrada y salida), lo cual es característico de incendios ventilados naturalmente con diferentes niveles y diferencias de altura. Las técnicas de ventilación por presión positiva (VPP) pueden utilizarse en túneles mediante ventiladores para eliminar el humo, mejorar la visibilidad y reducir la temperatura y radiación. Esto facilita las operaciones de intervención, incluyendo el control y extinción del incendio, el rescate y la evacuación de víctimas. Es importante señalar que, dado que la VPP genera un crecimiento del incendio, debe coordinarse con las labores de extinción mediante la aplicación de agua. Para obtener detalles sobre las técnicas de VPP, se puede consultar el apartado específico en incendios de interior.

4. Orientación y progresión en túneles

La progresión en túneles se realiza mediante diversas técnicas de orientación, incluyendo:

- Orientación y progresión con tendido de manguera.
- Rastreo con cuerda o elemento guía.
- Orientación sin elemento guía.
- Orientación con cámara térmica.
- Combinación de estas técnicas.

Las principales dificultades y riesgos asociados a estas maniobras son el estrés, las altas temperaturas, la radiación, la falta de visibilidad y el control del tiempo de los equipos de respiración autónoma debido a las largas distancias y condiciones desafiantes. El entrenamiento es crucial para afrontar con éxito estas situaciones.

4.1. Orientación sin elemento guía

Esta técnica solo debe emplearse cuando no sea posible utilizar otras que ofrezcan mayores garantías de seguridad, como en situaciones de rescate urgente o cuando no se dispone de suficiente cuerda o manguera. Durante la progresión sin elemento guía, deben observarse las siguientes precauciones:

- Mantener una orientación constante, sabiendo siempre la posición y el camino recorrido.
- Iniciar la progresión por uno de los laterales del túnel y no abandonarlo.
- Avanzar hasta alcanzar el objetivo.
- Si se realiza un rastreo en una zona auxiliar, mantener la referencia de la pared sin cambiarla.
- Es fundamental conocer la ubicación de la salida del túnel en todo momento.

Las aceras de los túneles a menudo presentan texturas diferentes que sirven como referencia táctil para la orientación en condiciones de visibilidad nula o baja, permitiendo evacuar siempre en el mismo sentido.

4.2. Rastreo con cuerda o elemento guía

El rastreo con cuerda guía es más adecuado para la búsqueda de víctimas que para la progresión en túneles. Proporciona una seguridad adicional durante la intervención y es útil para rastrear zonas auxiliares (rutas de evacuación, nichos, cuartos auxiliares) donde las víctimas puedan haberse refugiado. Algunos túneles disponen de una "línea Ariadna", un cable guía a lo largo del tubo; si existe, la empresa concesionaria debe facilitar el punto de unión, o se usará un cabo de anclaje. Este elemento no se encuentra en las zonas auxiliares.

4.3. Orientación y progresión con tendido de manguera

Esta técnica es relativamente sencilla y permite una progresión intuitiva desde una posición segura. El tendido de manguera actúa como elemento de ataque y protección, y también como guía. Se deben considerar las siguientes precauciones:

- Mantener en todo momento la referencia del lateral del túnel por el que se avanza.
- Calcular con máxima exactitud la distancia a recorrer para asegurar la longitud necesaria de la manguera.
- Elegir el diámetro de tendido adecuado para el tipo de extinción.
- Avanzar con precaución para sortear obstáculos (como vías de evacuación laterales) que puedan dificultar la progresión del tendido. Una vez superado el obstáculo, se debe retomar la referencia del lateral inicial.
- Si se encuentran vías de evacuación laterales, estas deben rastrearse con cuidado para evitar la introducción de gases del túnel. Para evitar problemas de movilidad y estrés, el tendido de manguera debe dejarse en el tubo principal y el rastreo realizarse con una cuerda guía o auxiliar.

4.4. Orientación con cámara térmica

La cámara térmica es un elemento adicional que complementa, pero no sustituye, las técnicas de orientación tradicionales. Mejora la efectividad en la toma de decisiones, búsqueda y rescate de víctimas, evaluación del escenario, localización del foco y estimación de la extensión del incendio, identificación de puntos calientes, detección de flashover potenciales, determinación de puntos de ventilación (entrada y salida) y tareas de revisión. La ausencia de espacios ocultos en el túnel permite una visión clara, lo que simplifica la búsqueda de víctimas.

Sin embargo, su uso conlleva limitaciones y riesgos. La cámara puede fallar o agotar su batería, lo que generaría desorientación. Por ello, debe ser siempre un complemento. El efecto *spalling* en el hormigón, producido por el vapor de agua a temperaturas de entre 100 °C y 150 °C, puede afectar temporalmente la visibilidad de la cámara, haciendo que parezca inoperativa. Mantener la calma durante este lapso es de vital importancia, ya que la cámara suele volver a funcionar con normalidad tras este fenómeno.

4.5. Combinación de técnicas de orientación y progresión

Ante una situación cambiante que exige adaptación a diferentes túneles, intervenciones y disponibilidad de material, no es recomendable limitarse a una única técnica. La combinación de técnicas es la herramienta más efectiva.

La cámara térmica es fundamental en esta combinación. Se recomienda un equipo de intervención de tres personas para la progresión dentro del túnel:

- Dos progresan de manera tradicional (por ejemplo, con un tendido de manguera a lo largo del lateral del túnel).
- Uno lleva la cámara térmica para localizar focos, entradas, salidas, víctimas, posibles obstáculos y el movimiento de los gases.

El tendido de manguera es adecuado como línea de salida por el tubo. Puede combinarse con una cuerda en zonas anexas para rastrear el tubo entre varios bomberos conectados entre los dos laterales (rastreos en abanico). Otra posibilidad es combinar la ventilación con las técnicas de orientación y progresión en túneles. Aunque la ventilación en el tubo es compleja y puede dejar una cantidad de gases que limiten la visibilidad a distancia, proporciona una visibilidad a corta distancia que aumenta la seguridad de víctimas e intervinientes, lo que a su vez incrementa la velocidad y eficiencia de las tareas.

Temario de Oposiciones: Incendios y Emergencias

Parte 4: Incendios en Túneles

Capítulo 3: Valoración de Incendios en Túneles

1. Aspectos Generales de la Valoración

La evaluación de un incendio en un túnel se considera una tarea compleja debido a su naturaleza dinámica, con múltiples variables que interactúan y modifican tanto el desarrollo como el desenlace del incidente.

El recalentamiento de la infraestructura y las instalaciones del túnel se produce de manera más rápida y violenta que en otros tipos de incendios, a causa del confinamiento. El calor generado por la capa de humo y las llamas tiene un impacto negativo en el combustible, acelerando la pirólisis y el crecimiento del incendio. Por ello, una intervención rápida es crucial, dado que los incendios en vehículos pueden propagarse velozmente en los primeros 5 a 10 minutos. Para minimizar daños y víctimas, la intervención debe iniciarse dentro de los 10 minutos siguientes a la activación de la alarma.

La complejidad técnica de la valoración del incidente, junto con la necesidad de una respuesta precisa y urgente, puede llevar a desorientación y dificultar la obtención de información fiable. La recopilación de datos completa, veraz y objetiva consume tiempo y, a menudo, la información no está disponible o es errónea.

Uno de los principales desafíos para los equipos de intervención es lograr un equilibrio entre la urgencia de la respuesta y la certeza de la información disponible. La agilidad en la toma de decisiones es clave para implementar la táctica adecuada antes de que la situación se deteriore. La valoración no es un evento único al inicio de la intervención, sino un proceso continuo de recopilación de datos para ajustar el plan de acción a medida que el incendio evoluciona.

La valoración del siniestro debe ser integral, abarcando no solo la lectura del incendio, sino también la identificación de acciones prioritarias, la evaluación del impacto de las acciones realizadas y el estado de los recursos disponibles.

Para valorar un incendio en un túnel, se deben seguir una serie de pasos que corresponden a diferentes momentos de la intervención: antes de la intervención y en el lugar del siniestro.

2. Valoración Previa a la Intervención

Generalmente, el proceso comienza con una llamada de auxilio. Durante este primer contacto, es esencial recabar información sobre:

- La localización precisa del incidente.
- El acceso más cercano al lugar.
- El tipo de túnel (ferroviario o de carretera, de un solo tubo o bitubo).
- Las características del incidente, incluyendo vehículos implicados, posibles heridos e instalaciones afectadas.
- La presencia de Mercancías Peligrosas y Perecederas (M.M.P.P.).
- La definición y revisión del itinerario de acceso, incluyendo alternativas en caso de colapso del tráfico.
- La forma de acceso, especificando si es aguas arriba o aguas abajo, y la importancia de mantener contacto con el centro de control del túnel.
- La confirmación de los datos con quien dio la alerta o con el centro de control del túnel, si es factible.
- Las acciones que se están llevando a cabo desde el centro de control, como ventilación, control de accesos y evacuaciones, las cuales deben estar documentadas en el plan de emergencia del túnel.
- La implicación de otros equipos de intervención, como servicios sanitarios o fuerzas de seguridad.

3. Valoración en el Lugar del Siniestro

Una vez en el sitio del incidente, es necesario identificar los siguientes puntos:

- El acceso óptimo, que debe ser el más cercano al foco del fuego y aguas arriba.
- La ubicación de los vehículos afectados y los vehículos de emergencia.
- El estado general de la evacuación.
- La presencia de personas atrapadas (aguas abajo).

Posteriormente, se debe realizar una valoración detallada y dinámica de la situación, que debe abarcar todo el escenario del incendio, distinguiendo varias fases.

4. Lectura del Incendio

La lectura del incendio debe realizarse considerando el mayor número de indicadores posible, aunque la información precisa es difícil de obtener y estará sujeta a cierta incertidumbre, por lo que deben evitarse simplificaciones. Los principales parámetros e indicadores a considerar son:

- Características del túnel.
- Características del humo.
- Características de las llamas.
- Nivel de temperatura.
- Flujo de gases.

4.1. Características del Túnel

El plan de intervención variará significativamente según el tipo de túnel. La actuación será diferente si se trata de un incendio en un túnel bidireccional con vehículos en ambos lados del foco, o en un túnel unidireccional donde los vehículos siniestrados están aguas arriba del foco.

De igual modo, una intervención en un túnel bitubo con infraestructura de acceso para equipos de emergencia difiere de la situación en un túnel monotubo. La sala de control, cuando es exigible en infraestructuras subterráneas, facilitará la labor de los equipos de emergencia en cuanto al control de la velocidad del aire, localización del foco de incendio y activación de sistemas de extinción propios del túnel.

Los principales tipos de infraestructuras subterráneas en España son:

- Túnel monotubo sin accesos de evacuación.
- Túnel monotubo con accesos de evacuación.
- Túnel bitubo con infraestructura de conexión.

Otros aspectos del túnel que pueden influir en la intervención son:

- Las dimensiones (longitud, altura, ancho, uno o dos tubos).
- Los puntos de acceso.
- El colapso circulatorio.
- Los límites de evacuación.
- Las dificultades en las comunicaciones, que pueden provocar descoordinación, errores en la información y descontrol en la gestión del riesgo.
- Las limitaciones de la comunicación por radio:
 - Para frecuencias de 80 MHz, el alcance es de 200 a 300 metros.
 - Para frecuencias de hasta 400 MHz, el alcance es de 800 metros.
 - El uso de repetidores móviles, telefonía IP o cable radiante asegura la comunicación por radio en todo el túnel, siendo una instalación fija y protegida.

4.2. Amenazas en el Entorno

Las posibles amenazas en el entorno son un factor determinante que puede agravar la situación o generar daños colaterales. No es lo mismo un túnel en un área urbana, donde las viviendas cercanas podrían verse afectadas, que un túnel de carretera en

alta montaña, donde la preocupación se centraría en la propagación hacia el área forestal.

4.3. El Equipamiento

El equipamiento disponible es un aspecto clave, y es fundamental asegurar el cumplimiento estricto de las medidas de autoprotección y el buen estado de conservación del material.

4.4. Características del Pavimento

Las características del pavimento pueden constituir un riesgo significativo, ya que, si forma parte del combustible en un incendio, puede contribuir a su crecimiento desmedido. Un ejemplo notable fue el incendio en el túnel del Mont Blanc el 24 de abril de 1999. En caso de "spalling" del hormigón, la producción de vapor a temperaturas de 100-150°C puede afectar negativamente la visibilidad a través de la cámara térmica, creando la sensación de que la cámara ha dejado de funcionar. En estas situaciones, es común que la cámara térmica retome su funcionamiento normal tras un tiempo, por lo que es vital mantener la calma durante este período.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias aborda la valoración de incendios en túneles e interiores, destacando la importancia de un análisis exhaustivo y sistemático para una intervención eficaz.

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE INCENDIOS EN TÚNELES

1. Aspectos Generales

La valoración de un incendio en un túnel es una tarea compleja debido al escenario dinámico y la interacción continua de múltiples variables que modifican su desarrollo y resultado. El recalentamiento de la infraestructura y las instalaciones es rápido y violento en un túnel confinado, acelerando la pirólisis y el crecimiento del incendio. La rápida propagación en incendios de vehículos ocurre en los primeros 5 a 10 minutos. Es crucial que la intervención para minimizar daños y víctimas ocurra dentro de los 10 minutos posteriores a la alarma.

La complejidad técnica de la valoración del incidente se combina con la necesidad de una respuesta precisa y urgente, lo que a menudo lleva a dificultades para obtener información fiable. La información completa, fiel y objetiva requiere tiempo y es esencial para la toma de decisiones, aunque no siempre está disponible o puede ser errónea.

El equilibrio entre la urgencia de la intervención y la fiabilidad de la información es un desafío clave. La toma de decisiones debe ser ágil, permitiendo emplear tácticas adecuadas antes de que la situación empeore. La valoración debe ser continua para ajustar el plan de acción a la evolución del incendio.

La valoración del siniestro debe ser integral, abarcando la lectura del incendio, la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones y el estado de los recursos.

Para valorar un incendio en un túnel, se siguen pasos en diferentes momentos de la intervención:

- Antes de la intervención.
- En el lugar del siniestro.

2. Valoración Antes de la Intervención

Generalmente, comienza con una llamada telefónica de auxilio. Durante este primer contacto, es crucial recabar información sobre:

- **Localización:** ubicación exacta del incidente.
- **Acceso:** el más próximo.
- **Tipo de túnel:** (ferroviario, de carretera, de uno o dos tubos).
- **Características del incidente:** vehículos involucrados, personas heridas, problemas con instalaciones, etc.
- **Mercancías Peligrosas (M.M.P.P.):** existencia de sustancias peligrosas y perecederas.
- **Itinerario:** definir y repasar el itinerario, incluyendo uno alternativo para casos de colapso de tráfico.
- **Forma de acceso:** determinar si se hará aguas arriba o aguas abajo, manteniendo contacto con el centro de control del túnel.
- **Confirmación de datos:** verificar la alerta o con el centro de control del túnel, si es posible.
- **Acciones en curso:** conocer las acciones ejecutadas por el centro de control (ventilación, control de accesos, evacuaciones, etc.), ya plasmadas en el plan de emergencia del túnel.
- **Otros equipos:** identificar otros servicios involucrados (sanitarios, fuerzas del orden público, etc.).

3. Valoración en el Lugar del Siniestro

Al llegar al lugar, se debe identificar:

- **Acceso óptimo:** el más cercano al punto de fuego y aguas arriba.
- **Ubicación:** de los vehículos involucrados y de emergencia.
- **Estado general de la evacuación.**
- **Personas atrapadas:** si hay víctimas aguas abajo.

Posteriormente, se realiza una valoración detallada y dinámica del escenario, que incluye varias fases:

3.1. Valoración Inicial

La valoración inicial es crucial para que el mando de intervención determine las acciones prioritarias y establezca un plan de acción acorde con el siniestro y los recursos disponibles. Es beneficioso que el primer equipo de intervención acompañe al mando para contrastar la valoración y obtener información de primera mano sobre la distribución espacial del túnel y la lectura del incendio.

Si es posible, se realiza una inspección visual de 360° del siniestro, obteniendo información sobre las condiciones de las fachadas.

La valoración interior no busca alcanzar el foco del incendio, sino recabar información básica sobre la edificación, su grado de compartimentación, la carga de combustible previsible y otros indicadores para la lectura del incendio.

El mando de intervención puede delegar esta valoración en el equipo de progresión interior, especialmente en túneles o edificios con incendios cercanos al acceso.

La valoración inicial tiene dos objetivos:

- **Identificar acciones prioritarias:** aquellas relativas al control de ocupantes (confinamiento, evacuación), corte de servicios (gas, luz, etc.) y estabilidad estructural. No es necesario completar la valoración inicial para iniciar estas acciones.
- **Establecer un plan de acción:** el mando de intervención determinará la sectorización del incidente, el planteamiento táctico y el reparto de funciones entre los recursos asignados a cada sector. Este plan debe comunicarse al personal y contener indicaciones específicas para cada sector y para los demás sectores afectados.

3.2. Valoración Exterior

Siempre que sea posible, se analizará el exterior del siniestro durante la valoración inicial, intentando acceder por el tubo aguas arriba del incendio.

3.3. Valoración Interior

Su objetivo es obtener información básica del interior, la carga previsible de combustible y otros indicadores para la lectura del incendio, sin necesidad de llegar al foco. El mando de intervención puede delegar esta valoración en el equipo de progresión interior, según los recursos y el tipo de túnel.

3.4. Valoración Continua

Su propósito es introducir las correcciones necesarias en el plan de acción, basándose en la evaluación crítica de las acciones ya emprendidas. El plan de acción puede y debe ser modificado tácticamente según el alcance y estado del siniestro en cada momento.

La valoración continua debe considerar también el estado y disponibilidad de los recursos. El plan de acción debe ser coherente con la capacidad de los recursos presentes y movilizados para el siniestro, y determinar la capacidad en tiempo real para rescates, control de la propagación y extinción.

Es fundamental destacar la exigencia de emprender una acción con los recursos necesarios. En siniestros grandes, iniciar la extinción con suministro de agua o personal insuficientes puede ocurrir si la propagación ha sido controlada.

3.5. Valoración Final

Una vez concluida la fase de vuelta a la normalidad en la intervención, es necesaria una valoración final para descartar puntos calientes, constatar la estabilidad estructural del conjunto y el posible restablecimiento de los servicios (eléctrico, gas). Esta valoración debe ser realizada por el mando de intervención y su resultado quedará registrado por escrito en una hoja de recomendaciones para el beneficiario.

4. Lectura del Incendio

La lectura del incendio se basa en el análisis de un número máximo de indicadores, aunque la información precisa sobre todos ellos es complicada de obtener. La lectura está sujeta a cierto grado de incertidumbre, por lo que es vital evitar simplificaciones. Los parámetros e indicadores a considerar son:

4.1. Características del Túnel

El plan de intervención varía sustancialmente según el tipo de túnel. Será diferente en un túnel bidireccional (con vehículos a ambos lados del foco) que en uno unidireccional (con vehículos siniestrados aguas arriba del foco).

De manera similar, la intervención en un túnel bitubo con infraestructura para equipos de emergencia difiere de un túnel monotubo. La sala de control, cuando es exigible en infraestructuras subterráneas, facilita la labor del equipo de emergencia en el control de la velocidad del aire, localización del foco, activación de instalaciones contra incendios, etc.

Los principales tipos de túneles en España, según su infraestructura, son:

- **Túnel monotubo sin accesos de evacuación.**
- **Túnel monotubo con accesos de evacuación.**
- **Túnel bitubo con infraestructura de conexión.**

Otros aspectos del túnel que pueden condicionar la intervención incluyen:

- **Dimensiones del túnel:** longitud, alto, ancho, configuración de uno o dos tubos.
- **Puntos de acceso.**
- **Colapso circulatorio:** que condicionará la aproximación.
- **Límites en evacuación.**

- **Dificultades en comunicaciones:** pueden provocar descoordinación, fallos de información y descontrol del riesgo.

Las limitaciones de la comunicación por radio son:

- Para frecuencias de **80 MHz**, el alcance es de **200-300 metros**.
- Para frecuencias de hasta **400 MHz**, el alcance es de **800 metros**.
- Se pueden usar repetidores móviles, telefonía IP o cable radiante para asegurar la comunicación por radio en todo el túnel, siendo esta instalación fija y protegida.

4.2. Amenazas en el Entorno

Las posibles amenazas en el entorno también condicionan la intervención, pudiendo agravar la situación o propiciar daños colaterales. Por ejemplo, en un túnel urbano, hay que considerar viviendas aledañas, mientras que en un túnel de carretera en alta montaña, la preocupación se centra en la propagación hacia el área forestal.

4.3. El Equipamiento

El equipamiento disponible es un aspecto clave para asegurar el cumplimiento de las medidas de autoprotección y el buen estado de conservación.

4.4. Características del Pavimento

Las características del pavimento pueden convertirse en un riesgo significativo, ya que si forma parte del combustible, contribuye a la propagación descontrolada del incendio. El incendio del túnel del Mont Blanc el 24 de abril de 1999 es un ejemplo destacado.

4.5. Características del Tráfico

Las características del tráfico en el momento del incidente también tienen implicaciones lógicas:

- En un túnel con poco tráfico, el control de la situación es más fácil (facilita el acercamiento de equipos, minimiza curiosos/afectados).
- Con alta densidad de tráfico, surgen más problemas (mayores tiempos de llegada, más afectados).

4.6. Características del Incendio

La lectura del incendio requiere un análisis de variables ya explicadas en el apartado de incendios de interior:

4.6.1. Características y Distribución del Humo

- **Color:** Proporciona información sobre la naturaleza y tipo de combustible y el nivel de gases de pirólisis.
 - **Gris café:** matorrales o arbustos ralos.
 - **Gris-negro:** matorrales densos, eucaliptos, pinares y encinares (alta intensidad).
 - **Amarillo:** bosques de coníferas (pino insigne).

- **Blanco:** pastizales (poca intensidad, combustible húmedo).
- **Blanco azulado:** pastos o hierbas (combustible seco).
- **Opacidad:** Vinculada a la cantidad de carbonilla y partículas de combustión incompleta.
 - **Ligeros:** incendios incipientes o combustibles tradicionales, o incendios dominados por viento.
 - **Opacos y oscuros:** fracción de combustible alta, riesgo de inflamación al mezclarse con aire.
- **Densidad:** Se refiere a la masa por unidad de volumen. Los gases de incendio reducen su densidad al aumentar la temperatura.
 - **Humo frío:** densidad alta, dificultad para la flotación.
 - **Humo caliente:** densidad baja, facilidad para la flotación.
 - Humo con poca densidad indica altas temperaturas o cercanía al foco, aumentando la probabilidad de que alcance su punto de inflamabilidad.
 - Humo con densidad similar al aire (denso) asciende con dificultad, se mezcla con el aire y pierde opacidad. Característico de etapas iniciales o zonas alejadas del origen. El riesgo de inflamabilidad de bolsas de humo de alta densidad (frío) es menor.
- **Espesor del colchón de humo:**
 - En incendios en desarrollo o con ventilación, hay estratificación clara. A medida que el incendio se desarrolla sin apertura suficiente, el colchón de humo aumenta su espesor.
 - Un colchón de gases más grande implica mayor cantidad de gases de incendio.
 - La altura del plano neutro condiciona la visibilidad interior y la táctica de progresión.
 - En un incendio confinado, el plano neutro cae hasta el nivel del suelo. Su existencia indica que el incendio está siendo ventilado.
- **Volumen:** Medida de la cantidad de combustión que ocurre, indica el estado de desarrollo y alcance del incendio. El volumen de humo visible exterior se relaciona con la presencia de huecos de ventilación. No hay que confiarse si no hay signos de humo al llegar, ya que incendios limitados por ventilación pueden tener presiones negativas.

4.6.2. Características de las Llamas

- **Color:** Indica el nivel energético.
 - **Azul:** más energético (combustiones estequiométricas y combustibles altamente energéticos).
 - **Amarillentas:** menos energético (combustiones con comburente y combustible cerca de los límites de inflamación).
- **Duración:**

- **Corta:** ausencia de combustible, falta de temperatura homogénea o insuficiente oxígeno (acompañadas de humo oscuro y opaco).
- **Sostenidas:** confirman la viabilidad del incendio con suficiente aporte de combustible y aire.
- **Exposición:** Las llamas son una fuente importante de radiación y contribuyen a la propagación. Las llamas exteriores liberan la mayor parte de la energía, afectando por radiación solo las superficies de la fachada y la pluma de convección. Las zonas de llama generalizada deben ser identificadas para atacar desde una posición segura.
- **Cantidad y distribución:** Dan una idea del alcance del incendio.

4.6.3. Nivel de Temperatura

La temperatura se refiere a la temperatura interior del túnel a diferentes distancias del foco, o en la zona inundada de humo (especialmente en ventilación longitudinal donde el humo llena toda la sección aguas abajo).

La temperatura y la radiación están relacionadas, afectando ambas a la propagación del incendio y dificultando el desplazamiento y la evacuación en el túnel.

Para valorar el nivel de temperatura se pueden emplear:

- **Pulsaciones muy cortas de agua:** Permiten conocer la capacidad de evaporación del agua del ambiente y la transferencia potencial de calor.
- **Cámaras térmicas:** Excelente herramienta para determinar la temperatura y distribución del calor en el recinto.

La sensación térmica del equipo en progresión es un signo que bomberos con experiencia pueden analizar para identificar el nivel de transferencia térmica existente.

4.6.4. Flujo de Gases

- **Flujos de entrada:** Aire limpio entrando por la boca del túnel (apertura exterior), registrándose en toda la sección. Este flujo sirve para evaluar el movimiento general de los gases. El acceso de efectivos con flujo de entrada (aguas arriba) garantiza buena visibilidad y ausencia de problemas derivados de los gases de incendio (toxicidad, calor, inflamabilidad).
- **Flujos de salida:** Gases de incendio saliendo por la boca del túnel (aguas abajo), registrándose en toda o gran parte de la sección. Las aperturas con flujos puros de salida se sitúan al final de la ruta de gases en zonas superiores con diferencial de presión positivo. El acceso de efectivos con flujo de salida está totalmente desaconsejado, ya que expone a altas temperaturas, rápido desarrollo y baja visibilidad.

3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS

Durante la valoración inicial, se deben identificar situaciones de riesgo inminente que requieran acciones inmediatas para evitar agravar la situación.

- **Confinamiento de ocupantes:** Consiste en aislar a los ocupantes en sus viviendas o en lugares seguros dentro del edificio con buenas condiciones de supervivencia. Es la opción más conveniente si es posible, ya que no requiere recursos excesivos y se implementa rápidamente. El mayor desafío es controlar que las personas confinadas permanezcan en los lugares asignados.
- **Evacuación de ocupantes:** Se opta por la evacuación si el riesgo en el edificio no es controlable o no hay certeza de que los ocupantes permanezcan confinados (mensaje no recibido, nerviosismo, etc.). La evacuación requiere asegurar la viabilidad de la ruta de escape. Esto se logra aislando el incendio o presurizando y limpiando las cajas de escaleras con técnicas de ventilación VPP. Esta operación demanda recursos y tiempo considerables.
- **Corte de servicios:** El suministro eléctrico, de gas y de agua debe suprimirse accediendo a las cajas generales y cuadros de contadores. La presencia de estos suministros durante el incendio puede dificultar la intervención y supone un riesgo adicional.
- **Colapsos estructurales:** La evaluación estructural inicial debe identificar zonas de riesgo inminente. Las opciones incluyen abandonar la zona y restringir el paso, realizar una demolición controlada o colocar elementos de apoyo para asegurar el recinto. La colocación de puntales en la planta del incendio y la inmediatamente inferior reduce el riesgo de colapso y garantiza el acceso del equipo interior. A menudo, acelerar el colapso parcial puede ser más conveniente.
- **Rescates inminentes:** La confirmación de víctimas en situación crítica prioriza su rescate sobre cualquier otra acción, incluida la valoración inicial.
- **Propagación:** Al llegar al siniestro, un control temprano de la propagación puede ser necesario. Si el riesgo es inminente, un equipo debe comenzar su control hasta que la valoración y el Plan de Acción completo se establezcan.

CAPÍTULO 4. CASOS PRÁCTICOS

1. Incendio en unifamiliar

a) Planteamiento:

Se trata de un incendio en una vivienda unifamiliar exenta de dos plantas, con una víctima confirmada en el interior. El humo inunda toda la estructura, la puerta principal está abierta y el incendio es de contenido.

b) Intervención:

1. **Dada la presencia de víctimas confirmadas, se requiere una intervención rápida.**
Al ser una vivienda exenta a ras de suelo con un incendio de contenido, las tácticas de ventilación forzada son muy útiles. Sin embargo, solo hay una apertura (entrada principal).
2. Se procede a un **ataque interior en antiventilación** con tres objetivos: rescate de la víctima, control del incendio y localización de una salida de gases para emplear

técnicas de ventilación forzada. El confinamiento del incendio disminuye su potencia, pero el plano neutro bajo dificulta la progresión interior. Un bombero controla la puerta.

3. Al llegar al recinto del incendio, se realiza un control del mismo. La **falta de visibilidad impide un rastreo rápido**, por lo que se prioriza la búsqueda de una ventana para iniciar una técnica de ventilación por presión positiva.
4. Una vez abierta una ventana en el mismo recinto (o en otro), se procede a un **ataque en presión positiva para la extinción**. El incendio, previamente controlado, reaccionará moderadamente a la ventilación. La dotación retrocede y avanza con la cuña de aire fresco para localizar a la víctima con visibilidad. El flujo de aire avivará el incendio, pero la progresión hasta el foco será rápida. La localización de la víctima es sencilla una vez evacuado el humo.

2. Incendio en bloque de viviendas

a) Planteamiento:

Se produce un incendio generalizado en una vivienda de un bloque, con la caja de escalera inundada de humo, múltiples ocupantes sin ruta de evacuación y una víctima en una de las viviendas también inundada de humo. El incendio es de contenido.

b) Intervención:

1. **Dada la reducida dotación, la opción más viable es confinar el incendio para establecer dos sectores:**
 - **Sector vivienda incendiada:** Se realizarán tareas de control del incendio mediante un **ataque exterior ofensivo "ablandado"** desde nivel de calle o desde un vehículo de altura.
 - **Sector caja de escalera y resto de viviendas:** Se realizará un **ataque en presión positiva para el rescate** con el objetivo de localizar la víctima en la vivienda inundada de humo.
2. En el sector de la caja de escalera, se realiza un **ataque en presión positiva para la progresión** que permite evacuar a todos los ocupantes del edificio. Simultáneamente, el "ablandado" continúa en el sector de la vivienda.

A continuación se presenta un temario exhaustivo y original sobre la intervención en incendios en túneles, basado en casos prácticos y ejemplos, con un enfoque técnico y riguroso.

Intervención en Incendios en Túneles: Casos Prácticos

La aplicación de estrategias de intervención en túneles se basa en investigaciones y modelos tácticos, considerando la geometría del túnel (tubo único o doble) y las características del tráfico (pesado o ligero). Los siguientes ejemplos ilustran posibles planteamientos.

1. Incendio en un Túnel con Dos Tubos Comunicados

- **Planteamiento del Escenario:** Se produce un incendio en un túnel que consta de dos tubos interconectados.
- **Intervención Propuesta:**
 1. Detener el tráfico en ambos tubos del túnel.
 2. Los equipos de bomberos accederán al túnel a través del tubo no afectado, siendo este el único acceso para los vehículos de extinción. Los esfuerzos se concentrarán en sofocar el incendio en la zona "aguas abajo". Simultáneamente, se procederá a la evacuación de la zona "aguas arriba", libre de humo.
 3. Los equipos de refuerzo (segunda y tercera rotación) apoyarán en las tareas de control y extinción del fuego, o en la evacuación y rescate de personas atrapadas en la zona "aguas abajo" del túnel.
 4. En un entorno urbano, si los vehículos en la zona "aguas abajo" tienen dificultades para salir debido a la propagación del humo, se recomienda el uso complementario de técnicas de ventilación por presión positiva (VPP). Si el fuego no está bajo control, se invertirá la dirección del flujo de aire para eliminar el humo de la zona "aguas abajo", mejorando la visibilidad para la evacuación y el rescate de personas atrapadas o heridas. La VPP debe aplicarse una vez extinguido el incendio.

2. Incendio en un Túnel de un Solo Tubo con Circulación Bidireccional

- **Planteamiento del Escenario:** Se origina un incendio en un túnel que dispone de un único tubo con circulación en ambas direcciones.
- **Intervención Propuesta:**
 1. Evaluar la situación y asegurar una dirección favorable del flujo de aire.
 2. El equipo de intervención procederá al ataque del incendio. Si no es factible, se dejará espacio suficiente para las operaciones de evacuación. Los ocupantes en la zona libre de humo ("aguas arriba") deben ser evacuados. El acceso o boca del túnel en la zona "aguas abajo" debe habilitarse para el rescate de personas atrapadas.
 3. Una vez finalizado el rescate y la evacuación de personas en la zona "aguas arriba", y si el fuego ha sido extinguido, se utilizará un ventilador para expulsar el humo (técnicas de VPP).
 4. Si no es posible sofocar el fuego, se invertirá la dirección del flujo de aire para eliminar el humo de la zona "aguas abajo", mejorando así la visibilidad para las labores de evacuación y rescate de personas atrapadas o heridas.

3. Incendio en Local Comercial

- **Planteamiento del Escenario:** Un incendio se produce en un local comercial profundo en la planta baja de un bloque de viviendas. Los ventanales están rotos,

lo que indica una alta ventilación. No se reportan víctimas.

Recordatorio: Consideraciones Clave en Incendios

La gestión efectiva de incendios, especialmente en entornos complejos como los túneles o edificios industriales, requiere una comprensión profunda de la dinámica del fuego y una planificación táctica rigurosa.

1. Requisitos de Instalaciones y Técnicas de Intervención:

- Los túneles deben disponer de *instalaciones adecuadas* que faciliten tanto la evacuación segura como la actuación de los equipos de bomberos para controlar y extinguir el fuego.
- Las *técnicas de intervención* fundamentales en túneles incluyen:
 - Despliegue de tendidos para extinción.
 - Rescate y evacuación de víctimas.
 - Control de la ventilación.
 - Técnicas de orientación y progresión en túneles.

2. Complejidad de la Valoración del Incendio:

- La valoración de un incendio es una tarea compleja debido a su naturaleza *dinámica* y a la interacción continua de múltiples variables que modifican su curso y resultado.
- En incendios de vehículos en túneles, la intervención debe ser *rápida* (dentro de los primeros 5-10 minutos) debido a la veloz propagación del fuego y el recalentamiento de la infraestructura. Minimizar daños y víctimas requiere una intervención en los *10 minutos* siguientes a la alarma.
- La valoración debe ser *integral*, abarcando la lectura del incendio, la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones y el estado de los recursos.
- Las fases de la valoración son: *inicial, exterior, interior, continua y final*.
- La *lectura del incendio* debe basarse en el máximo número de indicadores, reconociendo siempre un grado de incertidumbre.

3. Parámetros e Indicadores para la Lectura del Incendio:

- **Características del Túnel:**
 - Temperatura de los gases.
 - Nivel de radiación.
 - Tasa de liberación de calor.
 - Propagación del fuego.
 - Características y distribución del humo, las llamas y el flujo de gases.

- **Amenazas en el Entorno:** Considerar riesgos externos como viviendas cercanas o áreas forestales.
- **Características del Pavimento:** Evaluar si el pavimento es un combustible potencial.
- **Presencia de Personas en el Interior del Túnel.**
- **Equipamiento Disponible:** Dispositivos de detección, extinción y seguridad.

Bloque: Incendios Industriales

Capítulo 1: Caracterización

1. Normativa Vigente

La legislación española en materia de prevención y extinción de incendios ha evolucionado:

- **La Norma Básica de Edificación: Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios (NBE/CPI96)** fue derogada el **29 de septiembre de 2006**.
- Actualmente, la normativa aplicable es el **artículo 11 (Seguridad en caso de incendio –SI–) del Código Técnico de la Edificación (CTE)**.
- El **Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo** aprobó la **Norma Básica de Autoprotección**, la cual establece la obligación de elaborar, implantar y mantener operativos planes de autoprotección específicos con un contenido mínimo predefinido. Esta Norma incluye las actividades industriales en su Catálogo de Actividades, a las que se aplican sus disposiciones y, si existe, la reglamentación sectorial específica.
- El **Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre**, que aprueba el **Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI)**, es la norma más relevante en esta área, buscando asegurar un nivel adecuado de seguridad en dichos establecimientos e instalaciones.

El RSCIEI define "industrias" como las actividades relacionadas con:

- Obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, envasado y embalaje.
- Aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos.

Un "recinto de almacenamiento" se entiende como un espacio, fijo o temporal, cubierto o no, destinado exclusivamente a albergar productos.

El RSCIEI se aplica a los siguientes tipos de establecimientos:

- Zonas de un edificio o áreas exteriores donde se almacenan vehículos, ya sea como mercancía o parte de una flota comercial o industrial.
- Equipos e instalaciones que forman parte de un proceso productivo o almacenamiento, independientemente de si están en el mismo sector.

- Almacенamientos cuya carga de fuego total sea igual o superior a **3 millones de Megajulios (MJ)** o **720.000 Megacalorías (Mcal)**.

Para las industrias ya existentes antes de la entrada en vigor del RSCIEI, este se aplicará si su nivel de riesgo intrínseco, situación o características implican un riesgo grave para personas, bienes o el entorno. También son relevantes las normas del sector químico industrial debido a su alto factor de riesgo.

2. Tipos de Establecimientos Industriales

La clasificación de los establecimientos industriales se basa en su ubicación en relación con el entorno y su nivel de riesgo intrínseco.

2.1. La Ubicación en Relación con el Entorno

El RSCIEI contempla diversas configuraciones y ubicaciones para los establecimientos industriales, atendiendo al entorno y sus usos.

2.1.1. Establecimientos Industriales Ubicados en un Edificio

- **Tipo A:** El establecimiento industrial ocupa una parte de un edificio que contiene otros establecimientos de uso industrial o de otros usos.
- **Tipo B:** El establecimiento industrial ocupa el edificio completo. Este puede estar adosado a uno o más edificios, o a una distancia máxima de **tres metros** de ellos, pudiendo ser estos de uso industrial o de otros usos. Se consideran Tipo B las naves adosadas con estructura compartida si tienen cubierta independiente y se justifica técnicamente que un posible colapso estructural no afectaría a las naves contiguas.
- **Tipo C:** El establecimiento industrial ocupa el edificio completo (o varios edificios) y se encuentra a una distancia **mayor de tres metros** del edificio más cercano. Entre estos edificios no deben existir mercancías combustibles o elementos intermedios que faciliten la propagación de un incendio.

2.1.2. Establecimientos Industriales en Espacios Abiertos

- **Tipo D:** Establecimiento industrial en un espacio abierto, completamente cubierto, pero con al menos una fachada sin cerramiento lateral.
- **Tipo E:** Establecimiento industrial en un espacio abierto, parcialmente cubierto (hasta el **50%** de su superficie), donde al menos una fachada de la parte cubierta carece de cerramiento lateral.

En caso de coexistencia de diferentes configuraciones en un mismo establecimiento industrial, cada parte se evalúa de forma diferenciada. Si no se ajusta exactamente a ninguna tipología, se asimilará al tipo más comparable.

2.2. El Nivel de Riesgo Intrínseco

Los establecimientos industriales se clasifican por su grado de riesgo intrínseco, determinado por:

- La configuración: Tipos A, B, C, D y E.
- Los sectores o áreas de incendio:
 - Para Tipos A, B y C, un sector de incendio es el espacio cerrado del edificio delimitado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo establecido.
 - Para Tipos D y E, un área de incendio es un espacio abierto definido exclusivamente por su perímetro.

En función de los usos, la carga de fuego se puede categorizar en:

- **Nivel alto:** Corresponde a industrias químicas, talleres y fábricas de pintura o barnices, y fábricas pirotécnicas.
- **Nivel medio y bajo:** Engloba el resto de las actividades.

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o de los sectores/áreas de incendio de un establecimiento industrial se determina de forma detallada mediante la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Q_e).

Page 212:

La densidad de carga de fuego ponderada y corregida, Q_e , para un edificio industrial se calcula mediante la siguiente expresión:

$$Q_e = \frac{\sum(Q_{si} \cdot A_i)}{\sum A_i} \text{ (MJ/m}^2 \text{ o Mcal/m}^2\text{)}$$

Donde:

- Q_e : representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m².
- Q_{si} : indica la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada sector o área de incendio (i) que compone el edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m².
- A_i : es la superficie construida de cada sector o área de incendio (i) que compone el edificio industrial, en m².

Para determinar el nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio, se utiliza la siguiente expresión:

$$Q_s = \frac{\sum(G_i \cdot q_i \cdot C_i)}{A} \cdot R_a \text{ (MJ/m}^2 \text{ o Mcal/m}^2\text{)}$$

Donde:

- Q_s : representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector o área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m².
- G_i : es la masa, en kilogramos (kg), de cada combustible (i) presente en el sector o área de incendio (incluyendo los materiales constructivos combustibles).

- q_i : es el poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada combustible (i) en el sector de incendio.
- C_i : es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (combustibilidad) de cada combustible (i) en el sector de incendio.
- R_a : es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por activación) inherente a la actividad industrial desarrollada en el sector o área de incendio (producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.). Si se desarrollan varias actividades, el factor de riesgo de activación (R_a) del sector o área de incendio se determinará por la actividad de mayor riesgo que ocupe al menos el **10%** de la superficie del sector o área de incendio.
- A : es la superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m².

3. Niveles de Protección

En función del riesgo intrínseco, se establecen diversos sistemas de protección, tanto activos como pasivos, con el fin de detectar, contener y extinguir posibles incendios.

Los **sistemas activos** abarcan:

- **Detección:** Se lleva a cabo mediante detectores automáticos (de humo, llama o calor) o manuales (timbres), dependiendo de los materiales presentes en el local.
- **Alerta y señalización:** Incluye timbres y megafonía para avisos de incendio. Los letreros de color verde indican vías de evacuación, mientras que los rojos señalan salidas no adecuadas. Debe haber una iluminación mínima, con alimentación por baterías, para las salidas en caso de fallo del sistema de iluminación normal del edificio. Los sistemas automáticos alertan a los servicios de bomberos, y el aviso telefónico debe ser personal.
- **Extinción:** Se emplean agentes extintores (agua, polvo, espuma, nieve carbónica) contenidos en botellas o conducidos por tuberías a dispositivos como bocas de incendio, hidrantes, *sprinklers*, etc., que pueden funcionar de forma automática o manual. Los dispositivos automáticos se activan por una temperatura concreta o por un cambio brusco.
- **Presurización de cajas de escaleras:** Este método se utiliza habitualmente en edificios de altura media o grande para mantener una presión estática en los pasillos de los pisos, superior a la existente, evitando el desplazamiento de humos calientes hacia las escaleras y facilitando la evacuación. También contrarresta el efecto tobera. Para su implementación, se utilizan ventiladores industriales axiales de gran caudal que generan una circulación desde la parte inferior del edificio hasta un respiradero superior. Es fundamental que las puertas cortafuego, especialmente las pivotantes, se mantengan cerradas para asegurar su funcionamiento.

Los **sistemas pasivos** están integrados en el proyecto o la construcción del edificio y su objetivo es facilitar la evacuación de los ocupantes, manteniendo el incendio contenido y restringido. Las normativas al respecto establecen, entre otros:

- El ancho mínimo de los pasillos, las escaleras y las puertas de evacuación.

El estudio de los sistemas pasivos de protección contra incendios industriales abarca diversas consideraciones:

I. Disposiciones Constructivas y Materiales

1. Recorridos y Salidas Seguras:

- Es fundamental que las distancias máximas a recorrer para alcanzar un lugar seguro sean adecuadas.
- Las disposiciones constructivas deben incluir aperturas de puertas en sentido de evacuación y escaleras con pasamanos.
- Los recorridos de evacuación protegidos, como pasillos y escaleras, deben contar con paredes, suelos y techos resistentes al fuego, y estar contruidos con materiales incombustibles.
- Debe existir un número mínimo de escalones para prevenir caídas.
- Los sectores de incendio se definen como espacios cerrados del edificio, limitados por elementos resistentes al fuego durante tiempos específicos. Se establecen tamaños máximos para estos sectores.
- La selección de materiales es crucial para la estabilidad estructural del edificio frente al fuego.

2. Estabilidad al Fuego de Elementos Portantes (según RSCIEI):

- Para elementos estructurales con función portante y escaleras de evacuación, los valores de estabilidad al fuego no deben ser inferiores a los especificados en la Tabla 1.
- Si el establecimiento industrial se ubica en un edificio con otros usos, se aplicará el valor exigido para el conjunto del edificio si este es mayor que el específico.

Tabla 1. Estabilidad al fuego de elementos portantes en función de su nivel de riesgo intrínseco

Nivel de Riesgo Intrínseco	Tipo A (Planta sótano)	Tipo A (Planta sobre rasante)	Tipo B (Planta sótano)	Tipo B (Planta sobre rasante)	Tipo C (Planta sótano)	Tipo C (Planta sobre rasante)
BAJO	R 120	R 90	R 90	R 60	R 60	R 30
	BAJO (EF – 90)	(EF – 90)	(EF – 60)	(EF – 60)	(EF – 30)	

Nivel de Riesgo Intrínseco	Tipo A (Planta sótano)	Tipo A (Planta sobre rasante)	Tipo B (Planta sótano)	Tipo B (Planta sobre rasante)	Tipo C (Planta sótano)	Tipo C (Planta sobre rasante)
MEDIO	NO ADMITIDO	R 120	R 120	R 90	R 90	R 60
		(EF -120)	(EF – 90)	(EF – 90)	(EF – 60)	
ALTO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	R 180	R 120	R 120	R 90
			(EF -180)	(EF -120)	(EF -120)	(EF – 90)

II. Clasificación de Materiales ante el Fuego (UNE 23727-90):

Los materiales se clasifican en cinco grupos según su comportamiento:

- 1. Incombustible (M0):** Incluye piedras naturales (granito, basalto, caliza, mármol, pizarra –excepto bituminosa–), piedras artificiales (morteros, pastas de cemento, hormigones, materiales cerámicos, vidrios, fibras, amianto-cemento) y metales (fundición, acero y sus aleaciones, aluminio y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones, zinc y plomo).
- 2. No inflamable (M1):** Comprende madera aglomerada ignifugada (algunas clases pueden ser M2), policloruro de vinilo rígido y estratificados de melamina o urea-formol.
- 3. Difícilmente inflamable (M2):** Corresponde a ciertos poliésteres reforzados con fibra de vidrio, moquetas de lana 100% (algunas clases pueden ser M3) y poliolefinas ignífugas.
- 4. Moderadamente inflamable (M3):** Incluye madera en listones y tablones con un espesor superior a 10 milímetros, madera aglomerada con un espesor superior a 14 milímetros, poliamidas, resinas epoxi reforzadas con base incombustible, policloruro de vinilo (estratificados), copolímeros ABS y moquetas de poliamida (algunas clases pueden ser M4).
- 5. Fácilmente inflamable (M4):** Abarca madera aglomerada con espesores inferiores a 14 milímetros, polimetacrilato de metilo, moquetas acrílicas, tejidos de revestimiento y cortinaje constituidos en un 100% de acrílico, espuma de poliuretano y poliestireno expandido.

III. Estructuras y su Comportamiento en Incendios Industriales

1. Estructuras de Acero (M0):

- **Combustibilidad:** No arden ni aportan carga térmica.

- **Coeficiente de dilatación:** Elevado, el calor del incendio aumenta su longitud, generando esfuerzos en la estructura.
- **Conductividad térmica:** Son excelentes conductores del calor, por lo que una sección expuesta al fuego incrementa su temperatura en su totalidad y puede propagar el incendio a zonas alejadas con materiales inflamables.
- **Masa:** Relativamente ligeros comparados con el hormigón armado (unas diez veces menos pesado para resistencias similares).
- **Superficie expuesta:** Gran cantidad de superficie expuesta, con espesores pequeños, lo que facilita el rápido aumento de temperatura.
- **Pérdida de resistencia:** A partir de 350 °C, el acero pierde resistencia; a 500 °C, su resistencia se reduce al 50% de la inicial, entrando en estado plástico (deforma y se pliega).
- **Daños habituales:** Propagación por conducción y contacto, empuje por dilatación horizontal (arqueado de pilares, volcamiento de muros), y caída de cerchas por pérdida de apoyo.
- **Enfriamiento:** El enfriamiento es crucial para prevenir el colapso, ya que el mayor peligro se produce por dilatación durante el siniestro, y el enfriamiento posterior puede causar daños. Después de enfriarse, el acero recupera sus propiedades resistentes iniciales si no ha sufrido deformación.
- **Protección:** Los elementos de acero se protegen mediante "forrado" con materiales aislantes como yeso, escayola, ladrillo o morteros proyectados.

2. Estructuras de Hormigón Armado (MO):

- **Combustibilidad:** No arden ni aportan carga térmica.
- **Coeficiente de dilatación:** Muy bajo, por lo que no se generan esfuerzos en zonas alejadas del foco.
- **Conductividad térmica:** Pobre conductor del calor, por lo que el incremento de temperatura se limita a la zona directamente afectada.
- **Masa:** Pesados, requieren gran cantidad de calor para aumentar su temperatura.
- **Superficie expuesta:** Cantidad de superficie expuesta relativamente pequeña.
- **Pérdida de resistencia:** Similar al acero, significativa a partir de 300 °C y 50% a 500 °C. La masa y baja conductividad permiten mantener su integridad por más tiempo (hasta tres veces más).
- **Comportamiento compuesto:** El hormigón armado, al ser un material compuesto de hormigón y acero, debe analizarse en conjunto. El hormigón exterior aísla la ferralla y retrasa la llegada del calor. El agrietamiento por calor expone las armaduras, debilitando la capacidad portante y facilitando el colapso.
- **Protección:** Se protege con "forrado" de yeso, escayola, ladrillo o morteros aislantes. Es más eficaz considerar estas necesidades durante la construcción y aumentar el espesor del recubrimiento.

3. Estructuras de Madera (M3):

- **Combustibilidad:** Material combustible que arde y aporta carga térmica al incendio.
- **Coeficiente de dilatación:** Muy bajo, sin esfuerzos en zonas alejadas del foco.
- **Conductividad térmica:** Pobre conductor del calor, el aumento de temperatura se limita a la zona afectada.
- **Masa:** Relativamente ligeros debido a la escasa cohesión intermolecular y la humedad. Absorben mucho calor para evaporar la humedad antes de la combustión.
- **Superficie expuesta:** Cantidad de superficie expuesta relativamente pequeña (secciones rectangulares).
- **Combustión:** Arde concéntricamente (de fuera hacia adentro). La capa carbonizada actúa como protector, aislando la madera sana. La pérdida de sección resistente debilita la estructura y puede llevar al colapso.
- **Protección:** Se protegen con barnices intumescentes que actúan como retardadores.

IV. Características de los Incendios Industriales

Los incendios industriales se clasifican según el estado de agregación y naturaleza del material involucrado: maquinaria, sólidos, líquidos, gases o pulverulentos.

1. Incendios de Maquinaria (Eléctricos y Aceites):

- **Riesgos:** Principalmente eléctricos y relacionados con mercancías peligrosas.
- **Sistemas:** Es común encontrar sistemas de extinción propios.
- **Causas:** Cortocircuitos (cables gastados, enchufes rotos), líneas recargadas (aparatos eléctricos excesivos, derivaciones que superan la capacidad instalada), mantenimiento defectuoso.
- **Incendios de aceites:** Producidos por fricción o fugas a altas temperaturas. Generan gases altamente tóxicos. La acumulación en un recipiente previene fugas a otras instancias.

2. Incendios de Almacenamientos de Sólidos:

- **Gravedad:** Dependen de la naturaleza del combustible, cantidad y continuidad.
- **Peligrosidad:** Generalmente menor que líquidos, gases o pulverulentos, ya que requieren energía para pasar a estado gaseoso.
- **Estrategia:** Habitualmente desalimentación y pérdida de continuidad. En combustibles ignescentes, quema controlada limitando la propagación.

3. Incendios de Almacenamientos de Líquidos y Gases:

- **Tipos habituales:** Incendio de charco, de tanque, y dardo de fuego (jet fire).
- **Impacto:** Suelen ser devastadores por la alta inflamabilidad y poder térmico. Pueden generar fenómenos como BLEVE o nubes tóxicas.
- **Incendio de Charco (Pool Fire):**

- **Formación:** Vertido de líquido inflamable que se extiende por el suelo con espesor reducido (o mayor si hay cubeto). Requiere una fuente de ignición cercana.
- **Evaporación:** Depende de la volatilidad, temperatura del líquido, temperatura ambiente y velocidad del viento.
- **Comportamiento:** Los vapores se diluyen en la atmósfera. Si son más pesados que el aire, forman una nube inflamable que se desplaza por el viento. Si la nube encuentra un punto de ignición dentro de su rango de inflamabilidad, se produce la combustión y el frente de llama retrocede hasta el vertido.
- **Controles industriales:** Prácticas que generen puntos de ignición (fumar, soldar) están muy controladas o prohibidas. Se utilizan herramientas antiestáticas y antideflagrantes. Las zonas ATEX (atmósferas explosivas) prohíben el uso de teléfonos móviles y otros elementos no certificados ATEX.
- **Incendio de Tanque:**
 - **Combustible:** Involucran mucho más combustible, siendo más peligrosos.
 - **Fenómenos:** Asociados al "rebosamiento por ebullición" o "BoilOver", donde el agua decantada en el fondo del tanque de petróleo crudo se vaporiza súbitamente.
 - **Evolución:** Las fracciones más volátiles se queman primero. La capa superficial se enriquece con componentes más pesados, aumentando su temperatura y espesor, avanzando en profundidad. Una "onda de calor" ($>200\text{ }^{\circ}\text{C}$) propaga hasta el agua decantada, causando vaporización súbita y una erupción violenta que extiende el incendio (ejemplo: explosión de la plataforma Oil Rig 380 en 2010).
- **Dardo de Fuego (Jet Fire):**
 - **Origen:** Fuga accidental de vapores o gases inflamables (ej. rotura de tubería de vaporizador o línea de impulsión de compresor).
 - **Formación:** El gas inflamable se mezcla con el aire circundante en el punto de fuga, formando un chorro turbulento. La nube inflamable diluida es desplazada por el viento. Si encuentra una fuente de ignición, se inflama y el frente de llama retrocede hasta el punto de fuga, creando un dardo de fuego sostenido.

4. Incendios de Materiales Pulverulentos:

- **Velocidad de combustión:** Afectada significativamente por la forma física del combustible, ya que una mayor superficie de contacto acelera la combustión.
- **Partículas $>0.5\text{ mm}$:** Combustión rápida sin riesgo de explosión.
- **Partículas $<0.5\text{ mm}$ (pulverulentos):** Combustión muy rápida, pirofóricos o explosivos. Temperaturas y energías de ignición para nubes de polvo son mucho más bajas que las de fuentes de ignición comunes.

- **Decisión clave:** Elegir el agente extintor adecuado según la naturaleza del polvo, la ubicación, la presencia de otros equipos o materiales, y la disponibilidad de medios.
- **Agua:**
 - **Uso:** Más frecuente, salvo en metales reactivos (aluminio, magnesio) o presencia de tensión eléctrica.
 - **Efectividad:** Nebulizada o en fina pulverización es eficaz para polvos de origen vegetal y sintético (plásticos).
 - **Limitaciones:** No penetra más de 1 metro de profundidad en masas de polvo, forma lodo en la superficie.
 - **Recomendación:** Usar aditivos humectantes para reducir la tensión superficial del agua y mejorar la penetración.
- **Espuma Física:**
 - **Uso:** Limitado en este tipo de incendios.
 - **Limitaciones:** No penetra depósitos de polvo, su acción sofocante es pequeña debido al aire atrapado en la masa de polvo.
- **Polvo Químico Seco:**
 - **Uso:** Principalmente en incendios de polvo metálico (reactivo, reacciones muy energéticas).
 - **Aplicación:** Generalmente manual, limitada a pequeñas proporciones.
- **Anhídrido Carbónico (CO₂) y Nitrógeno (N₂):**
 - **Uso:** Pueden utilizarse como agentes extintores en incendios de materiales pulverulentos, excepto metales reactivos, y siempre que no haya turbulencias.
 - **Efectividad:** Efectivos en volúmenes cerrados (depósitos, silos, bodegas de buques).
 - **Mantenimiento:** Requieren un mantenimiento prolongado (días o semanas) y aportaciones suplementarias para compensar pérdidas y asegurar la extinción completa.
- **Hidrocarburos Halogenados y otros Gases Extintores Especiales (Halcones):**
 - **Uso:** Halones (1211, 1301) para incendios de pequeña entidad.
 - **Prohibición:** Prohibidos por la normativa debido a su impacto en la capa de ozono. Sin embargo, aún se encuentran en instalaciones industriales con sistemas automáticos de extinción.
 - **Alternativas:** Han sido reemplazados por gases inertes especiales, menos agresivos, que se mezclan rápidamente con la nube pulverulenta, inertizando el conjunto.

Incendios Industriales

4.4. Incendios de Materiales Pulverulentos

La velocidad de combustión se ve significativamente influenciada por la configuración física del combustible. En el caso de sólidos finamente divididos con un tamaño de partícula superior a 0,5 mm, la combustión es rápida pero no presenta riesgo de explosión. Por el contrario, si el combustible se encuentra en estado pulverulento con partículas inferiores a 0,5 mm, la combustión es extremadamente veloz, pudiendo ser pirofórica o incluso explosiva. Además, la temperatura y la energía de ignición requeridas para la explosión de nubes de polvo son considerablemente más bajas que las necesarias para fuentes de ignición comunes.

La selección del agente extintor adecuado es la decisión clave para el éxito en la extinción de estos incendios. Esta elección debe basarse en diversos factores, incluyendo la naturaleza del polvo, la ubicación del incendio, la presencia de otros equipos o materiales en las proximidades y la disponibilidad de recursos.

4.4.1. Agua

El agua es el agente extintor más empleado, excepto en incendios de metales reactivos (como aluminio o magnesio) o en presencia de tensión eléctrica. Para incendios de materiales pulverulentos de origen vegetal y sintético (plásticos), la aplicación nebulizada o mediante fina pulverización resulta eficaz. Sin embargo, no penetra en masas de polvo con más de un metro de profundidad, formando una capa superficial de barro. En estos casos, se recomienda el uso de aditivos humectantes para disminuir la tensión superficial del agua y mejorar su capacidad de penetración.

4.4.2. Espuma Física

El uso de espuma física en este tipo de incendios es limitado. Su capacidad para penetrar en depósitos de polvo es baja, y su efecto sofocante sobre la superficie es reducido debido a la presencia de aire entre las partículas del polvo.

4.4.3. Polvo Químico Seco

Este agente se emplea principalmente en incendios de polvo de origen metálico, ya que estos pueden reaccionar de forma muy enérgica con otros agentes extintores. La aplicación suele ser manual, lo que restringe su uso a incendios de pequeñas proporciones.

4.4.4. Anhídrido Carbónico y Nitrógeno

El anhídrido carbónico, el nitrógeno e incluso el vapor de agua pueden utilizarse como agentes extintores en incendios de materiales pulverulentos, con la excepción de polvos de metales reactivos y siempre que se eviten las turbulencias. Son efectivos cuando la masa de polvo se encuentra confinada en un volumen cerrado al paso de gases, como en depósitos, silos o bodegas de buques. Para garantizar una extinción completa, el gas o vapor debe mantenerse por un período prolongado (que puede

extenderse días o semanas), requiriendo aportaciones suplementarias para compensar las pérdidas.

4.4.5. Hidrocarburos Halogenados y Otros Gases Extintores Especiales

Los hidrocarburos halogenados, como el Halón 1211 y el 1301, tienen un uso limitado como agentes extintores en incendios de pequeña magnitud. Es importante destacar que los halones no deben emplearse en presencia de polvos de metales reactivos. Aunque su uso está prohibido, todavía se encuentran en antiguas instalaciones industriales con sistemas automáticos de extinción. Estos han sido reemplazados por gases inertes especiales, menos perjudiciales para la capa de ozono, que se mezclan rápidamente con la nube pulverulenta e inertizan el ambiente.

5. Uso de Espumas en Incendios Industriales

La espuma es una combinación de concentrado espumógeno, agua y aire. Constituye uno de los agentes extintores más relevantes para líquidos inflamables, que son la causa más común de incendios industriales. Su eficacia está ligada a la eficiencia del equipo de fabricación, su composición y la fiabilidad del concentrado espumógeno.

El mantenimiento regular de los equipos operativos y vehículos de bomberos es crucial para asegurar su funcionamiento óptimo. Sin embargo, los concentrados espumógenos almacenados en bidones o tanques rara vez son inspeccionados debido a la falta de métodos de verificación no destructivos. Por tanto, su uso prolongado depende en gran medida de la habilidad, experiencia y la calidad garantizada por los proveedores.

5.1. Formas de Generación de Espumas

Para producir espuma, se requieren agua, aire y espumógeno. El primer paso implica obtener la mezcla de agua y espumógeno, lo cual se logra mediante los siguientes sistemas:

5.1.1. Premezcla

En este sistema, el espumógeno y el agua ya están mezclados. Es común encontrarlo en extintores o camiones de bomberos.

5.1.2. Proporcionador (o Hidromezclador)

Este elemento genera la mezcla de agua y agente emulsor (espumógeno). De él emerge un tubo que se sumerge en el depósito del espumógeno. Un volante lateral permite ajustar la proporción del emulsor líquido en la mezcla (agua-emulsor), que generalmente oscila entre el 1% y el 6%.

Un proporcionador en línea de manguera se compone de las siguientes partes:

1. **Carcasa:** El cuerpo principal del dispositivo.

2. **Boquilla:** Reduce la sección de paso del agua. Su diámetro de entrada es de aproximadamente 8 mm.
3. **Colector:** Canaliza la mezcla de agua-emulsor, con una concentración más elevada que la de salida.
4. **Cámara de Mezcla:** Donde se produce la mezcla de agua y emulsor.
5. **Línea de Succión:** El conducto por donde entra el emulsor.
6. **Válvula de Retención:** Impide que el agua retroceda por la línea de succión hacia los bidones de emulsor.
7. **Derivación o Bypass:** Desvía el agua hacia el circuito de agua limpia.
8. **Válvula de Compensación:** Regula la cantidad de agua que fluye por el circuito de agua limpia y, en consecuencia, la que se fuerza a través del circuito de mezclado.

En su funcionamiento, el caudal de agua que ingresa por la boca de entrada se divide en dos circuitos: uno que pasa por la boquilla y se dirige a la cámara de mezcla, y otro que se conecta directamente a la salida mediante la válvula de compensación. La reducción de la sección de la boquilla incrementa la velocidad del agua en la cámara de mezcla, lo que genera una depresión (efecto Venturi) que aspira el concentrado de espuma desde la línea de succión, si esta está conectada a un depósito de emulsor.

5.1.3. Tanque a Presión Sin Membrana

Este sistema consta de un depósito presurizado que contiene espumógeno, sobre el cual se instala un proporcionador. El agua a presión circula por el proporcionador: una parte entra al depósito para mezclarse con el espumógeno, y la otra parte atraviesa el proporcionador y, por efecto Venturi, extrae la mezcla de espumógeno y agua que se encuentra en el depósito en ese momento.

5.1.4. Tanque de Membrana

Este sistema incluye un depósito con una membrana interna que contiene el espumógeno, junto con un proporcionador. El agua a presión entra en el proporcionador, y una parte se dirige al depósito, donde presiona la membrana para expulsar el espumógeno. La otra parte del agua atraviesa el proporcionador y, por efecto Venturi, absorbe el espumógeno liberado por la membrana.

5.1.5. Sistema de Bombeo

Este sistema es más complejo y comprende: un depósito de espumógeno, bombas para impulsar el espumógeno, un controlador de bombas, un proporcionador, sondas de presión, manómetros, válvulas de bypass y otros elementos auxiliares. Se realizan mediciones de presión tanto en la línea de suministro de agua como en la línea de suministro de espumógeno. En función de la demanda, se ajusta el caudal de espumógeno suministrado, y el excedente se devuelve al depósito.

5.1.6. Proporcionador de Presión Balanceada en Línea

Es similar al sistema de bombeo, pero se aplica específicamente cuando el depósito de espumógeno y la bomba de suministro están significativamente distanciados.

5.1.7. Boquillas Auto-Aspirantes

Funcionan de manera similar a un proporcionador, pero el proporcionador está integrado en la propia boquilla de descarga. Estas boquillas se instalan en monitores.

5.1.8. Bombas Hidráulicas

En estos sistemas, la mezcla de espumógeno con agua se realiza mediante difusión volumétrica. El agua a presión entra en una bomba hidráulica conectada a la bomba dosificadora de espumógeno, lo que garantiza que el caudal de espumógeno sea proporcional al caudal de agua demandado. Una válvula de tres vías gestiona el espumógeno, devolviendo el excedente al depósito o introduciéndolo en el sistema para la mezcla con agua.

5.1.9. Otros Sistemas Portátiles (Pro-Pak)

Este sistema multi-expansión se emplea para incendios de rastrojo, incendios secos, incendios en viviendas y vehículos, y otros, utilizando técnicas tanto de inundación como de cubrición. Soporta un caudal máximo de 45 LPM a 7 bares de presión y requiere una presión mínima de 3 bares. Es un dispositivo de uso sencillo, con un peso reducido (aproximadamente 16 kg). Algunas características notables incluyen: un inyector integrado; una autonomía de 7 minutos al 3%, 21 minutos al 1% y 3 horas al 0,1%; y la capacidad de ajustar el caudal desde el mismo mango, lo que facilita un control continuo.

En general, la dosificación de espumógeno para la corriente de agua se puede realizar mediante dos procedimientos:

- **Métodos que utilizan la energía de la presión en la corriente de agua (efecto Venturi):** El concentrado se introduce a través de orificios, lo que genera una pérdida de presión del 35% en la corriente de agua. En este grupo se incluyen el educador de lanza (N.P.U.), los inductores en línea y los dosificadores alrededor de la bomba.
- **Métodos que emplean bombas auxiliares o presión de caída:** Para inyectar el concentrado en la corriente de agua en una proporción fija respecto al caudal.

5.2. Tipos de Espuma

Las espumas se clasifican en espumas de baja, media y alta expansión.

5.2.1. Espumas de Baja Expansión

Poseen un ratio de expansión de 20:1. Están diseñadas para combatir incendios de líquidos inflamables, controlando, confinando y extinguiendo la mayoría de los fuegos

de Clase B. Son también efectivas en fuegos de Clase A, donde su capacidad de enfriamiento es muy útil.

Sus propiedades incluyen:

- Gran capacidad de retención de agua.
- Burbujas minúsculas y tenaces.
- Elevada resistencia al calor.

El agua que contiene contaminantes (detergentes, residuos de petróleo o inhibidores de corrosión) puede reducir la calidad de la espuma. En general, las espumas son más estables si se generan con agua dulce o de mar, a una temperatura entre 12 °C y 27 °C.

La aplicación más adecuada de la espuma de baja expansión es para controlar y extinguir la mayoría de los incendios de líquidos inflamables (Clase B). Debido a su alto contenido de agua, también es eficaz en incendios de Clase A. Por esta misma razón, no debe aplicarse sobre elementos con tensión eléctrica, ya que es un buen conductor de la electricidad.

No se recomienda su uso sobre derrames de gases licuados como butadieno, propano o cloruro de vinilo. Tampoco debe utilizarse en incendios de materiales que reaccionan con agua, como los fuegos de Clase D o carburo de calcio.

La densidad de aplicación de la espuma es un factor clave para su éxito. Se expresa como los litros de solución agua-concentrado (no de espuma expandida) que alcanzan la superficie del combustible. Es decir, la densidad de aplicación indica los litros de solución por minuto (caudal de la lanza) y por metro cuadrado. Esta densidad también determina el número de lanzas necesarias en función de la extensión del líquido inflamado.

Las espumas de baja expansión (sintéticas de triple expansión y polivalentes) deben aplicarse con una densidad de cinco litros por minuto y metro cuadrado para incendios de derrames. Al aumentar la densidad de aplicación por encima del mínimo recomendado, el tiempo requerido para la extinción se reduce. Sin embargo, si la densidad de aplicación es inferior a dicho mínimo, el tiempo necesario para la extinción será mayor y podría no lograrse el control del incendio.

La siguiente operación permite determinar el número mínimo de lanzas necesario para combatir eficazmente un derrame:

Superficie del derrame x densidad de aplicación = Caudal necesario

Una vez obtenido el caudal, se calcula el número de lanzas (en función de lanzas de 200 y 400 l/m) que permitan completar la operación.

Ejemplo de cálculo:

- **Pregunta:** ¿Cuál sería el caudal necesario para extinguir un derrame de 56 m² (7 x 8m) de superficie?
 - **Cálculo:** 56 m² x 5 litros/m² · minuto = 280 L/min.
 - **Respuesta:** Se requiere un caudal igual o superior a 280 L/min, lo que se logra con una sola lanza de 400 L/min o con dos de 200 L/min.
- **Pregunta:** ¿Cuál sería el caudal para un derrame de 100m² de superficie?
 - **Cálculo:** 100 m² x 5 L/m² · min = 500 L/min.
 - **Respuesta:** Se necesitan dos lanzas (una de 400 L/min y otra de 200 L/min) o tres lanzas de 200 L/min.
 - (Fuente: Zapater (1988)).

5.2.2. Espumas de Media Expansión

Su ratio de expansión varía de 20:1 a 200:1. Están diseñadas para suprimir la vaporización de químicos peligrosos. Empíricamente, la expansión óptima para suprimir químicos reactivos con el agua y líquidos orgánicos de bajo punto de ebullición se sitúa entre 30:1 y 50:1.

La aplicación de espuma de media expansión es adecuada en áreas confinadas (como sótanos, pozos de minas, barcos, alcantarillados, salas de máquinas) y otros lugares donde la temperatura o sus propias dimensiones los hacen inaccesibles.

La espuma de media expansión posee una textura suave y una excelente fluidez que le permite sortear obstáculos. Es relevante su uso para prevenir incendios en derrames de líquidos inflamables.

Los cálculos de rendimiento para espumas de media expansión se realizan de manera aproximada, tomando como punto de partida la densidad de aplicación, de forma similar a las espumas de baja expansión.

5.2.3. Espumas de Alta Expansión

Estas espumas, con un ratio de expansión superior a 200:1, están diseñadas para combatir incendios en espacios confinados (garajes, bodegas, sótanos, minas, hangares, etc.).

Funcionan controlando y extinguendo el fuego mediante enfriamiento y sofocación. Sin embargo, su bajo contenido de agua (1 litro de agua y concentrado producen 1.000 litros de espuma) significa que gran parte de la espuma puede ser destruida por el avance del fuego.

Su aplicación principal es en espacios confinados, pero requieren ventilación que permita la salida de humo y gases calientes mientras la espuma generada entra. El tiro del incendio debe estar en el lado opuesto al lugar de aplicación de la espuma de alta expansión para que esta pueda entrar. Para evitar daños irreversibles, es necesario llenar el espacio con espuma a una velocidad adecuada, en cantidad suficiente y hasta

una profundidad eficaz por encima del incendio. La profundidad de la capa de espuma debe ser de aproximadamente sesenta centímetros.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre técnicas de extinción y manejo de incendios, conservando la totalidad de la información relevante del material original:

PARTE 5: INCENDIOS INDUSTRIALES

Capítulo 1: Caracterización

5. Uso de Espumas en Incendios Industriales

La espuma extintora es una mezcla de concentrado espumógeno, agua y aire, considerándose uno de los agentes principales para combatir incendios de líquidos inflamables, que son frecuentes en entornos industriales. Su eficacia está ligada a la eficiencia de los equipos de producción, la composición de la espuma y la fiabilidad del concentrado espumógeno.

Es crucial el mantenimiento frecuente de los equipos operativos y vehículos de bomberos para asegurar su correcto funcionamiento. Sin embargo, los concentrados espumógenos, almacenados en bidones o tanques, rara vez se inspeccionan con métodos no destructivos. Por tanto, su uso prolongado depende en gran medida de la pericia, la experiencia y la calidad del producto suministrado.

5.1. Formas de Generación de Espumas

Para la creación de espuma, se requieren agua, aire y espumógeno. El primer paso es obtener la mezcla de agua y espumógeno, lo cual se logra mediante los siguientes sistemas:

5.1.1. Premezcla

En este sistema, el espumógeno y el agua ya están mezclados, como ocurre en extintores o camiones de bomberos.

5.1.2. Proporcionador (o Hidromezclador)

El proporcionador es el componente que genera la mezcla de agua y agente emulsor o espumógeno. De este dispositivo sale un tubo que se sumerge en el depósito de espumógeno adyacente. Un volante lateral permite ajustar la proporción de líquido emulsor en la mezcla resultante (agua-emulsor), que generalmente varía entre el 1% y el 6%.

Un proporcionador en línea de manguera consta de las siguientes partes:

1. **Carcasa.**
2. **Boquilla:** Reduce la sección de paso del agua. El diámetro del racor de entrada se disminuye a aproximadamente 8 mm.

3. **Colector:** Canaliza la mezcla de agua-emulsor, que posee una mayor concentración de la mezcla respecto a la salida.
4. **Cámara de Mezcla:** Aquí se produce la mezcla de agua y emulsor.
5. **Línea de Succión:** Es el conducto de entrada del emulsor.
6. **Válvula de Retención:** Impide la salida de agua por la línea de succión, evitando la mezcla de agua en los bidones de emulsor.
7. **Derivación o Bypass:** Desvía el agua hacia el circuito de agua limpia.
8. **Válvula de Compensación:** Selecciona la cantidad de agua que pasa por el circuito de agua limpia y, por ende, la que se fuerza a través del circuito de mezclado.

En su funcionamiento, el caudal de agua que ingresa por la boca de entrada se bifurca en dos circuitos:

- Uno, a través de la boquilla, que se conecta con la cámara de mezcla.
- Otro, por el conducto que se comunica directamente con la salida a través de la válvula de compensación.

La reducción de la sección de la boquilla eleva la velocidad del agua en la cámara de mezcla, creando una depresión (efecto Venturi) que se transmite a la línea de succión. Si esta línea está conectada a un depósito de emulsor, el líquido emulsor circulará hacia la cámara de mezcla según la demanda.

5.1.3. Tanque a Presión Sin Membrana

Este sistema consiste en un depósito presurizado lleno de espumógeno, sobre el cual se instala un proporcionador. El agua a presión se divide en dos flujos: una parte entra al depósito para mezclarse con el espumógeno, y la otra atraviesa el proporcionador, donde, por efecto Venturi, extrae la mezcla de espumógeno y agua presente en el depósito.

5.1.4. Tanque de Membrana

Este sistema incluye un depósito con una membrana interna llena de espumógeno y un proporcionador. El agua a presión entra en el proporcionador, y una parte se dirige al depósito, donde presiona la membrana, expulsando el espumógeno. La otra parte del agua atraviesa el proporcionador y, por efecto Venturi, absorbe el espumógeno que ha salido de la membrana.

5.1.5. Sistema de Bombeo

Este sistema es más complejo y se compone de:

- Depósito de espumógeno.
- Bombas para la impulsión del espumógeno.
- Controlador de las bombas.
- Proporcionador.
- Sondas de presión.

- Manómetros.
- Válvulas de bypass.
- Otros elementos auxiliares.

Se realizan mediciones de presión en las líneas de suministro de agua y espumógeno. En función de la demanda, se suministra el caudal de espumógeno necesario, y el excedente se retorna al depósito.

5.1.6. Proporcionador de Presión Balanceada en Línea

Es similar al sistema de bombeo, pero se aplica cuando el depósito de espumógeno y su bomba están muy distantes.

5.1.7. Boquillas Auto-Aspirantes

Funcionan de forma similar a un proporcionador, pero este está integrado en la boquilla de descarga. Se instalan en monitores.

5.1.8. Bombas Hidráulicas

Estos sistemas mezclan el espumógeno con el agua mediante difusión volumétrica. El agua a presión ingresa en una bomba hidráulica conectada a la bomba dosificadora del espumógeno, de modo que el caudal de espumógeno es proporcional al caudal de agua demandado. Una válvula de tres vías permite devolver el caudal de espumógeno al depósito o introducirlo en el sistema para la mezcla con el agua.

5.1.9. Otros Sistemas Portátiles (Pro-PAK)

Este sistema multiexpansión se usa para extinguir fuegos de rastrojo, secos, en viviendas, vehículos, entre otros, mediante técnicas de inundación y cubrición. Soporta un caudal máximo de 45 LPM a 7 bares de presión, requiriendo una presión mínima de 3 bares. Es un dispositivo sencillo y ligero (aproximadamente 16 kg). Sus características incluyen un inyector incorporado, una autonomía de 7 minutos al 3%, 21 minutos al 1%, y 3 horas al 0,1%. Permite ajustar el caudal desde el mismo mango, facilitando un control constante.

En general, la dosificación de espumógeno se realiza mediante dos procedimientos:

- **Métodos por efecto Venturi:** Utilizan la energía de presión de la corriente de agua. Introducen el concentrado a través de orificios, causando una pérdida de presión del 35% en la corriente de agua. Ejemplos incluyen el eductor de lanza (N.P.U) y los inductores en línea o dosificadores alrededor de la bomba.
- **Métodos con Bombas Auxiliares o Presión de Caída:** Inyectan el concentrado en la corriente de agua en una proporción fija.

5.2. Tipos de Espuma

Las espumas se clasifican en baja, media y alta expansión.

5.2.1. Espumas de Baja Expansión

Con un ratio de expansión de 20:1, estas espumas están diseñadas para combatir

incendios de líquidos inflamables (Clase B), controlándolos, confinándolos y extinguiéndolos. También son eficaces en fuegos de Clase A por su capacidad de enfriamiento.

La calidad de una espuma de baja expansión se caracteriza por:

- Gran capacidad de retención de agua.
- Burbujas minúsculas y tenaces.
- Elevada resistencia al calor.

Contaminantes (detergentes, residuos de petróleo, inhibidores de corrosión) pueden reducir la calidad de la espuma. Son más estables cuando se generan con agua dulce o de mar, a una temperatura entre 12 °C y 27 °C.

Su aplicación más adecuada es para controlar y extinguir la mayoría de los incendios de líquidos inflamables (Clase B). Debido a su alto contenido de agua, es útil en incendios de Clase A, pero no debe aplicarse sobre elementos con tensión eléctrica por su conductividad. Tampoco se recomienda para derrames de gases licuados (butadieno, propano, cloruro de vinilo) o incendios de materiales que reaccionen con agua (Clase D, carburo de calcio).

El éxito de la espuma está determinado por su densidad de aplicación, expresada como litros de solución agua-concentrado por minuto por metro cuadrado. Esta densidad influye en el número de lanzas necesarias para una superficie de líquido inflamado. Para incendios de derrames, se aplican espumas de baja expansión (sintéticas de triple expansión y polivalentes) con una densidad de 5 litros por minuto por metro cuadrado. Densidades superiores al mínimo recomendado reducen el tiempo de extinción, mientras que densidades inferiores lo aumentan o impiden el control del incendio.

Para determinar el número mínimo de lanzas necesarias para combatir un derrame, se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Superficie del derrame} \times \text{densidad de Aplicación} = \text{Caudal necesario}$$

Una vez obtenido el caudal, se calcula el número de lanzas (de 200 y 400 l/m) necesarias para completarlo.

5.2.2. Espumas de Media Expansión

Su ratio de expansión varía de 20:1 a 200:1. Se emplean para suprimir la vaporización de químicos peligrosos. Empíricamente, la expansión óptima para suprimir químicos reactivos con agua y líquidos orgánicos de bajo punto de ebullición está entre 30:1 y 50:1.

La espuma de media expansión se utiliza en zonas confinadas como sótanos, pozos de minas, barcos, alcantarillados, salas de máquinas y otros lugares inaccesibles por temperatura o dimensiones. Posee una textura suave y una excelente fluidez que ayuda a evitar obstáculos. Su uso es significativo para prevenir incendios en derrames de líquidos inflamables.

Para espumas de media expansión, los cálculos de rendimiento se realizan de forma aproximada usando la densidad de aplicación como punto de partida, de manera similar a las espumas de baja expansión.

5.2.3. Espumas de Alta Expansión

Con un ratio de expansión superior a 200:1, estas espumas se diseñan para combatir incendios en espacios confinados (garajes, bodegas, sótanos, minas, hangares, etc.).

Al igual que las espumas anteriores, controlan y extinguen el fuego por enfriamiento y sofocación. Sin embargo, su bajo contenido en agua (1 litro de agua y concentrado produce 1.000 litros de espuma) hace que gran parte se destruya por el fuego al avanzar.

Se aplican principalmente en espacios confinados con ventilación, que permite la salida de humo y gases calientes mientras la espuma se genera. El tiraje del incendio debe estar en el lado opuesto al punto de aplicación de la espuma de alta expansión para facilitar la entrada. Para evitar daños irreversibles, es necesario llenar el local de espuma a una velocidad adecuada, en cantidad suficiente y hasta una profundidad eficaz por encima del incendio, que debe ser aproximadamente de sesenta centímetros.

Ejemplo de cálculo para espumas:

- **Cálculo de caudal necesario para extinguir un derrame de 56 m² (7 x 8m):**
 - $56 \text{ m}^2 \times 5 \text{ litros/m}^2 \cdot \text{minuto} = 280 \text{ l/min.}$
 - Se requiere un caudal igual o superior a 280 l/min, lo que se logra con una lanza de 400 l/m o dos de 200 l/m.
- **Cálculo de caudal para un derrame de 100m² de superficie:**
 - $100 \text{ m}^2 \times 5 \text{ l/m}^2 \cdot \text{min} = 500 \text{ l/min.}$
 - Se necesitan dos lanzas (una de 400 l/min y otra de 200 l/min) o tres lanzas de 200 l/min.
 - Fuente: Zapater (1988).

Capítulo 2: Técnicas

1. Ataque Defensivo Contra la Propagación

Las técnicas defensivas buscan controlar la expansión del incendio industrial y prevenir su crecimiento o afección a elementos cercanos, basándose principalmente en la presurización de espacios y la refrigeración de superficies.

1.1. Presurización de Espacios

La presurización de espacios evita la entrada de humo en zonas presurizadas, manteniéndolas libres de incendios externos. Esta técnica es compleja en:

- **Incendios industriales de tipo D y E:** por tener cubierta parcialmente abierta.

- **Incendios industriales de tipo A, B y C:** los ventiladores de presión positiva a menudo no generan suficiente caudal de aire para presurizar grandes volúmenes.

Los planes de prevención industriales deben especificar zonas de presurización como cortafuegos, vías de evacuación o áreas de confinamiento seguro. La mayoría de las naves industriales no están bien aisladas, por lo que la presurización es una protección efectiva en naves colindantes, especialmente si se combina con ventilación natural. Sin embargo, si la ventilación forzada se opone a la natural, el resultado es desfavorable.

1.2. Refrigeración de Superficies

La refrigeración de superficies retrasa el impacto del incendio cercano, tanto por radiación como por convección. Según la NTP 420, se consideran controlables:

- **Dardos o chorros de fuego (jet fires):** caudales máxicos de 1 kg/s, con una longitud de 10-15 metros.
- **Incendios de charco (pool fires):** caudales máxicos de 2 kg/s, con una superficie de 50 m².

Para enfriar se pueden aplicar 4-8 litros/min/m² en exposición por calor radiante y 10 litros/min/m² en llama directa incipiente. Para dardos o chorros de manguera, se requieren 1000-2000 litros/min.

La cantidad de agua para enfriamiento puede variar según tres situaciones de exposición al incendio. Los caudales de aplicación de agua se expresan por metro cuadrado de recipiente o de superficie proyectada. Se puede usar la tabla 2 (Agua contra incendios requerida para el enfriamiento, según NFPA-15) para estimar los hidrantes y monitores necesarios o para diseñar sistemas fijos de difusores y diluvios. Los manuales recomiendan un caudal mínimo de 4 a 20 litros/min/m² (por m² de área de superficie proyectada). Los cálculos deben evaluarse individualmente para cada escenario, pudiendo ser útil el manual NFPA-11. Si se recomienda espuma como medio de extinción, se debe considerar en el cálculo de la demanda total de agua.

2. Ataque Directo Con Agua

El ataque directo se realiza aplicando un chorro pleno a la base del fuego, por un tiempo moderado. Las capas térmicas se ven afectadas, el vapor producido se condensa y el humo desciende rápidamente, con alto riesgo de quemaduras por el vapor de agua.

2.1. Cálculo de los Caudales Críticos de Extinción

Durante la extinción, el caudal de agua no es continuo. Las condiciones interiores determinan el caudal o la interrupción temporal hasta recuperar el equilibrio térmico. Un caudal significativo puede ser necesario para controlar fenómenos de inflamación rápida.

Conocer los términos clave ayuda a diferenciar los caudales de agua (Tabla 3: Términos clave en extinción de incendios – caudales):

Gasto de agua	Volumen de agua utilizado durante la intervención.
Caudal medio	Gasto de agua dividido por el tiempo de intervención.
Caudal disponible	Caudal máximo disponible en la punta de lanza en cualquier momento de la intervención.
Caudal crítico	Caudal mínimo necesario para la extinción de un incendio.
Caudal óptimo	Caudal disponible que permite extinguir un incendio con el mínimo gasto de agua.

3. Ataque Indirecto Con Agua

El ataque indirecto busca la extinción por saturación en vapor de espacios confinados, aplicándose desde el exterior de la zona o, por ejemplo, a través de una puerta o ventana. Se dirige un chorro de agua nebulizada o niebla de ángulo estrecho hacia el techo, moviéndose a través de las paredes y los gases superficiales a nivel del techo.

El contacto con superficies calientes genera una gran cantidad de vapor rápidamente, gracias a la expansión que sufre al cambiar de estado. Este vapor absorbe una extraordinaria cantidad de calor, lo que contribuye a la sofocación por desplazamiento de oxígeno, logrando la extinción del incendio en un breve lapso y con poca agua. No es aconsejable si hay víctimas atrapadas o si la propagación a zonas no implicadas es posible, ya que el efecto pistón puede extender el incendio.

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN INCENDIOS INDUSTRIALES

1. ATAQUE DEFENSIVO CONTRA LA PROPAGACIÓN

Las técnicas defensivas en incendios industriales buscan controlar la expansión del fuego, impidiendo su crecimiento o afectación a elementos cercanos. Se fundamentan en dos principios clave: la presurización de espacios y la refrigeración de superficies.

1.1. Presurización de Espacios

La presurización de áreas tiene como objetivo principal evitar que el humo penetre en ellas, manteniendo así estas zonas a salvo del incendio exterior. Su aplicación puede presentar dificultades en ciertos escenarios:

- En incendios industriales de tipos D y E, donde una parte de la cubierta está al aire libre, lo que dificulta la contención de la presión.
- En incendios industriales de tipos A, B y C, donde los grandes volúmenes de las naves pueden exceder la capacidad de los motoventiladores utilizados para la presurización.

Los planes de prevención industrial deben contemplar la designación de zonas de presurización que actúen como cortafuegos, vías de evacuación o áreas de confinamiento seguro.

Cabe destacar que la mayoría de las naves industriales carecen de un aislamiento térmico óptimo. En estos casos, la presurización, especialmente si se complementa con ventilación natural que refuerza la ventilación forzada, puede ofrecer buenos resultados de protección en naves colindantes. Sin embargo, si la ventilación forzada se opone a la natural, el efecto puede ser contraproducente.

1.2. Refrigeración de Superficies

La refrigeración de superficies busca retrasar la afectación que un incendio próximo pueda ejercer sobre ellas, tanto por radiación como por convección.

Según la Norma Técnica de Prevención (NTP) 420, se consideran controlables caudales máxicos de 1 kg/s para chorros de fuego (jet fires) con longitudes de 10-15 metros, y 2 kg/s para incendios de charco (pool fires) con superficies de 50 m².

Para la estimación del agua necesaria para el enfriamiento, se pueden distinguir tres situaciones de exposición al incendio, cada una con recomendaciones diferentes sobre la cantidad de agua a aplicar. Los caudales de aplicación de agua se expresan por unidad de superficie de recipiente (m²) o por unidad de área de la superficie proyectada (m²).

El manual NFPA-11 (estándar para espumas de baja, media y alta expansión) puede ser útil para calcular los caudales de aplicación. Si se considera el uso de espuma como método de extinción, su demanda total debe incluirse en el cálculo de agua.

2. ATAQUE DIRECTO CON AGUA

El ataque directo implica la aplicación de un chorro de agua directamente a la base del fuego. Esta técnica debe emplearse con una duración moderada.

2.1. Cálculo de los Caudales Críticos de Extinción

Durante una intervención de extinción, el caudal de agua no se aplica de forma continua. Las condiciones internas del recinto dictarán el caudal a utilizar o la interrupción temporal de la aplicación para restablecer el equilibrio térmico. En momentos específicos, un caudal elevado puede ser necesario para enfrentar fenómenos de rápida inflamación o controlar la situación.

Para diferenciar los caudales de agua, se emplean los siguientes términos clave:

Término	Descripción
Gasto de agua	Volumen de agua utilizado durante una intervención.
Caudal medio	Gasto de agua dividido por el tiempo total de intervención.

Término	Descripción
Caudal disponible	Caudal máximo que puede salir por la punta de lanza en cualquier momento.
Caudal crítico	Caudal mínimo necesario para lograr la extinción de un incendio.
Caudal óptimo	Caudal disponible que permite extinguir un incendio con el menor consumo de agua.

2.2. Modo de Aplicación del Agua

El agua es un agente extintor muy eficaz para el enfriamiento debido a su alto calor específico, y también resulta económico y práctico. La mayoría de los combustibles tienen temperaturas de ignición superiores a 150 °C, por lo que enfriar las superficies expuestas a aproximadamente 150 °C detendrá la combustión y extinguirá el incendio.

La máxima acción de enfriamiento con un volumen de agua dado se logra cuando el agua se convierte en vapor. La evaporación del agua produce una expansión de volumen que puede ser de 1 a más de 1600 veces, lo que resulta altamente eficaz en la lucha contra grandes incendios en espacios cerrados y contribuye a reducir accidentes y evitar el *flashover*.

El chorro pleno de agua se considera muy ineficiente debido a su limitada superficie de exposición al fuego en relación con su volumen. La capacidad de absorción de calor de un material aumenta si su superficie expuesta es mayor en relación con su volumen.

3. ATAQUE INDIRECTO CON AGUA

El ataque indirecto busca la extinción mediante la saturación de espacios confinados con vapor de agua. Se realiza desde el exterior, apuntando un chorro nebulizado o de niebla de ángulo estrecho hacia el techo y moviéndolo a través de las paredes y superficies del techo.

La eficacia se logra por la absorción de calor durante la evaporación del agua y la dilución de los gases de incendio por el vapor generado. Este proceso ocurre rápidamente con una cantidad mínima de agua.

No es recomendable usar el ataque indirecto si hay víctimas atrapadas o si la propagación del fuego a zonas no afectadas no puede contenerse, debido al efecto pistón que la expansión súbita del vapor puede provocar.

4. TÉCNICAS DE EXTINCIÓN A BASE DE ESPUMAS

La espuma es una mezcla de concentrado espumógeno, agua y aire. Es un agente extintor crucial para líquidos inflamables, que son causas frecuentes de incendios industriales. Su eficacia depende de la eficiencia de los equipos de generación, su composición y la fiabilidad del concentrado espumógeno.

El mantenimiento de los concentrados espumógenos, almacenados en bidones o tanques, es a menudo descuidado debido a la falta de métodos de verificación no destructivos. La duración de su eficacia depende de la habilidad, experiencia y calidad de los proveedores.

Las espumas actúan principalmente por sofocación (flotan y se adhieren a la superficie, impidiendo el contacto del combustible con el oxígeno) y enfriamiento (por su contenido de agua). También pueden inundar espacios, desplazando el oxígeno. La inundación con espuma de alta expansión requiere ventilación en el extremo opuesto al punto de aplicación para desplazar el aire. De lo contrario, las contrapresiones reducen el ratio de expansión, resultando en una espuma más densa. Las espumas son versátiles, pero su efectividad depende de la forma de aplicación.

Las principales técnicas de uso de espumas son:

4.1. Cubrición Simple

El bombero dirige la lanza al suelo frente al incendio. La velocidad del chorro arrastra la espuma hacia el combustible encendido, extinguiéndolo.

4.2. Cubrición por Rebote

Se utilizan lanzas específicas para espuma. El chorro se dirige contra un obstáculo (como una pared) para que la espuma escurra suavemente sobre el fuego. Esta técnica es ideal cuando la aplicación directa podría dispersar el incendio o causar una reacción química.

4.3. Cálculo de la Cantidad de Espuma Necesaria según Extensión

La cantidad de espuma requerida varía según la presión de trabajo de la bomba, el espacio/volumen a cubrir, el volumen de espuma producido por minuto y el ratio de expansión.

Presión de trabajo (K/cm ²)	Caudal Nominal (LPM)	Rendimiento Espuma (m ³ /min)	Expansión (Presión máxima)
2,8	160	40	1:260
4,20	195	56	1:290
5,6	223	70	1:320
7	245	80	1:330
8,4	259	94	1:360

5. APLICACIÓN ESPECÍFICA DE LAS TÉCNICAS DE VENTILACIÓN EN INCENDIOS INDUSTRIALES

Las condiciones de ventilación son tan importantes como los medios y técnicas de extinción para la efectividad de los trabajos. Los tres tipos de ventilación más influyentes son:

5.1. Ventilación Horizontal Natural

Se emplea en situaciones con poca carga de combustible, incendios con carga de fuego controlada por línea de agua, o durante una búsqueda primaria. Es crucial asegurar que no provoque un aumento de la mezcla inflamable de gases. Aperturas insuficientemente grandes pueden catalizar la pirólisis e intensificar el incendio.

5.2. Ventilación Vertical Natural

Característica en incendios de edificios con ventilación unidireccional, donde el efecto chimenea succiona el aire hacia cajas de escaleras o ascensores, debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio, generando cambios de presión y estratificación.

El humo tiende a moverse hacia zonas más frías, como escaleras o pisos superiores, y puede contener CO letal para las víctimas y los intervinientes.

No se deben usar las aberturas de salida de ventilación para introducir líneas de ataque, ya que esto dificultaría la evacuación de calor, humo y gases, y los empujaría hacia la toma de aire, impidiendo el acceso del personal y favoreciendo el incendio.

5.3. Ventilación por Presión Positiva (VPP)

La VPP utiliza la tendencia de los gases a equilibrar sus presiones. Al introducir aire en un recinto, se genera un gradiente de presión positiva que expulsa el humo y los gases de combustión hacia zonas de menor presión.

La dirección de ataque al fuego debe ser desde las posiciones que favorecen las corrientes de aire, facilitando el acceso rápido al foco del incendio.

Al igual que en la ventilación vertical natural, no se deben usar las aberturas de salida de ventilación para líneas de ataque, ya que esto obstaculiza la evacuación de calor, humo y gases, empujándolos hacia la toma de aire y dificultando el acceso del personal. Esta práctica concede tiempo y espacio al incendio.

La valoración de un incendio industrial es un proceso complejo que depende de los recursos disponibles, el plan de acción y las condiciones en la zona de trabajo, las cuales están determinadas por el tipo de combustible, la estructura y los riesgos inminentes.

1. Lectura del Incendio

1.1. Valoración Genérica del Desarrollo del Incendio (Según Incendios de Interior)

La evaluación de un incidente de incendio industrial es una tarea intrincada, ya que el escenario es dinámico y sus variables interactivas modifican continuamente tanto su progresión como su resultado. El confinamiento de túneles, por ejemplo, provoca un sobrecalentamiento más rápido y violento de la infraestructura y las instalaciones. El calor emitido por la capa de humo y las llamas acelera la pirólisis y el crecimiento del fuego. Una intervención rápida es necesaria, ya que los incendios vehiculares se propagan en 5-10 minutos. Para minimizar daños y víctimas, la intervención debe producirse en los 10 minutos siguientes a la alarma.

La complejidad técnica de la valoración se suma a la necesidad de una respuesta rápida y certera. Es común que la desorientación impida obtener información fiable y completa, la cual puede incluso ser errónea. Uno de los mayores desafíos es equilibrar la urgencia de la intervención con la certeza de la información. La naturaleza dinámica de estas situaciones exige decisiones ágiles para aplicar tácticas adecuadas antes de que la situación empeore. Por ello, la valoración debe ser continua, registrando datos constantemente para ajustar el plan de acción. Para agilizar la toma de decisiones, es crucial conocer los problemas principales que pueden surgir, lo que ayudará a resolverlos eficazmente y a garantizar la efectividad de la intervención.

La valoración del siniestro debe ser integral, abarcando no solo la lectura del incendio, sino también la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones realizadas y el estado de los recursos disponibles. Para evaluar un incendio en un túnel, se siguen pasos específicos en distintas fases de la intervención: antes de la intervención y en el lugar del siniestro.

1.1.1. Características de la Construcción

La estabilidad estructural es un indicador del tiempo disponible para la intervención. Determinar esta estabilidad *a priori* es complejo.

- Las **estructuras de acero** soportan temperaturas medias durante períodos prolongados. No obstante, un pico de temperatura a 350 °C reduce su resistencia, y a 500 °C la resistencia disminuye al 50% de la inicial, entrando en estado plástico y provocando el colapso por pandeo o pliegue.
- Las **estructuras de hormigón armado** resisten picos de alta temperatura debido a su gran inercia térmica, pero exposiciones prolongadas pueden causar fisuras y desconchados que exponen la armadura de acero, debilitando la estructura.
- Las **estructuras de madera** son combustibles e inflamables, aportando carga térmica al incendio. Exhiben buena estabilidad estructural incluso en llamas, debilitándose solo con el tiempo a medida que el incendio reduce su sección útil.

Es esencial considerar otros factores además del material, como el sistema de equilibrio estructural (estático o hiperestático), los detalles de unión y la capacidad de los elementos para permitir la dilatación.

1.1.2. Características del Entorno

Las características del entorno influyen en la selección de métodos de actuación para el ataque al fuego, búsqueda y rescate. En naves industriales de tipos D y E, donde parte de la cubierta está al aire libre y hay buena visibilidad, los peligros como la propagación del incendio, la acumulación de gases, las altas temperaturas y el colapso son menos comunes.

En cambio, en naves industriales de tipos A, B o C, el modo de trabajo se asemeja al de un incendio en vivienda, con la particularidad de que las estructuras son a menudo más fácilmente colapsables. En cualquier tipología industrial, uno de los riesgos más significativos es el tipo y la cantidad de combustible implicado.

1.1.3. Tipo y Cantidad de Combustible

El tipo y la cantidad de combustible son el factor más crucial para cualquier incendio, ya sea industrial, residencial o vehicular. La carga de fuego en industrias suele ser de nivel medio o bajo, excepto en las químicas, talleres de pintura, barnices y pirotécnicas, donde es de nivel alto.

1.2. Identificación de Acciones Prioritarias

1.2.1. Evacuación de Ocupantes

En industrias, debe existir un Plan de Autoprotección o Emergencia que especifique un punto de encuentro para los evacuados y un responsable del plan. Generalmente, la evacuación y el recuento de trabajadores ya se han realizado al llegar los vehículos de emergencia. Si no es así, el mando de intervención debe ser informado para planificar la actuación, considerando la posible presencia de víctimas.

1.2.2. Búsqueda y Rastreo

La búsqueda y rescate de víctimas son acciones habituales en el ataque a incendios. Aunque el rescate es una prioridad táctica, en ciertos escenarios es fundamental un control previo del incendio para garantizar la vida de la víctima o evitar un agravamiento de la situación.

1.3. Capacidad de los Recursos Disponibles

El mando de intervención distribuirá los recursos disponibles priorizando en este orden:

1. Rescate.
2. Control de la propagación.
3. Extinción.

1.3.1. Para el Rescate, Evacuación o Confinamiento

Se debe destinar un mínimo de personal para el rescate, evacuación o confinamiento de víctimas. La ayuda de vehículos de altura es muy útil en incendios industriales. La distribución de recursos según esta variable es fundamental.

1.3.2. Para el Control de la Propagación

Después del rescate de víctimas, el control de la propagación es una prioridad primordial para servicios con pocos efectivos y debe preceder a la extinción. El apoyo de vehículos de altura es crucial para controlar la propagación en puntos de difícil acceso de manera más segura.

1.3.3. Para la Extinción

La cuantificación precisa de los recursos de extinción se basa en los siguientes parámetros:

- Cantidad de agua / agente extintor necesario.
- Caudal mínimo.
- Número de intervinientes.
- Puntos de ataque.
- Relevos.
- Otros.

1.4. Valoración Dinámica Durante la Intervención

1.4.1. Incendio

La valoración dinámica es esencial en un incendio industrial para la toma de decisiones.

- En naves tipo A, B o C, la intervención se asemeja a un incendio de interior, priorizando el enfriamiento (o sofocación puntual) si no hay riesgo de colapso, y considerando el tipo de combustible y las condiciones cambiantes.
- En naves tipo E o F, con cubierta mayormente abierta, los incendios son alimentados desde el exterior. El control de la propagación se realiza retirando el material combustible.

1.4.2. Recursos

Los recursos disponibles deben determinarse antes del siniestro. En industrias, es común contar con recursos propios de la empresa (materiales y humanos), detallados en el Plan de Emergencia y puestos a disposición del mando. Estos recursos son valiosos por su conocimiento de las instalaciones, combustibles y vías de escape.

1.4.3. Éxito de las Acciones Emprendidas

Cada plan de actuación tiene un objetivo. Si las condiciones de la intervención cambian (ej. colapso estructural, problemas de ventilación, falta de recursos), el mando de intervención debe reevaluar el plan inmediatamente. Muchos incendios industriales son prolongados, y las condiciones pueden cambiar rápidamente. El mando debe disponer de toda la información posible para que las acciones emprendidas sean efectivas.

Manual de Incendios: Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias

Parte 5: Incendios Industriales

Capítulo 4: Tácticas de Intervención

1. Elección del Planteamiento Táctico

1.1. Establecimiento de Prioridades

La determinación de prioridades en un incendio industrial es análoga a otros tipos de incendios y comprende:

- **Rescate de víctimas:** Prioridad absoluta.
- **Control de la propagación y extinción de los focos:** Seguidamente a la salvaguarda de vidas.
- **Posible reparación de daños:** Incluye daños estructurales o a servicios.
- **Restablecimiento de la normalidad.**

El mando de la intervención siempre priorizará la vida humana, seguida de los bienes materiales. También deberá determinar si es fundamental impedir la propagación del incendio a otras áreas o si la extinción directa es la principal.

1.1.1. Planteamientos Defensivos

Esta sección remite a la "Parte 3: Incendios de interior" para una consulta detallada de las técnicas.

La táctica de Ventilación por Presión Positiva (VPP) Defensiva es una decisión táctica tomada por el mando. Su aplicación implica confinar la zona del incendio para evacuar los gases de combustión del resto de la estructura, sin que el flujo de aire generado por el ventilador atravesase el foco del incendio.

Las ventajas de la VPP Defensiva son:

- **Mejora de la supervivencia de víctimas y ocupantes:** Al introducir una atmósfera respirable en zonas no afectadas directamente por el fuego.
- **Permite operaciones de búsqueda con plena visibilidad.**
- **Facilita la limpieza y aseguramiento de rutas de escape:** Como pasillos y cajas de escaleras para los ocupantes.

1.1.2. Planteamientos Ofensivos

Esta sección también remite a la "Parte 3: Incendios de interior" para una consulta detallada de las técnicas.

La VPP Ofensiva, similar a la defensiva, se basa en el confinamiento del incendio para evacuar gases. No obstante, en este caso, el flujo de aire generado por el ventilador sí atraviesa el foco del incendio, creando una "ventana temporal" con condiciones favorables para el avance del equipo de intervención. Durante este lapso, el equipo de ataque interior debe aplicar técnicas de agua para reducir el potencial del incendio.

Las ventajas de la VPP Ofensiva son:

- **Mejora de la visibilidad:** Lo que acelera la localización de rutas de acceso/escape y la ejecución de tareas de búsqueda/rastreo.
- **Aumento de la supervivencia de víctimas:** El aire fresco y denso introducido crea una capa respirable para las víctimas.
- **Reducción de la temperatura:** Mediante el rápido reemplazo de la atmósfera interior por aire fresco exterior.
- **Disminución de la carga de combustible:** Los gases de incendio contienen una fracción considerable de combustible (productos de combustión incompleta y pirólisis). Al expulsarlos, se reduce el potencial de crecimiento del incendio y los fenómenos de rápido desarrollo (flashover).

Para que la VPP Ofensiva sea eficaz, la rapidez es fundamental. Esto evita la mezcla de gases de incendio con aire fresco, mejora las condiciones y reduce el tiempo para alcanzar el foco del incendio.

1.2. Control Exterior de Propagación

Para una descripción detallada de esta técnica, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

El control exterior de propagación es una prioridad que el mando debe considerar al planificar la intervención. A menudo se lleva a cabo desde una posición exterior segura o con el apoyo de un vehículo de altura. Es de gran utilidad en zonas de difícil acceso. Se emplea un caudal de agua bajo durante un tiempo prolongado para humedecer la zona afectada. Se usan lanzas en patrón cortina con el alcance adecuado.

1.3. Ataque Directo Exterior

Para una descripción detallada de esta técnica, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

Este método mejora las condiciones internas del incendio para la supervivencia. Se utiliza en las siguientes situaciones:

- En los momentos iniciales de la intervención.
- En incendios de difícil acceso interior.

- En incendios de extrema peligrosidad (riesgo de colapso, deflagración o explosión inminente).

Se dirige un chorro sólido hacia las paredes o el techo, con un caudal medio y un chorro directo en la punta de lanza.

1.4. Ataque Directo Interior

Para una descripción detallada de esta técnica, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

Con este tipo de ataque, se enfría la superficie del foco y se interrumpe la pirólisis. Sin embargo, esto genera vapor de agua, lo que conlleva riesgo de quemaduras. La punta de lanza debe mantenerse con el cono abierto; si se cierra a chorro directo, la cantidad de vapor aumenta significativamente, lo que magnifica el peligro de quemaduras.

1.5. Ataque Indirecto

Para una descripción detallada de esta técnica, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

El objetivo del ataque indirecto es extinguir el incendio mediante la saturación de vapor en espacios confinados, actuando desde un punto exterior. No se busca alcanzar directamente el foco. La extinción se logra por enfriamiento (absorción de calor por evaporación del agua) y por dilución de los gases del incendio.

Ventajas:

- Permite atacar el incendio desde una posición segura (interior o exterior), sin exponer al personal a las condiciones internas del recinto.

Inconvenientes:

- Pérdida total de visibilidad debido a la inundación de vapor de agua.
- Posibles quemaduras a las víctimas por exceso de vapor.
- Desplazamiento de los gases de incendio a otras estancias.

Descripción del proceso:

Desde el exterior, a través de una apertura (puerta o ventana), el bombero aplica agua de forma prolongada hasta llenar el recinto con vapor. La aplicación debe ajustarse a las condiciones del incendio y la geometría del recinto. Para inundar el recinto con vapor, se requiere un chorro profundo, logrado con patrones de cono bastante cerrados y con intervalos de aplicación de duración media a larga y caudal medio-alto.

El impacto de las gotas de agua contra las paredes del entorno tiene un efecto menos negativo que en otras técnicas. Es preferible que la evaporación del agua se produzca en el colchón de gases, ajustando el caudal, la penetración y el tamaño de gota al objetivo.

Esta técnica requiere una aplicación de duración media a larga, con un movimiento del chorro que sigue patrones básicos:

- **Patrón en T:** Preferible en las primeras pulsaciones o cuando el recinto presenta un fuerte gradiente térmico. La punta de lanza describe una "T" en tres tiempos: dos en la zona horizontal superior y uno en la vertical central, comenzando por la parte superior. Esto concentra más agua en el colchón de gases de incendio.
- **Patrón en O:** Empleado en aplicaciones sucesivas o en recintos amplios. Implica mover el chorro circularmente en una circunferencia completa durante el tiempo establecido para una pulsación, con el fin de distribuir mejor el vapor de agua por todo el recinto.

Después de cada aplicación, es necesario un tiempo de reposo para que el vapor de agua se redistribuya y se alcance el equilibrio térmico. Este tiempo permite evaluar la efectividad de la aplicación y ajustar los parámetros para la siguiente.

1.6. Inundación en Espuma

La ejecución de esta táctica es compleja en incendios industriales debido a su gran extensión y volumen, lo que supera las capacidades de los recursos habituales. Como medida preventiva, las empresas suelen contar con sistemas automáticos de inundación. Si se opta por esta táctica, se utilizará espuma de alta expansión.

1.7. Cubrición con Espuma

Esta táctica se utiliza cuando la carga de fuego disminuye pero la extinción total se dificulta debido a la escasa penetración del agente extintor hasta el foco. La cubrición con espuma es muy efectiva y garantiza buenos resultados. Se emplea espuma de baja o media expansión, dependiendo de la cantidad de superficie a cubrir y de la disponibilidad de agua y espumógeno.

1.8. Ataque en Presión Positiva Contra la Propagación

Esta técnica es recomendable para naves industriales de tipo A y B, y en menor medida, para tipo C. Para más detalles, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

El objetivo es prevenir la propagación del incendio a naves o edificios adyacentes. Es una solución eficaz cuando hay escasez de personal. Sin embargo, en naves industriales, esta táctica está contraindicada si el caudal de aire del ventilador es muy alto. Además, un sellado deficiente de las naves industriales puede reducir su efectividad. Como se mencionó anteriormente, nunca debe emplearse en contra de la dirección de la ventilación natural.

Existen recursos de autoprotección en naves, como la presurización de cajas de escaleras en naves colindantes incendiadas, que pueden emplearse como ataque en presión positiva para el control de la propagación.

1.9. Ataque en Presión Positiva para la Progresión

Esta táctica se utiliza para eliminar el humo de pasillos, escaleras y otras vías de

acceso al incendio, asumiendo que ya existe una salida de gases distinta a la entrada de aire fresco y que el incendio está confinado y aislado. Para más detalles, se remite a la "Parte 3: Incendios de interior".

Las contraindicaciones de esta táctica de progresión incluyen el riesgo de *backdraft* si los gases se desplazan a zonas no identificadas. Por lo tanto, es crucial monitorizar la entrada y salida de gases para asegurar un patrón unidireccional.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Incendios Industriales y Glosario

Incendios Industriales: Tácticas de Intervención (Continuación)

6. Ataque en Presión Positiva contra la Propagación

Esta técnica tiene como objetivo principal prevenir la extensión de un incendio a naves o edificaciones adyacentes. Resulta particularmente útil en situaciones donde el número de efectivos es limitado. Sin embargo, su aplicación en naves industriales puede ser ineficaz si el caudal de aire generado por el ventilador no es suficientemente alto o si el sellado de la nave es deficiente. Es crucial abstenerse de usar esta técnica en dirección opuesta a la ventilación natural.

Los recursos de autoprotección, como un hueco de escalera presurizado en una nave colindante y equipada con su propio sistema de presurización, pueden ser empleados como parte de un ataque en presión positiva contra la propagación.

1.9. Ataque en Presión Positiva para la Progresión

Esta táctica se emplea para despejar de humo pasillos, escaleras y otras vías de acceso con el fin de facilitar la aproximación al foco del incendio. Para su implementación, es fundamental que el incendio esté confinado y aislado, y que exista una salida de gases distinta de la entrada de aire fresco. Para una comprensión detallada, se puede consultar la sección correspondiente en la Parte 3 "Incendios de interior".

En cuanto a las consideraciones de seguridad, existe el riesgo de un *backdraft* si los gases se movilizan hacia áreas desconocidas. Por ello, es imperativo mantener una vigilancia constante sobre los flujos de entrada y salida de gases para asegurar un patrón unidireccional y controlado.

Casos Prácticos en Incendios Industriales

1. Incendio en una Nave Industrial que Comparte Estructura con otras Cuatro Anexas

- **a) Planteamiento:** Se describe un incendio en una nave de logística con estructura de acero y grandes luces. Esta nave está flanqueada por una nave de madera, una cerrajería con una alta carga de combustible y tres oficinas adjuntas.
 - **b) Intervención:**
 - **Información inicial:** Se confirma la ausencia de víctimas.
 - **Evaluación al llegar:** Se observa un colapso parcial de la estructura.
 - **Estrategia de actuación (extinción y propagación) por áreas:**
 - **Nave afectada (tipología A):** El Mando de Intervención (MI) decide no ingresar. Las labores de extinción se realizan desde el exterior, priorizando el control de la propagación.
 - **Nave de madera:** Se opta por un ataque en presión positiva contra la propagación. La nave se presuriza utilizando un ventilador, aprovechando el viento dominante. El personal de la empresa retira los productos almacenados en las proximidades de la nave afectada. Un vehículo de altura se emplea para refrescar la zona, priorizando según la complejidad de la actuación.
 - **Nave de cerrajería:** Se aplica un ataque exterior contra la propagación. Se humedecen y enfrían las paredes adyacentes a la nave incendiada y se retiran combustibles peligrosos. Dada su reducida dimensión, un binomio puede controlarla fácilmente.
 - **Oficinas colindantes:** Se realiza un ataque directo desde el exterior utilizando las Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) propias. Se protegen las oficinas debido a su altura y se apoya la extinción de la nave inicialmente afectada desde esta posición.
-

CONVIENE RECORDAR: Conceptos Clave en Incendios Industriales

- **Almacenamiento Industrial:** Se refiere a cualquier espacio, cubierto o descubierto, de carácter fijo o temporal, destinado exclusivamente a la guarda de productos.
- **Clasificación de establecimientos industriales según seguridad contra incendios:** Considera la configuración y ubicación respecto al entorno, y el nivel de riesgo intrínseco.
 - Se caracterizan en establecimientos ubicados en un edificio o aquellos que operan en espacios abiertos sin constituir un edificio.
- **Objetivos de la protección contra incendios:** Salvaguardar vidas humanas, minimizar las pérdidas económicas y reestablecer las actividades del edificio en el menor tiempo posible.
- **Clasificación de incendios industriales:** Se categorizan según el material implicado, incluyendo incendios de maquinaria (eléctricos y aceites), almacenamientos de sólidos, líquidos, o materiales pulverulentos.

- **Espumas:** Constituyen un agente extintor fundamental para líquidos inflamables, formadas por la mezcla de concentrado espumógeno, agua y aire.
 - **Técnicas de protección contra la propagación:** Incluyen la presurización de espacios y la refrigeración de superficies.
 - **Modalidades de ataque a un incendio:** Se distinguen el ataque directo (aplicación de chorro pleno a la base del fuego) y el ataque indirecto (extinción por saturación de vapor en espacios confinados).
 - **Ventilación específica en incendios industriales:** Abarca la ventilación horizontal natural, ventilación vertical natural y la Ventilación por Presión Positiva (VPP).
 - **Valoración genérica del desarrollo del incendio:** Para incendios industriales, al igual que en interiores, se deben considerar la construcción, el entorno y la naturaleza y cantidad del combustible.
 - **Acciones prioritarias en un incendio:** Evacuación de ocupantes, búsqueda y rescate, gestión de riesgos inminentes y control de la propagación.
 - **Recursos para el mando de intervención:** Se priorizan en orden de importancia: rescate, propagación y extinción.
-

GLOSARIO (Continuación)

- **TT pickup:** Vehículo todo terreno tipo pickup.
- **Vector:** Representación gráfica del viento, donde la longitud indica la magnitud de la velocidad y la dirección señala su procedencia.
- **Viento Anabático:** Viento de montaña con componente ascendente.
- **Viento Catabático:** Viento de montaña con componente descendente.
- **Yermo:** Terreno caracterizado por ser árido o estéril.
- **Zona Aguas Abajo:** Parte inferior de un área o pendiente donde el aire fresco alimenta el incendio.
- **Zona Aguas Arriba:** Parte superior de un área o pendiente por la que los gases de incendio ascienden.
- **Zona de Sotavento:** Área por la cual el viento penetra.

TEMARIO: INCENDIOS DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS

PARTE 6: INCENDIOS DE VEGETACIÓN

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN

1. Incendios Exclusivos de Vegetación

1.1. Incendios: Concepto y Clasificación

El fuego desempeña un papel esencial en la regeneración de ecosistemas, como bosques y montes, al favorecer el rebrote y la germinación de semillas. No obstante, en la actualidad, ha pasado a ser una amenaza severa no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad humana.

España se posiciona como el país de la Unión Europea más afectado por incendios causados por la acción humana, representando más del 96% de los casos. Según datos de Greenpeace, la superficie afectada por incendios forestales fue de más de 18.000 hectáreas en 2013, y de 135.000 hectáreas en 2012. Este aumento se atribuye a factores como la deficiencia en prevención, el abandono de áreas rurales, problemas estructurales, y el incremento en frecuencia e intensidad de olas de calor y temperaturas elevadas.

Se considera un "incendio" cuando el fuego se propaga sin control por vegetación no destinada a arder. Por ende, la falta de control es el factor determinante para clasificar un fuego como incendio. Actividades como quemas controladas de pastos, matorrales o residuos forestales, cuando están autorizadas y controladas, no se consideran incendios.

En climas mediterráneos, es común que periodos de sequía prolongados y altas temperaturas favorezcan la desecación total o parcial de la vegetación, convirtiéndola en material altamente inflamable. Esto puede desencadenar grandes incendios forestales que arrasaron vastas extensiones de terreno.

1.1.1. Incendio Forestal

Un incendio forestal se define como un fuego incontrolado que se propaga por terrenos cubiertos de especies forestales arbóreas, arbustivas o herbáceas, ya sean naturales o de plantación, y que cumplen funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

También se incluyen en la categoría de incendios forestales:

- Terrenos yermos, roquedos y arenales.
- Construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte.
- Terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos establecidos por la comunidad autónoma (en España) y presenten signos de estado forestal.
- Cualquier terreno que, sin cumplir las características anteriores, se destine a ser repoblado o transformado para uso forestal, conforme a la normativa.
- Enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima fijada por la comunidad autónoma (en España).

1.1.2. Incendio Agrícola

Un incendio agrícola es aquel fuego que se propaga incontroladamente por un terreno destinado a la agricultura. El suelo agrícola es aquel utilizado en el ámbito de la productividad, apto para diversos cultivos y plantaciones.

1.1.3. Incendio de Vegetación en Suelo Urbano

Se refiere a incendios de cualquier tipo de combustible vegetal en entornos urbanos, sin influencia forestal. Ejemplos incluyen incendios en parques, jardines, y cunetas de vías urbanas.

1.2. Incendios de Interfaz Urbano Forestal

La interfaz urbano-forestal es una zona que comprende tanto edificaciones dentro como próximas a áreas de vegetación forestal, lo que añade complejidad a la gestión de emergencias al combinar dos entornos distintos. Este tipo de incendios, denominados de "cuarta generación", permite que el fuego alcance edificaciones y se propague a través de combustibles no forestales, como viviendas o jardines.

Este escenario puede manifestarse de tres formas:

- **Estructuras insertadas en masa forestal:** Viviendas, almacenes o instalaciones agrupadas dentro de una masa forestal, o escenarios donde la vegetación predomina sobre las estructuras (urbanizaciones o pueblos rodeados de bosque).
- **Zonas de vegetación aisladas:** Áreas verdes en medio de entornos urbanizados, como parques.
- **Estructuras aisladas en áreas forestales o agrícolas.**

El riesgo de incendio en estos escenarios aumenta debido a:

- **Fuente de peligro:** La proximidad de urbanizaciones a superficies forestales incrementa las posibilidades de ignición.
- **Vulnerabilidad:** La población que reside en estas áreas forestales presenta una mayor vulnerabilidad.

1.3. Clasificación de los Incendios

Los incendios pueden clasificarse principalmente según dos criterios:

Por superficie afectada:

- **Conato:** Afecta a superficies menores de 1 hectárea (<1 ha).
- **Incendio:** Afecta a superficies iguales o mayores de 1 hectárea (≥ 1 ha).
- **Gran Incendio Forestal (GIF):** Afecta a superficies iguales o mayores de 500 hectáreas (≥ 500 ha).

Por el estrato vegetativo de propagación:

- **Suelo o Subsuelo.**

- **Superficie.**
- **Antorcheo.**
- **Copas Pasivo.**
- **Copas Activo.**

1.3.1. Suelo o Subsuelo

En este tipo de incendio, la propagación ocurre a través de la materia orgánica en descomposición y las raíces. La combustión es generalmente lenta e incandescente, debido a la limitada disponibilidad de oxígeno. Se detecta por el calor residual en el suelo orgánico. Para su detención, es necesario crear una línea de defensa hasta el suelo mineral. Estos incendios son poco comunes en España, representando un porcentaje muy pequeño, y suelen presentarse en zonas de turbera o gayuba.

1.3.2. Superficie

La propagación del incendio se produce por el combustible que se encuentra sobre el suelo, alcanzando una altura máxima de 1,5 metros. Incluye hojarasca sin descomponer, hierbas, arbustos y leños caídos, siempre que no estén inmersos en la hojarasca en descomposición. Son los incendios más frecuentes, ya que la rápida pérdida de humedad de este tipo de vegetación favorece el inicio y la propagación de las llamas.

1.3.3. Antorcheo

Se refiere a un incendio de superficie que se propaga verticalmente por la continuidad del combustible, alcanzando y coronando copas de árboles aisladas. Si esta continuidad vertical se interrumpe, el fuego continúa propagándose como un incendio de superficie.

1.3.4. Copas Pasivo

Este tipo de fuego avanza por las copas de los árboles de forma simultánea a un fuego de superficie, es decir, está "acoplado" a él. Su propagación principal depende del combustible de superficie, por lo que si este se elimina, el fuego en las copas se detendrá.

1.3.5. Copas Activo

El fuego se propaga de manera independiente por las copas de los árboles, sin depender de lo que sucede en la superficie. Primero se queman las copas, ya que las hojas son combustibles ligeros, y el viento es más intenso a esa altura. Posteriormente, los combustibles de superficie se queman por detrás. Para su desarrollo, requiere viento fuerte y una continuidad de combustible tanto horizontal como vertical. Son incendios de muy alta intensidad y difíciles de controlar.

1.4. Partes de un Incendio

En un incendio, se distinguen las siguientes partes:

- **Origen:** Lugar donde se inicia el incendio.
- **Cabeza:** La parte del incendio que avanza en la dirección principal de propagación, siendo la más caliente y activa.
- **Flancos (Izquierdo y Derecho):** Los lados del incendio, paralelos a la dirección principal de propagación. Pueden tener fuego activo, pero con menor intensidad que la cabeza.
- **Cola:** La parte opuesta a la cabeza del incendio, que quema más lentamente y a menudo se encuentra cerca del origen.
- **Perímetro:** La línea límite del incendio o su borde. Puede incluir zonas sin fuego activo.
- **Dedo:** Extensión estrecha del incendio principal, potencialmente peligrosa para el personal que trabaja en el fuego.
- **Bolsa:** Área sin quemar entre el incendio principal y cualquiera de sus dedos.
- **Isla:** Área de combustible sin quemar dentro del perímetro del incendio.
- **Focos secundarios:** Áreas ardientes fuera del perímetro principal, generadas por material incandescente (pavesas, piñas) transportado. Estos focos pueden crecer y eventualmente unirse al foco principal.

1.5. Morfología del Incendio Según el Patrón Básico de Propagación

Es fundamental comprender las características físicas de los incendios forestales para describir y predecir su comportamiento. Los parámetros físicos relevantes proporcionan información para tomar decisiones sobre los medios de extinción. La predicción de estas características facilita la evaluación de las consecuencias y efectos del incendio, lo que ayuda a diseñar estrategias y planificar la lucha.

Los incendios forestales generalmente adoptan formas circulares, elípticas o irregulares. Estas formas están determinadas principalmente por:

- **Condiciones meteorológicas:** Dirección y velocidad del viento.
- **Topográficas:** Pendiente, tipo de suelo.
- **Ecológicas:** Variación según el tipo de combustible.

1.6. Formas de Propagación de un Incendio Forestal

Las formas de propagación del frente de un incendio forestal pueden ser diversas:

- **Incendio de progresión circular (a):** Se produce en terreno plano, con combustible homogéneo y sin viento. El frente avanza en todas direcciones desde el centro hacia el exterior.
- **Incendio de progresión elíptica (b):** Caracterizado por la presencia de viento con una dirección predominante. Quema combustible homogéneo en terreno plano o pendiente regular.

- **Incendio de forma irregular (c, d y e):** Se desarrolla bajo la influencia de un viento con intensidad y dirección variables, quema combustible heterogéneo y/o se propaga en pendientes irregulares. Puede deberse a viento variable y/o topografía irregular con distribución heterogénea del combustible.

Tema: Incendios de Bomberos y Emergencias - Caracterización y Transmisión del Fuego Forestal

1. Incendios Exclusivos de Vegetación

1.1. Concepto y Clasificación

El fuego es un elemento natural crucial para la regeneración de ecosistemas forestales, favoreciendo el rebrote y la germinación de especies. Sin embargo, cuando se descontrola, se convierte en una amenaza grave para la biodiversidad y la seguridad ciudadana. En España, país de la Unión Europea particularmente afectado, más del 96% de los incendios son de origen humano. Según datos de Greenpeace, las superficies afectadas por incendios forestales fueron de más de 18.000 hectáreas en 2013 y 135.000 hectáreas en 2012.

Factores clave que contribuyen al aumento de los incendios incluyen la falta de prevención, el abandono rural, dificultades estructurales, y el incremento en la frecuencia e intensidad de olas de calor, junto con el aumento general de las temperaturas.

Un incendio forestal se define como un fuego que se propaga sin control en un terreno cubierto por vegetación forestal (arbóreas, arbustivas o herbáceas), ya sea de crecimiento espontáneo o de plantación con funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Esta categoría también incluye fuegos que afectan a terrenos yermos, roquedos, arenales, construcciones o infraestructuras al servicio del monte, y terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos específicos de la comunidad autónoma y presenten características forestales. No se consideran incendios aquellas quemaduras controladas de pastos o residuos forestales.

En climas mediterráneos, períodos prolongados de sequía y altas temperaturas provocan que la vegetación se seque y se vuelva extremadamente inflamable, lo que puede originar grandes incendios forestales que devastan cientos o miles de hectáreas.

Las clasificaciones de incendios se realizan, en primer lugar, por la superficie afectada:

- **Conato:** Afecta a superficies inferiores a 1 hectárea.
- **Incendio:** Afecta a superficies iguales o superiores a 1 hectárea.
- **Gran incendio forestal:** Afecta a superficies iguales o superiores a 500 hectáreas.

Una segunda clasificación se basa en el estrato vegetativo por el que se propaga el fuego:

- Fuegos de suelo o subsuelo.
- Fuegos de superficie.
- Fuegos de antorcheo.
- Fuegos de copas pasivo.
- Fuegos de copas activo.

1.1.1. Incendio Forestal

(La definición y sus extensiones ya se abordaron en el punto anterior.)

1.1.2. Incendio Agrícola

Se refiere a un fuego que se propaga de manera incontrolada en un terreno destinado al cultivo agrícola. Se entiende por suelo agrícola aquel ámbito productivo apto para diversos cultivos y plantaciones.

1.1.3. Incendio de Vegetación en Suelo Urbano

Comprende los incendios de cualquier tipo de combustible vegetal en áreas urbanas, sin influencia forestal, como los que ocurren en parques, jardines o cunetas de carreteras urbanas.

1.2. Incendios de Interfaz Urbano-Forestal

Es una zona donde se mezclan edificaciones y espacios de vegetación forestal, lo que añade complejidad a las intervenciones. Este escenario, distinto de los incendios de "cuarta generación", permite que el fuego se propague tanto por edificaciones como por combustibles no forestales (ej. vegetación de jardines).

Este tipo de escenario puede manifestarse de varias formas:

- Estructuras (viviendas, almacenes, instalaciones) insertadas en masas forestales, a menudo agrupadas, donde la vegetación predomina sobre las edificaciones (urbanizaciones, pueblos cercanos o rodeados de bosque).
- Zonas de vegetación aisladas en áreas urbanizadas (ej. parques).
- Estructuras aisladas en áreas forestales o agrícolas.

En estos escenarios, el riesgo de incendio aumenta debido a:

- **Fuente de peligro:** la proximidad entre zonas urbanizadas y superficies forestales incrementa las posibilidades de ignición.
- **Vulnerabilidad:** la población residente en estos entornos aumenta la vulnerabilidad de los espacios forestales.

1.3. Clasificación de los Incendios (continuación)

1.3.1. Incendios de Suelo o Subsuelo

La propagación del incendio ocurre a través de la materia orgánica en descomposición y las raíces. Estos fuegos suelen ser lentos y se caracterizan por una combustión incandescente debido a la escasez de oxígeno. Se detectan por el calor residual en el suelo orgánico, y para su extinción se requiere establecer una línea de defensa que llegue hasta el suelo mineral. En España, son poco comunes y representan un porcentaje muy bajo, ocurriendo en zonas de turbera o gayuba.

1.3.2. Incendios de Superficie

El fuego se propaga por el combustible presente en el suelo, abarcando hasta una altura de 1,5 metros. Incluye la hojarasca sin descomponer, hierbas, arbustos y leños caídos, siempre que no estén inmersos en la hojarasca en descomposición (lo cual los clasificaría como combustible de suelo). Son los incendios más frecuentes, ya que este tipo de vegetación pierde humedad rápidamente, lo que la hace muy propicia para el inicio y propagación de las llamas.

1.3.3. Incendios de Antorcheo

Este tipo de incendio es, en esencia, un fuego de superficie que, debido a la continuidad vertical del combustible, logra inflamar copas de árboles aislados. Si la continuidad vertical se interrumpe, el fuego continúa propagándose como un incendio de superficie.

1.3.4. Incendios de Copas Pasivo

Caracterizado por el avance del fuego a través de las copas de los árboles, siempre asociado a un fuego de superficie y no de forma independiente. Su propagación depende principalmente del combustible de superficie; por lo tanto, si este se elimina, el fuego se detendrá.

1.3.5. Incendios de Copas Activo

El fuego se propaga a través de las copas de los árboles de manera independiente de lo que ocurre en la superficie. Primero se queman las copas (hojas ligeras y combustibles), y luego los combustibles de superficie. Requiere viento fuerte y una continuidad de combustible tanto horizontal como vertical. Estos incendios son de muy alta intensidad y difíciles de controlar.

1.4. Partes de un Incendio

En un incendio, se pueden identificar las siguientes partes:

- **Origen:** El punto exacto donde se inició el incendio.

- **Cabeza:** La zona del incendio que avanza en la dirección principal, caracterizada por ser la más caliente y activa.
- **Flancos (izquierdo y derecho):** Los lados del incendio que discurren paralelos a la dirección principal de propagación. Pueden tener fuego activo, pero con menor intensidad que la cabeza.
- **Cola:** La parte opuesta a la cabeza del incendio, que quema más lentamente y a menudo se encuentra cerca del origen.
- **Perímetro:** La línea que delimita el incendio, donde el fuego puede no estar activo en todas sus partes.
- **Dedo:** Una extensión estrecha del incendio principal que puede ser peligrosa si flanquea al personal.
- **Bolsa:** Un área de combustible no quemado entre el incendio principal y un dedo.
- **Isla:** Un área de combustible no quemado que se encuentra dentro del perímetro del incendio.
- **Focos secundarios:** Áreas ardientes fuera del perímetro principal, generadas por material incandescente (pavesas, piñas) lanzado por el incendio. Pueden evolucionar a grandes focos independientes y, eventualmente, unirse al foco principal.

1.5. Morfología del Incendio según el Patrón Básico de Propagación

El conocimiento de las características físicas de los incendios forestales es fundamental para describir y comprender su comportamiento. Los parámetros físicos más relevantes proporcionan información clave para la toma de decisiones sobre los medios de extinción. La predicción de estas características ayuda a evaluar las consecuencias y efectos de los incendios, facilitando el diseño de estrategias de lucha y planificación.

Los incendios forestales generalmente adoptan formas circulares, elípticas o irregulares. Estas formas están influenciadas principalmente por:

- **Condiciones meteorológicas:** Dirección y velocidad del viento.
- **Topografía:** Pendiente y tipo de suelo.
- **Factores ecológicos:** Variación según el tipo de combustible.

1.6. Formas de Propagación de un Incendio Forestal

El frente de un incendio forestal puede propagarse de diversas maneras:

- **Incendio de progresión circular (a):** Se produce en terreno plano con combustible homogéneo y sin viento, avanzando en todas direcciones desde el centro hacia el exterior.
- **Incendio de progresión elíptica (b):** Caracterizado por la presencia de un viento con dirección predominante, quema combustible homogéneo y se propaga en

terreno plano o con pendiente regular.

- **Incendio de forma irregular (c, d y e):** Se desarrolla bajo la influencia de vientos variables en intensidad y dirección, combustible heterogéneo y/o en pendientes irregulares. Incluye también configuraciones con viento variable, topografía irregular y distribución heterogénea del combustible.

Un incendio puede manifestar patrones únicos o simultáneos en diferentes zonas, o encadenar patrones distintos a lo largo de su evolución. El comportamiento y la evolución del incendio forestal dependen directamente del patrón básico de propagación:

- **Combustible:** El tipo de combustible influye en la evolución del incendio, determinando su intensidad y velocidad de propagación. Factores como si está vivo o muerto (más seco), si es subterráneo, superficial o aéreo, su cantidad, grosor, continuidad vertical y horizontal, densidad, compactación y contenido de resinas y humedad, son determinantes. Un estudio del combustible y la forma de propagación es necesario para detectar su influencia y buscar oportunidades de extinción en cambios favorables del modelo de combustible o modificaciones estructurales.
- **Topográfico:** La pendiente, la exposición al sol (según la franja horaria) y la rugosidad influyen. Los incendios topográficos suelen quemar ollas y vaguadas completas, siendo difícil diferenciar cabeza de flancos. Las oportunidades de extinción se presentan cuando la topografía es un aliado, es decir, en avances descendentes o contra la topografía.
- **Conducido por viento:** La dirección, intensidad y velocidad del viento son cruciales. El viento aporta oxígeno y deseca el combustible (especialmente muerto). Se detecta por la observación de la columna convectiva y el viento fuerte en superficie. Estos incendios tienden a buscar crestas divisorias y puntos altos. La oportunidad de extinción se da cuando el viento no es un factor determinante, convirtiéndose en un incendio topográfico o de combustible, permitiendo un ataque por flancos, de cola a cabeza.
- **Ambiente del incendio:** En grandes incendios forestales, se crean microclimas propios (temperatura, humedad relativa ambiental y velocidad del viento). En estos casos, solo es viable un ataque indirecto planificando una ventana de actuación suficiente.

1.7. Competencias y Legislación Aplicable en Materia de Incendios (Caso de España)

La Constitución española de 1978 transfirió a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) la competencia para la regulación de la prevención y extinción de incendios forestales. La mayoría de las CC.AA. han desarrollado su propia normativa. El Estado español conserva competencias en estadística, definición de la estrategia forestal y

coordinación de medios, interviniendo si la CC.AA. lo solicita o si el incendio afecta a múltiples comunidades.

Existe legislación estatal básica que las CC.AA. deben respetar, como la Ley de Montes, que incluye referencias a los incendios forestales como riesgo para la seguridad pública y el patrimonio forestal. Las referencias principales son:

- Promoción de campañas de concienciación y sensibilización ciudadana.
- Participación activa de la población en la prevención de incendios forestales.
- Determinación de zonas de alto riesgo de incendio forestal y elaboración de planes de defensa.
- Obligación de cualquier persona de comunicar la existencia de un incendio y, si es posible, colaborar en su extinción.
- Necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones públicas en prevención y lucha contra incendios.
- Fijación de un mando único como director técnico de la extinción.
- Obligación de restaurar los terrenos afectados por el incendio, con prohibición de cambiar su uso forestal.
- Establecimiento de responsabilidades administrativas por incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Montes.

El Estado español colabora con las CC.AA. en la normalización de medios materiales de extinción y en el despliegue de recursos estatales para apoyar y complementar a los medios autonómicos. Además, la normativa de Protección Civil también se aplica a la extinción de incendios, y la legislación básica estatal en esta materia debe ser respetada por las CC.AA.

Factores del Comportamiento y Transmisión del Calor en Incendios Forestales

Este manual aborda los elementos clave que influyen en la transmisión del calor y el comportamiento del fuego en entornos forestales, detallando los mecanismos de transferencia térmica y los factores ambientales y de combustible que los determinan.

2. Transmisión del Calor en Incendios Forestales

La transferencia de calor en incendios forestales se ve influenciada por varios factores:

- La distribución espacial de los combustibles, ya sean superficiales o aéreos.
- La pendiente del terreno.
- La compacidad o el ahuecamiento de la capa de combustible.
- El viento, entre otros.

Los mecanismos por los cuales se produce esta transmisión de calor son la conducción, la radiación y la convección.

2.1. Conducción

La conducción es la transferencia de calor entre cuerpos sólidos mediante contacto directo, cuya velocidad está determinada por la conductividad térmica del material. En la vegetación, la conductividad térmica es baja, y el contacto entre los combustibles suele ser imperfecto, salvo en la hojarasca y la leña fina, lo que convierte a la conducción en un mecanismo poco eficiente para la transmisión del calor entre combustibles forestales.

La compacidad de la capa combustible está directamente relacionada con la conducción: a mayor compacidad, mayor es la eficiencia de la conducción (como en la pinocha de pino silvestre o la hojarasca de haya, que forman capas compactas). No obstante, la presencia limitada de aire entre los combustibles en capas compactas puede restringir la combustibilidad fuera de los períodos secos.

2.2. Radiación

La radiación implica la transmisión de calor como ondas electromagnéticas a través del aire. La continuidad horizontal y vertical de los combustibles influye de manera decisiva en la eficiencia de este mecanismo.

La relación entre la superficie y el volumen de un combustible favorece el efecto de la radiación, ya que un área mayor irradia y recibe más calor. El "ahuecamiento" de la capa combustible, que es lo opuesto a la compacidad, favorece la radiación al permitir que el aire interpuesto transmita el calor, siempre que los huecos no sean excesivamente grandes. Ejemplos incluyen hojarasca de roble melojo con grandes huecos de aire, matorrales bajos o altos, y combustibles superficiales y aéreos continuos.

2.3. Convección

La convección es el mecanismo más eficaz para la transmisión de calor. Consiste en el transporte de calor por el aire que, al calentarse desde el foco calórico, se expande, disminuye su densidad y asciende. Este aire caliente cede el calor al contactar con combustibles situados a mayor altura, y luego desciende.

La convección transforma los combustibles aéreos en elementos disponibles para la combustión y es responsable de la transición de incendios de superficie a fuegos de copas. La combinación de convección y pendiente acelera la desecación del combustible cuesta arriba, favoreciendo la propagación. Por el contrario, en pendientes descendentes, la convección no es efectiva, y la transmisión de calor se produce únicamente por radiación, resultando en un progreso mucho más lento del fuego.

2.4. Emisión de Partículas en Ignición

En los incendios forestales es común la proyección a distancia de partículas vegetales incandescentes o inflamadas (pavesas) desde el frente del fuego, lo que puede causar

focos secundarios (saltos de fuego) fuera del perímetro. Este fenómeno depende de las características del fuego, la vegetación y las condiciones climatológicas, y tiene implicaciones importantes para la estrategia de lucha contra incendios, ya que afecta la propagación, reduce la eficacia de estructuras preventivas y pone en riesgo a los equipos y a las zonas habitadas cercanas.

La proyección de partículas es más frecuente en masas de pinos con fuego en las copas, alcanzando distancias de hasta 0,5 kilómetros (o pocos metros), especialmente en las horas centrales del día con temperaturas suaves a altas (aproximadamente 20° a 35° C), baja humedad (entre 20% y 50% aproximadamente) y vientos moderados a fuertes (16 a 39 km/h aproximadamente). Las proyecciones más peligrosas provienen de las piñas del pino carrasco y la corteza del eucalipto. Las ráfagas de viento intensifican la emisión, el transporte a grandes distancias y la ignición de focos secundarios.

3. Factores que Determinan el Comportamiento de un Incendio Forestal

El comportamiento de un incendio de vegetación se define por la "gran tríada":

- **Características del terreno:** Topografía.
- **Ambiente del sector afectado:** Climatología y tiempo atmosférico.
- **Propiedades del material vegetal en combustión:** Combustible vegetal.

3.1. Topografía

La topografía ejerce efectos directos sobre el incendio, como la pendiente, la orientación y la configuración del terreno. Es el componente más constante de la tríada y tiene una gran influencia sobre los otros dos factores.

Los factores topográficos que afectan el comportamiento del fuego incluyen:

- **Configuración o relieve:** Condiciona el clima (microclimas) e influye en los regímenes de viento, su dirección y velocidad.
- **Exposición:** La orientación o posición de las laderas respecto a la incidencia de los rayos solares afecta la temperatura y la humedad relativa. Las laderas de solana son más secas y con menos vegetación, lo que reduce la cantidad de combustible, mientras que las de umbría tienen menor temperatura y más humedad.
- **Pendiente:** Es el factor topográfico más importante en el comportamiento del fuego, ya que influye en la transmisión de energía (convección y radiación). A mayor pendiente, la velocidad de propagación del fuego cuesta arriba es mayor, y el progreso de las llamas cuesta abajo es más lento. Los barrancos y laderas muy próximas con mucha pendiente favorecen una propagación rápida, pues los espacios abiertos reducidos aceleran el calentamiento del aire, su ascenso y la ocupación de los vacíos por las llamas.

3.1.1. Influencia de la Topografía en el Tiempo Atmosférico

Las elevaciones del terreno actúan como obstáculos para las masas de aire, causando variaciones en su temperatura y humedad al superarlas. La topografía también ejerce una gran influencia sobre los vientos generales, modificando su velocidad, dirección y comportamiento, y es la causa de fenómenos locales que afectan notablemente a los incendios.

3.1.2. Relación de la Topografía en los Combustibles

Los factores topográficos (altitud, exposición, pendiente y configuración del terreno) están directamente relacionados con la clase, cantidad y humedad de los combustibles.

- **Altitud:** Determina el desarrollo de la vegetación. A mayor altitud, la cantidad de vegetación y, por ende, de combustible, es menor.
- **Exposición:** La orientación o posición de las laderas influye en el desarrollo de la vegetación y del incendio por las variaciones de viento y radiación solar. Las laderas de solana son más secas y tienen menos combustible, mientras que las de umbría son más húmedas y tienen más combustible.
- **Pendiente:** Influye significativamente en la continuidad horizontal y vertical de los combustibles. Los efectos de la pendiente son similares a los del viento. Un fuego en pendiente se propaga cien veces más rápido. La pendiente se calcula en grados o porcentaje (450 grados equivalen a 100%).

3.2. Climatología y Tiempo Atmosférico

En los incendios forestales, tres factores son de interés:

- **Tiempo previo:** Considerado un factor de riesgo y determinante de la cubierta forestal.
- **Tiempo actual:** Actúa como causa desencadenante (rayos, combustión, etc.).
- **Tiempo transcurrido durante el fuego:** Incluye la duración del viento, la lluvia, etc.

3.2.1. Variables Meteorológicas

Las variables meteorológicas con mayor influencia en un incendio son la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa y la estabilidad atmosférica.

En los ambientes estables y secos del verano, la energía solar eleva la temperatura y reduce la humedad relativa del aire, lo que afecta la hidratación de los combustibles muertos.

3.2.2. Temperatura

Es la medida del efecto de la radiación solar, que es crucial para la vegetación al regular la desecación, la temperatura interna de los tejidos vegetales (determinando la

energía calórica externa para la ignición) y la humedad de los combustibles muertos. La temperatura es un factor estacional (máximos en verano) y diario (fresca/húmeda de madrugada, máxima en la tarde, entre 15:00 y 17:00 h).

Es una variable con clara influencia en el incendio, fácil de medir, pero su valor reside en su influencia sobre otros mecanismos de transferencia de calor, ya que fluctúa constantemente. En relación con la temperatura, se distingue:

- **Temperatura del suelo:** Depende de la composición del lecho orgánico y mineral; su aumento suele ser mínimo.
- **Temperatura de la zona de combustible:** Se observa delante de las llamas, en una zona precalentada por la radiación. Oscila entre 1000° y 1400° (zonas arboladas) y unos 500° (zonas de matorral).
- **Temperatura de la zona de llamas:** Varía rápidamente y de forma significativa (entre 700° y 1000° C aproximadamente) debido a la turbulencia del propio incendio.
- **Temperatura de la columna de convección:** Por encima de la zona de combustión, las temperaturas varían ampliamente y disminuyen rápidamente con la altura (por ejemplo, en zonas de arbustos, puede decrecer en tres cuartas partes a 3 m de altura, y en casi un tercio si se duplica la altura).

3.2.3. Vapor de Agua - Humedad

El vapor de agua, en estado gaseoso, es uno de los parámetros más importantes en el inicio y comportamiento del fuego. El aire atmosférico nunca está completamente seco, y su grado de humedad es muy variable.

Existen varias formas de expresar la humedad:

- **Humedad absoluta:** Cantidad de vapor de agua (generalmente en gramos) por unidad de volumen de aire ambiente (en metros cúbicos). Se utiliza, junto con la temperatura, para estimar la capacidad del aire para contener vapor.
- **Humedad relativa:** Proporción de vapor de agua respecto al máximo que el aire podría contener a esa temperatura. 100% de humedad relativa indica aire saturado.

Valores de humedad relativa por debajo del 30% propician condiciones muy favorables para el inicio y la propagación del fuego. Una regla aproximada para la humedad relativa es que, si la temperatura desciende 10°, la humedad relativa se duplica; si asciende 10°, se reduce a la mitad.

La humedad del aire influye en el comportamiento del fuego de dos maneras:

- **Disponibilidad de oxígeno:** A mayor humedad relativa, menor proporción de oxígeno en el ambiente, lo que retarda la combustión.
- **Humedad de la vegetación:** A mayor humedad en la vegetación, mayor energía calórica externa necesaria para eliminar el agua. Esto prolonga el período de

presecado de la combustión, reduciendo la energía necesaria para la ignición.

3.2.4. Vientos

La humedad relativa presenta una marcada variación diurna, con máximos durante las horas de oscuridad y mínimos después del mediodía.

El viento es el movimiento del aire respecto a la superficie terrestre, siendo un vector que requiere conocer su dirección e intensidad. A grandes rasgos, el viento se mueve debido a:

- Las diferencias de temperatura en grandes áreas terrestres.
- Las diferencias de presión generadas por estas diferencias de temperatura.
- La rotación de la Tierra.
- La fuerza de Coriolis.

En la atmósfera, la presión y el viento están directamente relacionados. Los mapas de isobaras (valores de presión atmosférica) proporcionan información sobre la velocidad y dirección del viento. El viento sopla paralelo a las isobaras, y su velocidad entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de presión entre ellos (isobaras más juntas implican viento más fuerte).

A nivel de superficie, el rozamiento con el terreno y la adaptación al relieve pueden modificar la velocidad y dirección del viento respecto a su componente general. La velocidad del viento se mide en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h) o nudos (millas marinas por hora). La equivalencia es: 1 nudo = 1,852 km/h = 0,515 m/s. La dirección se expresa en grados, en sentido horario desde el norte geográfico (0°/360° Norte, 90° Este, 180° Sur, 270° Oeste).

Efecto del viento en los incendios forestales:

Las fluctuaciones de velocidad y dirección del viento complican sus efectos sobre el incendio. Generalmente, una mayor velocidad del viento implica mayor intensidad y velocidad de propagación. El flujo de propagación de una llama tiene un componente vertical y otro horizontal; el vertical es más significativo debido a la inclinación de la llama (aumento de radiación) y al contacto directo/transporte de calor por convección hacia el combustible.

El viento contribuye a la combustión y extensión del fuego mediante varios mecanismos:

- Aumento de la cantidad de oxígeno.
- Influencia en la dirección de avance del incendio, permitiendo prever su propagación.
- Desecación de los combustibles.
- Transporte de chispas y material encendido (focos secundarios).
- Aumento de la velocidad de propagación.

Vientos locales:

Son sistemas de viento secundarios generados por el contraste de calentamiento y enfriamiento local del suelo, que pueden surgir independientemente o combinados con factores orográficos. Se consideran vientos locales a los vientos de ladera, de valle, la brisa marina, las olas de montaña, el Foehn y los torbellinos.

a) Vientos de ladera:

Soplan paralelos a la inclinación de las vertientes, inducidos por diferencias de temperatura entre el aire adyacente a la ladera y el aire exterior en la capa límite. Existen dos tipos:

- **Vientos de ladera descendentes:** Ocurren de noche o madrugada. El aire frío desciende hacia valles o llanuras, formando una zona de baja presión. Un incendio en la parte alta de una colina durante la madrugada podría propagarse hacia las tierras bajas por diferencias de presión.
 - **Características:**
 - **Duración:** Desde las primeras horas de la noche (18:00 h) hasta la madrugada (05:00 h) o cuando la ladera está en sombra.
 - **Velocidad:** 1-10 km/h (lentos).
 - **Flujo:** Laminar, sin turbulencia.
- **Vientos de ladera ascendentes:** Se dan durante el día. El aire en contacto con las laderas se calienta más rápido que el de un valle o llanura, volviéndose más liviano que el aire a la misma altitud. Esto provoca un movimiento de aire ladera arriba desde el fondo del valle. Este fenómeno cesa cerca del ocaso, a menos que la nubosidad altere las condiciones.
 - **Características:** (continúa en la página 253)
- **Duración:** Desde las 8:00 a.m. hasta el atardecer (6:00 p.m.) o cuando la ladera se encuentra en sombra.
- **Velocidad:** 6-13 km/h.
- **Intensidad:** En las cumbres, el viento puede ser intenso, y cuesta arriba se producen turbulencias.

Es crucial considerar que si el viento de ladera cambia de descendente a ascendente (fenómeno que también ocurre en los vientos de valle), podría activar rápidamente un fuego aunque estuviera controlado. Este cambio de viento suele ir acompañado de una ruptura de la inversión térmica, lo que disminuiría la estabilidad atmosférica y aumentaría las rachas de viento.

b) Vientos de valle

Los vientos de valle soplan paralelos al eje longitudinal del valle, originados por gradientes de presión horizontal. Son el resultado de diferencias de temperatura a lo largo del eje del valle o entre el aire del valle y el aire a la misma altura sobre el plano adyacente. Durante el día, el calentamiento solar provoca corrientes ascendentes hacia

las partes altas del valle. Por la noche, soplan valle abajo, aunque este cambio de dirección es más lento debido a la movilización de grandes masas de aire.

c) Brisa

La brisa marina se produce en las costas debido a la diferencia de temperatura entre la tierra y el agua del mar. Durante el día, la tierra más caliente genera corrientes de convección compensadas rápidamente por el aire frío del mar. Por la noche, el mecanismo se invierte al estar el agua del mar más caliente, aunque la velocidad del viento suele ser menor por una diferencia de temperatura menos acusada, resultando en brisas nocturnas más suaves.

Las brisas de montaña, también llamadas vientos catabáticos, se forman especialmente en las laderas de solana. Son vientos de intensidad suave, con una velocidad de propagación de pocos kilómetros por hora.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Incendios de Vegetación - Caracterización (Parte 6)

3. Factores Determinantes del Comportamiento de un Incendio Forestal

El comportamiento de un incendio de vegetación se rige por la "gran tríada", que incluye:

- Las características topográficas del terreno.
- Las condiciones meteorológicas y atmosféricas del entorno.
- Las propiedades del material vegetal incendiado.

3.1. Topografía

La topografía ejerce efectos directos sobre el incendio, tales como la pendiente, la orientación y la configuración del terreno.

- **Influencia Constante:** La topografía es el más constante de los tres factores principales y tiene una gran influencia sobre los otros dos. Los factores topográficos que afectan el comportamiento del fuego son la configuración, la exposición y la pendiente.
- **Configuración y Clima:** La configuración o relieve del terreno condiciona el clima local, especialmente la formación de microclimas, y ejerce una influencia significativa en los regímenes de viento que incidirán en la dirección y velocidad de propagación del fuego.
- **Exposición y Humedad:** La exposición o posición de las laderas de las montañas respecto al ángulo de incidencia de los rayos solares influye considerablemente en la temperatura y la humedad relativa. Generalmente, las laderas orientadas al sol (solana) presentan temperaturas más elevadas y menor humedad en la vegetación,

resultando en combustibles más secos. Por el contrario, las laderas de umbría tienen temperaturas más bajas y mayor humedad en la vegetación.

- **Pendiente:** La pendiente es el factor topográfico más crucial en el comportamiento del fuego. Afecta las formas de transmisión de energía, haciendo que en zonas altas los fenómenos de convección y radiación sean más eficientes. Por lo tanto, una mayor pendiente acelera la velocidad de propagación del fuego ascendente y ralentiza el progreso de las llamas en sentido descendente.
- **Barrancos:** Los fondos de barrancos con fuerte pendiente y laderas muy próximas son propicios para una propagación rápida, ya que los espacios abiertos reducidos en el desarrollo del incendio forestal calientan el aire circundante más rápidamente. Esto acelera el ascenso del aire y genera vacíos que son rápidamente ocupados por las llamas.

3.1.1. Influencia de la Topografía en el Tiempo Atmosférico

En general, las elevaciones del terreno actúan como un obstáculo para el movimiento de las masas de aire. Al superar estas elevaciones, el aire experimenta variaciones en su temperatura y contenido de humedad. La topografía también influye en los vientos generales, modificando su velocidad, dirección y comportamiento, y es causa de fenómenos locales que afectan significativamente los incendios.

3.1.2. Relación de la Topografía con los Combustibles

Los factores topográficos (altitud, exposición, pendiente y configuración del terreno) están directamente relacionados con la clase, cantidad y humedad de los combustibles.

- **Altitud:** Es un factor determinante en el desarrollo de la vegetación. A mayor altitud, la cantidad de vegetación y, por consiguiente, la cantidad de combustible, es menor.
- **Exposición:** Se refiere a la orientación o posición de laderas y/o pendientes, influyendo en el desarrollo de la vegetación y del incendio debido a las variaciones de viento y radiación solar. Las solanas suelen estar más secas y con menos combustibles que las umbrías.
- **Pendiente:** Posee una gran influencia al favorecer la continuidad horizontal y vertical de los combustibles. Los efectos de la pendiente y el viento son similares, pero difieren en cómo influyen en la velocidad de propagación. Un fuego con fuertes corrientes de viento puede propagarse cien veces más rápido, pero con pendientes, la propagación es solo veinte veces mayor. La pendiente se calcula en grados o porcentaje, donde 45° equivalen al 100%.

3.2. Climatología y Tiempo Atmosférico

En los incendios forestales, tres factores climáticos son de interés:

- **Tiempo Previo:** Sirve como factor de riesgo y para la determinación del estado de la cubierta forestal.
- **Tiempo Actual:** Actúa como causa desencadenante, como en el caso de rayos o igniciones.
- **Tiempo de Duración del Fuego:** Se refiere al tiempo transcurrido mientras el fuego está activo, influenciado por el viento, la lluvia, etc.

3.2.1. Variables Meteorológicas

Las variables meteorológicas con mayor influencia en un incendio son la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa y la estabilidad atmosférica.

3.2.2. Temperatura

La temperatura es la medida del efecto de la radiación solar. Su impacto sobre la vegetación es crucial, ya que regula la desecación y la temperatura interna de los tejidos vegetales, que determinan los requisitos de energía calórica externa para la ignición, y también influye en la humedad de los combustibles muertos.

- **Valores Máximos y Variaciones Diarias:** La temperatura es un factor estacional que alcanza sus valores máximos en verano. Presenta variaciones diarias, con el periodo más fresco y húmedo registrado de madrugada (alrededor de las 06:00 h) y la temperatura máxima por la tarde (entre las 15:00 y las 17:00 h).
- **Influencia y Medición:** La temperatura es una variable con clara influencia en el incendio. Aunque es fácil de medir, su valor como tal no aporta información directa, sino que su importancia reside en la posibilidad de medir su influencia en otros mecanismos de transferencia de calor, ya que fluctúa constantemente en el tiempo y en el espacio.
- **Zonas de Temperatura en un Incendio Forestal:**
 - **Temperatura del Suelo:** Depende de la composición del lecho orgánico y mineral. Generalmente, su aumento es mínimo.
 - **Temperatura de la Zona de Combustible:** Temperatura observada en el lecho de combustible, delante de las llamas en dirección de propagación. Es una zona precalentada por la radiación, con temperaturas que oscilan entre 1000 y 1400 grados aproximadamente para zonas arboladas, y hasta 500 grados en zonas de matorral.
 - **Temperatura de la Zona de Llamas:** Valores entre 700° y 1000° C aproximadamente, caracterizados por fluctuaciones rápidas y grandes debido a la turbulencia generada por el propio incendio.
 - **Temperatura de la Columna de Convección:** Por encima de la zona de combustión, las temperaturas varían ampliamente, decreciendo rápidamente con la altura. Por ejemplo, en arbustos, puede disminuir en tres cuartas partes a 3 metros de altura, y en casi un tercio si se duplica la altura.

3.2.3. Vapor de Agua - Humedad

El vapor de agua, en estado gaseoso, es un parámetro fundamental en el inicio y comportamiento del fuego. El aire atmosférico siempre contiene vapor de agua, aunque su grado de humedad puede variar significativamente.

Existen varias formas de expresar la humedad:

- **Humedad Absoluta:** Cantidad de vapor de agua (generalmente en gramos) por unidad de volumen de aire ambiente (en metros cúbicos). Permite valorar la cantidad de vapor en el aire que, junto a la temperatura, estima la capacidad del aire para admitir mayor o menor cantidad de vapor.
- **Humedad Relativa:** Proporción de vapor de agua en una masa de aire respecto al máximo que podría contener a esa temperatura. Si la humedad relativa es del 100%, el aire está saturado. Valores por debajo del 30% propician condiciones muy favorables para el inicio y propagación del fuego.
- **Regla de la Humedad Relativa:** Si la temperatura desciende 10°, la humedad relativa del aire se duplica; si asciende 10°, se reduce a la mitad.

La humedad del aire afecta el comportamiento del fuego de dos maneras:

- **Disponibilidad de Oxígeno:** A mayor humedad relativa, menor proporción de oxígeno en el ambiente, lo que retarda el proceso de combustión.
- **Humedad de la Vegetación:** A mayor humedad en la vegetación, mayor energía calórica externa se requiere para eliminar el agua contenida, lo que incrementa el periodo de presecado de la combustión y reduce la energía necesaria para la ignición.

La humedad relativa presenta una variación diurna marcada, con máximos durante las horas de oscuridad y mínimos después del mediodía.

3.2.4. Vientos

El viento es el movimiento del aire respecto a la superficie terrestre, siendo un vector que requiere conocer su dirección e intensidad. El viento se genera por:

- Diferencias de temperatura en grandes áreas de la superficie terrestre.
- Diferencias de presión que estas diferencias de temperatura crean.
- La rotación terrestre y la fuerza de Coriolis.

En la atmósfera, la relación directa entre presión y viento permite que los mapas de isobaras sean una fuente importante de información sobre la velocidad y dirección del viento. El viento sopla paralelo a las isobaras. La velocidad del viento entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de presión entre ellos; isobaras más juntas indican viento más fuerte.

A nivel de superficie, el rozamiento con el terreno y la adaptación al relieve pueden modificar la velocidad y dirección del viento. La velocidad se mide en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h) o nudos. La equivalencia entre nudos y el sistema métrico decimal es: 1 nudo = 1,852 km/h = 0,515 m/s. La dirección se expresa en grados, contados en sentido horario desde el norte geográfico (0° o 360° al norte, 90° al este, 180° al sur, 270° al oeste).

Efecto del Viento en los Incendios Forestales:

Las fluctuaciones de velocidad y dirección del viento complican sus efectos en el incendio. Generalmente, a mayor velocidad del viento, mayor intensidad y velocidad de propagación.

El flujo de propagación de una llama tiene dos componentes: vertical y horizontal. El componente vertical es el más significativo, debido a la inclinación de la llama hacia el combustible (incrementando la radiación) y el contacto directo de la llama con el transporte de calor por convección. El viento contribuye a la combustión y extensión del fuego mediante varios mecanismos:

- Aumento de la cantidad de oxígeno disponible.
- Influencia en la dirección de avance del incendio, permitiendo prever la propagación.
- Desecación de los combustibles.
- Transporte de chispas y material encendido (focos secundarios) fuera de la línea de control.
- Aumento de la velocidad de propagación del incendio.

Vientos Locales:

Existen sistemas de viento secundarios generados por el contraste entre el calentamiento y enfriamiento local del suelo, que pueden ser influenciados por la orografía. Se consideran vientos locales a los vientos de ladera, de valle, la brisa, las olas de montaña, el Foehn y los torbellinos.

- **Vientos de Ladera:** Soplen paralelos a la inclinación de las vertientes, causados por diferencias de temperatura entre el aire adyacente a la ladera y el aire exterior. Se distinguen dos tipos:
 - **Vientos de Ladera Descendentes:** Durante la noche o madrugada, el aire frío desciende hacia valles o llanuras, formando una zona de baja presión. Un incendio en la parte alta de una colina durante la madrugada podría propagarse hacia las tierras bajas. Sus características son:
 - **Duración:** Desde las primeras horas de la noche (18:00 h) hasta la madrugada (05:00 h).
 - **Velocidad:** 1-10 km/h (lentos).
 - **Flujo:** En láminas sin turbulencia.

- **Vientos de Ladera Ascendentes:** Se dan durante el día. El aire en contacto con las laderas se calienta más temprano que el del valle o llanura y se vuelve más ligero, provocando un movimiento de aire ladera arriba desde el fondo del valle. Este fenómeno cesa cerca del ocaso, a menos que haya nubosidad. Sus características son:
 - **Duración:** Desde las 08:00 a.m. hasta la puesta del sol (18:00 h), o cuando la ladera queda en sombra.
 - **Velocidad:** 6-13 km/h.
 - **Intensidad:** En las cumbres, el viento puede ser intenso, y en cuesta arriba hay turbulencias.
- **Transición de Viento de Ladera:** Si el viento de ladera cambia de descendente a ascendente, puede activar rápidamente el fuego, incluso si estaba controlado. Esta transición suele ir acompañada de una ruptura de la inversión térmica, disminuyendo la estabilidad atmosférica y aumentando las rachas de viento.
- **Vientos de Valle:** Soplen paralelos al eje longitudinal del valle, producidos por gradientes de presión horizontal o diferencias de temperatura entre el aire del valle y el aire a la misma altura sobre el plano adyacente.
 - **Movimiento Diurno:** Durante el día, el calentamiento solar del aire provoca corrientes ascendentes hacia las partes altas del valle.
 - **Movimiento Nocturno:** Durante la noche, el aire sopla valle abajo, con un cambio de dirección más lento al movilizar grandes masas de aire.
- **Brisa:**
 - **Brisa Marina:** Se produce en las costas por diferencias de temperatura entre la tierra y el agua del mar. Durante el día, la tierra más caliente genera corrientes de convección que se compensan rápidamente con aire frío del mar. Por la noche, el mecanismo se invierte debido a que el agua del mar está más caliente, pero la velocidad del viento suele ser menor y las brisas nocturnas más suaves.
 - **Brisas de Montaña o Viento Catabático:** Se forman en las laderas de solana. Son vientos suaves, con velocidades de unos pocos kilómetros por hora.

3.2.5. Inversión Térmica

Una inversión térmica es un fenómeno donde una masa de aire más frío se sitúa por debajo de una masa de aire más caliente, rompiendo la regla general de disminución de temperatura con la altitud. Se asocia con sistemas montañosos.

- **Formación y Efectos:** Generalmente, ocurre por la tarde, cuando el aire frío y pesado ocupa los valles, desplazando el aire caliente. En estas condiciones, la temperatura más fría y mayor humedad relativa suelen contener los incendios en el valle. Sin embargo, a media mañana, el rápido calentamiento del fondo del valle puede romper el cinturón térmico, provocando un súbito aporte de aire desde las

laderas. Esto resulta en un aumento de la velocidad de propagación y una mayor longitud de llama del fuego.

- **Tipos de Inversiones Térmicas:**

- **Inversión Nocturna o de Radiación:** Se forma durante la noche, cuando el aire cercano al suelo se enfría más rápidamente que las capas superiores, intensificando la inversión hasta alcanzar la máxima profundidad al amanecer. En este momento, las temperaturas superficiales son las más bajas.
- **Inversión Frontal:** Se forma cuando una capa de aire relativamente frío se desliza por debajo de una capa de aire más cálido y menos denso, desplazándolo hacia arriba. Ocurre con el paso de un frente frío o cálido.
- **Inversión Marina:** Es frecuente en costas de grandes lagos y continentes. Una masa de aire marino fresco, húmedo y estable pasa por debajo de aire caliente, seco e inestable en las planicies litorales, a menudo impulsada por la brisa marina. Es más intensa y evidente por la noche. Si el flujo marino hacia tierra es suficientemente intenso, la inversión marina puede alcanzar una profundidad que permite que la niebla y estratos bajos se extiendan tierra adentro.
- **Inversión por Subsistencia:** La temperatura aumenta con la altura debido a que las capas de aire de nivel medio, asociadas a un anticiclón, se hunden progresivamente y se calientan por compresión. Puede persistir durante días y se da más frecuentemente en cimas de cadenas montañosas y al final del verano y otoño. Es más persistente en zonas con presión atmosférica más alta. Favorece los incendios al provocar sequía y altas temperaturas.

3.2.6. Tormentas

- **Tormenta Ígnea:** También conocida como tormenta de fuego, es un fenómeno natural en grandes incendios forestales de tal intensidad que crean su propio sistema de viento. El movimiento masivo del aire resultante del fuego produce una ignición de gran intensidad en un área muy amplia.
 - **Formación:** El aire sobre el área incendiada se calienta extremadamente, generando una corriente ascendente con fuertes ráfagas de viento (efecto chimenea). Simultáneamente, el aire frío a nivel del suelo ocupa el espacio dejado por el aire ascendente, agita las llamas y aporta un flujo constante de oxígeno, incrementando la combustión y producción de calor.
 - **Turbulencia y Propagación:** Este movimiento de aire genera una gran turbulencia, produciendo pequeños tornados y remolinos que extienden el fuego rápidamente fuera de su zona central.
 - **Calor Irrradiado:** El intenso calor de una tormenta ígnea se manifiesta como radiación infrarroja, capaz de incendiar combustible más allá del fuego, incrementando el área y la intensidad. Las corrientes de aire succionan hacia el fuego, lo que puede causar fallecimientos por falta de oxígeno en personas atrapadas cerca o debajo del fuego.

- **Sistemas Ambientales:** Una tormenta ígnea muy grande puede crear su propio sistema ambiental, inyectando aire y generando climas similares a tormentas eléctricas, lo que favorece la extensión de las llamas.
- **Pyrocumulus o Nubes de Fuego:** Son nubes que acompañan incendios o actividad volcánica, producidas por el gran calentamiento del aire debido al incendio. Alcanzan estabilidad al encontrarse con capas de aire más frías y húmedas.
- **Reventones o Corrientes Descendentes:** Fenómeno que ocurre dentro de la columna de convección cuando esta crece y el aire que se mueve comienza a enfriarse. La masa de aire desciende hacia la tierra y se extiende en forma de abanico desde la base de la columna.
 - **Indicadores:** El inicio de lluvia causa evaporación y una corriente descendente. Un signo inicial de reventón es el desarrollo de una intensa columna de convección. Si el flujo de entrada se transforma en reventón, los vientos se calman, indicando que el viento de salida está a punto de golpear el suelo.

Nivel de Riesgo de un Incendio según Condiciones Ambientales:

Riesgo Potencial	Coincidencias	Condiciones
Grave	2 condiciones	Temperatura ambiental alta (> 30°)
Extremo	3 condiciones	Humedad relativa escasa (< 35%)
Extremo a nivel	3 condiciones + incendio en pendiente	Velocidad del viento: vivo, fuerte, muy fuerte o masivo (a partir de 30 km/h)
máximo		

Tema: Incendios Forestales y su Caracterización

4. Combustibles Forestales

El clima veraniego se distingue por periodos de sequía prolongados, lo que ha favorecido que la composición de los bosques se adapte con especies que necesitan el fuego para su ciclo reproductivo. En España, los pinares son una de las masas arbóreas más extensas, destacando el pino carrasco (*Pinus halepensis*), el pino piñonero (*Pinus pinea*), el pinaster (*Pinus pinaster*) y el laricio (*Pinus nigra*). Estas especies tienen mecanismos fisiológicos que conectan su reproducción natural con el fuego (como la apertura de piñas por calor intenso) y presentan un alto contenido de resina y aceites esenciales, lo que aumenta el riesgo de incendios.

El desarrollo socioeconómico y el éxodo rural han provocado una reducción generalizada del pastoreo y la extracción de leña y broza, lo que ha incrementado la combustibilidad del monte.

4.1. Tipos de Combustibles

Los combustibles se clasifican según su velocidad de propagación y resistencia al control en categorías de bajo, medio, alto y extremo. Esta clasificación se basa en informes de incendios y estimaciones de expertos, y está influenciada tanto por las características como por la disponibilidad del combustible.

4.2. Características del Combustible

- **Tamaño y forma:** Un tamaño y forma menores del combustible conllevan una pérdida de humedad más rápida por el calor y un alcance más veloz de la temperatura de ignición. Se distinguen:
 - **Fino:** Diámetro de 0-5 mm, como hojarascas, pasto y acículas.
 - **Regulares:** Diámetro de 5-25 mm, como ramillas y tallos pequeños.
 - **Medianos:** Diámetro de 25-75 mm, como ramas y ciertos tipos de matorrales.
 - **Gruesos:** Diámetro superior a 75 mm, como ramas gruesas, fustes y troncos.
- **Compactación:** Hace referencia al espacio disponible entre las partículas del combustible. Un mayor espacio facilita la circulación del aire, lo que acelera el secado y aumenta la velocidad de propagación del fuego.
- **Densidad:** Una mayor densidad implica una mayor capacidad para absorber calor sin elevar la temperatura de ignición y, por tanto, una mayor resistencia a la combustión.
- **Sustancias químicas:** Algunos tipos de madera contienen resinas y aceites, los cuales incrementan la propagación y velocidad del incendio.
- **Humedad:** Es un factor determinante para la inflamabilidad. La presencia de agua en el combustible mantiene la reacción en fase endotérmica.
 - El contenido de humedad difiere entre combustibles vivos y muertos. En el caso de combustibles vivos en climas templados, el contenido de humedad es máximo en primavera y mínimo en verano, coincidiendo con la disponibilidad de agua ambiental.
 - Para combustibles muertos, la variación del contenido de humedad está ligada a la humedad ambiental y a la rapidez con la que el combustible alcanza el equilibrio con el ambiente.
 - El **tiempo de retardo** es el periodo que tarda un combustible muerto en equilibrar su contenido de humedad con la humedad relativa del ambiente. Se mide en horas y depende de la superficie de contacto con el aire, así como de la forma y tamaño del combustible. Se clasifican en:
 - **Combustibles de una hora:** Menos de 6 mm de diámetro, como hierbas, pinochas y hojas.
 - **Combustibles de diez horas:** De 6 mm a 2,5 cm, como ramas pequeñas.
 - **Combustibles de cien horas:** De 2,5 a 7,5 cm, como ramas mayores y restos de podas.

- **Combustibles de mil horas:** De 7,5 a 20 cm, como cepas y troncos de árboles.

4.3. Disponibilidad y Distribución Espacial del Combustible

Para caracterizar la combustibilidad de una zona, la "cantidad de combustible" (fitomasa) es un dato esencial. La combustibilidad se determina por el peso seco total del combustible por unidad de superficie. Generalmente, los pastos y arbustos presentan cantidades que oscilan entre 1-10 Tm/Ha, mientras que los matorrales oscilan entre 10-40 Tm/Ha.

La "cantidad de combustible" se subdivide en:

- **Cantidad total:** La fitomasa total que se quemaría en un fuego muy intenso bajo condiciones de máxima sequía.
- **Cantidad disponible:** La cantidad de combustible que se consume realmente en un incendio, influenciada por su contenido de humedad y distribución espacial.
- **Cantidad restante:** La fracción de combustible que no arderá previsiblemente debido a razones como su humedad, distribución espacial o gran tamaño.

Según la distribución espacial de los combustibles, se distinguen:

- **Continuidad horizontal:** Se refiere a la distribución del combustible vegetal en el plano horizontal. El grado de continuidad de la masa vegetal puede ser uniforme o continuo, y no uniforme o discontinuo, influyendo en la dirección y velocidad de un posible incendio.
- **Continuidad vertical:** Se refiere a la distribución del combustible en el plano vertical, y afecta la posibilidad de que un incendio de superficie se convierta en un incendio de copas.

4.4. Modelos de Combustibles (Rothermel): Descripción y Comportamiento del Fuego

En los años setenta, Rothermel, Anderson, Albin, Brown, Andrews y otros desarrollaron en Estados Unidos un sistema evolucionado de modelos de combustibles que llegó a Europa a mediados de los ochenta. Describían trece modelos clasificados en cuatro grupos. En 1984, Rothermel y Burgan publicaron el sistema "Behave" para modelizar la evolución de un incendio, que actualmente es el primer dato de entrada en sistemas de predicción de fuegos forestales como "Behave Plus".

Los grupos en los que se distribuyen los trece modelos son:

- **Pastos:** Modelos 1 al 3.
- **Matorral:** Modelos 4 al 7.
- **Hojarasca bajo arbolado:** Modelos 8 al 10.
- **Ramaje y restos de operaciones silvícolas:** Modelos 11 al 13.

Descripción de los modelos de combustibles:

- **Grupo de Pastos (Modelos 1 al 3):**
 - **Modelo 1:** Propagación gobernada por combustibles herbáceos finos. La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa menos de un tercio del área. Incluye praderas naturales, rastros, herbáceas anuales y perennes. Carga de combustible (materia seca): 1-2 t/ha.
 - **Modelo 2:** Propagación del incendio gobernada por combustibles herbáceos finos (secos o muertos). La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa entre un tercio y dos tercios del área. Las intensidades del fuego son mayores y pueden producirse pavesas. Carga de combustible (materia seca): 1-2 t/ha.
 - **Modelo 3:** Propagación del incendio gobernada por combustibles herbáceos finos (un tercio o más está seco). La altura media del pasto es 1 m. Incluye campos de cereales sin cosechar y praderas naturales altas. Carga de combustible (materia seca): 4-6 t/ha.
- **Grupo de Matorral (Modelos 4 al 7):**
 - **Modelo 4:** Matorrales de unos dos metros de altura, repoblados o regenerados jóvenes densos. Fuegos rápidos que se propagan por las copas del matorral, que forma un estrato casi continuo. Consume el follaje y el material leñoso fino vivo y muerto, contribuyendo significativamente a la intensidad del incendio. Carga de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.
 - **Modelo 5:** Matorral menor de un metro de altura que cubre el área casi totalmente. El incendio se propaga por los combustibles superficiales que son la hojarasca de los matorrales y herbáceas. Los fuegos no son tan intensos. El matorral es joven, con poco material muerto y follaje con pocos volátiles. Carga de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.
 - **Modelo 6:** Matorrales y los restos (secos) de cortas de frondosas. Propagación por las copas del matorral, cuyo follaje es más inflamable que en el modelo 5. Requiere vientos superiores a 13 km/h. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento o en zonas desprovistas de matorral. El matorral es más viejo, pero no tan alto como en el modelo 4. Carga de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.
 - **Modelo 7:** Matorrales mayores de dos metros, pinares con sotobosque de especies inflamables. Propagación con igual facilidad por el suelo forestal y por el matorral. El incendio puede ocurrir aunque las condiciones de humedad del combustible sean altas. Carga de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.
- **Grupo Hojarasca bajo Arbolado (Modelos del 8 al 10):**
 - **Modelo 8:** Bosques cerrados de coníferas o frondosas con hojarasca compacta y poco matorral. Ejemplos: pinares de hoja corta, abetos, alerces. Fuegos superficiales (lentos) con poca altura de llama. Es peligroso solo en las peores condiciones atmosféricas. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.

- **Modelo 9:** Bosques con hojarasca menos compacta, pinares de hoja larga, incendios de otoño en formaciones de frondosas. Propagación a través de la hojarasca superficial, por lo que es más rápida que en el modelo anterior. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.
- **Modelo 10:** Bosques con plagas, enfermedades (hongos), maltratados por el viento, sobremaduros, con material leñoso caído de claras y cortas parciales. Los fuegos queman combustibles de superficie y del suelo con mayor intensidad que en los dos modelos anteriores. También hay más cantidad de ramas (76 mm muertas caídas sobre el suelo), y los coronamientos (paso a fuego de copas en algún árbol) son más frecuentes. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.
- **Grupo Ramaje y Restos de Operaciones Silvícolas (Modelos del 11 al 13):**
 - **Modelo 11:** Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o claras con plantas herbáceas rebrotando. Hay pocos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Carga de combustible (materia seca): 25-30 t/ha o ligera.
 - **Modelo 12:** Predominio de restos sobre el arbolado y el resto que cubre todo el suelo. Existen más materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. El incendio se propaga hasta encontrar un cortafuegos o un cambio de combustibles. Puede generar pavesas. Carga de combustible (materia seca): 50-80 t/ha.
 - **Modelo 13:** Muchos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Puede generar pavesas. Carga de combustible (materia seca): 50-80 t/ha.

4.5. Clasificación de Especies según su Inflamabilidad

Luis María Elvira y Carmen Hernando (1989) elaboraron un listado de especies clasificadas según su inflamabilidad:

- **Especies muy inflamables durante casi todo el año:**
 - Brezo (*Calluna vulgaris*)
 - Eucalipto (*Eucalyptus sp.*)
 - Retama (*Genista falcata*)
 - Tojo (*Genista hirsuta*)
 - Pino Carrasco (*Pinus halepensis*)
 - Encina (*Quercus ilex*)
 - Romero (*Rosmarinus officinalis*)
 - Tomillo (*Thymus vulgaris*)
- **Especies muy inflamables durante el verano:**
 - Albaida (*Anthyllis cytisoides*)
 - Pasto o hierba yesquera (*Brachypodium ramosum*)
 - Jara pringosa (*Cistus ladaniferus*)
 - Espliego (*Lavandula latifolia*)

- Cantueso (*Lavandula stoechas*)
- Pino Rodeno (*Pinus pinaster*)
- Pino Piñonero (*Pinus pinea*)
- Pino de Monterrey (*Pinus radiata*)
- Alcornoque (*Quercus suber*)
- Frambuesa (*Rubus idaeus*)
- Esparto (*Stipa tenacísima*)
- Tomillo o Ajedrea (*Thymus zigys*)
- Aliaga (*Ulex parviflorus*)
- **Especies medianamente inflamables:**
 - Madroño (*Arbutus unedo*)
 - Enebro (*Juniperus oxycedrus*)
 - Carrasca (*Quercus coccifera*)
 - Quejigo (*Quercus faginea*)

5. Factores del Propio Incendio que Determinan su Comportamiento

5.1. Longitud de Llama

Se refiere a la máxima distancia entre la base y la punta de la llama. Se mide en ángulo cuando las llamas están inclinadas por el viento o la pendiente. Es un indicador de la intensidad del fuego. Su valor se mide en metros y puede variar considerablemente según las condiciones topográficas y la configuración de la masa forestal incendiada.

5.2. Intensidad Lineal del Fuego

Describe la velocidad de liberación de propagación (potencia) por unidad de longitud del frente. Esta intensidad es crucial para controlar el avance del incendio y sus efectos.

5.3. Velocidad de Propagación

Describe la velocidad a la que avanza el frente del incendio (en km/h o m/s) hacia adelante, hacia atrás o por los flancos. Es importante conocer esta velocidad para:

- **Lineal:** Establecer las líneas de control informando el tiempo estimado en que el fuego alcanzará la línea.
- **Perimetral:** Determinar los recursos humanos y mecánicos necesarios para las labores de extinción, remate y control del perímetro.
- **Areal:** Determinar el área afectada y el daño previsible o potencial.

5.4. GIF y el Ambiente del Fuego

Este apartado se utiliza para catalogar el comportamiento de los grandes incendios forestales (GIF) que generan sus propias condiciones atmosféricas de temperatura, humedad relativa ambiental y velocidad del viento.

Una vez analizados los factores que influyen en el comportamiento, se procede a cuantificar dicho comportamiento, discriminar si es posible un ataque directo, indirecto o mixto, y si el incendio está dentro o fuera de la capacidad de extinción.

6. Clasificación e Identificación de Alarma por el Humo

La columna de humo de un incendio proporciona información sobre su intensidad y patrón de comportamiento. La intensidad se relaciona con el color del humo, mientras que el patrón de comportamiento se relaciona con la meteorología y las características intrínsecas del incendio.

El humo puede clasificarse de varias formas:

6.1. Según el Origen

- **Humos legítimos:** Producidos por quemas autorizadas, fábricas u hornos.
- **Humos ilegítimos:** Producidos por incendios o quemas ilegales.
- **Humos falsos:** Nubes de polvo o polen.

6.2. Según el Color

- **Humo gris café:** Asociado a matorrales o arbustos ralos.
- **Humo gris-negro:** Indica matorrales densos, eucaliptos, pinares y encinares, y fuegos de alta intensidad.
- **Humo amarillo:** Se observa en bosques de coníferas, como el pino insignie.
- **Humo blanco:** Típico de pastizales y fuegos de poca intensidad, generalmente con combustible húmedo.
- **Humo blanco azulado:** Propio de pastos o hierbas con combustibles secos.

6.3. Según el Volumen

El tamaño de la columna de humo es directamente proporcional a la cantidad, tipo y área de combustible incendiado.

6.4. Según el Ángulo de Elevación

En función del ángulo que la columna de humo forma con la horizontal del terreno donde se desarrolla el incendio, se clasifica en:

- **Vertical (80 a 90 grados):** Indica poco viento en el sector y una propagación lenta. Inicialmente, el fuego es más fácil de controlar.
- **Diagonal (40 a 50 grados):** Denota la presencia de vientos de 20 a 30 nudos aproximadamente. En este caso, el foco se clasifica como peligroso.

- **Tumbada (alrededor de 20 grados):** Indica humos arrastrados por vientos fuertes en la base del incendio, con posible estabilidad atmosférica. La estabilidad del aire se determina por la distribución vertical de temperatura; una columna de aire es inestable cuando la capa inferior es más cálida y menos densa que la superior, provocando que se eleve y desplace al aire frío de capas más altas.

El proceso de valoración de incendios en túneles es una tarea compleja, pues se trata de escenarios dinámicos con múltiples variables en constante interacción que modifican el desarrollo y el resultado. El recalentamiento de la infraestructura y las instalaciones de un túnel presenta una evolución más rápida y violenta que en otros tipos de incendios debido al confinamiento. El calor generado por la capa de humo y las llamas tiene un efecto perjudicial sobre el combustible, acelerando la pirólisis y el crecimiento del incendio. Por ello, una intervención rápida es crucial, dado que los incendios en vehículos se propagan con gran velocidad, típicamente entre 5 y 10 minutos. Para minimizar los daños y el número de víctimas, la intervención debe producirse dentro de los 10 minutos posteriores a la alarma.

La valoración del incidente presenta una dificultad técnica, ya que es frecuente que el desconcierto generalizado dificulte la obtención de información fiable, y la información no siempre está disponible o puede ser errónea. El mayor desafío para el equipo de intervención es lograr un equilibrio entre la urgencia de la respuesta y la certidumbre de la información. La toma de decisiones debe ser ágil para aplicar la táctica adecuada antes de que la situación se agrave. La valoración debe ser continua para ajustar el plan de acción momento a momento. Es crucial que la valoración tenga un carácter integral, abarcando la lectura del incendio, la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones realizadas y el estado de los recursos.

La valoración de un incendio en un túnel se realiza en varias fases: antes de la intervención y en el lugar del siniestro.

2. Valoración Previa a la Intervención

Generalmente, se inicia con una llamada de auxilio que reporta el incidente. Durante este primer contacto, es esencial recopilar información sobre:

- La ubicación exacta del incidente.
- El acceso más cercano.
- El tipo de túnel (por ejemplo, ferroviario, de carretera, de uno o dos tubos).
- Las características del incidente, incluyendo vehículos implicados, personas heridas y problemas en las instalaciones.
- La posible presencia de mercancías peligrosas y perecederas.
- El itinerario a seguir, incluyendo rutas alternativas en caso de colapso del tráfico.
- La dirección de acceso (aguas arriba o aguas abajo), en coordinación con el centro de control del túnel.

- Las acciones que el centro de control ya esté realizando, como ventilación, control de accesos o evacuaciones, tal como se especifica en el plan de emergencia del túnel.
- La posible intervención de otros equipos, como servicios sanitarios o fuerzas de orden público.

3. Valoración en el Lugar del Siniestro

Una vez en el sitio del incidente, se debe identificar:

- El acceso óptimo, que es el más cercano al foco del fuego y aguas arriba.
- La ubicación de los vehículos involucrados y de los vehículos de emergencia.
- El estado general de la evacuación.
- La presencia de personas atrapadas (aguas abajo).

Posteriormente, se procede a una valoración pormenorizada y dinámica del escenario del incendio, que incluye:

- Valoración inicial.
- Valoración exterior.
- Valoración interior.
- Valoración continua.
- Valoración final.

3.1. Valoración Inicial

Esta fase es crucial para que el mando de intervención establezca las acciones prioritarias y un plan de acción coherente con el siniestro y los recursos disponibles. Es muy útil que el primer equipo de intervención interior acompañe al mando para verificar la información y conocer de primera mano la distribución del edificio y la lectura del incendio.

Acciones prioritarias:

Se deben identificar situaciones que representen un riesgo inminente y requieran acciones inmediatas para evitar el agravamiento de la situación. Estas acciones se relacionan con:

- **Control y evacuación de ocupantes:** Si el riesgo en el túnel es incontrolable o no hay certeza de que los ocupantes permanezcan en zonas seguras (por falta de información, nerviosismo, etc.), se prioriza la evacuación. Esto implica asegurar primero la viabilidad de la ruta de escape, que se consigue mediante el aislamiento del incendio o la limpieza y presurización de cajas de escaleras con técnicas de ventilación por presión positiva (VPP). Esta operación requiere la participación de varios miembros del equipo de rescate y tiempo.

- **Rescate inminente de víctimas:** Cuando se confirma la presencia de víctimas en situación crítica, su rescate es prioritario sobre cualquier otra acción, incluyendo la valoración inicial del incidente.
- **Control de la propagación:** Al llegar al siniestro, es necesario un control temprano de la propagación. Si el riesgo de propagación es inminente, se debe designar un equipo para controlarla mientras se completa la valoración y se establece un plan de acción completo. Estas acciones buscan aumentar la seguridad de los bomberos y evitar que un incendio menor se propague. La propagación del fuego está intrínsecamente relacionada con la tasa de liberación de calor, las temperaturas de los gases, la distancia entre vehículos, la longitud de la llama y las condiciones de ventilación.
- **Corte del suministro eléctrico:** Si no se realiza, puede aumentar la gravedad de la situación.
- **Establecimiento de un plan de acción:** Este plan debe incluir la sectorización del incidente, el planteamiento táctico y la asignación de funciones a los bomberos en cada sector. El plan debe comunicarse a todo el personal para que conozcan las acciones de su sector y las de otros que puedan tener un efecto colateral.

Ingason y otros (2005) y Bergqvist (2005b) señalan varios aspectos que influyen en la eficacia de la intervención en un túnel:

1. Cálculos de la inversión del flujo de aire.
2. Velocidad de movimiento.
3. Alcance de los equipos de respiración.
4. Requerimientos mínimos de agua.
5. Distancia mínima de extinción de incendios en un entorno de túnel.

3.2. Valoración Exterior

Siempre que sea posible, se debe realizar una inspección visual de 360° del siniestro durante la valoración inicial. Se intentará acceder por el tubo aguas arriba del incendio.

3.3. Valoración Interior

El objetivo es recopilar información básica del interior, como el grado de compartimentación, la previsible carga de combustible y otros indicadores que faciliten la lectura del incendio, sin pretender llegar al foco del fuego. Dependiendo de los recursos disponibles y el tipo de túnel, el mando de intervención puede delegar esta valoración en el equipo de progresión interior.

3.4. Valoración Continua

Su objetivo es introducir las correcciones necesarias al plan de acción, evaluando críticamente el nivel de logro de las acciones ya emprendidas. El plan de acción debe ser flexible y modificarse según el alcance y estado del siniestro. La valoración

continúa también debe considerar el estado y disponibilidad de los recursos para determinar la capacidad de realizar rescates, controlar la propagación y extinguir el incendio en tiempo real. Es crucial emprender acciones con los recursos necesarios. En siniestros grandes, es un error iniciar la extinción con suministro de agua o personal insuficiente.

3.5. Valoración Final

Una vez concluida la fase de retorno a la normalidad, se requiere una valoración final para descartar la presencia de puntos calientes, confirmar la estabilidad estructural del conjunto y el posible restablecimiento del servicio eléctrico. Esta valoración debe ser realizada por el mando de intervención y sus resultados deben quedar registrados por escrito en una hoja de recomendaciones para el beneficiario.

4. Lectura del Incendio

Aunque la lectura del incendio debe basarse en el máximo número de indicadores, es difícil obtener información precisa sobre todos ellos. La lectura siempre estará sujeta a cierta incertidumbre, por lo que es importante evitar simplificaciones. Los parámetros e indicadores a considerar son:

- Características del túnel.
- Características del humo.
- Características de las llamas.
- Nivel de temperatura.
- Flujo de gases.

4.1. Características del Túnel

El plan de intervención varía significativamente según el tipo de túnel. Por ejemplo, la intervención será diferente en un túnel bidireccional, donde los vehículos siniestrados pueden encontrarse a ambos lados del foco, comparado con un túnel unidireccional, donde los vehículos siniestrados estarán aguas arriba del foco. De manera similar, la intervención en un túnel bitubo con infraestructura de acceso para equipos de emergencia difiere de un túnel monotubo. La sala de control, si es exigible en infraestructuras subterráneas, facilitará el trabajo del equipo de emergencia en aspectos como el control de la velocidad del aire, la localización del foco y la activación de los sistemas de lucha contra incendios propios del túnel.

Los tres tipos principales de infraestructuras subterráneas presentes en España son:

- Túnel monotubo sin accesos de evacuación.
- Túnel monotubo con accesos de evacuación.
- Túnel bitubo con infraestructura de conexión.

Otros aspectos del túnel que pueden condicionar la intervención incluyen:

- **Dimensiones del túnel:** longitud, altura, ancho, conformado por uno o dos tubos.
- **Puntos de acceso.**
- **Colapso circulatorio.**
- **Límites en evacuación.**
- **Dificultades en comunicaciones:** pueden provocar descoordinación, fallos en la información y descontrol del riesgo.
- **Limitaciones de la comunicación por radio:**
 - Para frecuencias de 80 MHz, el alcance es de 200-300 metros.
 - Para frecuencias de hasta 400 MHz, el alcance es de 800 metros.
 - El uso de repetidores móviles, telefonía IP o el cable radiante permite asegurar la comunicación por radio en todo el túnel, siendo una instalación fija y protegida.

4.2. Amenazas en el Entorno

Las amenazas en el entorno también condicionan la intervención, ya que pueden agravar la situación o propiciar daños colaterales. Por ejemplo, un túnel en un casco urbano presenta la posibilidad de afectar viviendas aledañas, mientras que un túnel de carretera en alta montaña centraría la preocupación en la propagación del incendio hacia el área forestal.

4.3. El Equipamiento

Es fundamental prestar estricta atención al cumplimiento de las medidas de autoprotección y al estado de conservación de los equipos disponibles.

4.4. Características del Pavimento

Las características del pavimento pueden constituir un riesgo importante si forman parte del combustible del incendio, contribuyendo a su crecimiento desmedido. Un ejemplo significativo es el incendio del túnel del Mont Blanc (24 de abril de 1999), donde la producción de vapor por el efecto de *spalling* en el hormigón (a temperaturas entre 100 y 150 °C) afecta la visibilidad de la cámara térmica, aunque esta suele recuperar su funcionamiento normal después de un tiempo.

4. Valoración y Triage de Estructuras

4.1. Concepto de Triage de Estructuras

El triaje de estructuras implica la clasificación de inmuebles y edificios bajo amenaza de incendio, con el fin de priorizar y asegurar las defensas por parte del personal de bomberos. Acciones como la eliminación de vegetación cercana o depósitos inflamables contribuyen a una defensa más eficaz.

Para determinar qué edificaciones priorizar, se evalúan las condiciones más adversas, la escasez de recursos disponibles y la vulnerabilidad de las estructuras. Se plantean

dos interrogantes esenciales:

- ¿Es factible la defensa de la estructura?
- ¿Puede realizarse esta defensa de forma segura para los intervinientes?

4.2. Clases de Triage

El triaje se divide en tres tipos:

- **Triage Inmediato:** Se aplica ante un peligro inminente, como un frente de fuego próximo, que exige una respuesta rápida. Incluye una evaluación visual del área y la utilización de mapas o información aérea para decisiones ágiles. La comunicación constante con el responsable de la operación es fundamental para conocer la situación y las acciones recomendadas.
- **Triage Rápido:** Se efectúa con un margen de tiempo suficiente para recabar información más detallada del entorno. Permite identificar las características y número de estructuras en riesgo, las condiciones meteorológicas y la evolución prevista del incendio antes de la llegada de las llamas.
- **Triage Completo:** Se lleva a cabo con una holgura temporal considerable, permitiendo la sectorización del área de intervención según prioridades. La máxima prioridad corresponde al triaje rápido, seguida de las zonas contiguas (2 y 3). En esta fase, se amplía la información de cada sector y se establecen las vías de comunicación (calles, puentes, etc.).

En los incendios de interfaz, los triajes más comunes son el rápido y el inmediato, los cuales requieren información específica y concisa. Frecuentemente se emplean formularios estandarizados para identificar elementos y condiciones de cada zona, facilitando la recopilación y transmisión de datos.

4.3. Tipologías de Estructuras

Las estructuras se clasifican en:

- No amenazadas.
- Amenazadas y recuperables.
- Amenazadas no recuperables.

La categorización se basa en la existencia de vidas en peligro y la disponibilidad de zonas seguras para la actuación del personal (por ejemplo, áreas despejadas de vegetación que podría arder).

Existen otras clasificaciones que combinan la capacidad de defensa de la estructura con la seguridad para los intervinientes.

4.4. Datos Requeridos para la Defensa de Estructuras

Para decidir qué estructuras proteger o ignorar, se necesita información variada.

4.4.1. Identificación de la Estructura y su Entorno

- **Composición y Características Constructivas:** Las estructuras afectadas por incendios suelen sufrir más por las pavesas que por las llamas directas. Elementos como tejados y aberturas (chimeneas, ventiladores) son puntos vulnerables a la entrada de pavesas. La resistencia al fuego de los materiales del tejado es un factor clave para considerar una estructura prioritaria.
- **Ubicación de la Edificación:** Es importante conocer si la estructura se encuentra en una pendiente (alta, media o baja) o si hay elementos circundantes (depósitos, vegetación) que puedan comprometer su defensa. Fenómenos como la convección, la radiación y la pendiente influyen directamente en la vulnerabilidad de la estructura y la viabilidad de su defensa.
- **Combustibles Amenazantes:** El entorno inmediato de la estructura es vital para la seguridad de la intervención. Se requiere un espacio de seguridad de al menos 15 metros, libre de combustibles (sólidos, líquidos o gaseosos, predominando la vegetación). Se evalúa la cantidad, tipo (madera, combustibles fósiles, gas, disolventes), proximidad, resistencia y poder calorífico de estos combustibles.

Tabla 3. Tipología de Estructuras (Wright, E., 2011)

Categoría	Factor Determinante	Evaluación	Táctica
Categoría 1: Estructura defendible - Preparación y Contención	Presencia clara de una zona de seguridad.	La estructura muestra potencial para ser protegida.	Proteger activamente la estructura del avance del frente de fuego mediante ataque directo.
Categoría 2: Estructura defendible - Protección Pasiva	Presencia clara de una zona de seguridad.	La estructura presenta pocas posibilidades de ser protegida.	Proteger la estructura mientras sea posible hasta la llegada del frente, luego abandonarla. Evaluar daños y efectos después del paso del frente.
Categoría 3: Estructura no defendible - Preparación y Abandono	Ausencia de zona de seguridad.	La estructura presenta alguna posibilidad de ser protegida.	Preparar el área (removiendo o eliminando combustibles) para minimizar los efectos del frente y abandonar la zona antes de que la seguridad se vea comprometida. Establecer puntos críticos para el abandono. Evaluar daños y efectos después del paso del frente.

Categoría	Factor Determinante	Evaluación	Táctica
Categoría 4: Estructura no defendible - Rescate y Evacuación	Ausencia de zona de seguridad.	La estructura no ofrece posibilidades de ser protegida.	Abandonar la estructura amenazada, verificando la ausencia de personas y facilitando la evacuación. Establecer puntos críticos para el abandono. Evaluar daños y efectos después del paso del frente.

4.4.1. Identificación de la Estructura y su Entorno (continuación)

Además, se deben tener en cuenta las aperturas interiores, como puertas y ventanas, su forma y tamaño, y la presencia de elementos de madera. La ubicación de la estructura, ya sea en ladera (alta, media o baja) y la existencia de elementos circundantes (depósitos, maderas) influyen en su vulnerabilidad. La convección, radiación y pendiente son factores que inciden en la posibilidad de defensa de la estructura.

4.4.2. Perfil y Evolución del Incendio

La evaluación del perfil y la evolución del incendio abarca su velocidad de avance, la identificación de focos secundarios, el impacto del relieve y el clima, el tipo de combustible predominante y la existencia de barreras naturales o artificiales. Esta información es crucial para prever qué estructuras serán afectadas y en qué lapso de tiempo. Dado que estas condiciones son dinámicas, las decisiones (por ejemplo, declarar una estructura indefendible) pueden variar.

4.4.3. Medios y Seguridad

- **Recursos Disponibles para la Defensa:** Los recursos humanos y materiales son clave para determinar cuántas estructuras se pueden salvar. Se consideran los medios actuales y los esperados, junto con su tiempo de respuesta y la proximidad de recursos de apoyo. Las tareas se ajustan a los medios disponibles, como maquinaria pesada para cortafuegos o autobombas para focos secundarios.
- **Evaluación de la Eficacia de los Recursos:** Es esencial cuestionar la efectividad de los recursos utilizados (ej. descargas aéreas en el frente de llamas, uso adecuado de cuadrillas).
- **Necesidad de Recursos Adicionales:** Puede ser necesario solicitar más recursos, asegurar su disponibilidad y capacitación, y verificar la efectividad de las comunicaciones.

5. Evaluación Continua

La evaluación continua es fundamental para ajustar el plan de acción en respuesta a los resultados y los cambios en las condiciones del incendio. Este proceso se basa en

la observación y la experiencia.

Los cambios significativos en la situación (como la evolución del incendio, el clima, la operatividad o eficacia de los medios de extinción, la fatiga del personal, emergencias imprevistas o relevos de mando) requieren una reevaluación inmediata. Por ejemplo, si las condiciones del incendio comprometen la seguridad del personal, la decisión de defender una estructura podría cambiar. Este aspecto se considera un factor de continuidad del incendio, no una víctima.

El momento de abandonar una estructura, modificar el triaje o cambiar la estrategia debe basarse en la vigilancia constante de riesgos como la propagación rápida, la aparición de pavesas sobre la estructura, nuevos focos secundarios, la disminución del suministro de agua, la fragilidad estructural, el bloqueo de vías de escape, la rotura de ventanas o un incendio interior.

En resumen, la evaluación continua se centra en tres puntos:

- **5.1. Comportamiento del Incendio:** Evaluar cómo el incendio se está desarrollando y cómo se ha comportado previamente, incluyendo las estimaciones de su evolución futura.
- **5.2. Medios Disponibles:** Identificar los recursos necesarios y su eficiencia (bomberos urbanos, medios aéreos, brigadas forestales, maquinaria pesada), así como el equipamiento más eficaz (compresores, mangueras, EPI, ERA). Es crucial prever la disponibilidad y el tiempo de respuesta de cada recurso, además de coordinar con otros servicios de apoyo (fuerzas de seguridad, ejército).

5.2. En los Medios Disponibles (continuación)

Es fundamental verificar si los recursos actuales son efectivos (por ejemplo, si las descargas aéreas impactan en el frente de llamas o si las cuadrillas realizan cortafuegos de manera eficiente). También se debe confirmar que el personal está desplegado, capacitado y que la comunicación es efectiva.

5.3. En el Diseño Táctico

En la planificación, es crucial comparar los resultados obtenidos con los objetivos preestablecidos. En las fases iniciales, esta comparación se realizará con frecuencia, y en periodos más avanzados de la intervención, los plazos se extenderán para permitir una mayor verificación.

Los resultados se verificarán mediante indicadores como los metros avanzados en el frente, los metros de tendido desplegados y las estructuras protegidas, además de comprobar el cumplimiento de los plazos.

La evaluación debe ser realizada por personal con experiencia y buena capacidad de comunicación para asegurar un flujo constante de información en la cadena de mando. En intervenciones complejas con múltiples participantes, esto puede ser un desafío.

Se recomienda establecer un plazo para la comunicación de la evolución de la intervención, cuya duración puede variar. Los objetivos y estrategias de intervención se modificarán en función de los resultados de la evaluación.

6. Medidas de Seguridad

6.1. Situaciones de Riesgo

Las situaciones de riesgo más críticas en las intervenciones de incendios de interfaz urbano-forestal incluyen:

1) Riesgos por Deficiencia de Información:

- El incendio no ha sido evaluado completamente.
- El terreno es desconocido.
- No se han identificado zonas seguras ni rutas de escape.
- Se desconoce la climatología local.

2) Riesgos por Fallas en la Comunicación:

- Ausencia de información sobre estrategias y tácticas.
- Instrucciones confusas.
- Falta de comunicación fluida entre operativos y mandos.
- Imposibilidad de visualizar el incendio principal o falta de comunicación sobre su estado.

3) Riesgos por Intervención Inadecuada:

- Establecimiento de una línea de defensa sin anclaje seguro o en ladera descendente hacia el incendio.
- Ataque frontal directo al fuego.
- Presencia de zonas no quemadas entre el personal y el incendio.
- Reducción de la vigilancia durante los periodos de descanso cerca del frente del incendio.

6.2. Principios Básicos de Seguridad (continuación)

- Se recomienda alertar sobre cambios inesperados, verificar la comprensión de las instrucciones y mantener una comunicación fluida entre mandos y personal.
- Es esencial mantener la calma y la atención en el entorno, lo que facilita la toma de decisiones claras.

Para recordar los principios fundamentales de seguridad antes de establecer objetivos y estrategias de actuación, se utiliza el acrónimo **OCEL**:

- **O**bservación.
- **C**omunicación.

- Escape.
- Lugar seguro.

4) Riesgos por Variaciones Climáticas:

- Cambios en las condiciones meteorológicas, como el aumento de la temperatura ambiente, la sequedad, o el incremento/cambio en la dirección del viento.

5) Riesgos Relacionados con el Terreno:

- Dificultad en la evacuación debido a la orografía o el tipo de combustible.
- Desplazamiento de material en pendientes que puede generar nuevos focos de incendio.

6) Otros Riesgos:

- Aparición de nuevos focos secundarios que cruzan la línea de control.

6.2. Principios Básicos de Seguridad

Para minimizar estos riesgos, se deben aplicar los siguientes principios de seguridad:

- Basar las decisiones en el comportamiento actual del incendio y en las estimaciones de su evolución futura, recopilando información continua sobre el desarrollo y las condiciones climáticas previstas.
- Actuar con determinación, pero manteniendo siempre el control y la seguridad del personal. Para ello, es fundamental identificar zonas seguras y rutas de escape, y posicionar observadores en lugares potencialmente peligrosos.

7. La Logística

La logística adquiere mayor importancia en intervenciones prolongadas y que involucren múltiples recursos. Es crucial asegurar el avituallamiento del personal, incluyendo botellas de agua, sales minerales y barras energéticas, para mantener su capacidad física, especialmente cuando las distancias dificultan el suministro.

7. La Logística (continuación)

Para una logística efectiva, es necesario identificar previamente las zonas seguras y las rutas de escape (evitando rutas ascendentes, con obstáculos o con abundante combustible). Es fundamental que todos los intervinientes conozcan y verifiquen estas rutas. Asimismo, se deben comunicar los posibles peligros en las zonas de interfaz, tales como depósitos de combustibles, líneas eléctricas y transformadores.

4. Técnicas de Intervención en Incendios de Interfaz Urbano-Forestal

1. Despliegue de Tendidos para Extinción

En los incendios que ocurren en túneles, ya sea por fallas vehiculares, colisiones o cortocircuitos, a menudo se requiere el despliegue de mangueras de 45 mm de diámetro. Estas deben transportarse en seco hasta las zonas cercanas al fuego y asegurar un caudal de agua adecuado según las características del incendio (superficie, potencia y otros factores). A continuación, se detalla el caudal necesario para controlar un fuego.

Los tendidos dentro de un túnel pueden organizarse de las siguientes maneras:

- Plegado en doble con despliegue exterior al túnel.
- Plegado en abanico, complementado con el plegado de ataque tipo Cleveland.
- Tendidos con carros portamangueras de 45 mm.

Es aconsejable incorporar una reducción de 45 mm y una bifurcación 70-45 mm en la manguera previa a la de ataque. Esta configuración posibilita una segunda línea de ataque, una progresión desde el punto en caso de un cálculo incorrecto del tendido principal, y una línea de auxilio hasta que se establezca una línea específica.

Para una extinción eficaz y bien planificada en un incendio en túnel, es crucial considerar factores como la eficiencia de la aplicación de agua, la distancia óptima para el ataque y los equipos de respiración autónoma.

1.1. Efectividad de la Aplicación de Agua

La extinción de incendios en túneles a menudo se logra mediante técnicas que enfrían la capa de gases calientes. Para estas técnicas, es esencial determinar la efectividad de la aplicación del agua, prestando atención al porcentaje de evaporación. Si el agua no se evapora, solo puede absorber energía hasta el aumento de temperatura en el lugar del incendio. Sin embargo, el agua que se convierte en vapor y alcanza la temperatura de equilibrio del recinto absorbe hasta siete veces más energía.

Para que las técnicas de enfriamiento de la capa de gases sean efectivas, las gotas de agua deben actuar sobre los gases en sí, sin entrar en contacto con las superficies del recinto. La evaporación del agua debe ocurrir mientras las gotas están en el aire. El porcentaje de evaporación requerido para una aplicación eficaz de estas técnicas oscila entre el **50% y el 70%**.

El tamaño de la gota es un factor muy importante para la sofocación del incendio. La siguiente tabla resume las características de las gotas según su tamaño:

Tabla 10. Características de las gotas en función de su tamaño

Tamaño de gota	Ventajas	Inconvenientes
Reducido	Mayor tiempo en suspensión y una mejor absorción de	El alcance es menor

Tamaño de gota	Ventajas	Inconvenientes
	energía	
Grande	Mayor alcance	Tienden a caer al suelo más rápidamente y el intercambio de calor no es tan efectivo
Óptimo (entre 0,3 mm y 0,7 mm)	Alcanzan el equilibrio óptimo entre alcance y capacidad de absorción de la energía	-

La distribución de la temperatura en el túnel durante un incendio no suele ser uniforme, especialmente si hay ventilación o si ya se ha aplicado agua para enfriar los gases. Para una aplicación efectiva que reduzca la temperatura, el bombero debe ajustar el selector de caudal, el ángulo del cono y el ángulo de aplicación respecto al suelo, y aplicar la cantidad de agua necesaria en las zonas más calientes.

1.2. Distancia Óptima de Ataque

Para una extinción eficiente, es crucial la distancia desde la que se atacan las líneas de manguera. Se requiere una distancia máxima de **10 metros** para vehículos pesados en túneles con ventilación longitudinal y de **5 metros** para coches.

1.3. Equipos de Respiración Autónoma, Control del Aire

En incendios en túneles, la intervención suele tener un tiempo incierto, a menudo superando los **40 minutos**. Esta incertidumbre se debe a:

- Falta de información preliminar sobre el incendio y las estrategias de intervención.
- Posible desorientación en ambientes con humo.
- Situaciones inesperadas en la búsqueda y rescate de víctimas.

Estas condiciones pueden poner en riesgo a los equipos de emergencia, que podrían quedarse sin aire. Para evitarlo, se deben seleccionar equipos de respiración autónoma (ERA) adecuados para estancias prolongadas en atmósferas irrespirables.

La siguiente tabla clasifica los equipos ERA según sus características:

Tabla 11. Clasificación de los equipos ERA

Tipo de circuito y funcionamiento	Tipo de equipo	Duraciones calculadas para un consumo nominal de 40 litros	Cuándo utilizarlo
Circuito abierto: el aire se inhala	Monobotella	Cuenta con una autonomía de	En operaciones que no impliquen una larga

Tipo de circuito y funcionamiento	Tipo de equipo	Duraciones calculadas para un consumo nominal de 40 litros	Cuándo utilizarlo
directamente de las botellas de aire comprimido y se exhala al exterior		45 minutos.	estancia en el interior del túnel, es decir, en trabajos en las bocas de acceso y aquellos que impliquen permanencias en el interior superiores a 20-30 minutos.
	Bibotella	Durante una intervención podría tener una duración real de entre 15 y 20 minutos.	Para estancias en el interior de túneles que no exceden los 60 minutos. Tal sería el caso de intervenciones en túneles unidireccionales y bidireccionales con longitudes inferiores a 500 metros , o túneles bitubo de longitudes superiores a 500 metros , con zonas de acceso seguras al foco de incendio mediante galerías o túnel no afectado.
Circuito cerrado: están basados en el principio de la regeneración de oxígeno en el aire exhalado, durante un periodo de tiempo determinado, por lo cual durante el ciclo respiratorio no se expulsa el aire fuera del circuito.	Basado en el principio de peróxido potásico	Cuenta con 90 minutos de autonomía.	En intervenciones de larga duración en túneles de gran longitud (superior a 4 km) o en aquellos túneles de longitudes superiores a 1 km que no tengan acceso seguro a través de galerías de evacuación, infraestructuras de acceso de equipos de emergencia, etc.
	De oxígeno enriquecido	En una intervención podría tener una duración real de entre 30 y 40 minutos.	

Tipo de circuito y funcionamiento	Tipo de equipo	Duraciones calculadas para un consumo nominal de 40 litros	Cuándo utilizarlo
		Cuenta con 4 horas de autonomía. Mientras que para un consumo durante la intervención de unos 60 a 70 litros por minuto, la autonomía se reduce a unas 3 horas .	

Los consumos y tiempos de autonomía varían según la intensidad del trabajo, el nivel de estrés y las condiciones fisiológicas del usuario. Al usar equipos ERA, se recomienda:

- En trabajos cercanos a las bocas de los túneles, usar siempre ERA debido a la alta toxicidad de los gases y humos expulsados.
- En accesos a través de galerías de evacuación, túneles no afectados u otras infraestructuras subterráneas usadas como vía de acceso limpia, usar siempre ERA si no hay certeza de atmósferas respirables.

2. Rescate y Evacuación de Víctimas

En un incendio en túnel, la primera acción es evacuar a las personas atrapadas, ya que las condiciones ambientales representan un riesgo vital. Los equipos de evacuación deben actuar de forma automática, rápida y decidida, neutralizando actitudes de bloqueo de los usuarios del túnel que:

- No están habituados a desplazarse a pie, lo cual se agrava por la baja visibilidad en el túnel.
- Desconocen los Planes de Emergencia y las salidas de emergencia, a las que no suelen acceder en su tránsito habitual.

La evacuación es principalmente una autoevacuación, donde el propio usuario intenta ponerse a salvo. Un buen sistema de evacuación requiere señalización clara, iluminación de emergencia adecuada y galerías de evacuación bien ventiladas.

El umbral de radiación para el rescate de una persona es de **2 a 2,5 kW/m²** para una exposición de varios minutos. Con trajes de protección y equipos ERA adecuados, los equipos de rescate pueden soportar hasta **5 kW/m²** con una exposición menor a **30 minutos**.

Parámetros relevantes para la evacuación:

- Visibilidad.
- Radiación.

2.1. Visibilidad

La visibilidad es crucial para la evacuación y la intervención de bomberos en un túnel, afectando la velocidad de desplazamiento y la capacidad de percibir el entorno (salidas, tomas de agua, señales). La visibilidad se relaciona directamente con la toxicidad: a menor visibilidad, mayor toxicidad.

Aunque la ventilación es el factor principal que influye en la visibilidad, la cantidad de humo aumenta con el tamaño del incendio. Por lo tanto, a mayor tamaño del incendio, menor visibilidad en las zonas afectadas por el humo.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Técnicas de Intervención en Incendios de Interfaz Urbano-Forestal

1.5.2. Despliegue de Tendidos

En las tareas de liquidación de perímetros, es fundamental prever la necesidad de un nuevo tramo de manguera para acceder a las áreas quemadas en profundidad. Este proceso implica la realización de movimientos de ida y vuelta, y el repliegue de las mangueras se efectúa en la misma zona de despliegue para evitar daños por la vegetación carbonizada.

Además, puede ser necesario liquidar una zona no tratada previamente, lo que requiere la instalación de un tendido nuevo. Este tendido se diferencia de uno de ataque directo solo en las presiones y caudales. En ocasiones, es preciso montar todo el tendido simultáneamente, ya que no siempre es posible avanzar hasta puntos peligrosos. En estos casos, se instalan bifurcaciones para cubrir varios puntos y redirigir el agua según sea necesario. De esta manera, cada sección del perímetro puede ser abordada por una línea, o se puede emplear una línea móvil para abordar distintos puntos peligrosos, manteniendo la línea principal para el perímetro.

Si se opta por dejar un tendido de forma preventiva tras finalizar la liquidación, se utilizará una bifurcación con una o dos mangueras y una lanza, conectándolas en diversos puntos de la línea para evitar la necesidad de mover continuamente la instalación.

1.6.

Técnicas de Intervención en Incendios de Interfaz Urbano-Forestal

Las acciones destinadas a controlar la propagación del fuego, extinguirlo y proteger personas y bienes, se clasifican como ataques directos o indirectos. Su aplicación depende de la intensidad del fuego y la longitud de la llama.

1. Ataque Directo

El ataque directo se recomienda para llamas de longitud inferior a 2.5 metros, actuando directamente sobre ellas con agua o espumas, o bien controlando el borde del fuego con herramientas manuales.

1.1. Uso de Vehículos de Extinción

La forma de actuación con vehículos de extinción depende del terreno y del incendio.

1.1.1. Actuación con Vehículos en Movimiento

- **Ataque con Vehículo Ligero:** Se realiza en terrenos transitables, atacando el frente desde un flanco mientras el vehículo está en movimiento y se utiliza la lanza de alta presión. Es crucial operar en una zona segura, vigilando la propagación del incendio y la altura de las llamas. Una bomba rural permanece detenida en una ruta de escape, alerta a la dirección del incendio. Los demás bomberos consolidan la labor del vehículo ligero con batefuegos o mochilas extintoras.
- **Ataque con Vehículo Ligero y Autobomba:** La autobomba rural interviene si el rendimiento del vehículo ligero es insuficiente. La autobomba también opera en movimiento, atacando el frente desde el flanco opuesto. Un bombero a pie, con manguera de Ø25 mm desplegada, apoya el ataque al frente. La función de los bomberos es similar a la del caso anterior.

1.1.2. Actuación con Vehículo Detenido

Esta técnica se emplea cuando no es posible transitar por el frente de llamas. El tendido se extiende desde el vehículo ligero parado, con movimientos limitados en la zona ya quemada, asegurando que el fuego no se propague hacia el vehículo. El conductor puede usar batefuegos y mochila extintora, mientras que el otro utiliza la lanza de alta presión. La bomba rural permanece inmóvil en la zona quemada y un bombero ataca el frente desde esa posición. Los demás bomberos realizan las mismas tareas.

Las mangueras utilizadas en tendidos deben ser de Ø45 mm y contar con una bifurcación de Ø25 mm cada cuatro tramos. Para la salida, se recomienda una presión de entre 8 y 12 bar.

A continuación, se presenta una tabla con los tipos de ataque según la longitud de la llama:

Tabla 4. Tipo de ataque en función de la longitud de la llama

Longitud de la llama	Tipo de ataque	Medios	Comentarios
< 1,5 m	Directo	Herramientas manuales y autobombas	Ataque por la cabeza y los flancos
1,5 - 2,5 m	Directo	Tractor de cadenas, autobombas y medios aéreos	Posibilidad de tener que recurrir a ataque indirecto
2,5 - 3,5 m	Indirecto		Ataque por el frente del incendio
> 3,5 m	Indirecto	Contrafuego	Probables focos secundarios y fuegos de copas

1.1.3. Actuación a Pie

Se emplea cuando no es posible el uso de vehículos, atacando directamente con mochilas extintoras y batefuegos. Se usan para controlar y extinguir puntos calientes en zonas inaccesibles. Montar un tendido largo de mangueras es poco práctico y efectivo.

1.2. Asignación de Funciones

La organización del personal es crucial, con instrucciones específicas para cada individuo. Se utilizan números para asignar funciones, y los puestos del 1 al 4 deben rotarse para evitar agotamiento y prevenir accidentes.

Para anticipar la necesidad de atacar nuevos focos, se recomienda colocar una bifurcación de 45/25 cada 100 metros en el tendido. En tendidos descendentes, se cierran las bifurcaciones para permitir empalmes en punta de lanza. En tendidos ascendentes, se cierran para desconectar en la bomba y evitar que se vacíe el tendido.

Se muestra una tabla con las funciones y posiciones en la instalación:

Tabla 5. Funciones y posiciones de la instalación

N.º	Función
1	Aplica y dosifica el agua: es la punta de lanza.
2	Apoya al n.º 1 y organiza la manguera que le suministran. Corta el agua cuando hay que hacer los empalmes y está en comunicación permanente

N.º	Función
	con la autobomba.
3	Suministra la manguera, se informa de la evolución del incendio con el responsable del equipo o el punta de lanza y colabora con el n.º 2 en los empalmes de la manguera.
4	Tiene las mismas funciones que el n.º 3, y son responsables de vigilar la aparición de nuevos focos y puntos calientes desde el perímetro del incendio.
5	Es el jefe de la dotación. Dirige al grupo, controla la evolución del fuego y es responsable de la seguridad de todos.

1.3. Desplegando el Tendido

El jefe del equipo determina cómo progresar el tendido según las circunstancias, empleando uno de los siguientes métodos:

1.3.1. Alimentación en Punta de Lanza

Las mangueras se conectan directamente a la punta de lanza. Este método requiere menos personal, evita el arrastre de la manguera (disminuyendo su deterioro) y facilita el movimiento del personal. Depende menos del conductor del vehículo para regular la presión y el caudal.

Al principio, se aportan más mangueras de las necesarias debido a las distancias cortas. Esta tarea debe dosificarse y asignarse a personas concretas para evitar la pérdida de tiempo que ocurre cuando varias dotaciones trabajan en la misma zona.

1.3.2. Empalmes en Punta de Lanza

Para realizar empalmes, se utilizan las rodillas para apoyar, ya que los racores no siempre encajan fácilmente. No es necesario cortar el agua; basta con pinzar la manguera, lo que pueden hacer dos personas (n.º 1 y n.º 2). El pinzamiento se logra dejando un tramo sobrante de aproximadamente dos metros para formar un bucle. El n.º 2 despliega la manguera nueva con los dos racores unidos y la deja ante el n.º 1. El n.º 1 cierra la lanza, y el n.º 2 pinza la manguera a unos dos metros de la punta de lanza. Luego, el n.º 1 vuelve a abrir la lanza, la desconecta de la manguera antigua y conecta los dos racores de la nueva.

Los n.º 3 y 4 pueden asistir con tendidos largos o descendentes. En estos casos, se requieren dos pinzamientos (el primero por el bombero más alejado de la punta de lanza).

1.3.3. Alimentación del Tendido en Bomba

Se conectan nuevas mangueras en la misma autobomba. Es un método menos agotador que el anterior, ya que evita el transporte manual de las mangueras. Sin

embargo, requiere más personal para tendidos largos y las mangueras sufren más desgaste por arrastre, lo que demanda una coordinación constante y permanencia junto a la manguera.

En pendientes ascendentes, el empalme se dificulta, y a la larga, el tendido se vuelve muy difícil de mover. Por tanto, el método de alimentación del tendido en punta de lanza es preferible, aunque en situaciones como pendientes pronunciadas, vegetación densa o zonas con agua que dificulten los empalmes, el arrastre es preferible, necesitando preparar varios tramos.

1.4. Uso Racional del Agua

El agua es un recurso escaso en incendios forestales, tanto por su ausencia como por la dificultad de acceso. Es crucial usar solo el agua necesaria, no solo para la extinción sino también para la autoprotección (se recomienda reservar unos 1.000 litros en la autobomba).

La disponibilidad de agua está condicionada por la cantidad, el caudal, la presión y el sistema de bombeo. Se priorizará el uso del agua del lugar (depósitos, hidrantes, riegos) y se reservará la de las autobombas, rellenándolas lo antes posible.

El uso racional del agua se basa en el sentido común: usar el agua directamente sobre los combustibles, especialmente en pastos o combustible menudo y superficial para protegerlos del calor o sobre acumulaciones de leña junto a estructuras.

No es efectivo utilizarla en copas o combustibles aéreos sobre estructuras cuando la sequedad provocada por el incendio y la baja humedad la hacen ineficaz, ni sobre ventanas (si no se sabe si soportarán la presión del chorro) ni sobre combustibles muy pesados.

No se debe lanzar agua sobre la llama en los picos máximos de calor, ya que su efecto es limitado. Es mejor esperar a que pase ese punto máximo y aplicarla sobre combustibles finos (donde la velocidad de propagación e intensidad son mayores y se prenden en 2 o 3 minutos). Si es necesario protegerse y no hay tiempo para buscar refugio, se puede utilizar la propia estructura como zona segura.

Con combustibles pesados, la velocidad de propagación es mucho menor, y su ignición puede tardar entre 10 y 15 minutos. Las copas presentan una combustión de intensidad alta y un periodo de ignición variable, manteniéndose durante mucho tiempo.

1.5. Liquidación de Perímetros

Consiste en eliminar la posibilidad de reignición si las condiciones lo propician (viento, humedad, relieve, relajación de la vigilancia, retirada de medios). Requiere un trabajo minucioso y metódico.

La zona a liquidar dependerá de factores como el viento, la proximidad de zonas habitadas, etc., que pueden justificar una mayor amplitud. Sin embargo, a veces es necesario limitarse al borde del perímetro y a los combustibles más cercanos por falta de recursos.

1.5.1. Zonas Objetivo

Las zonas peligrosas con riesgo de reignición son:

- **Matorrales, troncos y combustibles pesados:** Incluye raíces, madera en descomposición, materia orgánica bajo troncos caídos, tocones y huecos, que retienen calor y brasas. Son zonas irregulares donde el agua debe llegar a todas partes con una aplicación cercana y desde diferentes ángulos.
- **Acumulación media o alta de materia orgánica:** Como turbas y mantillos. Si la acumulación es escasa, la combustión es visible. Si es gruesa, la combustión es incompleta, se produce a mayor profundidad y avanza buscando oxígeno y combustible en capas superiores. Situación típica de terrenos cubiertos de musgo (aunque si está húmedo, se puede evitar).
- **Zonas en pendiente descendente hacia el área no quemada:** Debido al peligro de recibir material en combustión desde la zona alta. Es adecuado ensanchar la zona de aplicación de agua.
- **Zonas pedregosas:** Retienen mucho calor, y si hay combustible cerca (en huecos y grietas), son susceptibles de alcanzar la temperatura de ignición. El objetivo es enfriarlas con agua. En terrenos con piedra suelta, se debe apartar el mantillo para enfriarlo directamente.

Durante la liquidación, la necesidad de agua no es tan urgente, por lo que el suministro no es un problema, pero no se debe malgastar el agua en previsión de un posible rebrote.

2. Ataque Indirecto

Se aborda el incendio sin actuar directamente sobre las llamas, sino sobre un perímetro circundante.

2.1. Líneas de Control

Se establece una línea de control o defensa aprovechando áreas con poco o sin combustible. Esto se puede hacer limpiando una franja de terreno (con herramientas manuales o maquinaria pesada), creando una barrera húmeda con agua o espumas (determinando el momento crítico de aplicación), o aprovechando elementos naturales o artificiales del entorno (ríos, caminos, cortafuegos).

2.2. Protección de Estructuras

La protección de estructuras y viviendas se realiza creando perímetros de seguridad para evitar el alcance de pavesas y el surgimiento de focos secundarios. El perímetro interior tiene un radio de 30 metros, y el exterior entre 30 y 60 metros. Se desplazan todos los combustibles (finos: hojarasca, arbustos, leña; ramas de árboles) de estos perímetros, especialmente en los 10 metros más cercanos a la estructura. En la zona más alejada, no se tocan los combustibles menos inflamables.

Antes de la llegada del frente, se limpia el tejado de hojas y ramas, se cubre la chimenea y otras posibles entradas. Se aplica agua o espuma al tejado y a las partes más expuestas al calor o las pavesas. Se cierran puertas y ventanas, y se elimina todo el combustible circundante. Finalmente, se despliegan los vehículos y los tendidos alrededor de las estructuras.

Cuando el frente llega, se puede realizar un ataque directo sobre combustibles finos. Si se propaga a combustibles pesados, se usan retardantes y se reserva agua para sofocar focos secundarios o pavesas. Los batefuegos y mochilas extintoras apoyan el ataque directo.

Es fundamental no perder la ruta de escape ni la comunicación con el jefe del grupo y el equipo.

Se monta un tendido de mangueras desde detrás de la bomba (para evitar dañarlo en caso de salida urgente) que rodea completamente la estructura (o más si están próximas), considerando la capacidad de la bomba y las reservas de agua. Si es posible, se podría montar otro tendido para atacar focos secundarios y reservar otro para autoprotección (unos 1.000 litros de agua).

3.3. Instalaciones de seguridad y relacionadas con la intervención en incendios de túneles (Continuación)

2.3.2. Vías de evacuación

La evacuación de un túnel busca trasladar a los usuarios a un lugar seguro en condiciones apropiadas. Se distinguen dos tipos principales de vías de evacuación:

- **Vías de evacuación no protegidas:** Corresponden a aquellas que transcurren por el propio túnel sin una separación física, careciendo de un recinto independiente. Son la única opción para túneles de corta longitud.
- **Vías de evacuación protegidas:** Son recintos físicamente separados del túnel, diseñados para que las personas puedan salir del túnel incendiado a pie, sin exposición al humo y calor. Obligatorias en túneles que superen los 400 metros de longitud.

Los túneles de gran longitud deben incluir accesos a vías de evacuación protegidas a intervalos específicos. Las distancias de acceso, según el tipo de túnel, son:

Tipo de túnel	Ubicación y tráfico	Distancia entre accesos
Unidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones	200 metros
Bidireccional	Interurbano sin retenciones	400 metros
	Urbano o interurbano con retenciones*	150 metros

**Túnel interurbano con retenciones si se producen más de cinco días al año sin control de acceso. (Fuente: RD 635/2006).*

Factores que influyen en la eficacia de la evacuación:

La eficacia de la evacuación se ve afectada por factores técnicos y humanos. Los aspectos técnicos incluyen las características de las vías de evacuación y la presencia de un plan de emergencia adecuado. La mera existencia de vías bien dimensionadas no garantiza el éxito, siendo imprescindible un Plan de Emergencias, obligatorio en España para todos los túneles de la red de carreteras, salvo los no urbanos de menos de 200 metros.

2.3.3. Sistema de suministro energético

El suministro eléctrico es fundamental para todas las instalaciones de seguridad del túnel. En ciertos túneles, se prevé un doble abastecimiento y la instalación de generadores de emergencia, además de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para cubrir el servicio hasta que los generadores se activen.

2.3.4. Sistema de iluminación

La iluminación de los túneles se justifica por seguridad, buscando evitar o minimizar los cambios bruscos de luminosidad que afectan la retina del ojo, facilitando una adaptación gradual del conductor. Existen dos tipos:

- **Iluminación de servicio normal:** Busca que el conductor no se vea mínimamente afectado al pasar entre zonas de luz y oscuridad, con graduación lumínica en las zonas de transición para túneles urbanos e interurbanos de más de 200 metros.
- **Iluminación de emergencia:** Su propósito es evitar la oscuridad total ante un fallo del suministro eléctrico. Es obligatoria en túneles urbanos o interurbanos con retenciones de más de 200 metros, y en túneles interurbanos de más de 500 metros.

2.3.5. Sistema de comunicación

Dada la complejidad de las comunicaciones en infraestructuras subterráneas, es vital contar con sistemas que garanticen la comunicación por radio para los equipos de emergencia. Además, deben existir sistemas que permitan la comunicación entre usuarios del túnel y el centro de control, mediante interfonos instalados en los postes

SOS cada 50 o 100 metros (lado derecho en unidireccionales, ambos lados en bidireccionales), con un pulsador para llamar al centro de control, micrófono y altavoz.

- **Comunicaciones para equipos de emergencia:** La banda VHF es la más efectiva para voz, datos y vídeo bidireccional, aunque su penetración en la roca es limitada. El sistema más común es el cable radiante.
 - En España, este cable radiante se instala para coberturas TETRA (bomberos, policía municipal, equipos sanitarios) y TETRAPOL (policía).
 - También ofrece servicios adicionales como ocho canales de FM comercial para usuarios del túnel y comunicación entre el centro de control y los conductores.

2.3.6. Sistemas de detección de incendios

La instalación de sistemas de detección de incendios es obligatoria para túneles interurbanos sin congestión de más de 500 metros y para túneles urbanos e interurbanos con congestión de más de 200 metros. Su objetivo es detectar el incendio en su fase inicial para permitir al centro de control activar actuaciones (cambios de ventilación, sistemas de extinción).

Se suelen instalar cables fibroláser en la clave del túnel para la detección de incendios; estos cables cambian sus condiciones de transmisión de luz al calentarse.

Los principales sistemas homologados utilizan las siguientes tecnologías:

- Cable de cobre con aislamiento que se funde y varía su resistencia.
- Variación de presión en un tubo lleno de aire.
- Sensores de temperatura uniformemente distribuidos.
- Análisis de características de una fibra óptica (fibroláser).

Otros sistemas no homologados, menos frecuentes por su dificultad de implementación, incluyen:

- Análisis de imágenes CCTV (DAI) que activan alarmas por altas temperaturas, vehículos en dirección contraria o exceso de velocidad.
- Incremento de monóxido de carbono (CO).
- Incremento de opacidad.
- Detectores de llama.

2.3.7. Sistemas de lucha contra incendios

Las instalaciones de lucha contra incendios disponen de una o más fuentes de abastecimiento de agua con su equipo de bombeo, y armarios equipados con mangueras, lanzas, espumógeno y extintores.

Los puestos de emergencia del túnel deben tener, como mínimo, un teléfono de emergencia y dos extintores. En nuevos túneles (post-2006) se sitúan cada 150 metros, y en túneles preexistentes, cada 250 metros.

Otras instalaciones posibles incluyen:

- Bocas de Incendio Equipadas (BIES).
- Columna Seca.
- Grupos de Presión.
- Instalaciones de Extinción de Incendios (rociadores, nebulizadores).
- Sistema de Hidrante (cada 250 metros).

2.3.8. Sistemas de ventilación del túnel

La ventilación está compuesta por un conjunto de ventiladores y conductos que dirigen y canalizan el aire fresco y los humos.

a) Ventilación natural:

Se basa en efectos climatológicos (viento, diferencias de presión y temperatura) o el efecto del tráfico. Generalmente, solo se utiliza en túneles muy cortos y está prohibida si el tráfico es bidireccional. Para mantener la capa de humo en el estrato superior, la velocidad del aire en el túnel debe ser baja (alrededor de 1 m/s, y siempre menos de 2 m/s). Un incremento de velocidad provoca la pérdida de estratificación del humo y afecta a las personas que evacúan. Se asume que la capa de humo no es respirable, requiriendo el uso de equipos de protección respiratoria por parte del personal de intervención.

b) Ventilación semitransversal:

Inyecta aire fresco desde el exterior a través de un conducto en la clave del túnel, separado de la zona de vehículos por un falso techo. Difusores cada seis metros comunican este conducto con el interior. El aire viciado circula por el túnel y sale por las bocas. En caso de incendio, se invierte el flujo para extraer humo por las toberas, concentrando la extracción en la zona del incendio y cerrando otros puntos de extracción mediante compuertas. El aire fresco proviene de las bocas, lo que ayuda a mantener el humo en la zona del incendio sin extenderlo.

Se recomienda para túneles bidireccionales largos o unidireccionales muy largos con posibilidad de congestión.

c) Ventilación transversal:

Tanto el aire fresco como el viciado circulan por conductos en la clave, separados por un falso techo y un tabique divisorio. El aire fresco se impulsa al interior y el aire viciado se aspira simultáneamente en la zona del fuego. La extracción se concentra en puntos cercanos al foco del fuego, y un porcentaje importante de los puntos de entrada de aire se cierran para crear un flujo desde las zonas más alejadas. Esto confina el humo en una zona determinada del túnel, impidiendo su propagación.

Este sistema es más seguro para túneles bidireccionales largos o unidireccionales muy largos con posibilidad de congestión, o con configuraciones complejas por múltiples enlaces.

Ventajas	Inconvenientes
Permanentes condiciones ambientales óptimas	Mayor coste de conductos
(incendio y gases contaminantes)	Dificultad de puesta en marcha
	Elevado gasto energético
	Dificultad para establecer redundancias y márgenes de seguridad

d) Flujo de aire:

La distribución del humo en el túnel depende del flujo de aire, clasificándose los flujos de aire en tres grupos según su efecto sobre la distribución del humo:

- **Velocidades bajas de aire (<1 m/s):** El humo se estratifica claramente cerca del fuego. Las paredes del túnel enfrían el humo, lo que provoca que la capa descienda y llene completamente la sección transversal del túnel.

TEMA: Casos Prácticos en Intervenciones de Bomberos y Emergencias

1. Incendio en Vivienda Unifamiliar

Este apartado presenta un caso práctico de incendio en una vivienda unifamiliar, con la siguiente configuración:

- **Planteamiento:** Se reporta un incendio de contenido en una vivienda unifamiliar exenta de dos plantas. La puerta principal está abierta y la estructura está inundada de humo, con una víctima confirmada en el interior.
- **Dotación:**
 - 1 Mando de Intervención (MI).
 - 1 Jefe de Dotación (CJD).
 - 5 Bomberos (BB).
 - 1 Bomba pesada.
 - 1 Vehículo de altura.
 - El personal se organiza en equipos: 1 MI, 1 Equipo de Ataque 1 (CJD + BB1), 1 Equipo de Apoyo (BB2 + BC) y 1 Equipo de Ataque 2 (BB3 + BB4).
- **Valoración:** Al llegar, el mando informa a sus superiores sobre el estado del incendio y evalúa si los recursos disponibles son suficientes. Se realiza un

reconocimiento del terreno, identificando rutas de escape seguras y la dirección/velocidad del fuego.

- **Intervención:** El mando establece las siguientes acciones:
 1. Un primer equipo de intervención, utilizando un vehículo todoterreno tipo *pickup* con bomba de agua y lanza de alta presión, se encargará de barrer el frente de llamas desde el flanco extremo, a una velocidad que permita a los bomberos que acompañan al vehículo extinguir el fuego.
 2. El resto de los bomberos finalizará el trabajo del *TT pickup* con mochilas extintoras o batefuegos. El mando supervisará continuamente la evolución de la operación.
 3. El conductor de la BRP, estacionado en una zona segura con ruta de salida rápida, vigilará un posible cambio en la dirección de propagación del incendio hacia la bomba.
 4. Una vez asegurada la extinción del incendio, se recogerá todo el material, y se informará a los mandos superiores del regreso al parque de bomberos.
 5. En el parque, se procederá a la revisión y limpieza del material utilizado, y se recargarán los depósitos de agua y combustible.

2. Protección de Núcleo Urbano en Incendio de Interfaz

- **Planteamiento:** Se asigna a esta dotación la protección de un conjunto de viviendas defendibles dentro de un Gran Incendio Forestal (GIF) en la ladera sur de un cerro. El incendio se desarrolla en la cara norte. El cerro posee un cortafuegos en su cresta. El combustible principal es matorral arbóreo denso con pinos aislados.
- **Dotación:**
 - 1 BRP con cuatro bomberos.
 - 1 BR con dos bomberos.
 - 1 *TT pickup* con dos bomberos.
- **Valoración:** La zona urbana ha sido evacuada. Las prioridades son la defensa de las estructuras, el establecimiento de rutas de escape y una zona segura. Se elige una táctica defensiva de contención completa, utilizando una técnica de ataque indirecto mediante quema de ensanche.
- **Intervención:**
 1. La dotación posicionará la BRP y el *TT pickup* en el camino superior, cubriendo la totalidad de las estructuras a proteger.
 2. La BRL permanecerá en las zonas inferiores como apoyo o para actuar en las inmediaciones de las viviendas si fuera necesario.
 3. La quema de ensanche se ejecutará con antorcha de goteo, progresando por zonas desde la izquierda.
 4. Cada vehículo controlará una de las zonas de la quema mediante tendidos de mangueras.

5. Una vez quemada toda la anchura entre el camino y la cresta, se esperará en el camino a que el frente alcance la cima, evitando su propagación con tendidos de mangueras si es necesario.
6. Una vez controlado el frente de llamas, se liquidará el perímetro refrescando los puntos calientes.

3. Protección de Enclave Aislado

- **Planteamiento:** El combustible es matorral ligero, pasto y árboles aislados. El incendio se desarrolla en una ladera de difícil acceso para vehículos, tanto por la pendiente como por la vegetación. No hay viento. El fuego se dirige hacia el lado derecho de la pendiente a una velocidad asumible por la dotación.
- **Dotación:**
 - 1 BRP con seis bomberos.
 - 1 BRL con dos bomberos.
- **Valoración:** Al llegar, el mando comunica el estado del incendio a sus superiores y decide si los recursos son suficientes. Se reconoce el terreno, evaluando las vías de escape seguras y la dirección/velocidad del fuego.
- **Intervención:**
 1. La BRP se posiciona en el camino cerca del flanco derecho, y la BRL cerca del flanco izquierdo.
 2. Se montan dos tendidos desde ambas bombas, ascendiendo desde el camino inferior.
 3. El tendido de la BRP progresará por el flanco derecho con dos líneas. Una primera línea, con tres bomberos, avanzará más rápido para reducir las calorías del incendio y cortar la propagación. Una segunda línea, con dos bomberos, ascenderá con más calma, rematando el flanco.
 4. Para el despliegue de las mangueras, inicialmente se empalmarán cinco tramos desde la bomba y se ascenderá con ellas. Cuando el mangaje montado esté totalmente extendido a lo largo del flanco y se necesiten más mangueras, se subirán en rollos y se añadirán en el último tramo, en el racor de la lanza, aplicando cizallamiento para conectar sin cortar la presión.
 5. Desde la BRL, se desplegará otro tendido con dos líneas. La primera, con un bombero, rematará los rescoldos cercanos a los vehículos y vigilará posibles reinicios o actuará como tendido de rescate. La segunda línea, con dos bomberos, ascenderá por el flanco izquierdo, rematando el perímetro.
 6. Una vez extinguido el incendio y rematado el perímetro, se vaciarán las mangueras y se plegarán en forma de ocho, por ser el método más efectivo y cómodo para su transporte en el terreno con vegetación.
 7. Se comunicará a los mandos superiores el regreso al parque de bomberos.
 8. En el parque, se revisará y limpiará el material, y se recargarán los depósitos de agua y combustible.

4. Incendio de Subsuelo Causado por un Rayo

- **Planteamiento:** Se detecta un incendio en un túnel causado por el impacto de un rayo en un árbol. El incendio está sectorizado alrededor del árbol.
- **Dotación:** 1 BRP con cuatro bomberos.
- **Valoración:** La dotación llega a la zona y confirma que el incendio está sectorizado alrededor del árbol afectado. No hay peligro de propagación a la vegetación circundante.
- **Intervención:**
 1. El mando utiliza la cámara térmica para identificar las zonas con mayor temperatura en el árbol y en el suelo, tanto las que humean como las que no.
 2. Se procede a excavar con herramientas manuales (palín, McLeod, azada, pulaski) las zonas con mayor concentración de calor, y se humedecen hasta eliminar la temperatura. Las raíces más gruesas afectadas por combustión latente se cortan y retiran para su enfriamiento.
 3. Se limpia la zona de combustible fino y medio para prevenir una posible reignición.
 4. Una vez asegurada la extinción, se recoge el material, se informa a los mandos superiores del regreso al parque, y en este se revisa y limpia el material, y se recargan los depósitos de agua y combustible.

Recordatorio General

- **Definición de Incendio:** Para que un fuego se clasifique como incendio, es esencial que se propague sin control. Los incendios de interfaz urbano-forestal son aquellos que ocurren en áreas donde las edificaciones colindan o están próximas a zonas forestales. El estudio de las características físicas de estos incendios es fundamental para comprender su comportamiento y definir la estrategia de intervención y los recursos necesarios.
- **Comportamiento y Evolución:** La dinámica y evolución de un incendio están determinadas por el tipo de combustible vegetal, la climatología y la topografía. La columna de humo de un incendio proporciona información sobre su comportamiento (meteorología, características intrínsecas) y su intensidad (color del humo).
- **Principios de Evolución:** Los principios clave de la evolución de un incendio incluyen:
 - **Conducción:** Transmisión de calor entre sólidos por contacto.
 - **Radiación:** Transmisión de calor mediante ondas electromagnéticas a través del aire.
 - **Convección:** Transporte de calor por el aire en expansión desde el foco calorífico.Estos principios influyen en características como la longitud de la llama, la

intensidad lineal del fuego, la velocidad de propagación y las condiciones ambientales.

- **Situaciones de Máximo Riesgo:** Un incendio forestal presenta el riesgo más alto cuando la temperatura supera los 30°C, la humedad relativa es inferior al 30%, y la velocidad del viento excede los 30 km/h.
- **Combustibles:** La clasificación de los combustibles según su velocidad de propagación y resistencia al control (baja, media, alta y extrema) es crucial.
- **Objetivos de Valoración:** El proceso de valoración de un incendio busca tomar decisiones basadas en un análisis riguroso y rápido de todos los elementos y variables involucradas (incendios previos en la zona, relieve, climatología, combustible, hora, accesos y salidas, estructuras amenazadas).
- **Triaje de Estructuras:** Consiste en clasificar las edificaciones y estructuras amenazadas por un incendio según la eficacia y seguridad de su defensa, y el riesgo para los bomberos. La decisión de defender una estructura depende de su estado, materiales, ubicación, combustibles que la amenazan, evolución del incendio, medios disponibles y garantías de seguridad.
- **Riesgos en Intervenciones IUS (Interfaz Urbano-Forestal):** Es fundamental considerar los riesgos asociados a la falta de información, deficiencias en la comunicación, intervenciones inadecuadas, cambios climáticos inesperados y la topografía del terreno.
- **Principios Básicos de Seguridad:** Para minimizar estos riesgos, es vital adaptarse al comportamiento del incendio, tomar decisiones activas, transmitir información con claridad, mantener la calma y estar alerta, y apoyarse en la fórmula OCEL (Observación, Comunicación, Escape y Lugar seguro).
- **Intervención en Incendios:** La intervención busca controlar y extinguir la propagación del incendio, protegiendo tanto a personas y bienes materiales como naturales. El ataque directo se dirige a la llama controlando su borde, mientras que el ataque indirecto se enfoca en el perímetro circundante para establecer líneas de defensa.

El siguiente temario técnico sobre incendios, hidráulica, y valoración de intervenciones en incendios, túneles e industriales, ha sido redactado de forma exhaustiva a partir de la información proporcionada.

Elementos Fundamentales del Fuego

- **Relevancia del fuego:** El descubrimiento y control del fuego han sido cruciales para el avance humano, impactando en la calidad de vida y el progreso tecnológico. No obstante, la pérdida de control del fuego puede generar consecuencias catastróficas. Para su manejo efectivo (control, prevención, extinción), es fundamental comprender su naturaleza.
- **Definición de fuego:** Se entiende por fuego una combustión que se caracteriza por la emisión de calor, humo y llamas.

- **Naturaleza de la combustión:** La combustión es una reacción química de oxidación, de carácter exotérmico, donde una sustancia combustible se combina con un agente oxidante (usualmente oxígeno gaseoso O₂), liberando calor, luz, humo y gases.
- **Comburente predominante:** El oxígeno atmosférico, con una concentración de aproximadamente el 21% en volumen, es el comburente más común en la mayoría de los fuegos e incendios.
- **Fuego versus Incendio:** El fuego se refiere a una combustión controlada en tiempo y espacio, mientras que un "incendio" implica una combustión que se propaga de manera incontrolada.
- **Condiciones para la ignición:** Los incendios se originan cuando se presentan simultáneamente un producto inflamable (combustible), un elemento que facilita la combustión (comburente) y una fuente de energía suficiente para la activación (calor, chispa, llama).
- **El Tetraedro del Fuego:** El modelo del tetraedro del fuego incluye el combustible, el comburente, el calor y la reacción en cadena. La supresión de cualquiera de estos cuatro factores impide que se produzca o se mantenga un incendio.
- **Interrupción de la Reacción en Cadena:** Las acciones que logran impedir la reacción en cadena son efectivas para limitar la propagación del incendio y facilitar su extinción.
- **Fases de la Evolución del Incendio:** La evolución de un incendio se distingue en cuatro fases: inicio, desarrollo, propagación y extinción.
- **Transmisión del Calor:** La ignición, combustión y extinción de los incendios están fundamentalmente determinadas por los mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación.
- **Extinción de Incendios:** La extinción puede ocurrir de forma natural (por agotamiento del combustible). Sin embargo, el término generalmente se refiere a la extinción provocada por la intervención humana.
- **Mecanismos de Extinción:** Los mecanismos para extinguir un incendio se basan en la eliminación o reducción de los factores del tetraedro del fuego: desalimentación (eliminación del combustible), sofocación (eliminación del comburente), enfriamiento (reducción de la energía de activación) e inhibición (ruptura de la reacción en cadena).
- **Agente Extintor:** Un agente extintor es un producto que, al aplicarse sobre el fuego, provoca la extinción actuando sobre uno o varios de los componentes del tetraedro.
- **Agua como Agente Extintor:** El agua es el agente extintor más conocido, abundante, utilizado y económico.
- **Espumas Extintoras:** Las espumas son masas de burbujas de gas (aire) que se forman al combinar un espumógeno, agua y aire. Su densidad es menor que la de la mayoría de los líquidos inflamables. Es el principal agente extintor para líquidos inflamables.

- **Otros Agentes:** También se emplean agentes extintores sólidos y gaseosos.

Hidráulica: Conceptos Fundamentales

- **Definición de Hidráulica:** La hidráulica es una rama de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades mecánicas (estáticas y dinámicas) de los fluidos.
- **Hidrostática:** Es la parte de la hidráulica que analiza los fluidos en estado de equilibrio.
- **Hidrodinámica:** Es la parte de la hidráulica que estudia la dinámica de los líquidos.
- **Masa:** Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.
- **Densidad:** Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia.
- **Peso Específico:** Es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa.
- **Viscosidad:** Es una propiedad de los fluidos que caracteriza su oposición a las deformaciones tangenciales.
- **Fluido Ideal:** Se denomina fluido ideal a aquel que carece de viscosidad y es incompresible.
- **Presión:** Es la fuerza ejercida por unidad de superficie.
- **Presión de Vapor:** Para una temperatura específica, es la presión en la que las fases líquida y gaseosa de una sustancia se encuentran en equilibrio dinámico.
- **Tensión Superficial:** Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área.
- **Caudal:** Es la cantidad de líquido que fluye a través de una sección transversal de un conducto en la unidad de tiempo.
- **Bomba Centrífuga:** Transforma la energía mecánica del motor en energía hidráulica.
- **Curvas Características:** Describen el rendimiento de una bomba centrífuga, mostrando la relación entre caudal y altura manométrica.
- **Punto Óptimo de Funcionamiento:** Es el punto donde una bomba alcanza su mayor rendimiento energético.
- **Cebado de Bomba:** Operación de llenar la bomba y la tubería de aspiración con líquido antes de su puesta en marcha.
- **Cavitación:** Formación de burbujas de vapor de agua debido a la caída local de presión por debajo de la presión de saturación del líquido, seguida de una brusca condensación.
- **Acoplamiento de Bombas:** Las bombas pueden conectarse en paralelo o en serie.
- **Pérdida de Carga:** Se refiere a las pérdidas energéticas en un fluido en movimiento debido a la resistencia de los fenómenos (rozamientos, turbulencias).
- **Curva Característica de la Instalación:** Representación gráfica de las pérdidas de carga continuas y locales en función del caudal.

Valoración de Intervenciones en Incendios de Vegetación: Puntos Clave

- **Instalaciones de Túneles:** Es esencial que los túneles dispongan de instalaciones adecuadas que faciliten la evacuación y una actuación segura de los equipos de bomberos para el control y extinción del fuego.
- **Técnicas de Intervención Principales:** Las técnicas clave para controlar y extinguir incendios en túneles incluyen:
 - Despliegue de tendidos para extinción.
 - Rescate y evacuación de víctimas.
 - Control de la ventilación.
 - Orientación y progresión en túneles.
- **Valoración del Incendio:** La valoración de un incendio es una tarea compleja y dinámica, que requiere una intervención rápida, especialmente en incendios de vehículos que se propagan velozmente (5-10 minutos). Para minimizar daños y víctimas, la intervención debe producirse en los primeros 10 minutos tras la alarma.
- **Carácter Integral de la Valoración:** La evaluación del siniestro debe ser integral, abarcando la lectura del incendio, la identificación de acciones prioritarias, el impacto de las acciones realizadas y el estado de los recursos disponibles. Se lleva a cabo antes, durante y después de la intervención, incluyendo fases inicial, exterior, interior, continua y final.
- **Lectura del Incendio:** La lectura del incendio debe maximizar el número de indicadores considerados, aunque se reconozca una incertidumbre inherente.
- **Parámetros e Indicadores:** Los elementos a considerar para la lectura de un incendio incluyen:
 - Características del túnel.
 - Características del incendio (temperatura de gases, nivel de radiación, tasa de liberación, propagación, distribución de humo y llamas, flujo de gases).
 - Amenazas del entorno.
 - Características del pavimento.
 - Presencia de personas en el interior del túnel.
 - Equipamiento disponible.

Valoración de Incendios Industriales: Elementos Cruciales

- **Almacenamiento Industrial:** Se define como cualquier espacio, cubierto o no, de forma fija o temporal, destinado exclusivamente a almacenar productos.
- **Características de la Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales:** Se caracterizan por:
 - Su configuración y ubicación en relación con el entorno.
 - Su nivel de riesgo intrínseco.
- **Configuraciones de Establecimientos Industriales:** Para su caracterización, se consideran:
 - Establecimientos industriales ubicados en un edificio.

- Establecimientos industriales que operan en espacios abiertos, no constituyendo un edificio.
- **Protección contra Incendios:** Se refiere al conjunto de medidas implementadas en edificios para protegerlos de la acción del fuego. Estas medidas buscan tres objetivos:
 - Salvar vidas humanas.
 - Minimizar las pérdidas económicas causadas por el fuego.
 - Restablecer las actividades del edificio en el menor tiempo posible.
- **Clasificación de Incendios Industriales:** Se clasifican en:
 - Incendios de maquinaria (eléctricos y aceites).
 - Incendios de almacenamientos de sólidos.
 - Incendios de almacenamientos de líquidos.
 - Incendios de materiales pulverulentos.
- **Espumas en Incendios Industriales:** Las espumas son agentes de extinción importantes para líquidos inflamables, siendo una mezcla de concentrados espumógenos, agua y aire.
- **Protección contra la Propagación:** Para la protección contra la propagación del incendio, son importantes la presurización de espacios y la refrigeración de superficies.
- **Tipos de Ataque a Incendios:** Se puede atacar un incendio de dos maneras:
 - Ataque directo: aplicación de un chorro concentrado a la base del fuego.
 - Ataque indirecto: extinción por saturación de vapor en espacios confinados.
- **Ventilación en Incendios Industriales:** Aplicación específica de técnicas de ventilación, incluyendo:
 - Ventilación horizontal natural.
 - Ventilación vertical natural.
 - Ventilación por Presión Positiva (VPP).
- **Valoración del Desarrollo del Incendio:** Para una valoración genérica del desarrollo del incendio (en escenarios de interior), se deben considerar las características de la construcción, del entorno, y el tipo y cantidad de combustible.
- **Acciones Prioritarias:** Las acciones prioritarias en un incendio son:
 - Evacuación de ocupantes.
 - Búsqueda y rastreo.
 - Riesgos inminentes.
 - Control de propagación.
- **Recursos y Priorización del Mando:** El mando de intervención distribuye los recursos según tres funciones principales, en orden de importancia: rescate, control de propagación y extinción.

Glosario Técnico de Incendios y Emergencias

- **Acortinador:** Dispositivo que, acoplado a una manguera, genera una barrera o cortina de agua en forma semicircular, con un alcance que varía según el modelo y el caudal aplicado.
- **Aparellaje:** Conjunto de dispositivos destinados al control eléctrico.
- **Ataque ampliado:** Intervención necesaria cuando el incendio no ha podido ser dominado con los medios iniciales de ataque rápido.
- **Back-layering:** Fenómeno de retroceso de humos en dirección contraria a la velocidad del viento predominante en el túnel.
- **Bomba Rural Ligera (BRL):** Vehículo de bomberos equipado con una bomba de agua de capacidad ligera, diseñado para entornos rurales.
- **Bomba Rural Pesada (BRP):** Vehículo de bomberos equipado con una bomba de agua de gran capacidad, diseñado para entornos rurales.
- **Carrozados:** Proceso de diseño, construcción y ensamblaje de la carrocería de un vehículo para la colocación segura de mangueras, maquinaria, herramientas y otros equipos necesarios en el servicio de bomberos.
- **Cizallamiento:** Sistema de plegado de manguera que implica doblar la manguera sobre sí misma cerca del racor, aplicando una fuerza de compresión para impedir el paso del agua, permitiendo así desconectar la lanza de ataque y añadir otro tramo de manguera.
- **Columna convectiva:** Columna de humo y pavesas generadas por un incendio.
- **Columna de convección:** Corriente ascendente de aire caliente y humo que se eleva desde el combustible en llamas.
- **Combustibilidad:** Capacidad de una sustancia para arder.
- **Compacidad:** Característica de una sustancia o material que indica su grado de densidad o cohesión.
- **Conductividad térmica:** Propiedad física de los materiales que mide su capacidad para transferir calor.
- **Desecación:** Proceso de eliminación de la humedad.
- **Endotérmica:** Reacción química que absorbe energía.
- **Fitomasa:** Masa de combustible vegetal.
- **Fuerza de Coriolis:** Efecto de la rotación terrestre que desvía la trayectoria de los cuerpos en movimiento: hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
- **Gayuba:** Arbusto perenne, también conocido como uva de oso o rastrera, que presenta ramas tendidas o colgantes de hasta 1 o 2 metros de largo, corteza rojiza fácil de desprender y hojas agrupadas de color verde oscuro y lustrosas.
- **GIF (Grandes Incendios Forestales):** Designación para incendios forestales de gran magnitud.
- **Hidrantes:** Dispositivo hidráulico fijo para la lucha contra incendios, compuesto por un conjunto de válvulas y racores conectados a la red de abastecimiento, diseñado para suministrar agua en caso de incendio.

- **Mucílago:** Sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol, que forma disoluciones espesas o se hincha en agua para formar pseudodisoluciones gelatinosas, utilizada para suspender sustancias insolubles o aumentar la viscosidad.
- **Perimetración:** Acción de recorrer el contorno de un incendio mientras se procede a su extinción.
- **Pronto-ataque:** Ataque inicial ejecutado por los primeros medios en llegar a un incendio.
- **Propack:** Unidad portátil diseñada para la producción de espuma multiexpansión.
- **Racores:** Piezas metálicas estandarizadas bajo la normativa UNE 23400 en España, empleadas para conectar las mangueras utilizadas por los bomberos.
- **Radio de esparcimiento:** Diámetro de la zona afectada por un incendio mientras este se desarrolla.
- **Roquedos:** Zona o conjunto de formaciones rocosas.
- **Rugosidad:** Característica que describe las irregularidades geográficas de un terreno.
- **Subsidencia:** Movimiento descendente del aire en la atmósfera, que se contrapone a la convección (aire ascendente por calentamiento o empuje de aire frío).
- **Tocones:** Partes restantes de un tronco de árbol cortado, que permanecen unidas a las raíces.
- **Triaje:** Proceso de selección y clasificación en situaciones de emergencia para determinar la prioridad de protección de personas o estructuras, considerando los medios disponibles.
- **Turbera:** Tipo de humedal ácido donde se acumula materia orgánica en forma de turba, producto de un exceso de depósito orgánico sobre su descomposición en una laguna o pantano, influenciado por la productividad, acidez, especies y el decaimiento aeróbico-anaeróbico.
- **TT pickup:** Vehículo todo terreno tipo pickup.
- **Vector:** Representación intuitiva del viento, donde la longitud indica su magnitud (velocidad) y la dirección señala su sentido.
- **Viento anabático:** Vientos de montaña con un componente ascendente.
- **Viento catabático:** Vientos de montaña con un componente descendente.
- **Yermo:** Terreno árido o estéril.
- **Zona aguas abajo:** Área más baja, por la que el incendio se alimenta de aire fresco.
- **Zona aguas arriba:** Área más alta, por la que ascienden los gases de incendio.
- **Zona de sotavento:** Área por donde el viento entra.

Glosario Técnico de Incendios y Emergencias

- **Acortinador:** Dispositivo que, acoplado a una manguera, genera una barrera o cortina de agua en forma semicircular, con un alcance que varía según el modelo y el caudal suministrado.

- **Aparellaje:** Conjunto de instrumentos destinados a la gestión de la electricidad.
- **Ataque ampliado:** Táctica requerida cuando el incendio no ha podido ser dominado con los medios iniciales mediante un ataque rápido.
- **Back-layering:** Retorno de humos que se desplazan en dirección opuesta a la velocidad del viento predominante en el túnel.
- **Bomba Rural Ligera (BRL):** Vehículo de bomberos equipado con una bomba de agua de capacidad ligera, diseñado para entornos rurales.
- **Bomba Rural Pesada (BRP):** Vehículo de bomberos equipado con una bomba de agua de gran capacidad, diseñado para entornos rurales.
- **Carrozados:** Proceso de diseño, construcción y ensamblaje de la carrocería de un vehículo para integrar de forma segura mangueras, maquinaria, herramientas y otros equipos esenciales para el servicio de bomberos.
- **Cizallamiento:** Método de plegado de manguera donde se dobla el conducto sobre sí mismo cerca del racor, aplicando una fuerza compresiva que impide el paso del agua para permitir la desconexión de la lanza de ataque y la adición de otra sección.
- **Columna convectiva:** Masa de humo y pavesas generadas por un incendio, que asciende en